

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA VIỄN THÔNG I



BÀI GIẢNG MÔN HỌC
(Phương pháp đào tạo theo tín chỉ)

QUẢN TRỊ MẠNG
(02 TÍN CHỈ)

Biên soạn

TS. DƯƠNG THỊ THANH TÚ
THS. NGUYỄN THANH TRÀ
TS. PHẠM ANH THƯ
THS. NGUYỄN ĐÌNH LONG

Hà Nội - 2021

MỤC LỤC

MỤC LỤC	i
DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT	iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU	xi
LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ MẠNG	3
1.1. Giới thiệu chung	3
1.1.1. Khái niệm	3
1.1.2. Các thành phần cơ bản của hệ thống quản trị mạng.....	4
1.1.3. Mô hình cơ bản của hệ thống quản trị mạng	9
1.2. Các chức năng quản trị mạng	12
1.2.1. Chức năng quản trị FACPS	12
1.2.2. Các chức năng quản trị mạng mở rộng	14
1.3. Các kiến trúc quản trị mạng.....	19
1.3.1. Kiến trúc quản trị mạng dựa trên TMN.....	19
1.3.2. Kiến trúc quản trị mạng IP	22
1.4. Giao diện quản trị mạng	22
1.4.1. Giao diện dòng lệnh (CLI)	23
1.4.2. Giao diện người dùng đồ họa (GUI)	24
1.5. Một số giao thức được sử dụng trong quản trị mạng	25
1.5.1. Giao thức SNMP	25
1.5.2. Giao thức IPFIX	33
1.5.3. Giao thức NETCONF	35
1.6. Kết luận chương 1	36
1.7. Câu hỏi ôn tập chương 1.....	37
CHƯƠNG 2 CÁC KỸ THUẬT QUẢN TRỊ MẠNG	38
2.1. Giới thiệu chung	38
2.2. Quản trị mạng dựa trên chính sách.....	38
2.2.1. Khái niệm về quản trị mạng dựa trên chính sách	38

2.2.2. Kiến trúc quản trị mạng dựa trên chính sách.....	40
2.3. Quản trị mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo.....	42
2.3.1. Kỹ thuật hệ thống chuyên gia.....	43
2.3.2. Kỹ thuật học máy.....	46
2.4. Kỹ thuật quản trị mạng dựa trên web.....	49
2.4.1. Giới thiệu về quản trị mạng dựa trên web.....	49
2.4.2. Quản trị mạng doanh nghiệp dựa trên web.....	51
2.5. Kỹ thuật agent cho quản trị mạng.....	52
2.5.1. Giới thiệu chung về kỹ thuật agent.....	52
2.5.2. Agent di động.....	54
2.5.3. Agent thông minh.....	57
2.6. Một số kỹ thuật quản trị mạng khác.....	60
2.6.1. Quản trị mạng dựa trên lý thuyết đồ thị.....	60
2.6.2. Quản trị mạng dựa trên lý thuyết xác suất.....	61
2.6.2. Quản trị mạng lấy cảm hứng từ sinh học.....	61
2.7. Kết luận chương 2.....	62
2.8. Câu hỏi ôn tập chương 2.....	62
CHƯƠNG 3 TÍNH TOÁN TỰ ĐỘNG VÀ TỰ QUẢN TRỊ.....	63
3.1. Tự tính toán.....	63
3.1.1. Khái niệm.....	63
3.1.2. Kiến trúc và hệ thống.....	64
3.1.3. Mạng tự trị.....	66
3.2. Quản trị hệ thống nhận biết ngữ cảnh.....	68
3.2.1. Khái niệm.....	68
3.2.2. Mạng nhận biết ngữ cảnh.....	69
3.3. Tự quản trị.....	70
3.3.1. Tự cấu hình.....	70
3.3.2. Tự phục hồi.....	71
3.3.3. Tự tối ưu.....	72
3.3.4. Tự bảo vệ.....	73

3.4. Quản trị mạng tự động.....	74
3.4.1. Xu hướng phát triển công nghệ mạng	74
3.4.2. Tự động hóa mạng.....	76
3.4.3. Các yêu cầu cho quản trị mạng tự động	76
3.4.4. Ưu điểm của quản trị mạng tự động.....	78
3.4.5. Thực thi tự động hóa quản trị mạng	79
3.4.6. Phát triển mặt bằng quản lý từ SNMP thành các thiết bị API.....	83
3.5. Mạng tự quản trị	84
3.5.1. Mạng tự quản trị theo mô hình tập trung.....	84
3.5.2. Mạng tự quản trị theo mô hình phân tán	87
3.6. Kết luận chương 3	88
3.7. Câu hỏi ôn tập chương 3.....	88
CHƯƠNG 4 QUẢN TRỊ MẠNG IP	89
4.1. Tổng quan về quản trị mạng IP	89
4.1.1. Giới thiệu chung	89
4.1.2. Quản trị phần tử trong mạng IP.....	90
4.2. Một số công cụ quản trị mạng dựa trên SNMP	91
4.3.1. SolarWinds Network Performance Monitor.....	91
4.3.2. iReasoning MIB Browser	98
4.3.3. PRTG	104
4.3.4. Nagios XI.....	105
4.3. Phân tích lưu lượng mạng dựa trên Wireshark.....	107
4.3.1. Giới thiệu chung về phần mềm	107
4.3.2. Phương thức phân tích lưu lượng	109
4.4. Công cụ tạo lưu lượng mạng	113
4.4.1. Giới thiệu chung	113
4.4.2. Một số công cụ tạo lưu lượng mạng hiện nay	114
4.5. Kết luận chương 4	117
4.6. Câu hỏi ôn tập chương 4.....	117
TÀI LIỆU THAM KHẢO	119

DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Mô tả tiếng Anh	Mô tả tiếng Việt
ACL	Agent Communication Language	Ngôn ngữ được chuẩn hóa cho agent
AEE	Agent Execution Environment	Môi trường thực thi của Agent
AI	Artificial Intelligence	Công nghệ trí tuệ nhân tạo
BML	Business Management Layer	Lớp quản lý kinh doanh
BSS	Business Support System	Hệ trợ giúp kinh doanh
CLI	Command Line Interface	Giao diện dòng lệnh
CNTT		Công nghệ thông tin
COPS	Common Open Policy Protocol	Giao thức chính sách mở thông dụng
DAI	Distributed Artificial Intelligence	Quản trị mạng phân tán sử dụng trí tuệ nhân tạo
DCN	Data Communication Network	Mạng thông tin dữ liệu
DPE	Distributed processing environment	Môi trường xử lý phân tán
EML	Element Management Layer	Lớp quản lý phần tử
EMS	Element Management System	Hệ thống quản lý phần tử
ES	Expert System	Hệ thống chuyên gia
FCAPS	Fault, Configuration, Accounting, Performance, Security	Năm chức năng quản trị mạng cơ bản: Quản lý lỗi, quản lý cấu hình, quản lý tài khoản, quản lý hiệu năng, quản lý bảo mật
GUI	Graphical User Interface	Giao diện người dùng đồ họa
IPFIX	Internet Protocol Flow Information Export	Giao thức trao đổi thông tin luồng lưu lượng mạng IP

ISO	International Standardization Organization	Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế
ITU-T	International Telecommunication Union	Liên minh viễn thông quốc tế
KQML	Knowledge Query and Manipulation Language	Ngôn ngữ truy vấn kiến thức và thao tác
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol	Giao thức truy nhập thư mục có tải trọng nhẹ
MD	Media Device	Thiết bị truyền thông
MIB	Management Information Base	Cơ sở dữ liệu quản lý
MIS	Management Information Systems	Hệ thống thông tin quản lý
ML	Machine Learning	Học máy
MO	Managed Object	Đối tượng được quản lý
NE	Network Element	Phần tử mạng
NETCONF	Network Configuration Protocol	Giao thức cấu hình mạng
NM	Network Manager	Trình quản trị mạng
NMC	Network Management Center	Trung tâm quản lý mạng
NMI	Network Management Information	Thông tin quản trị mạng
NML	Network Management Layer	Lớp quản lý mạng
NMS	Network Management Station	Trạm quản lý mạng (phần mềm ứng dụng trong các máy trạm)
NMS	Network Management System	Hệ thống quản lý mạng
OID	Object Identify	Chỉ số nhận dạng đối tượng

OMC	Operation and Maintenance Center	Trung tâm vận hành bảo dưỡng
OS/ OSS	Operating System/ Operating Support System	Hệ điều hành / Hệ trợ giúp điều hành
OSI	Open System Interconnection	Mô hình kết nối hệ thống mở
PAP	Policy Administration Point	Điểm quản lý chính sách
PDP	Policy Decision Point	Điểm quyết định chính sách
PEP	Policy Enforcement Point	Điểm thực thi chính sách
PIP	Policy Information Point	Điểm thông tin chính sách
PMT	Policy Management Tool	Công cụ quản lý chính sách
QA	Q Adapter	Bộ tương thích Q
RPC	Remote ProcedureCall	Thủ tục từ xa
SCTP	Stream Control Transmission Protocol	Giao thức truyền tải điều khiển luồng
SLA	Service Level Agreement	Quản lý thỏa thuận mức dịch vụ
SM	Situation Management	Quản lý tình huống
SMI	Structure of Management Information	Cấu trúc thông tin quản lý
SML	Service Management Layer	Lớp quản lý dịch vụ
SNMP	Simple Network Management Protocol	Giao thức quản lý mạng đơn giản
SOAP	Simple Object Access Protocol	Giao thức truy nhập đối tượng đơn giản
SSH	Secure Shell	Giao thức thiết lập kết nối mạng bảo mật
TCP	Transport Control Protocol	Giao thức điều khiển truyền tải

TLS	Transport Layer Security	Bảo mật lớp truyền tải
TMN	Telecommunication Management Network	Mạng quản lý viễn thông
UDP	User Datagram Protocol	Giao thức gói dữ liệu người dùng
UI	User Interface	Giao diện người dùng
WBEM	Web-Based Enterprise Management	Quản trị mạng doanh nghiệp dựa trên Web
WebNM	Web-based Network Management	Quản trị mạng dựa trên web
WS	Work Station	Trạm làm việc
XML	Extensible Markup Language	ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng
XSLT	Extensible Stylesheet Language Transformatic	chuyển đổi ngôn ngữ biểu định kiểu có thể mở rộng

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1. Các thành phần cơ bản của hệ thống quản trị mạng.....	5
Hình 1.2. Cấu trúc các đối tượng quản lý trong cây MIB theo ANS.1	7
Hình 1.3 Cấu trúc điển hình của hệ thống quản trị mạng.....	8
Hình 1.4. Mô hình tập trung	9
Hình 1.5. Mô hình phân cấp	10
Hình 1.6. Mô hình phân tán.....	11
Hình 1.7. Kiến trúc quản lý SLA cho dịch vụ điện toán đám mây	16
Hình 1.8. Mô hình quản lý thay đổi tích hợp	17
Hình 1.9. Chu trình quản lý tình huống.....	18
Hình 1.10. Mô hình kiến trúc logic cho quản trị mạng TMN	20
Hình 1.11. Phân cấp quản lý trong TMN	21
Hình 1.12. Các thành phần của khung quản trị mạng IP.....	22
Hình 1.13. Các thành phần quản trị mạng thông qua CLI.....	23
Hình 1.14. Truyền thông trong SNMP	27
Hình 1.15. Hoạt động của SNMPv1	28
Hình 1.16. Cấu trúc bản tin SNMPv1.....	29
Hình 1.17. Cấu trúc bản tin SNMPv2c.....	30
Hình 1.18. Cấu trúc thực thể SNMPv3.....	31
Hình 1.19. Bản tin SNMPv3.....	33
Hình 1.20. Kiến trúc IPFIX	34
Hình 1.21. Thông tin gửi qua IPFIX	34
Hình 1.22. Bản tin IPFIX	35
Hình 1.23. Cấu trúc phần lớp NETCONF	35
Hình 2.1. Phân loại các kỹ thuật quản trị mạng	38
Hình 2.2. Kiến trúc quản trị mạng dựa trên chính sách.....	40
Hình 2.3. Ví dụ về quản trị mạng dựa trên chính sách.....	42
Hình 2.4. Sơ đồ chức năng của hệ thống chuyên gia	43
Hình 2.5. Chế độ forward chaining	45
Hình 2.6. Chế độ backward chaining	45

Hình 2.7. Thuật toán Reinforcement learning	47
Hình 2.8. Quản trị mạng dựa trên Web	50
Hình 2.9. Kiến trúc quản trị mạng doanh nghiệp dựa trên Web	52
Hình 2.10. Hệ thống quản trị mạng phân tán dựa trên agent di động	55
Hình 2.11. Agent thông minh	59
Hình 3.1. Hệ thống tự trị.....	65
Hình 3.2. Kiến trúc hệ thống tự tính toán.....	66
Hình 3.3. Kiến trúc mạng tự quản trị theo mô hình tập trung	85
Hình 3.4. Kiến trúc của NMS tự quản trị (sNMS)	86
Hình 3.5. Kiến trúc mạng tự quản trị theo mô hình phân tán.....	88
Hình 4.1. Mô hình quản lý mạng IP	89
Hình 4.2 Tự động tìm kiếm thiết bị mạng Cisco	92
Hình 4.3. Tự động lập bản đồ mạng	92
Hình 4.4. Màn hình giám sát NPM của SolarWind.....	93
Hình 4.5. Phân tích gói tin chi tiết để nhận biết lưu lượng từng ứng dụng	94
Hình 4.6. Lưu lượng được phân nhóm	95
Hình 4.7. Giám sát các tham số trải nghiệm QoE	95
Hình 4.8. Giám sát lưu lượng trong LAN	96
Hình 4.9. Tạo cảnh báo trong giám sát LAN	97
Hình 4.10. Hỗ trợ khắc phục sự cố trong LAN	97
Hình 4.11. Trục quan hóa LAN bằng giản đồ.....	98
Hình 4.12. Lấy thông tin về mô tả của thiết bị trên MIB-Browser	99
Hình 4.13. Thay đổi thuộc tính của thiết bị trên MIB-Browser	99
Hình 4.14. Xem bảng định tuyến của Router	100
Hình 4.15. Xem thông tin các cổng của SNMP agent.....	100
Hình 4.16. Tính năng Port View của MIB-Browser	101
Hình 4.17. Tính năng kiểm tra độ kết nối.....	102
Hình 4.18. Tính năng so sánh các thiết bị với nhau	102
Hình 4.19. Tính năng khám phá mạng	103
Hình 4.20. Tính năng thiết lập lịch hoạt động.....	103

Hình 4.21. Theo dõi lưu lượng mạng trên PRTG.....	104
Hình 4.22. Giám sát lưu lượng và hạ tầng mạng trong Nagios.....	107
Hình 4.23: Sử dụng tính năng Bridge mode để tạo điểm đo	109
Hình 4.24: Sử dụng TAP để tạo ra các điểm đo	110
Hình 4.25: Sử dụng Port Mirroring để tạo ra các điểm đo	110
Hình 4.26: Bắt giữ dữ liệu bằng WireShark.....	111
Hình 4.27: Lọc lưu lượng bằng từ khóa	112
Hình 4.28: Đồ thị tiến trình trong WireShark	113
Hình 4.29: Công cụ tạo lưu lượng WAN Killer của SolarWinds.....	114
Hình 4.30: Công cụ tạo lưu lượng Ostinato	115
Hình 4.31: Công cụ tạo lưu lượng Trex của Cisco.....	116
Hình 4.32: Công cụ tạo lưu lượng PBSoftware NTGM.....	117

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1-1. Giá trị trong trường PDU.....	30
---	----

LỜI MỞ ĐẦU

Công nghệ mạng ngày càng phát triển, các cấu trúc mạng dần trở nên phức tạp và không đồng nhất. Việc quản trị mạng theo xu thế đó có nhiều biến đổi. Nội dung của bài giảng “Quản trị mạng” đầu tiên giới thiệu cho người học về các khái niệm cơ bản và những thách thức hiện đại trong quản trị mạng đến các kỹ thuật, các giải pháp quản trị mạng tiên tiến ở cấp độ nghiên cứu thông qua mô tả chi tiết sự phát triển của các giải pháp quản lý mạng trong các mô hình, các giao thức và kỹ thuật quản lý mạng. Bên cạnh đó, nội dung bài giảng cũng đề cập đến sự phụ thuộc giữa quản lý mạng và quản lý dịch vụ cấp ứng dụng. Các nội dung chuyên sâu sẽ được cung cấp bao gồm tính toán tự động, quản lý hệ thống nhận biết ngữ cảnh và kỹ thuật tự động nhằm mục đích tự quản lý (tự cấu hình, tự phục hồi, tự tối ưu hóa và tự bảo vệ). Với độ rộng và độ bao phủ trong các chủ đề lý thuyết, kỹ thuật và nghiên cứu, bài giảng này mong muốn cung cấp cho người học các công cụ và giải pháp tiên tiến cho việc quản trị mạng, giúp người học có thể chủ động ứng dụng vào các tình huống thực tiễn. Trên cơ sở đó, nội dung của bài giảng bao gồm 4 chương như sau:

- Chương 1: “Tổng quan về quản trị mạng” giới thiệu các khái niệm cơ bản trong quản trị mạng như mô hình hệ thống quản trị mạng, các thành phần cơ bản, các chức năng, kiến trúc quản trị mạng và một số giao thức được sử dụng trong quản trị mạng.
- Chương 2: “Các kỹ thuật quản trị mạng” giới thiệu cho người học các kỹ thuật tiên tiến hiện đang được sử dụng cho việc xây dựng các phương thức quản trị mạng viễn thông như kỹ thuật quản trị mạng dựa trên chính sách, kỹ thuật quản trị mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật quản trị mạng dựa trên web và kỹ thuật agent cho quản trị mạng.
- Chương 3: “Tính toán tự động và tự quản trị” Mềm hóa hiện đang là xu thế tất yếu của mạng truyền thông nhằm nâng cao hiệu năng mạng cũng như hiệu quả trong quản trị mạng. Nội dung chương 3 giới thiệu các khái niệm cơ bản trong tự tính toán và tự quản trị là xu hướng tất yếu của các hệ thống mạng mới, mạng định nghĩa bằng phần mềm, với các hoạt động quản trị mạng tự động và tự quản trị mạng.
- Chương 4: “Quản trị mạng IP” giới thiệu một số công cụ quản trị mạng dựa trên SNMP hiện đang được sử dụng rộng rãi trên mạng lưới cũng như công cụ phân tích lưu lượng mạng Wireshark và một số công cụ phỏng tạo lưu lượng mạng. Đây là những công cụ rất hữu ích trong lĩnh vực quản trị mạng, có thể hỗ trợ đối đa quản trị viên trong việc đánh giá chất lượng mạng cũng như tiền đề cho việc mở rộng, qui hoạch mạng IP.

Trong quá trình biên soạn, nội dung bài giảng không thể tránh khỏi các thiếu sót, rất mong được các Quý đồng nghiệp, các bạn sinh viên và người đọc quan tâm, đóng góp ý kiến để quyển bài giảng được hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt nhóm biên soạn

TS. Dương Thị Thanh Tú

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ MẠNG

1.1. Giới thiệu chung

1.1.1. Khái niệm

Có khá nhiều quan điểm khác nhau đưa ra khái niệm về quản trị mạng. Phần lớn các quan điểm cho rằng, quản trị mạng là một bộ các chức năng nhằm điều khiển, giám sát các hoạt động của mạng cũng như lên kế hoạch, phát triển mạng. Những chức năng này bao gồm từ việc xây dựng mạng, hoạch định tần số, định tuyến lưu lượng mạng đến cân bằng tải, nhận thực, phân phối khóa bảo mật cũng như các chức năng quản lý cấu hình, quản lý hiệu năng, quản lý lỗi, quản lý bảo mật và quản lý tài khoản. Việc quản trị mạng này có thể có hoặc không quản trị cả các thiết bị đầu cuối.

Quản trị mạng là các biện pháp nhằm đảm bảo hoạt động của hệ thống mạng được hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra của nhà cung cấp dựa trên nguồn tài nguyên mạng vốn có. Để đạt được điều này, các nhiệm vụ của quản trị mạng bao gồm quản lý các nguồn tài nguyên mạng, điều phối các dịch vụ mạng, kiểm tra, giám sát các trạng thái mạng và báo cáo trạng thái mạng cũng như sự bất thường trong hoạt động của mạng. Các nhiệm vụ của quản trị mạng bao gồm:

- **Quản lý tài nguyên và dịch vụ hệ thống:** nhiệm vụ này bao gồm hoạt động điều khiển, giám sát, cập nhật và báo cáo trạng thái hệ thống, cấu hình thiết bị và dịch vụ mạng.
- **Đơn giản hóa độ phức tạp của quản lý các hệ thống lớn và không đồng nhất:** đây là nhiệm vụ khá quan trọng của hệ thống quản lý sao cho các thông tin quản lý hệ thống được biểu diễn dưới dạng đơn giản giúp người điều hành dễ dàng thao tác và quản lý được hệ thống mạng phức tạp. Bên cạnh đó, các hệ thống quản lý cũng phải có khả năng biên dịch được các đối tượng quản lý bậc cao.
- **Cung cấp các dịch vụ đáng tin cậy:** nhiệm vụ này yêu cầu mạng phải cung cấp các dịch vụ mạng với chất lượng dịch vụ cao cũng như tối thiểu hóa thời gian ngừng hoạt động của hệ thống. Với nhiệm vụ này, thường các hệ thống quản lý mạng phân tán được sử dụng để có thể nhanh chóng phát hiện và sửa chữa các lỗi mạng, bảo vệ an toàn mạng trước các mối đe dọa bảo mật.
- **Duy trì liên tục thông tin chi phí vận hành và sử dụng mạng:** nhiệm vụ này yêu cầu hệ thống quản trị mạng phải theo dõi tài nguyên hệ thống và người dùng mạng. Tất cả tài nguyên mạng và việc sử dụng dịch vụ phải được lưu trữ liên tục và báo cáo đầy đủ.

Khái niệm quản trị cũng có thể được đưa ra dựa trên ba quan điểm kinh doanh, dịch vụ và vận hành bảo dưỡng. Trong đó, dựa trên quan điểm kinh doanh, quản trị mạng bao gồm các hoạt động lập kế hoạch, thiết kế mạng, điều chỉnh hoạt động mạng cũng như mô hình hóa dung lượng mạng. Dựa trên quan điểm dịch vụ, quản trị mạng là hoạt động phân tích, thống kê, báo cáo chất lượng dịch vụ hiệu năng mạng. Theo quan

điểm vận hành bảo dưỡng, các hoạt động quản trị mạng bao gồm giám sát, kiểm tra hoạt động của mạng.

Cũng một cách tiếp cận khác được đưa ra về quản trị mạng. Trong đó, quản trị mạng là các hoạt động, phương pháp, thủ tục và công cụ đảm bảo cho hệ thống mạng được giám sát, bảo trì, vận hành được hiệu quả. Nhiệm vụ này bao gồm:

- Hoạt động liên quan đến việc giữ cho mạng (và các dịch vụ mà mạng cung cấp) luôn hoạt động trơn tru. Nó bao gồm việc giám sát mạng để phát hiện các sự cố càng sớm càng tốt, lý tưởng là trước khi người dùng bị ảnh hưởng.
- Theo dõi các tài nguyên mạng và cách chúng hoạt động cũng như được khai báo. Điều này bao gồm tất cả quản lý về nhà xưởng, phòng máy để đảm bảo cho mạng được hoạt động hiệu quả.
- Bảo trì mạng. Đây là hoạt động liên quan đến việc thực hiện sửa chữa và nâng cấp mạng. Ví dụ như khi thiết bị phải được thay thế hay khi bộ định tuyến cần được nâng cấp hoặc khi một thiết bị chuyển mạch mới được thêm vào mạng. Bảo trì cũng bao gồm các biện pháp khắc phục và phòng ngừa các nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động mạng, giúp cho mạng hoạt động được tốt hơn, chẳng hạn như điều chỉnh các thông số cấu hình thiết bị.
- Giám sát mạng. Hoạt động này liên quan đến việc định cấu hình tài nguyên trong mạng để hỗ trợ một dịch vụ nhất định. Điều này cũng bao gồm thiết lập mạng để khách hàng mới có thể nhận thêm dịch vụ.

Dựa trên các quan điểm đó, ISO đưa ra khái niệm về quản trị mạng là quá trình giám sát và điều khiển mạng nhằm đảm bảo mạng hoạt động một cách hiệu quả, cung cấp giá trị cho cả nhà cung cấp dịch vụ cũng như người sử dụng. Trên cơ sở đó, ISO cũng phân loại các hoạt động của mạng theo năm chức năng bao gồm chức năng quản lý lỗi, quản lý cấu hình, quản lý hiệu năng, quản lý tài khoản và quản lý bảo mật.

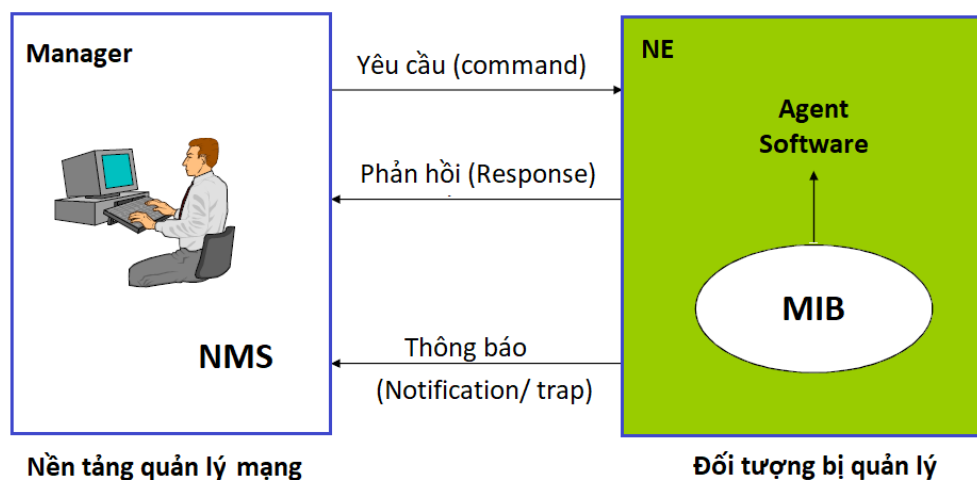
Gần đây, Cisco cũng đưa ra khái niệm về quản trị mạng hiện đại như sau: quản trị mạng là quá trình quản lý, giám sát và vận hành mạng dữ liệu trên cơ sở một hệ thống quản lý mạng. Hệ thống quản lý mạng này bao gồm cả phần cứng và phần mềm nhằm thu thập và phân tích liên tục các dữ liệu về cấu hình nhằm đưa ra các thay đổi, điều khiển để đảm bảo hiệu năng, độ tin cậy và bảo mật trong hoạt động của mạng.

Như vậy, dù dựa trên quan điểm tiếp cận nào thì quản trị mạng đều là các hoạt động liên quan đến việc lập kế hoạch, tổ chức, điều hành, hạch toán và kiểm soát các hoạt động và tài nguyên mạng cũng như giữ cho dịch vụ mạng luôn sẵn sàng và chính xác.

1.1.2. Các thành phần cơ bản của hệ thống quản trị mạng

Theo phần lớn các quan điểm quản lý, một hệ thống quản trị mạng cơ bản, như được chỉ ra trong hình 1.1, bao gồm hai thành phần chính: Manager (trình quản lý tập trung) và Agent (phần mềm hoặc phần sụn) cư trú trong các đối tượng bị quản lý. Đối

tượng bị quản lý còn được gọi là các thiết bị chịu sự quản lý hay phần tử mạng (NE- Network Element), có thể là các hệ thống máy tính, các thiết bị mạng như cầu nối, bộ định tuyến, máy in, ... hay cũng có thể là phần cứng, thông số cấu hình, thông kê hiệu suất,... liên quan trực tiếp tới hoạt động của thiết bị. Các đối tượng quản lý cũng như các đặc tính của chúng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quản lý gọi là MIB (Management Information Base). Manager có thể đơn giản là một phần mềm ứng dụng trong các máy trạm NMS (Network Management Station) hay phức tạp như một hệ thống thiết bị NMS (Network Management System). Manager có thể kết nối với Người điều hành thông qua giao diện người máy hoặc thực hiện tự động các chức năng quản lý theo các chương trình đã được lập trình sẵn. Giao tiếp giữa manager và agent được thực hiện thông qua các giao thức quản lý mạng như SNMP hay CMIP/ CMIS với hai cơ chế: cơ chế Yêu cầu/ phản hồi và cơ chế gửi thông báo.



Hình 1.1. Các thành phần cơ bản của hệ thống quản trị mạng

Theo IETF RFC 6632 [2012] và một số tài liệu khác, một hệ thống mạng điển hình bao gồm:

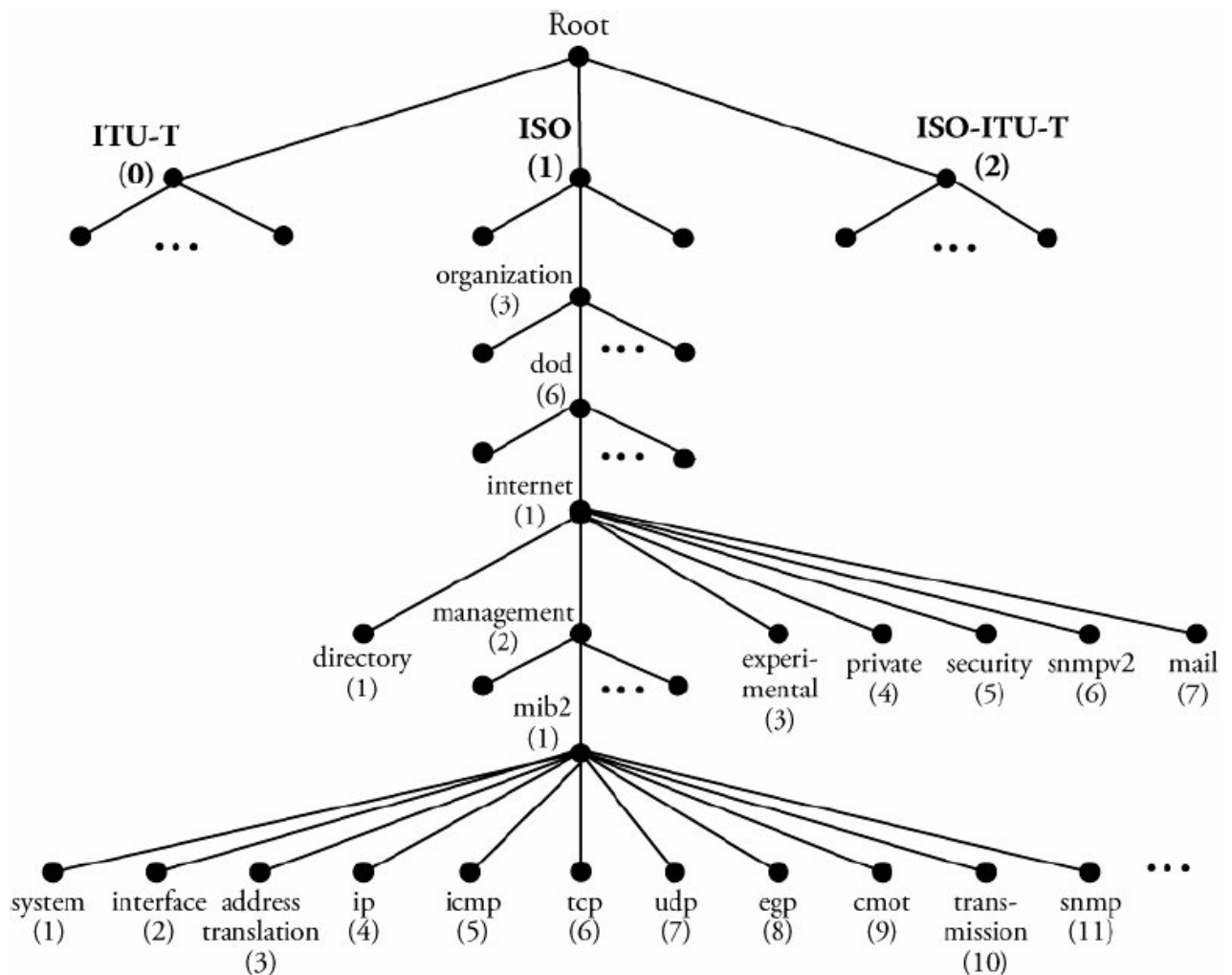
- Các phần tử mạng (NE): Theo ITU-T, phần tử mạng còn được gọi là thiết bị chịu sự quản lý, là các thiết bị kết nối với mạng, chịu sự giám sát và điều khiển. Phần tử mạng có thể thiết bị phần cứng giống như máy tính, bộ định tuyến, máy chủ đầu cuối được kết nối mạng, máy in,... Trên mạng IP, một phần tử mạng chính là một nút mạng chứa SNMP agent.
- Manager: Tạo ra các lệnh và nhận thông báo từ các agent, thường một hệ thống có thể có một hay một vài manager.
- Agent: Có nhiệm vụ thu thập và lưu trữ các thông tin quản lý ví dụ như số lượng gói lỗi, tốc độ dữ liệu, hiệu năng truyền dẫn, ... Mỗi agent chỉ có lưu trữ phần thông tin quản lý về phần tử mạng mà nó đại diện và chuyển những thông tin này về dạng tương thích với SNMP. Agent có nhiệm vụ phản hồi các yêu cầu từ manager cũng như gửi thông báo tới manager khi phần tử mạng nó quản lý có lỗi hay sự thay đổi. Trong một hệ thống thường có rất nhiều agent.

- **Đối tượng được quản lý (MO – Managed Object):** Theo quan điểm của hệ thống quản lý mạng [ITU92], một đối tượng quản lý sẽ chứa đựng một số các đặc điểm về mạng. Đối tượng được quản lý có thể là phần cứng cũng như phần mềm. Tất cả các tài nguyên vật lý hay logic, các thiết bị đầu cuối, bộ định tuyến, các bản ghi sự kiện, bản tin cảnh báo, dữ liệu thuê bao, ... đều được coi là đối tượng quản lý. Đối tượng quản lý là một cách cá thể hóa đối tượng cụ thể, không phải là các biến số. Đối tượng được quản lý có thể là đơn giá trị (cho việc xác định một đối tượng duy nhất) hoặc dạng bảng (cho việc xác định nhiều đặc điểm liên quan đến đối tượng). Trong bài giảng này, “đối tượng được quản lý” đôi khi được sử dụng thay thế cho “phần tử được quản lý”.
- **Trạm quản lý mạng (NMS- Network Management Station):** Đôi khi NMS được gọi là bộ điều khiển. NMS thực hiện các ứng dụng quản lý như giám sát và điều khiển các phần tử mạng. Về mặt vật lý, NMS có thể là các máy tính hoặc bộ các máy tính với bộ xử lý tốc độ cao, màn hình hiển thị có độ phân giải lớn, bộ nhớ và không gian địa rộng. Mỗi một hệ thống quản lý mạng phải có ít nhất một NMS.
- **Giao thức quản lý:** Giao thức quản lý được sử dụng để truyền tải thông tin quản lý giữa các agent và manager. Giao thức quản lý mạng đơn giản (SNMP- Simple Network Management Protocol) là giao thức quản lý tiêu chuẩn được sử dụng trên mạng Internet.
- **Cấu trúc thông tin quản lý (SMI- Structure of Management Information):** Ngôn ngữ cấu trúc của thông tin quản lý SMI được sử dụng để xác định các quy tắc đặt tên cho các đối tượng cũng như cách thức mã hóa các đối tượng tại trung tâm quản lý. Nói cách khác, SMI là ngôn ngữ dùng để xác định các ngữ nghĩa cụ thể của dữ liệu trong trung tâm quản lý mạng.
SMI được chia làm 3 phần nhỏ hơn. Đó là: định nghĩa mô-đun, định nghĩa đối tượng và định nghĩa thông báo.
 - Định nghĩa mô-đun được dùng để mô tả thông tin mô-đun. Trong ASN.1 macro (Abstract Syntax Notation One), định nghĩa mô-đun được đặt trong MODULE_IDENTITY, dùng để truyền đạt một cách ngắn gọn ngữ nghĩa của một mô-đun thông tin.
 - Định nghĩa đối tượng được dùng để mô tả đối tượng được quản lý. Trong ASN.1 macro, định nghĩa đối tượng được đặt trong MODULE_OBJECT-TYPE, dùng để truyền đạt một cách ngắn gọn cú pháp và ngữ nghĩa của một đối tượng bị quản lý.
 - Định nghĩa thông báo còn được biết đến như là “bẫy”/ “trap”) được sử dụng để mô tả việc truyền thông tin quản lý không được yêu cầu từ phía manager. Trong ASN.1 macro, định nghĩa thông báo được đặt

trong NOTIFICATION-TYPE, truyền đạt một cách ngắn gọn cú pháp và ngữ nghĩa của thông báo.

- **Cơ sở thông tin quản lý** (MIB – Management Information Base): Khái niệm Cơ sở thông tin quản lý MIB được bắt nguồn từ mô hình quản lý mạng OSI/ISO. Đây là một loại cơ sở dữ liệu, sử dụng để quản lý các thiết bị trong mạng truyền thông. **MIB có cấu trúc phân cấp** (cấu trúc hình cây), lưu trữ thông tin về các đối tượng quản lý dưới dạng các chỉ số nhận dạng đối tượng **OID (Object Identify)** như được chỉ ra trong hình 1.2. Các đối tượng trong MIB được định nghĩa theo SMIV2 (RFC2578). Gốc của cây MIB (root) bao gồm ba cây con:

- **ISO** (International Standardization Organization - **Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế**)
- **ITU-T** (International Telecommunication Union - **Liên minh viễn thông quốc tế**)
- **ISO-ITU-T**: Phần chung của hai tổ chức này

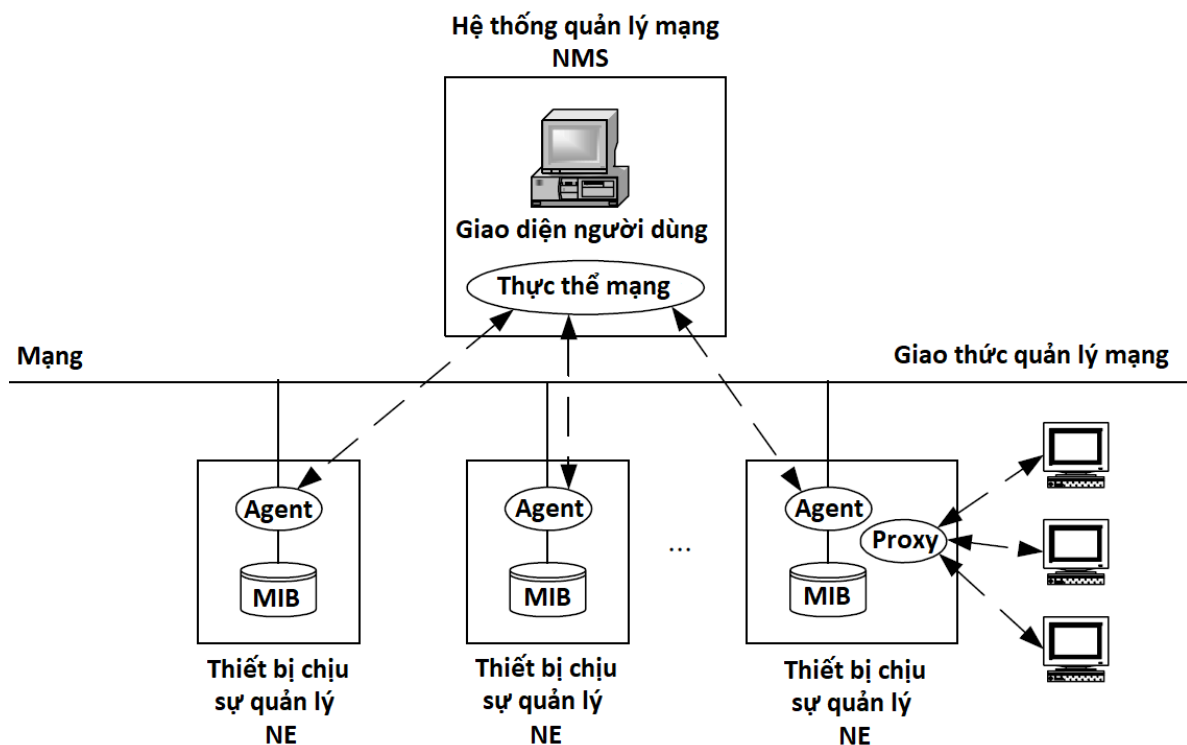


Hình 1.2. Cấu trúc các đối tượng quản lý trong cây MIB theo ANS.1

Hình 1.2 chỉ là một phần của cây MIB. Cây ISO lại chẻ ra làm nhiều cây con khác. Ví dụ như cây con organization (3) có chỉ số nhận dạng OID là 1.3. Nếu tiếp tục theo đường phân cấp của cây, sẽ thấy đường dẫn tới cây con dod (6), OID=1.3.6; internet (1), OID=1..3.6.1; management (2), OID=1.3.6.1.2; mib-2(1), OID=1..3.6.1.2.1; ... Có thể thấy dưới cây MIB-2 là các một loạt các cây con cho việc lưu trữ các thông tin quản lý liên quan đến các đặc tính của mạng cũng như thiết bị mạng.

Dựa trên các thành phần cơ bản của hệ thống quản trị mạng, cấu trúc điển hình của một hệ thống quản trị mạng được chỉ ra như trong hình 1.3. Trong đó, sự trao đổi giữa NMS và thiết bị chịu sự quản lý được thực hiện thông qua bốn kiểu câu lệnh: read, write, traverse và trap.

- **Read:** để giám sát các thiết bị được quản lý. NMS sẽ đọc các biến được ghi và lưu trữ trên cây MIB tại thiết bị chịu sự quản lý.
- **Write:** để điều khiển các thiết bị được quản lý. NMS ghi giá trị mới cho các biến được lưu trữ trong các thiết bị được quản lý.
- **Traverse:** NMS sử dụng câu lệnh này để xác định thông tin của các biến được lưu trữ dữ liệu theo dạng bảng (chẳng hạn như bảng định tuyến IP) trong các thiết bị được quản lý.
- **Trap:** Các thiết bị được quản lý sử dụng lệnh trap để báo cáo về các sự kiện nhất định như lỗi hay sự thiếu đồng bộ trong mạng, ... cho NMS.



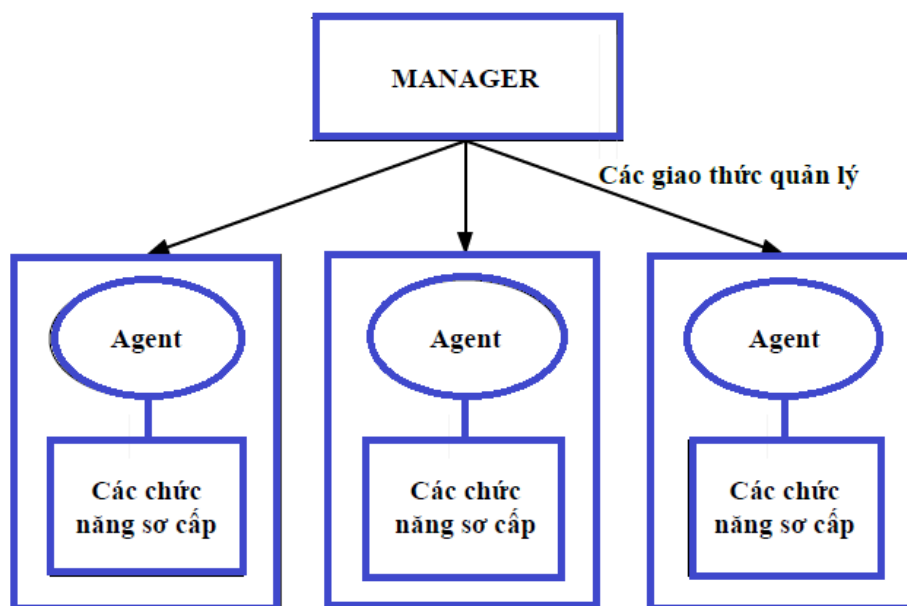
Hình 1.3 Cấu trúc điển hình của hệ thống quản trị mạng

1.1.3. Mô hình cơ bản của hệ thống quản trị mạng

Nhìn chung, có ba mô hình cơ bản cho hệ thống quản lý mạng: mô hình tập trung, mô hình phân cấp và mô hình phân tán.

- **Mô hình tập trung:** Trong mô hình tập trung, một *manager* duy nhất quản trị tất cả các hệ thống CNTT (hình 1.4). Mô hình này gồm một mặt bằng quản trị 2 tầng: Nền tảng quản trị mạng và ứng dụng quản trị mạng. Nền quản trị mạng liên quan tới thủ tục thu thập thông tin và các tính toán đơn giản, trong khi đó ứng dụng quản trị sử dụng các dịch vụ cung cấp bởi nền quản trị để ra quyết định xử lý và hỗ trợ các chức năng lớp cao. Ưu điểm của mô hình này là các ứng dụng không phụ thuộc quá nhiều vào độ phức tạp của giao thức và sự phức tạp của thành phần mạng. Tuy nhiên, nhược điểm còn tồn tại trong mô hình này xuất phát từ khả năng mở rộng. Một số đặc điểm cơ bản của mô hình này như sau:
 - + Nền tảng quản trị mạng được đặt trên một hệ thống thiết bị tính toán.
 - + Để dự phòng hệ thống cần được lưu trữ bản sao tại một hệ thống khác.
 - + Hệ thống quản trị có thể truy nhập và chuyển các sự kiện tới bàn điều hành hoặc hệ thống khác.
 - + Thường được sử dụng cho cảnh báo và sự kiện lỗi trên mạng, các thông tin mạng và truy nhập tới các ứng dụng quản trị mạng.

Quản trị mạng tập trung có các ưu điểm gồm: quan sát cảnh báo và các sự kiện mạng từ một vị trí và bảo mật được khoanh vùng đơn giản. Tuy nhiên, nhược điểm chính của mô hình này là lỗi hệ thống quản lý chính sẽ gây tác hại tới toàn bộ mạng; tăng độ phức tạp khi có thêm các phần tử mới vào hệ thống và tồn tại các hệ thống hàng đợi chờ xử lý khi có nhiều yêu cầu xử lý từ các thiết bị.



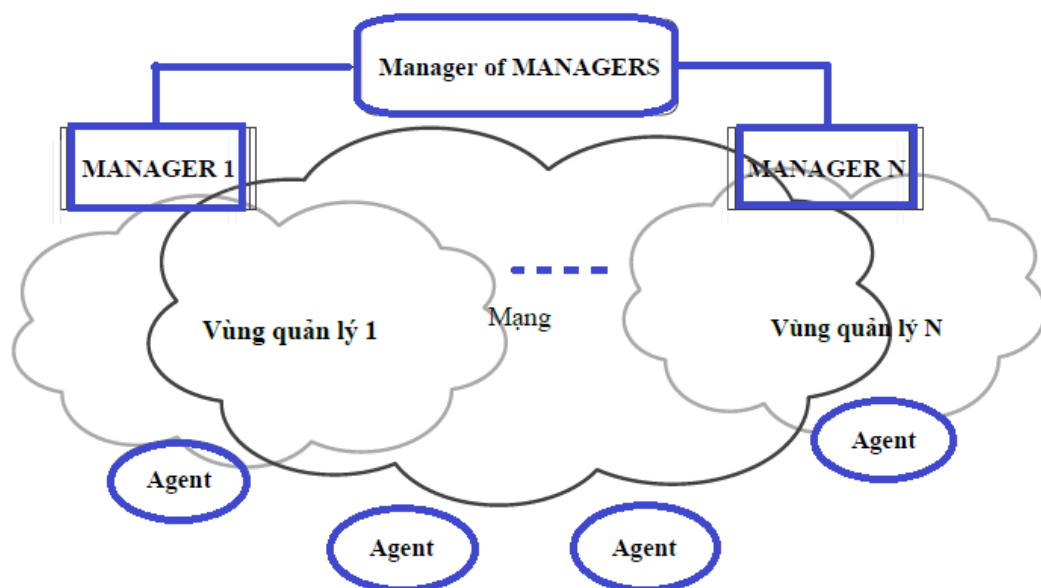
Hình 1.4. Mô hình tập trung

- **Mô hình phân cấp:** Hệ thống được chia thành nhiều vùng khác nhau tùy theo nhiệm vụ để tạo ra một hệ thống quản trị phân cấp (hình 1.5). Trung tâm xử lý đặt tại gốc của cây phân cấp và các hệ thống phân tán được đặt tại các nhánh của cây. Hệ thống xử lý trung tâm truy nhập tới tất cả các hệ thống nhánh và chỉ ra các nhiệm vụ phân tán của nhánh. Mô hình phân cấp sử dụng khái niệm quản lý của quản lý (manager of manager) và quản lý theo vùng (các manager hay sub-manager). Mỗi một hệ thống quản lý vùng chịu trách nhiệm quản lý trong chính vùng đó và không liên quan tới các vùng khác. mỗi *manager* miền chỉ phải giám sát miền riêng của mình. *Manager of manager* thực hiện các cuộc thăm dò định kỳ cho các *manager* miền cấp dưới.

Trong mô hình phân cấp, không có các thông tin trao đổi trực tiếp giữa các *Manager* vùng. Mô hình này rất dễ mở rộng theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu của cây phân cấp. Các đặc điểm cơ bản của hệ thống phân cấp như sau:

- + Hệ thống quản lý vùng thường là hệ thống máy tính đa chức năng: truy nhập tới máy chủ trung tâm và đóng vai trò hoạt động như một *client*;
- + Hệ thống quản lý không phụ thuộc vào một hệ thống đơn;
- + Phân tán các chức năng quản trị mạng;
- + Chức năng giám sát mạng được bố trí phân tán;
- + Lưu trữ thông tin tập trung.

Mô hình phân cấp có ưu điểm chính là mở rộng hệ thống quản trị nhanh. Nhưng các nhược điểm của mô hình còn tồn tại gồm: thu thập thông tin phức tạp và tốn thời gian; danh sách thiết bị quản lý bởi các *client* phải được xác định và cấu hình trước.



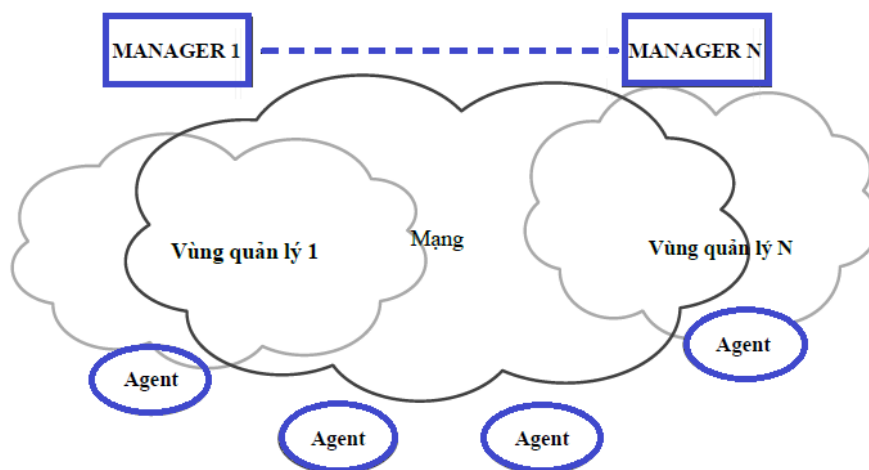
Hình 1.5. Mô hình phân cấp

- **Mô hình phân tán:** Hệ thống quản lý phân tán còn gọi là hệ thống quản lý ngang cấp và không có hệ thống trung tâm. Các *manager* đa chức năng chịu trách nhiệm trên từng vùng mạng và trao đổi thông tin tới các *manager* khác qua các giao thức ngang cấp. Các thiết bị quản lý sẵn sàng đưa ra các quyết định đối với các chức năng cơ sở. Bằng cách quản lý phân tán tới các trạm làm việc trên toàn mạng, công tác quản trị mạng tăng độ tin cậy và hiệu năng hệ thống trong khi giá truyền thông và tính toán giảm xuống. Tất cả các *manager* đều thực hiện cùng một kiểu chức năng cơ sở và tương đương nhau.

Các đặc tính của hệ thống quản trị phân tán là tồn tại các hệ thống ngang cấp chạy đồng thời trên mạng số liệu. Trong giai đoạn khởi tạo mạng, mỗi một *Manager* quản trị một vùng thiết bị trên một phần của hệ thống. Kiến trúc này là ý tưởng của các hệ thống tiêu chuẩn ISO và TMN.

Vấn đề xác định lỗi tổng thể và xử lý lỗi song song là các đặc tính mấu chốt của hệ thống quản trị phân tán. Một hệ thống quản trị theo mô hình phân tán sử dụng liên kết nối và các phần tử xử lý độc lập để tránh các điểm lỗi đơn. Với hệ thống quản lý phân tán, tỉ số hiệu năng/giá thành, độ mềm dẻo, khả năng mở rộng, tính khả dụng và độ tin cậy được nâng cao nhờ vào các chức năng đã được module hoá. Các dịch vụ phân tán có thể trong suốt với người sử dụng dịch vụ và họ không cần phân biệt đâu là dịch vụ tại chỗ hoặc dịch vụ truy nhập từ xa. Điều này yêu cầu hệ thống quản trị phải đảm bảo tính chặt chẽ, độ an toàn cao, xác định lỗi tổng thể nhanh chóng và thời gian thực hiện nằm trong một giới hạn cho phép.

Một nhược điểm cơ bản của hệ thống quản trị phân tán xuất phát từ sự phức tạp trong vấn đề thay đổi chức năng quản trị sau khi giai đoạn điều hành được khởi tạo. Điều này là do vấn đề thay đổi các chức năng liên quan tới quyết định quản lý dẫn tới yêu cầu sửa đổi một số lượng lớn tài nguyên của các hệ thống mạng. Trong trường hợp thiếu các giải pháp quản lý chi tiết trong quá trình thiết kế, tiếp cận quản trị phân tán gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề đồng bộ hệ thống.



Hình 1.6. Mô hình phân tán

Tuy nhiên trong giai đoạn vận hành, đặc biệt là đối với một số kiểu lỗi mạng cần phải xác định thứ tự ưu tiên xử lý và không phụ thuộc vào một hệ thống cụ thể nào đó ra quyết định, phương pháp quản trị phân tán đem lại hiệu năng hơn rất nhiều so với phương pháp quản trị tập trung. Vì vậy, kiến trúc mạng thực tế thường có kiến trúc tích hợp gồm tổ hợp kiến trúc quản trị tập trung và kiến trúc phân tán: Sử dụng một số các hệ thống quản trị mạng ngang hàng trong đó mỗi nút ngang hàng có một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh; lưu trữ thông tin được đặt tại một vị trí và cho phép truy nhập cơ sở dữ liệu từ các vị trí; phân tán các nhiệm vụ quản trị và nhiệm vụ giám sát toàn mạng.

1.2. Các chức năng quản trị mạng

Thông thường, các tổ chức tiêu chuẩn và các nhà sản xuất thiết bị xây dựng các hệ thống mạng không hoàn toàn như nhau. Vì vậy, các chức năng quản trị mạng cũng theo đó rất đa dạng và phụ thuộc vào từng môi trường quản trị mạng thực tế. Nội dung phần này của bài giảng đầu tiên đứng dưới góc độ tổng quan, giới thiệu năm chức năng quản trị mạng cơ bản FCAPS theo mô hình kết nối hệ thống mở OSI (Open System Interconnection) sau đó là một số chức năng quản trị mạng mở rộng.

1.2.1. Chức năng quản trị FACPS

FACPS là các chức năng quản trị mạng cho mô hình quản trị mạng viễn thông OSI do ISO đưa ra, bao gồm: Quản lý lỗi (Fault), quản lý cấu hình (Configuration), quản lý tài khoản (Accounting), quản lý hiệu năng (Performance) và quản lý bảo mật (Security).

Quản lý lỗi

Chức năng quản lý lỗi trong mạng viễn thông bao gồm ba chức năng chính: phát hiện lỗi, cách ly lỗi đã được phát hiện và sửa lỗi.

- Phát hiện lỗi: Lỗi được phát hiện thông qua qui trình giám sát mạng chủ động hoặc bị động. Khi có sự bất thường về mạng hay thiết bị mạng, chức năng phát hiện lỗi sẽ xác định nguồn gốc phát sinh lỗi cũng như phát ra cảnh báo lỗi.
- Cách ly lỗi: Chức năng này bao gồm định vị lỗi, khoanh vùng lỗi để đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu sự ảnh hưởng của lỗi, phân tích, xác định nguyên nhân cốt lõi gây ra lỗi. Trong đó, tính năng khoanh vùng lỗi vô cùng quan trọng vì tốc độ cũng như sự chính xác của quản lý lỗi phụ thuộc chính vào điều này.
- Sửa lỗi: Chức năng này đảm nhiệm vai trò sửa lỗi và điều khiển các hoạt động thay thế thiết bị hay phương tiện bị lỗi bằng các nguồn dự phòng.

Bên cạnh đó chức năng quản lý lỗi cũng bao gồm cả việc hiệu chỉnh sự thay đổi mạng theo điều kiện môi trường, báo cáo tình trạng lỗi, nhận và xử lý các thông báo lỗi. Khi xảy ra lỗi hoặc sự cố, phần tử mạng NE sẽ gửi thông báo đến manager (NMS) của nhà khai thác mạng thông qua giao thức quản lý mạng ví dụ như SNMP. Lỗi được phát hiện sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu (ví dụ Alarm MIB theo RFC 3877) cho đến khi được khắc phục hoàn toàn. Dữ liệu lỗi sau đó có thể được lưu lại trong log file hay xóa bỏ bởi quyết định của NMS.

Quản lý cấu hình

Quản lý cấu hình là tiến trình cài đặt và thiết lập các thông số ban đầu cho mạng/hệ thống thiết bị cũng như việc thay đổi, điều chỉnh các thông số này nhằm đáp ứng với các yêu cầu thay đổi của mạng và/ hoặc hệ thống thiết bị. Đây có lẽ là chức năng quan trọng nhất của quản trị mạng vì cấu hình không đúng có thể khiến mạng hoạt động kém hiệu quả thậm chí là hoàn toàn không hoạt động. Quản lý cấu hình bao gồm cả quản lý cấu hình phần cứng cũng như phần mềm. Những nhiệm vụ cơ bản của quản lý cấu hình bao gồm:

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm soát, thay đổi các thông số
- Giám sát và thực thi các tiêu chuẩn cho cả phần cứng và phần mềm.
- Lưu trữ các dữ liệu về cấu hình và duy trì sự cập nhật dữ liệu cho tất cả các thành phần mạng.
- Ghi lại nhật ký hoạt động và đưa ra các báo cáo về sự thay đổi cấu hình bao gồm cả danh tính người thay đổi.

Quản lý tài khoản

Quản lý tài khoản liên quan đến việc đo lường và thu thập số liệu thống kê sử dụng của các người dùng. Các số liệu thống kê này bên cạnh việc lập hóa đơn và cung cấp hạn mức cho người sử dụng còn có vai trò cung cấp sự phân bổ nguồn tài nguyên mạng một cách hợp lý giữa người dùng cá nhân và nhóm người dùng. Điều này có ý nghĩa rất lớn khi mạng gặp sự cố hay nguồn tài nguyên mạng bị hạn chế. Dưới đây liệt kê ra một số nhiệm vụ cơ bản của quản lý tài khoản. Mức độ phức tạp của quản lý tài khoản trong mỗi hệ thống khác nhau, phụ thuộc vào kinh nghiệm phân tách các đặc tính tài khoản cũng như khả năng tính toán và độ phức tạp của mỗi hệ thống.

- Tính toán hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên mạng
- Phân tích sự thay đổi
- Phân tích tương quan giữa dung lượng và chi phí
- Phát triển các chỉ số kinh doanh
- Xây dựng mô hình giá dịch vụ
- Xác định lợi nhuận của dịch vụ đưa ra
- Phân tích chi phí đầu tư
- Thiết kế hóa đơn thanh toán
- Lên kế hoạch chiến lược
- Tư vấn quản lý mạng tính chiến lược
- Dự báo sản lượng và tài chính
- Phân bổ nguồn tài nguyên mạng cho người dùng
- Quản lý thông tin người dùng cá nhân và người dùng nhóm
- Duy trì hiệu năng mạng ở mức chấp nhận được

RADIUS, TACACS hay Diameter là các giao thức tiêu biểu, thường được sử dụng cho chức năng quản lý tài khoản.

Quản lý hiệu năng

Quản lý hiệu năng liên quan đến giám sát các tính năng của mạng, thời gian đáp ứng từ đầu cuối đến đầu cuối cũng như các phép đo hiệu năng tại các vị trí khác nhau trong mạng. Kết quả của việc giám sát nhằm đưa ra các hoạt động điều khiển giúp cải thiện hiệu năng mạng. Các tham số dùng để giám sát hiệu năng mạng bao gồm:

- Tỷ lệ lỗi của các đường liên kết trong mạng và các thiết bị mạng.
- Các tham số về lưu lượng như thông lượng, suy hao, khả năng va chạm, dung lượng mạng,
- Các tham số về dịch vụ mạng như loại hình giao thức, chi phí quản trị, thời gian đáp ứng,
- Các tham số về nguồn tài nguyên mạng như dung lượng bộ nhớ, số cổng hoạt động, tốc độ vi xử lý, ...

Các tham số sau khi giám sát sẽ được so sánh với các giá trị tiêu chuẩn. Nếu giá trị thu được dưới hoặc gần mức cho phép, hệ thống quản trị sẽ đưa ra các cảnh báo đồng thời có thể điều khiển thay đổi cấu hình mạng, đảm bảo các tham số hiệu năng mạng trở về giá trị mong muốn cũng như ngăn chặn, cách ly bất kỳ lỗi hiệu năng mạng nào có thể xảy ra.

Quản lý bảo mật

Quản lý bảo mật có vai trò đảm bảo cho hệ thống và thiết bị mạng được hoạt động an toàn, ngăn chặn các truy nhập trái phép cũng như kiểm soát cơ chế phân phối thông tin.

Để làm được điều này, hệ thống quản lý bảo mật thường phải:

- Xây dựng cơ chế phát hiện sớm xâm nhập ngay từ vòng ngoài. Phát hiện các thông tin hay thiết bị nhạy cảm, ngăn chặn chúng truy nhập tới nguồn tài nguyên mạng thông qua các phương tiện vật lý lẫn logic.
- Thực hiện các chính sách mã khóa.
- Phân quyền và giám sát người dùng cũng như điều hành đăng nhập vào tài nguyên mạng.
- Có cơ chế giám sát và kiểm soát việc phân phối và lưu trữ thông tin liên quan đến bảo mật.

1.2.2. Các chức năng quản trị mạng mở rộng

Mô hình 5 chức năng quản lý FCAPS do ISO đưa ra rất hữu ích cho việc hiểu biết các mục tiêu và yêu cầu của quản trị mạng để từ đó xây dựng/ thiết lập các tính năng của hệ thống quản trị. Bên cạnh đó, cũng có một cách tiếp cận khác theo quan điểm dịch vụ, đưa thêm các tính năng quản trị mạng bao gồm: **Quản lý thỏa thuận mức dịch vụ (SLA – Service Level Agreement)**, **Quản lý sự thay đổi** và **Quản lý tính hướng**.

Quản lý SLA

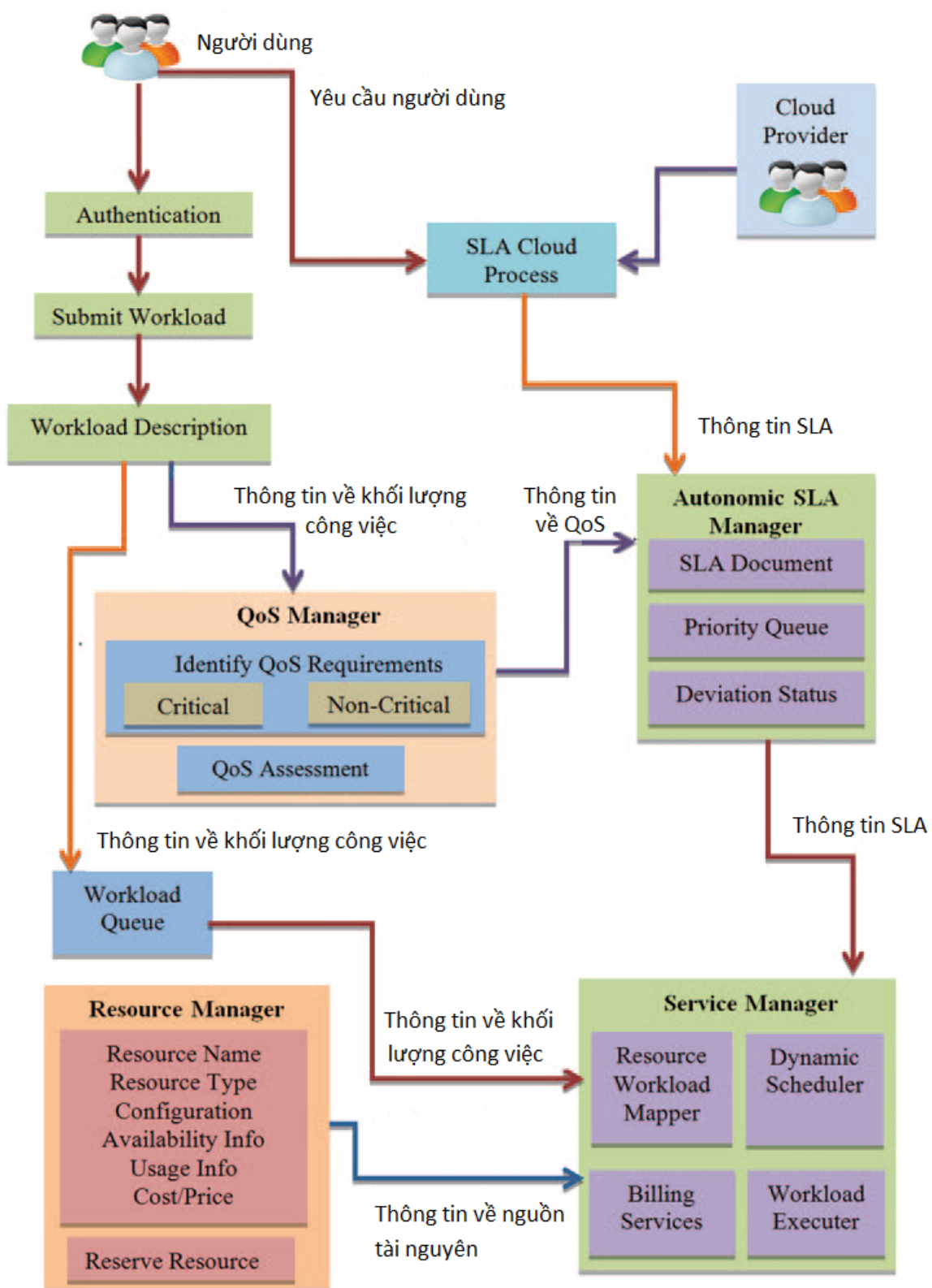
Thỏa thuận mức dịch vụ SLA là sự thỏa thuận giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ thông qua hợp đồng chính thức hoặc không chính thức về ràng buộc pháp lý. SLA ghi lại các thỏa thuận chung về mức dịch vụ như loại hình dịch vụ, quyền ưu tiên, trách nhiệm và quyền lợi mỗi bên, các cam kết về chất lượng dịch vụ, mức dịch vụ, Mức dịch vụ này có thể khác nhau theo mỗi mô hình cụ thể, có thể quy định theo các giá trị cụ thể hay giá trị tối thiểu/ tối đa hoặc nằm trong một dải giá trị nào đó.

Quản lý SLA là quản lý các thỏa thuận về dịch vụ cũng như quản lý các thông số hiệu năng và nguồn tài nguyên mạng để đảm bảo sự thỏa thuận về mức dịch vụ theo như thỏa thuận giữa khách hàng và nhà cung cấp. Tùy vào từng loại hình dịch vụ, kiến trúc quản lý SLA cũng như các tham số giám sát sẽ khác nhau. Tuy nhiên, cho dù là loại hình dịch vụ nào thì quản lý SLA cũng sẽ mang lại khá nhiều lợi ích như:

- Giảm bớt các tình huống xung đột với nhà cung cấp dịch vụ qua đó nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
- Do các nguồn tài nguyên mạng được phân bổ một cách chi tiết và cụ thể để đảm bảo LSA nên nhà cung cấp dịch vụ cũng có thể sử dụng sự phân bổ này để tối ưu hóa chi phí.
- Thông qua việc giám sát các mức dịch vụ, lỗi khi xảy ra sẽ cũng có thể được xác định và xử lý nhanh hơn.
- Chi phí theo các mức dịch vụ nên sẽ linh hoạt và có nhiều mức. Qua đó, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn được mức dịch vụ phù hợp với khả năng chi trả, đồng thời nhà cung cấp dịch vụ có thể gia tăng thêm số lượng người dùng

Hình 1.7 giới thiệu mô hình quản lý SLA cho dịch vụ điện toán đám mây đảm bảo quyền lợi cho cả nhà cung cấp dịch vụ đám mây lẫn khách hàng. Các thành phần quản lý chính trong kiến trúc này bao gồm:

- **Quản lý QoS:** Dựa trên các yêu cầu về QoS nhận được từ thông tin về khối lượng công việc cụ thể, **quản lý QoS sẽ sắp xếp khối lượng công việc này vào các hàng đợi tương ứng:** quan trọng và không quan trọng để đưa vào xử lý tiếp trong quản lý SLA.
- **Quản lý SLA một cách tự động:** Dựa trên thông tin về SLA, tài liệu SLA sẽ được đưa ra. Đối chiếu với thông tin QoS, khối lượng công việc sẽ được đưa vào hàng đợi ưu tiên để sớm xử lý. Trong khối lý quản lý này, các trạng thái sai lệch cũng thường xuyên được đo và xác định để có những dự báo và sự chuẩn bị sẵn sàng về nguồn tài nguyên hệ thống, phòng trường hợp sự sai khác gần tới mức ngưỡng cho phép.
- **Quản lý nguồn tài nguyên:** Khối này quản lý tất cả các nguồn tài nguyên hệ thống hiện có cũng như các nguồn tài nguyên dự phòng với các thông tin mô tả chi tiết nguồn tài nguyên như tên tài nguyên, loại tài nguyên, cấu hình, trị giá cùng nhiều thông số khác về đặc tính sử dụng khác.



Hình 1.7. Kiến trúc quản lý SLA cho dịch vụ điện toán đám mây

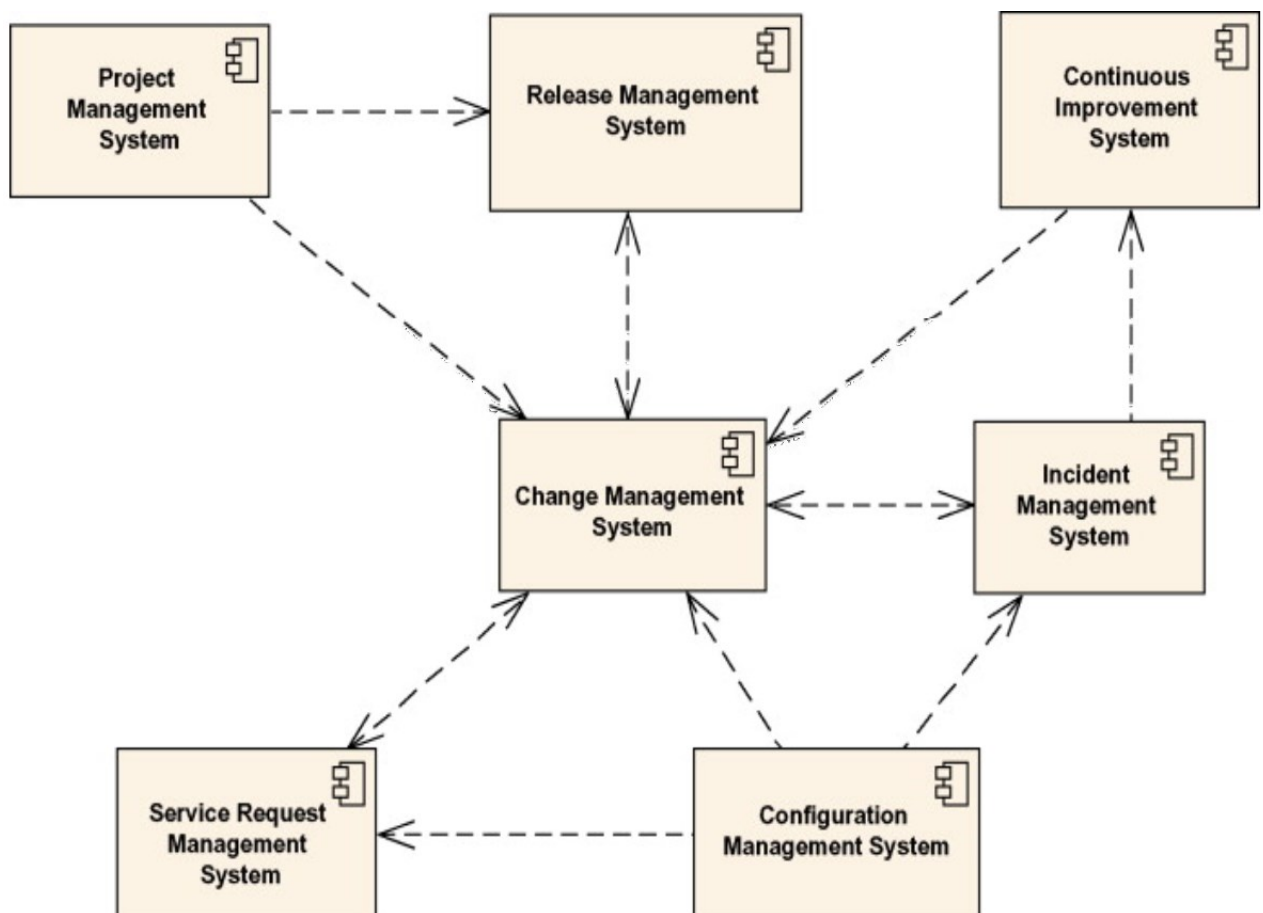
- Quản lý dịch vụ: Dựa trên thông tin về SLA, thông tin về khối lượng công việc và nguồn tài nguyên, khối quản lý dịch vụ sẽ có nhiệm vụ ánh xạ khối lượng công việc yêu cầu với nguồn tài nguyên hệ thống tương ứng. Đồng thời khối này cũng tự động thực hiện việc tính toán vận xây hóa đơn thanh toán cho người dùng.

Quản lý thay đổi

Khái niệm quản lý thay đổi được sử dụng khá nhiều trong lĩnh vực quản lý dịch vụ IT nhằm đảm bảo các thay đổi trong cơ sở hạ tầng thông tin được kiểm soát và nắm bắt nhanh chóng, giảm tối thiểu số lượng và tác động của bất kỳ sự cố thay đổi hệ thống nào làm ảnh hưởng đến dịch vụ đang cung cấp.

Quản lý thay đổi bao gồm cả quản lý tiến trình thay đổi liên quan đến:

- Phần cứng
- Các thiết bị truyền thông và phần mềm
- Phần mềm hệ thống
- Các tài liệu cũng như thủ tục vận hành, khai thác và bảo dưỡng các hệ thống.



Hình 1.8. Mô hình quản lý thay đổi tích hợp

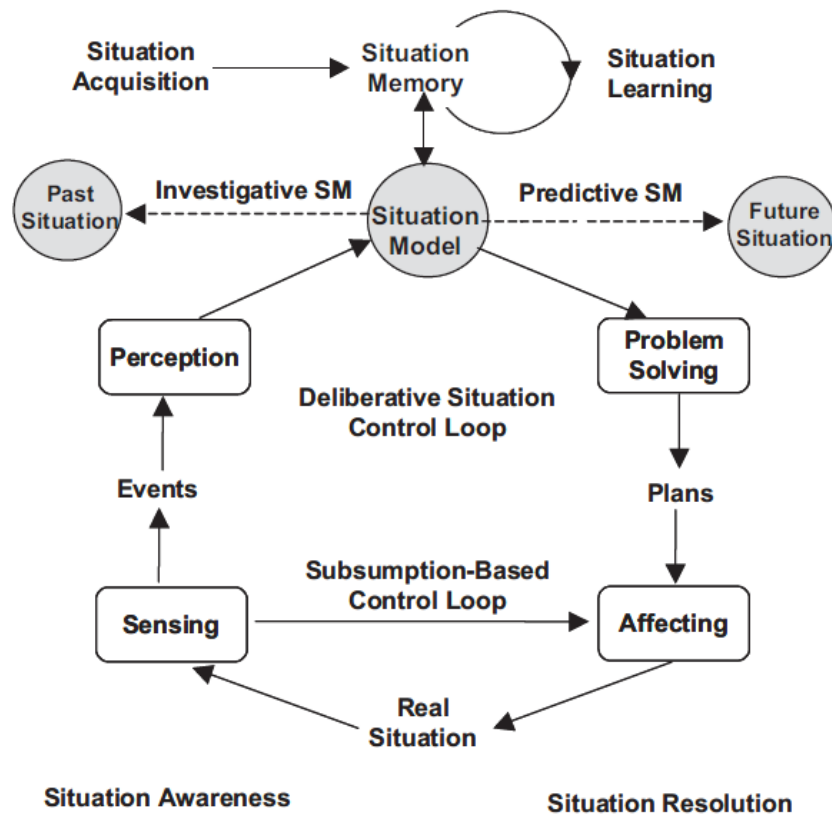
Hình 1.8 giới thiệu về một mô hình quản lý thay đổi tích hợp với mối quan hệ mật thiết với các đặc tính quản lý khác của hệ thống như:

- Hệ thống quản lý dự án/ sự phát hành/ cải tiến liên tục: nhằm dễ dàng truy tìm nguồn gốc tổng thể khi có sự thay đổi xảy ra.
- Hệ thống quản lý yêu cầu dịch vụ: nhằm tạo các thay đổi kịp thời đáp ứng yêu cầu dịch vụ.

- **Hệ thống quản lý cấu hình:** đây là hệ thống liên kết chặt chẽ nhất với hệ thống quản lý thay đổi do đặc tính thay đổi hệ thống chủ yếu sẽ liên quan đến các thông số cấu hình.
- **Hệ thống quản lý lỗi:** Quản lý thay đổi và quản lý lỗi ràng buộc với nhau theo hai cách khác nhau:
 - + Một số lỗi yêu cầu sự thay đổi để giải quyết.
 - + Sự thay đổi tạo nên lỗi và nguyên nhân thường do thay đổi không thành công.

Quản lý tình huống

Quản lý tình huống (SM-Situation Management) là một chu trình khép kín bao gồm (a) cảm nhận và thu thập thông tin; (b) nhận thức và nhận biết các tình huống; (c) phân tích các tình huống trong quá khứ và dự đoán các tình huống trong tương lai; (d) lập luận, lên kế hoạch và thực thi nhằm đạt được tình huống mong muốn dựa trên một số ràng buộc đã được xác định từ trước. Như vậy, quản lý tình huống có thể cải thiện các chức năng quản lý mạng cũng như làm nền tảng cho việc phát triển mô hình mạng tự quản lý.



Hình 1.9. Chu trình quản lý tình huống

Hình 1.9 giới thiệu một chu trình quản lý tình huống bao gồm bốn bước chính: Cảm nhận, nhận thức, lập kế hoạch và thực hiện. Quản lý tình huống ở đây sẽ bao gồm nhận thức tình huống, tính toán tình huống và kiểm soát tình huống. Trong đó, nhận thức tình huống dựa trên bước cảm nhận và nhận thức nhằm xây dựng các hiểu biết về

tình huống xảy ra hiện tại, các vận hành và xử lý của người điều hành cũng như hệ thống chương trình lập trình sẵn. Tính toán tính huống dựa trên sự tính toán, phân tích về các thông tin thu thập được trong quá khứ để lên kế hoạch, dự phòng cho các tình huống có thể xảy đến trong tương lai. Kiểm soát tình huống là các hoạt động thực thi trên hệ thống, nhanh chóng xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo cho hệ thống luôn vận hành, cung cấp dịch vụ tới người dùng đúng theo SLA.

Trên quan điểm ứng dụng, quản lý tình huống không những không làm thay đổi các công nghệ hiện có mà còn cải thiện và tối ưu hóa hệ thống và công nghệ hiện tại bởi việc thiết lập các chức năng bổ sung mà không làm gián đoạn quy trình làm việc, đặc biệt có ý nghĩa cho chức năng quản lý lỗi trong mô hình quản trị FCAPS do ISO đưa ra.

1.3. Các kiến trúc quản trị mạng

1.3.1. Kiến trúc quản trị mạng dựa trên TMN

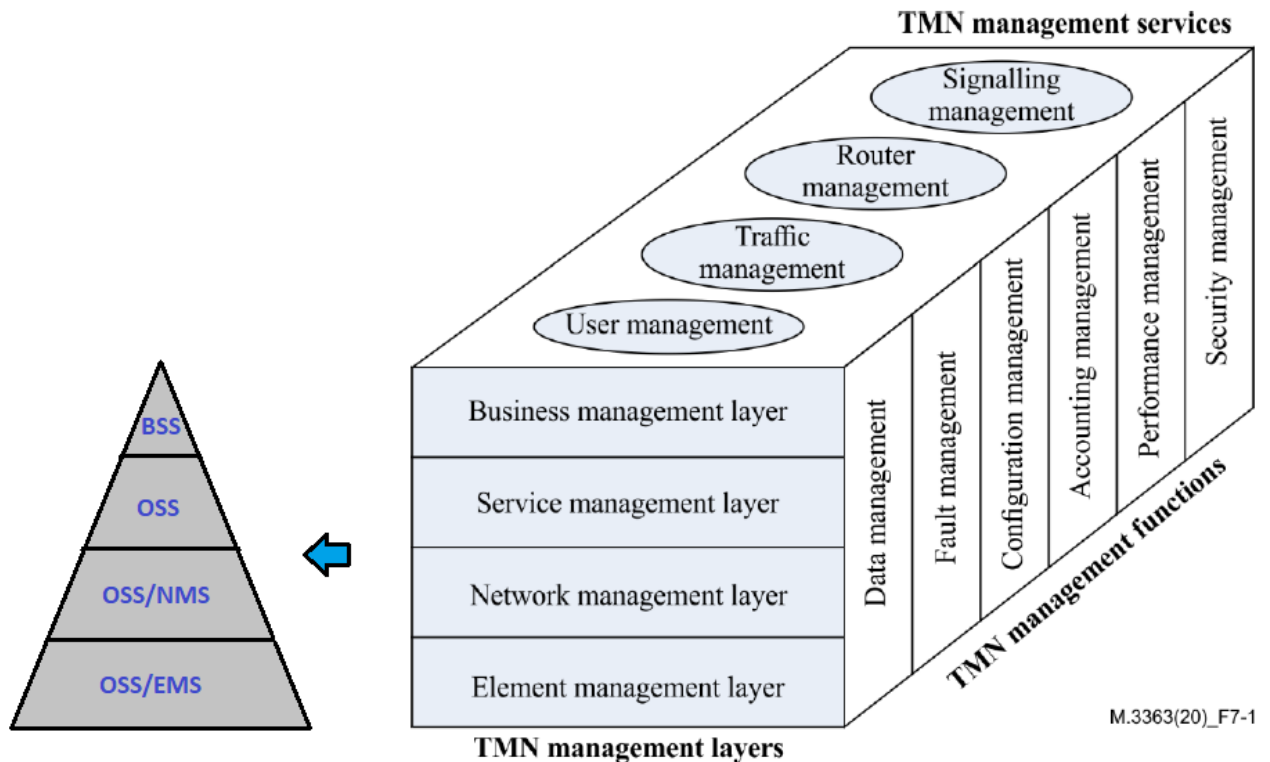
Mạng quản lý viễn thông TMN (Telecommunication Management Network) là mạng cung cấp các hoạt động quản trị liên quan tới mạng viễn thông do ITU-T xây dựng và đề xuất trong một loạt khuyến nghị về các hệ thống quản lý điều hành mạng viễn thông M.3xxx. TMN được định nghĩa trong khuyến nghị của ITU-T M.3100 [1998] như sau: “*TMN là một mạng riêng liên kết các mạng viễn thông tại những điểm khác nhau để gửi/nhận thông tin đi/đến mạng và để điều khiển các hoạt động của mạng*”. Nói một cách khác, TMN sử dụng một mạng độc lập để quản trị các mạng viễn thông bằng các đường thông tin riêng và các giao diện đã được chuẩn hoá. Mạng quản lý viễn thông TMN gồm một hoặc nhiều hệ điều hành OSS (Operating Support System), mạng thông tin dữ liệu DCN (Data Communication Network) và những phần tử được quản lý (NE) nhằm quản lý trạng thái thực hiện chức năng các phần tử mạng viễn thông (như hệ thống chuyển mạch, hệ thống truyền dẫn ...). Mạng thông tin dữ liệu của TMN được sử dụng để truyền tải thông tin quản lý trong nội bộ mạng hoặc tới các mạng quản lý khác. Vẫn trên mô hình quan hệ manager-Agent, TMN cung cấp các chức năng quản lý và truyền thông cho việc khai thác, quản lý, bảo dưỡng mạng và các dịch vụ viễn thông trong môi trường đa nhà cung cấp thiết bị. TMN thống nhất việc điều hành quản lý các mạng khác nhau trong đó các thông tin quản lý được trao đổi qua các giao diện và giao thức đã chuẩn hoá. TMN không chỉ quản lý sự đa dạng của mạng viễn thông mà còn quản lý một phạm vi lớn về thiết bị, phần mềm và những dịch vụ trên mỗi mạng.

Dựa theo sự phát triển của các công nghệ mạng, kiến trúc quản trị mạng TMN cũng được phát triển và thay đổi tương ứng: Từ mô hình 5 thực thể trong kiến trúc vật lý (Hệ trợ giúp điều hành-OSS, Thiết bị truyền thông-MD, Trạm làm việc -WS, Bộ tương thích Q-QA và Phần tử mạng-NE) cho các mạng viễn thông trên nền mạng chuyển mạch kênh [M.3100-1988] đến mô hình BSS/OSS – NE cho mạng viễn thông thế hệ kế tiếp NGN [M.3060- 2006]; Từ kiến trúc logic 5 lớp [M.3010] với 5 chức năng quản lý

FCAPS [M.3400] cho mô hình mạng chuẩn hóa theo OSI đến kiến trúc logic nâng cao cho các mạng truyền thông tiên tiến [M.3363-2020] như được chỉ ra trong hình 1.10.

Để giải quyết sự phức tạp trong quản lý mạng, kiến trúc logic nâng cao TMN được chia ra thành 4 lớp và được định nghĩa như sau:

- Lớp quản lý phần tử (EML- Element Management Layer): liên quan đến việc quản lý các thiết bị riêng lẻ trong mạng và một phần của liên mạng, giữ cho chúng hoạt động. Nhiệm vụ của lớp này thường bao gồm các chức năng để xem và thay đổi cấu hình của các phần tử mạng, theo dõi các thông báo cảnh báo được phát ra các phần tử trong mạng cũng như hướng dẫn các phần tử mạng tự kiểm tra, khắc phục lỗi hay sự cố.



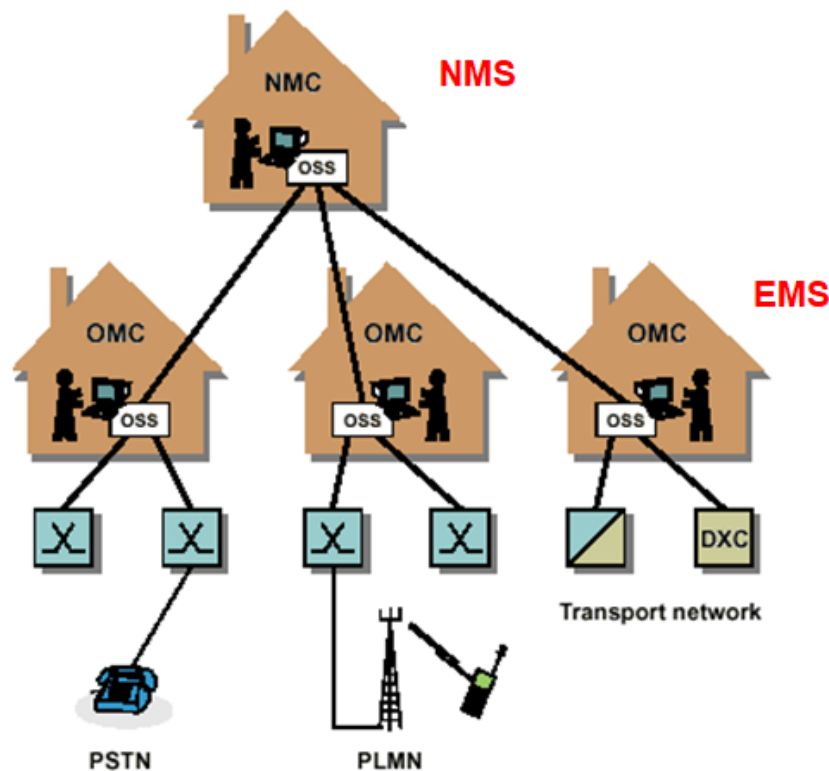
Hình 1.10. Mô hình kiến trúc logic cho quản trị mạng TMN

- Lớp quản lý mạng (NML- Network Management Layer): liên quan đến việc giữ cho toàn bộ liên mạng hoạt động tốt, bao gồm việc quản lý các liên kết, các mối quan hệ cũng như sự phụ thuộc giữa các phần tử mạng, đảm bảo chất lượng và hoạt động thông suốt cho kết nối từ đầu đến cuối trong môi trường liên mạng. Như vậy, lớp quản lý mạng sẽ sử dụng các chức năng quản lý các thiết bị riêng lẻ hay một nhóm các thiết bị trong mạng được cung cấp bởi lớp quản lý phần tử để quản lý tổng thể mạng và có nhiệm vụ cung cấp các tính năng liên quan đến dịch vụ cho lớp dịch vụ trên ở trên nó.
- Lớp quản lý dịch vụ (SML – Service Management Layer): liên quan đến việc quản lý các loại hình dịch vụ mà mạng cung cấp và đảm bảo rằng hệ thống mạng cung cấp các loại hình dịch vụ đó chạy trơn tru và hoạt động như dự kiến. Những dịch vụ chủ chốt được TMN đưa ra trong khuyến nghị M.3363 là: quản lý người

dùng, quản lý lưu lượng, quản lý thiết bị định tuyến và quản lý báo hiệu. Như vậy, quản lý dịch vụ được xây dựng dựa trên các chức năng được cung cấp bởi lớp quản lý mạng bên dưới và cung cấp giá trị đặc tính lên lớp trên, tùy thuộc vào từng ngữ cảnh quản lý dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ mạng.

- Lớp quản lý kinh doanh (BML – Business Management Layer): giải quyết các vấn đề về kinh doanh liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cũng như các chức năng hỗ trợ cần thiết của mạng/ phần tử mạng. Nhiệm vụ của lớp này khá đa dạng, bao gồm cả thanh toán, lập hóa đơn, quản lý trợ giúp, lập kế hoạch, dự báo kinh doanh, ...

Các chức năng quản lý của TMN trong mô hình kiến trúc logic nâng cao này ngoài 5 chức năng quản lý FCAPS như ISO đưa ra còn bổ sung thêm một chức năng khá quan trọng: chức năng quản lý dữ liệu. Các đặc tính của chức năng này được định nghĩa khá chi tiết trong M.3363 bao gồm quản lý siêu dữ liệu (metadata), quản lý vòng đời dữ liệu, quản lý chất lượng dữ liệu, quản lý cấu hình dữ liệu và quản lý dịch vụ dữ liệu nhằm đảm bảo tính nhất quán, bảo mật và hiệu quả của trao đổi dữ liệu trên mạng viễn thông.



Hình 1.11. Phân cấp quản lý trong TMN

Kiến trúc mạng quản lý TMN hoạt động theo mô hình phân cấp như được chỉ ra trong hình 1.11. Trung tâm quản lý trong TMN gồm có NMC và OMC. Trong đó:

- NMC (Network Management Center): Quản lý tổng thể hệ thống mạng ở cấp NMS (Network Management System) với các chức năng quản lý cơ bản của hệ thống OSS như quản lý câu lệnh, quản lý cảnh báo, bản đồ mạng, hiển thị dưới các hình thức khác nhau theo yêu cầu của người điều hành. Bên cạnh đó, OSS

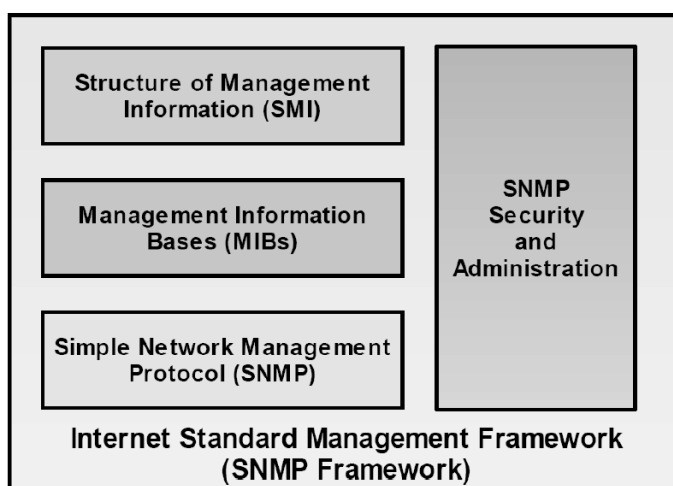
trong NMC còn có các chức năng riêng như thực hiện giám sát toàn bộ mạng, phân tích sự cố tập trung, quản lý lưu lượng liên mạng, quản lý báo hiệu liên mạng, hỗ trợ OMC quản lý các phần tử mạng.

- OMC (Operation and Maintenance Center): Quản lý ở cấp EMS (Element Management System)/ EML một hoặc nhiều mạng có cùng chức năng PSTN, PLMN, DXC, ... OMC thực hiện các chức năng của OSS cho quản lý mạng phần tử, quản lý báo hiệu mạng phần tử, quản lý lưu lượng mạng phần tử, hỗ trợ truyền thông cho NMC, thực hiện chức năng điều hợp giao diện Q cho các thiết bị mạng.

1.3.2. Kiến trúc quản trị mạng IP

Kiến trúc quản trị mạng IP được IETF đưa ra trong RFC 3410 bao gồm các thành phần chính như thể hiện trong hình 1.12 như sau:

- Cấu trúc thông tin quản lý SMI
- Cơ sở thông tin quản lý MIB
- Giao thức quản lý mạng SNMP
- Bảo mật và quản trị SNMP



Hình 1.12. Các thành phần của khung quản trị mạng IP

Các đặc điểm về quản trị mạng IP dựa trên SNMP sẽ được trình bày chi tiết trong phần 1.5 của chương.

1.4. Giao diện quản trị mạng

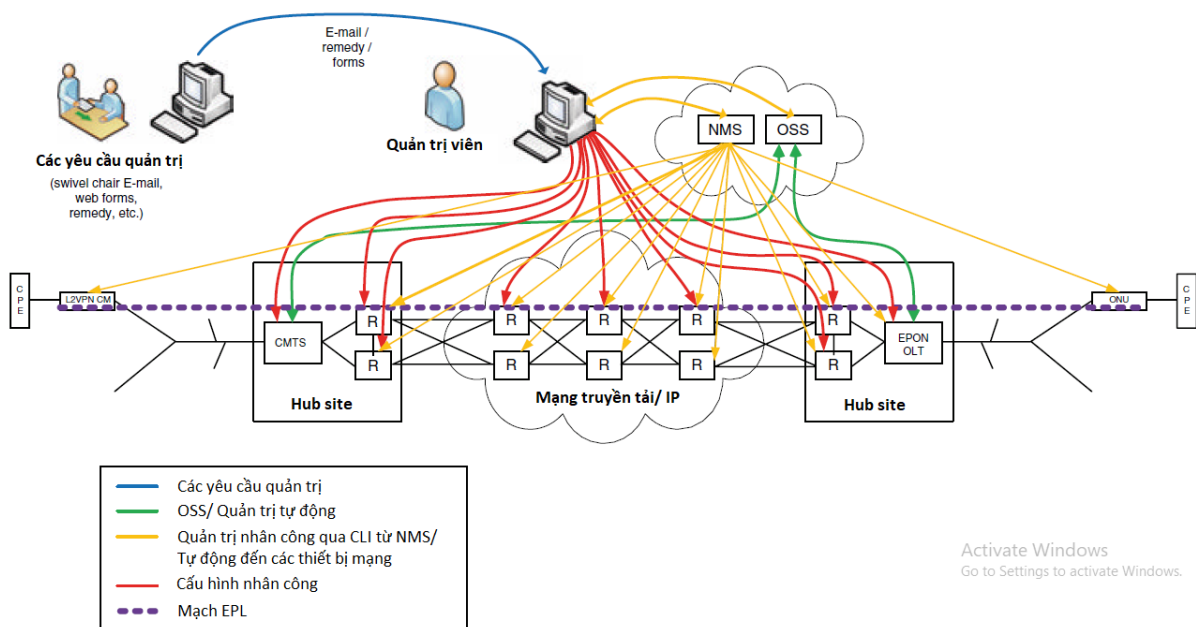
Có rất nhiều loại hình giao diện, đáp ứng cho nhiều giao thức mạng khác nhau trong việc quản trị hệ thống mạng và thiết bị. Giao diện được sử dụng thông thường nhất là giao diện dòng lệnh CLI (Command Line Interface) và giao diện người dùng đồ họa GUI (Graphical User Interface). Bên cạnh đó còn có giao diện quản trị dựa trên web sử dụng XML (XML trên nền HTTP hoặc HTTPS) cho phép biên dịch tự động và quản trị từ xa trên mạng truyền thông công cộng.

1.4.1. Giao diện dòng lệnh (CLI)

Công cụ quản trị hiệu quả nhất đối với hệ thống và các thiết bị mạng là sử dụng giao diện dòng lệnh CLI (Command Line Interface). CLI là một tập dòng lệnh dựa trên text đưa ra bởi người điều hành tại thiết bị kết cuối quản lý. Các dòng lệnh có các cú pháp đặc biệt được định nghĩa bởi nhà cung cấp thiết bị, các thiết bị của cùng nhà cung cấp thường có chung các bộ câu lệnh và ngữ nghĩa câu lệnh. Điều này có nghĩa rằng các nhà vận hành khi quản trị mạng và hệ thống thiết bị từ các nhà sản xuất khác nhau phải nhận thức được các ngôn ngữ lệnh cho nút đó.

Do các thiết bị thực hiện cùng chung các chức năng cần được thực hiện cùng phương pháp cấu hình, cũng như các nhà cung cấp thiết bị nhận thấy các vấn đề phức tạp của các mạng quản trị xây dựng trên cấu trúc phần cứng của các nhà cung cấp khác nhau. Khuynh hướng của CLI thường sử dụng là hội tụ các cú pháp câu lệnh từ các nhà công nghiệp lớn. Điều này có lợi ích rõ ràng nhưng cũng tạo ra tính phức tạp khi phải ghi nhớ câu lệnh. Trong mô hình đơn giản nhất, CLI yêu cầu người điều hành tại thiết bị quản lý được kết nối trực tiếp với thiết bị bị quản lý. Điều này không khả thi trong các trường hợp mạng lớn, trong đó các bộ định tuyến và chuyển mạch được phân tán trong các vùng địa lý rộng. Truy nhập qua bàn điều khiển từ xa có thể đóng vai trò như một máy chủ kết cuối mà người sử dụng kết nối telnet qua nó tới thiết bị được quản lý.

Một phương pháp khác được sử dụng khi thiết bị hỗ trợ giao thức điều khiển truyền tải TCP (Transport Control Protocol) và chạy máy chủ Telnet, người điều hành có thể truy nhập bằng Telnet và chạy CLI.



Hình 1.13. Các thành phần quản trị mạng thông qua CLI

CLI là giao diện duy nhất vừa có thể quản trị theo kiểu tương tác vừa có thể quản trị mạng tự động. Với đặc điểm quan trọng là dễ dàng đưa ra các mức điều khiển tinh qua các thiết bị và cho phép người sử dụng kiểm tra chi tiết các hoạt động gần nhất của

thiết bị, trong nhiều trường hợp phức tạp về khai thác, định vị lỗi hay xử lý sự cố, quản trị viên thường chủ động lựa chọn thực hiện quản trị thông qua CLI.

Hình 1.13 đưa ra một ví dụ cho việc quản trị mạng thông qua CLI cho hệ thống mạng OTTL2VPN trên nền Ethernet. Trong mô hình này, việc quản trị mạng thủ công qua giao diện CLI được thực hiện tại các NMS. Quản trị viên thông qua máy trạm truy nhập vào NMS (thể hiện bởi các đường kết nối đơn màu vàng đậm có mũi tên hai chiều) sau đó thông qua NMS kết nối đến các thiết bị mạng NE (thể hiện bởi các đường màu vàng với mũi tên một chiều). Bên cạnh đó, cũng có thể cấu hình thủ công thông qua giao diện CLI cho các thiết bị mạng từ NMS (thể hiện bởi các đường màu đỏ). Trong thực tế, hệ thống quản trị mạng sẽ thực hiện cấu hình cho thiết bị thông qua việc kết hợp quản trị tự động với thủ công. Ví dụ cấu hình địa chỉ IP tự động cho các thiết bị mạng thông qua giao thức DHCP.

Mục tiêu cuối cùng của quản trị mạng chính là tự động hóa hoàn toàn. Trong một tương lai không xa, khi các mạng chuyển dần sang hoạt động dựa trên phần mềm, hệ thống quản trị mạng tự động hóa hoàn toàn sẽ được thực hiện tại các OSS (thể hiện bằng các đường màu xanh lá cây với mũi tên hai chiều).

1.4.2. Giao diện người dùng đồ họa (GUI)

Các giao diện người dùng đồ họa GUI (Graphic User Interface) là công cụ quản trị thân thiện với người dùng. Người quản trị không cần nhớ ngôn ngữ câu lệnh mà thông qua các khoảng trống tham số trên màn hình để thao tác giám sát, cấu hình, định vị lỗi cũng như sửa lỗi, Các giá trị ngầm định được cung cấp tự động trên cơ sở các trợ giúp ngữ cảnh có sẵn. Các giao diện đồ họa cung cấp phương thức (point-and-click) để kích hoạt các mức quản trị, chuột để lựa chọn thiết bị và để kéo thả các đối tượng.

Lợi ích lớn nhất của GUI là phương pháp thu thập dữ liệu từ các thiết bị có thể hiển thị. Mặc dù ta có thể hiển thị bảng cơ sở dữ liệu như trong CLI, nhưng trong chế độ đồ họa của GUI ta có thể dễ dàng xem chi tiết các thông tin và thậm chí thể hiện động theo tiến trình và thời gian.

GUI có thể được thực hiện dựa trên web thông qua HTTP/ HTTPS hay thông qua các ứng dụng. GUI có khả năng truy nhập và điều hành từ xa thông qua các giao diện điều hành mở.

GUI có thể được triển khai qua các CLI, khi đó tất cả các câu lệnh đưa ra bởi GUI được ánh xạ vào CLI và gửi tới thiết bị qua telnet. Các thông tin dữ liệu được thu thập bởi CLI và hiển thị trên màn hình đồ họa thích hợp. Mặt khác, GUI có thể sử dụng các giao thức truyền thông và các khuôn dạng dữ liệu riêng để trao đổi với các thiết bị nhằm giảm độ dài các câu lệnh điều khiển và dữ liệu ra.

Giao diện đồ họa cũng có khả năng xử lý các file cấu hình hệ thống. Nếu GUI được triển khai trên CLI thì việc lưu giữ file cấu hình được thực hiện qua các câu lệnh CLI. Mặt khác, GUI có thể được sử dụng trực tiếp thông qua các truy nhập tới các cấu

trúc dữ liệu cấu hình để lưu trữ file cấu hình dưới dạng nhị phân. Tuy nhiên, phương pháp này phức tạp hơn nhiều so với phương pháp sử dụng các câu lệnh CLI.

Các nhà cung cấp dịch vụ thường ưa thích sử dụng GUI cũng như phát triển các ứng dụng quản trị dựa trên GUI do nó khá dễ dàng thực hiện, giảm thời huấn luyện, đào tạo quản trị viên. Tuy vậy không dễ dàng để thiết lập hệ thống quản trị tự động trên GUI. Bên cạnh đó, mặc dù giao diện đồ họa đưa ra các thể hiện thân thiện với người quản trị hệ thống nhưng các nhà quản trị hệ thống có kinh nghiệm thường sử dụng CLI vì CLI có thể đưa ra các mức điều khiển chi tiết hơn và đưa ra lượng thông tin lớn hơn, thậm chí là phương pháp nhập lệnh CLI cũng nhanh hơn.

1.5. Một số giao thức được sử dụng trong quản trị mạng

GUI và CLI sử dụng các giao thức quản trị mạng để tương tác với hệ thống cũng như kết nối với các phần tử mạng. Ví dụ phần lớn CLI hoạt động trên nền mạng TCP/IP sử dụng giao thức Telnet hay SSH. GUI hoạt động dựa trên HTTP hay HTTPS hoặc một số giao thức chuẩn hóa như XML, NETCONF, SNMP hay kết hợp một số loại giao thức. Nội dung tiếp theo giới thiệu về giao thức SNMP cũng như một số giao thức khác được sử dụng trong quản trị mạng.

1.5.1. Giao thức SNMP

Giao thức quản lý mạng đơn giản SNMP (Simple Network Management Protocol) là giao thức được sử dụng rộng rãi nhất cho việc quản trị các phần tử mạng. Rất nhiều ứng dụng quản trị mạng trên nền GUI sử dụng SNMP để giám sát và thu thập dữ liệu từ NE. SNMP cũng được sử dụng trong cả quản trị hệ thống (máy chủ và máy tính).

Các đặc tả về SNMP cho quản trị mạng TCP/IP được IETF đưa ra trong các RFC. gồm ba phiên bản SNMPv1, SNMPv2 và SNMPv3.

- SNMPv1 là tiêu chuẩn nguyên thủy của SNMP trong khung quản lý mạng internet được mô tả trong các RFC 1155, 1157 và 1212. Ba nhóm điều hành điển hình trong SNMPv1 là: chỉ đọc (read-only), ghi đọc (read-write) và bẫy (trap). An ninh trong SNMPv1 dựa trên mật khẩu - là một chuỗi văn bản nhằm cho phép bất kỳ một ứng dụng nào cũng có thể truy nhập vào thông tin quản lý thiết bị.
- SNMPv2 được phát triển từ khung làm việc của SNMPv1. SNMPv2 được mô tả trong các tiêu chuẩn và RFC gồm: STD 58, RFC 2578, 2579, 2380, and STD 62, RFC 3416, 3417, and 3418. SNMPv2 gồm nhiều phiên bản khác nhau nhưng phiên bản thông dụng nhất là SNMPv2c với phần bảo mật sử dụng mật khẩu như trong SNMPv1. Định nghĩa bản tin trong SNMPv2 tuân thủ theo SNMPv1 tuy nhiên phát triển thêm 03 loại bản tin mới, mở rộng thêm một số nhóm đối tượng thiết bị quản lý để vượt qua các hạn chế của SNMPv1.
- SNMPv3 được mô tả trong STD 62, RFC 3412, 3414, and 3417. Tính tương thích với các phiên bản SNMPv1, SNMPv2 được mô tả trong RFC 3416. Các tính năng

mới của SNMPv2 liên quan trực tiếp tới vấn đề bảo mật và khung quản lý. Các tiêu chuẩn bổ sung cho các phiên bản của SNMP được liệt kê dưới đây:

- + RFC 3512 (2003) cung cấp chỉ dẫn cấu hình cụ thể liên quan tới các nhà cung cấp thiết bị mạng, các nhà phát triển ứng dụng quản lý và những vấn đề liên quan tới yêu cầu, phát triển công nghệ mạng.
- + RFC 3781 (2004) định nghĩa cấu trúc thông tin quản lý mạng thế hệ kế tiếp SMIng (Structure of Management Information, Next Generation) để cung cấp khả năng xử lý thông tin mạng hiệu quả trong môi trường mới.
- + RFC 3826 (2004) mô tả giao thức mã hóa đối xứng để hỗ trợ các giao thức mô tả trong mô hình bảo mật người dùng UMS (Userbased Security Model) cho SNMPv3.
- + RFC4088 (2005) định nghĩa lược đồ nhận dạng tài nguyên đồng nhất URI (Uniform ResourceIdentifiers) để SNMP mở rộng quản lý tới các thiết bị không hỗ trợ quản lý SNMP.
- + RFC 4789 (2006) mô tả cách thức các bản tin SNMP truyền trực tiếp trên mạng IEEE 802.xx.
- + RFC 5343 (2008) giới thiệu cơ chế nhận diện cục bộ (localEngineID) và cơ chế khám phá để học các nhận dạng SNMP từ các thiết bị từ xa.
- + RFC 5345 (2008) mô tả một tiếp cận cho phép thực hiện các phép đo lưu lượng quy mô lớn nhằm tương thích với môi trường thực.
- + RFC 5590 (2009) định nghĩa một phân hệ mở rộng cho kiến trúc SNMP trong RFC 3411 để bổ sung các giải pháp truyền tải an toàn.
- + RFC 5608 (2009) mô tả phương pháp kết hợp xác thực và trao quyền giữa giao thức RADIUS với các mô hình truyền tải an toàn của SNMP để nhận thực người dùng và tạo quyền cho các phiên truyền tải an toàn.

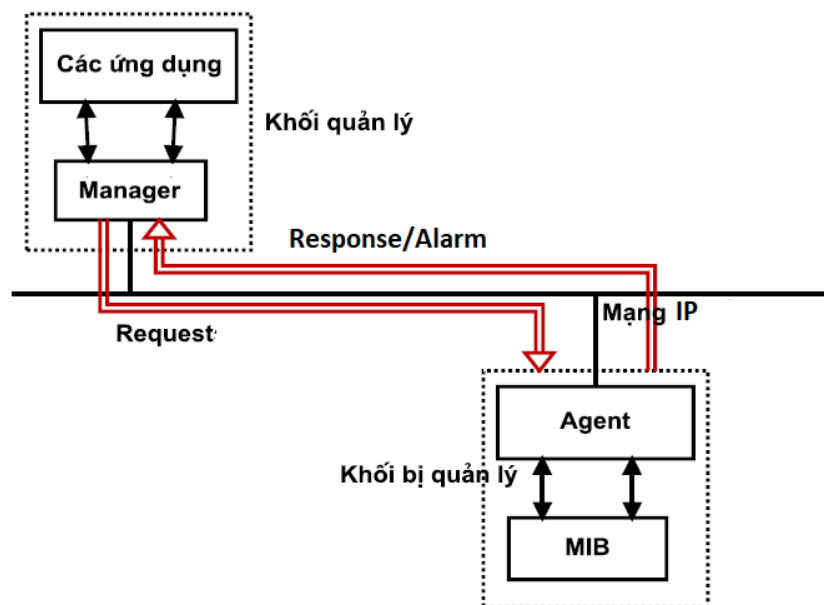
Truyền thông trong SNMP:

Truyền thông trong SNMP dựa trên cơ chế truyền thông chung của mô hình quản trị mạng. Bao gồm hai cơ chế yêu cầu – phản hồi (request - response) và cơ chế gửi thông báo (alarm/ trap). Sử dụng môi trường mạng IP để truyền tải thông tin giám sát và điều khiển, hệ thống quản trị mạng dựa trên SNMP gồm ba thành phần chính: khối quản lý (*Manager*), đại diện quản lý trên thiết bị chịu sự quản lý (*Agent*) và cơ sở dữ liệu quản lý gọi là Cơ sở thông tin quản lý (MIB). Mỗi quan hệ chủ tớ được hình thành giữa *Manager* và *Agent*. Hình 1.14 minh họa mối quan hệ giữa ba thành phần chính của giao thức quản lý mạng đơn giản SNMP.

- **Manager (khối quản lý):** là một chương trình phần mềm quản lý vận hành trên một hoặc nhiều máy tính chủ. Tùy thuộc vào yêu cầu và phạm vi sử dụng, khối quản lý có thể dùng để quản lý một mạng con hay một mạng chung. Khối quản

lý xử lý các yêu cầu quản lý được chuyển tới từ các *Agent* hoặc đưa ra các yêu cầu tới các đại diện quản lý *Agent*.

- **Agent (đại diện thiết bị chịu sự quản lý):** là một thực thể trong nút mạng bị quản lý nhằm hỗ trợ cho *Manager* thực hiện các tác vụ quản lý thông qua giao thức SNMP. *Agent* có nhiệm vụ thu thập thông tin quản lý và gửi tới khối quản lý để phục vụ cho hệ thống quản lý mạng. *Agent* chuyển đổi các yêu cầu quản lý tới thiết bị chịu quản lý để thực hiện các nhiệm vụ quản lý. Bên cạnh cách thức quản lý trực tiếp thông qua các *Agent*, SNMP có thể quản lý các thiết bị không tương thích với SNMP thông qua giải pháp giao thức quản lý độc quyền. *Agent* có thể tự khởi phát các cảnh báo của thiết bị tới *Manager* khi có các sự kiện vượt ngưỡng bằng các bản tin bẫy (Trap).
- **MIB (Cơ sở thông tin quản lý):** Cơ sở thông tin quản lý MIB là một cơ sở dữ liệu lưu trữ các thuộc tính quản lý của thiết bị được quản lý. Việc sử dụng, truy cập các thông tin quản lý được thực hiện thông qua các lệnh từ *Manager* và thực thi bởi các *Agent*.



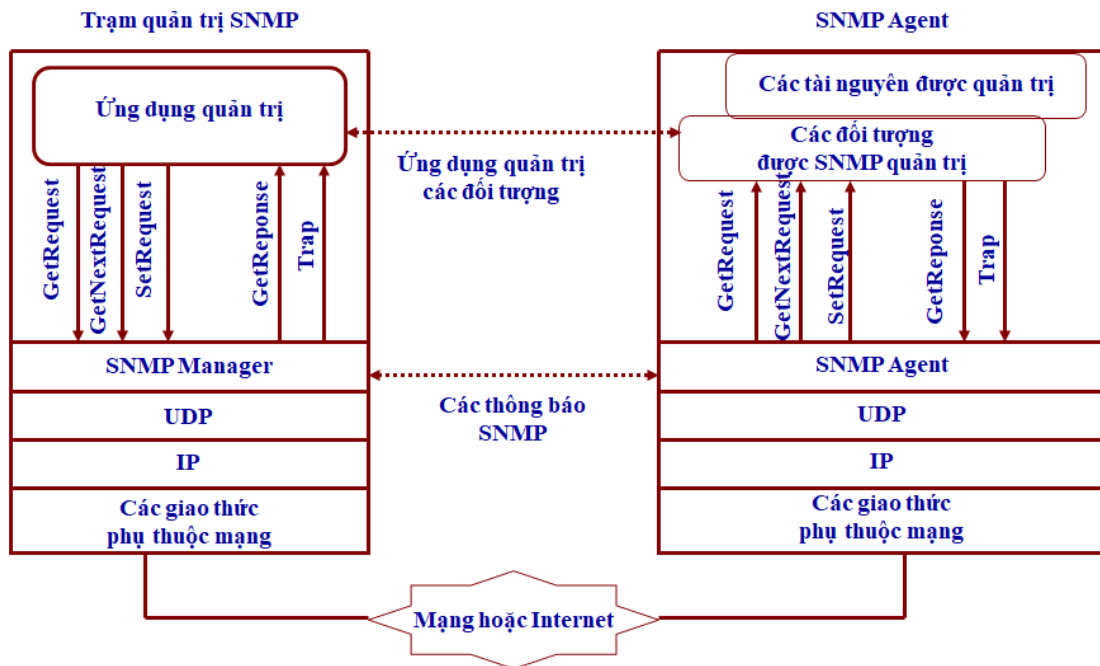
Hình 1.14. Truyền thông trong SNMP

SNMPv1

Hoạt động của SNMPv1 được thể hiện trên hình 1.15 bao gồm 5 loại bản tin Get, Get Request, Set Request, Get Response và Trap.

- **GetRequest [0]:** Câu lệnh GetRequest được sử dụng giữa *Manager* tới *Agent*. Câu lệnh này được sử dụng để đọc biến MIB đơn hoặc danh sách các biến MIB từ các *Agent* đích. GetRequest yêu cầu sử dụng hai địa chỉ, địa chỉ đầu là địa chỉ của *Manager* hoặc *Agent*, địa chỉ thứ hai thể hiện vị trí của biến hoặc đối tượng.
- **GetNextRequest [1]:** Câu lệnh GetNextRequest tương tự như câu lệnh GetRequest nhưng tham chiếu tới khoản mục kế tiếp của MIB. Khi các biến được

lưu trong thiết bị và được coi như đối tượng bị quản lý thì câu lệnh GetNextRequest được coi là cách mở rộng các biến và truy xuất tuần tự.



Hình 1.15. Hoạt động của SNMPv1

- **SetRequest [2]:** Câu lệnh SetRequest là câu lệnh được gửi đi từ *Manager* tới *Agent*. SetRequest tìm kiếm các thông tin mở rộng trong bảng MIB và yêu cầu *Agent* đặt giá trị cho các đối tượng quản lý hoặc các đối tượng chứa trong câu lệnh. Sự thành công của câu lệnh này phụ thuộc vào một số yếu tố gồm sự tồn tại của các đối tượng bị quản lý và các phương thức truy nhập.
- **GetResponse [3]:** Câu lệnh GetResponse là câu lệnh từ *Agent* tới *Manager*. Câu lệnh này cung cấp cơ chế đáp ứng cho các câu lệnh GetRequest, GetNextRequest và SetRequest. Các thông tin trong câu lệnh GetResponse gồm một số trường chức năng cho phép đáp ứng trực tiếp hoặc tuần tự các câu lệnh đã nhận trước đó;
- **Trap [4]:** Trap là câu lệnh độc lập, không phụ thuộc vào đáp ứng hoặc yêu cầu từ các *Manager* hoặc các *Agent*. Trap đưa ra các thông tin liên quan tới các điều kiện được định nghĩa trước và được gửi từ các *Agent* tới *Manager*.

Cấu trúc bản tin SNMPv1 được thể hiện trong hình 1.16 bao gồm 3 trường chính: Version, Community và SMNP PDU.

- **Version:** thể hiện phiên bản của bản tin SNMP.
- **Community:** là trường nhận thực trong bản tin SNMPv1 cũng như SNMPv2c. Đây là một chuỗi mật khẩu (password) xác nhận cho cả tiến trình thu thập và thay đổi dữ liệu SNMP được trao đổi trên mạng IP.
- **SNMP PDU:** đơn vị giao thức dữ liệu SNMP. Trường này gồm 5 trường con: PDU Type (kiểu PDU), Request ID (Chỉ số nhận dạng yêu cầu), Error Status

(trạng thái lỗi), Error Index (chỉ số lỗi) và Các biến kết nối gồm n trường: Chỉ số nhận dạng đối tượng (OID hay “name”) và giá trị của đối tượng (value).

Các biến kết nối:

NAME 1	VALUE 1	NAME 2	VALUE 2	...	...	NAME n	VALUE n
--------	---------	--------	---------	-----	-----	--------	---------

SNMP PDU:

PDU TYPE *	REQUEST ID	ERROR STATUS	ERROR INDEX	VARIABLE BINDINGS
------------	------------	--------------	-------------	-------------------

SNMP message:

VERSION	COMMUNITY	SNMP PDU
---------	-----------	----------

Hình 1.16. Cấu trúc bản tin SNMPv1

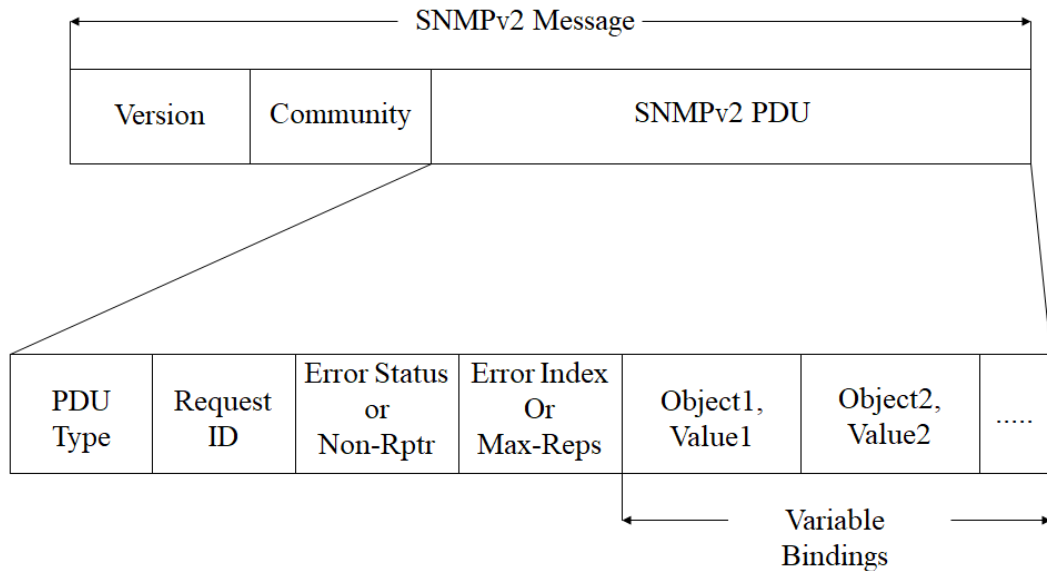
SNMPv2

SNMPv2 được phát triển từ SNMPv1 với mở rộng thêm khả năng liên điều hành từ *Manager* tới *Manager* cùng ba đơn vị dữ liệu giao thức mới. Khả năng liên kết điều hành *Manager-Manager* cho phép SNMP hỗ trợ quản lý mạng phân tán trong một trạm quản lý và gửi báo cáo tới một trạm quản lý khác. Ba đơn vị giao thức mới trong SNMPv2 bao gồm GetBulk Request, Inform Request và Report. Trong đó:

- **GetBulkRequest:** Chức năng của câu lệnh GetBulkRequest tương tự như câu lệnh GetNextRequest ngoại trừ vấn đề liên quan tới số lượng dữ liệu được lấy ra. GetBulkRequest cho phép *Agent* gửi lại *Manager* các dữ liệu liên quan tới nhiều đối tượng thay vì từng đối tượng bị quản lý. Như vậy, GetBulkRequest có thể giảm bớt lưu lượng truyền dẫn và các bản tin đáp ứng.
- **InformRequest:** Câu lệnh InformRequest cung cấp khả năng hỗ trợ lẫn nhau cho các *Manager* bố trí theo cấu hình phân cấp. Câu lệnh này cho phép một *Manager* trao đổi thông tin với các *Manager* khác. Các cảnh báo và sự kiện được gửi đi trong câu lệnh InformRequest để phát hiện và khởi tạo lại các tuyến truyền bản tin. Một trạm quản lý có thể thông tin tới các trạm quản lý lân cận biết các điều kiện quan trọng trong vùng quản lý.
- **Report:** Bản tin này được định nghĩa trong SNMPv2 nhưng phải đến phiên bản SNMPv3 nó mới thực sự được đưa vào sử dụng. Bản tin Report cho phép SNMP manager xác định loại sự cố đã được phát hiện bởi SNMP Agent từ xa. Dựa trên lỗi được phát hiện, SNMP engine có thể cố gắng gửi một tin nhắn SNMP đã được sửa “Corrected SNMP Message”. Nếu không thể, nó có thể chuyển một dấu hiệu

chỉ báo lỗi cho ứng dụng mà yêu cầu SNMP không thành công được gửi đi. [RFC3412].

Để hỗ trợ tương tác tốt nhất, SNMPv2 thêm các nhóm cảnh báo và sự kiện vào trong cơ sở thông tin quản lý MIB. Nhóm cảnh báo cho phép đặt ngưỡng thiết lập cho các bản tin cảnh báo. Nhóm sự kiện được đưa ra khi thông tin Trap xác định các giá trị phân tử MIB .



Hình 1.17. Cấu trúc bản tin SNMPv2c

Bảng 1-1. Giá trị trong trường PDU

Bản tin	Giá trị trong trường PDU
GetRequest	0
GetNextRequest	1
GetResponse	2
SetRequest	3
GetBulkRequest	4
InformRequest	5
TrapSNMPv2	6
Report	7

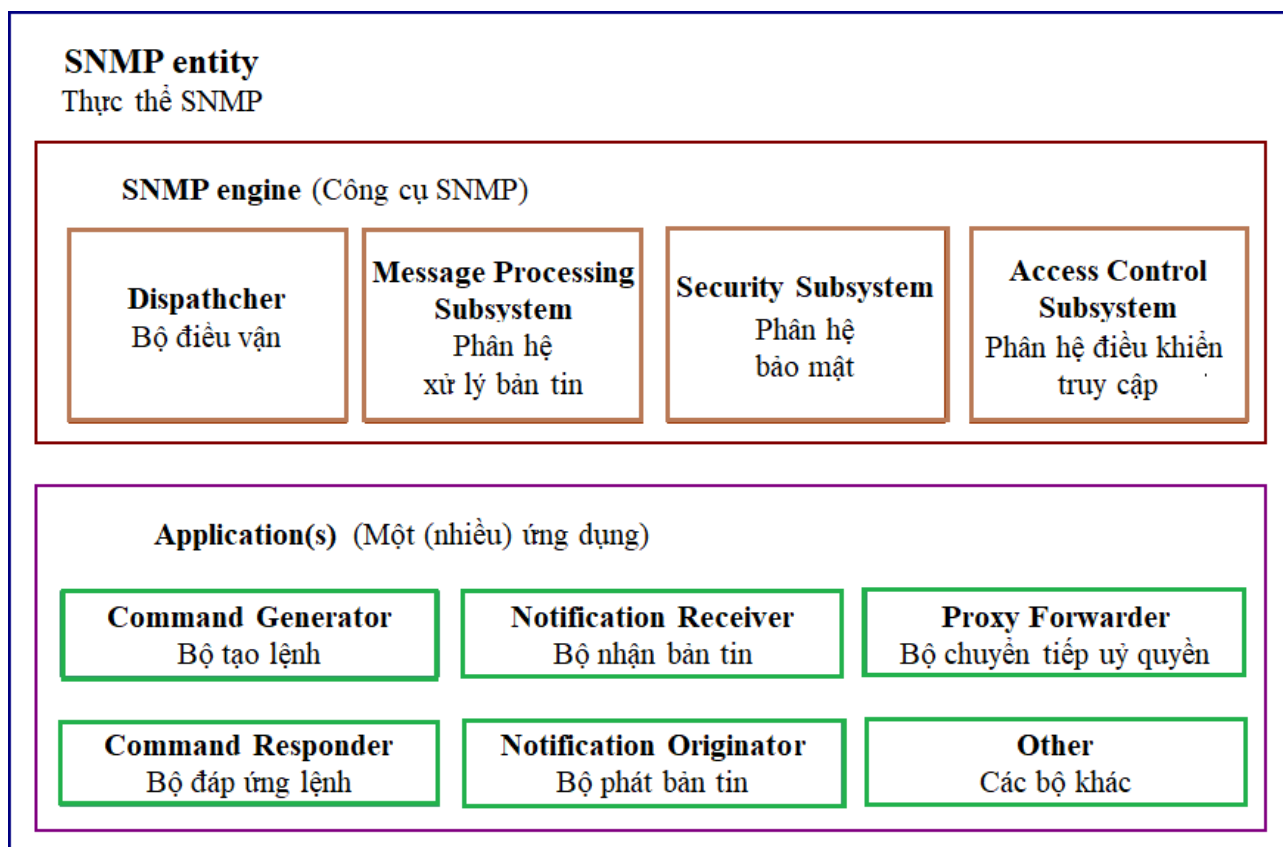
Cấu trúc bản tin SNMPv2c được thể hiện trong hình 1.17 với khá nhiều điểm tương đồng so với bản tin SNMPv1 tuy nhiên các giá trị trong trường PDU type có sự thay đổi như chỉ ra trong bảng 1.1. Bên cạnh đó, trong bản tin GetBulk Request hai trường Error Status và Error Index được thay thế bằng Non-Rptr (nonrepeaters) và Max-Reps. (max-repetitions). Giá trị "nonrepeaters" báo cho agent biết N đối tượng đầu tiên

có thể trả lời lại như một câu lệnh "get" đơn hay không trong khi giá trị "max-repeaters" báo cho agent biết cần cố gắng tăng lên tối đa M yêu cầu "get-next" cho các đối tượng còn lại.

SNMPv3

SNMPv3 thực hiện các cơ chế hoạt động giao thức, loại dữ liệu và uỷ quyền như SNMPv2 tuy nhiên cấu trúc hệ thống cũng như bản tin được module hóa và cải tiến bổ sung khía cạnh an toàn. SNMPv3 cung cấp an toàn truy nhập vào các thiết bị bằng cách kết hợp sự xác nhận và mã khoá các gói tin trên mạng. Những đặc điểm bảo mật cung cấp trong SNMPv3 là:

- **Tính toàn vẹn thông tin:** Đảm bảo các gói tin không bị sửa trong khi truyền
- **Sự xác nhận:** Xác nhận nguồn của thông tin gửi đến;
- **Mã khoá:** Ngăn cản việc gửi thông tin hoặc xâm nhập dữ liệu từ các nguồn bất hợp pháp.



Hình 1.18. Cấu trúc thực thể SNMPv3

SNMPv3 cung cấp đồng thời cả mô hình an toàn và các mức an toàn. Mô hình an toàn nhằm thực hiện việc xác nhận an toàn cho người và nhóm người sử dụng giao thức quản lý mạng SNMP. Mức an toàn là mức bảo đảm an toàn trong mô hình an toàn. Sự kết hợp của mô hình an toàn và mức an toàn sẽ xác định cơ chế an toàn khi gửi một gói tin. SNMPv3 khá linh động cho người quản trị khi lựa chọn các mức bảo mật khác nhau tuy nhiên việc sử dụng SNMPv3 với mức bảo mật cao sẽ dẫn tới cấu trúc bản tin

khá phức tạp và cồng kềnh, chiếm dụng một lượng tài nguyên mạng lớn. Vì vậy, hệ thống quản trị mạng dựa trên SNMP hiện nay vẫn sử dụng cả ba phiên bản SNMPv1, SNMPv2c và SNMPv3. SNMPv3 thích ứng với cả hai loại bản tin phiên bản v1 và v2c. Kiến trúc thực thể SNMPv3 (RFC257) được thể hiện trên hình 1.18.

SNMP Engine gồm 4 thành phần: Điều phối (Dispatcher), Phân hệ xử lý bản tin (Message processing Subsystem), Phân hệ bảo mật (Security Subsystem) và Phân hệ điều khiển truy nhập (Access Control Subsystem).

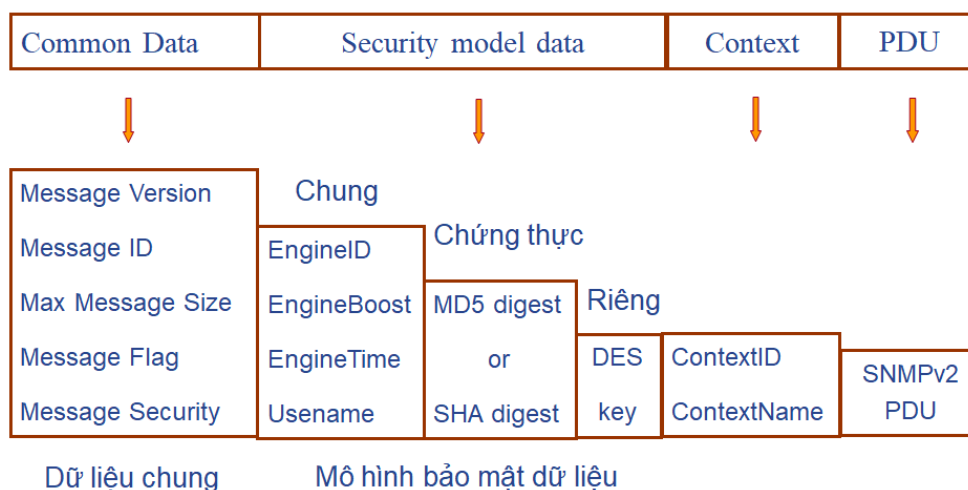
- Phân hệ điều phối bản tin xử lý bản tin gửi và nhận, khi nhận được bản tin phân hệ này sẽ xác nhận phiên bản của SNMP và gửi bản tin tới phân hệ xử lý bản tin tương ứng. Phân hệ điều phối cũng gửi các bản tin SNMP tới các thực thể khác.
- Phân hệ xử lý bản tin đảm trách nhiệm vụ chuẩn bị các bản tin để gửi đi và trích dữ liệu từ các bản tin nhận được. Một hệ thống xử lý bản tin có thể gồm nhiều module xử lý bản tin. Ví dụ: một phân hệ có thể có module xử lý các yêu cầu SNMPv1, SNMPv2 và SNMPv3 và module xử lý cho các mô hình khác trong tương lai.
- Module SNMPv3 tách phần dữ liệu của bản tin gửi tới phân hệ bảo mật để giải nén và nhận thực. Phân hệ bảo mật cũng có nhiệm vụ nén dữ liệu. SNMPv3 tương thích hoàn toàn với SNMPv1 và SNMPv2, nó gồm mô hình bảo mật dựa trên người dùng và mô hình bảo mật chung để xử lý SNMPv1, SNMPv2. Cấu trúc module cho phép SNMPv3 mở rộng đơn giản tới module bảo mật khác trong quá trình phát triển.
- Phân hệ điều khiển truy nhập chịu trách nhiệm điều khiển truy nhập tới các đối tượng MIB. Người quản lý có thể điều khiển truy nhập của người dùng tới đối tượng theo từng phần. Ví dụ: ta có thể giới hạn truy nhập dạng đọc-ghi của người sử dụng với một phần nào đó trong cây MIB-2 trong khi vẫn cho phép truy nhập chỉ đọc với toàn bộ cây này.

SNMP Application thực hiện công việc như tạo ra các bản tin SNMP, đáp ứng lại các bản tin nhận được, nhận các bản tin và chuyển tiếp các bản tin giữa các phần tử. Hiện có năm loại ứng dụng đã được định nghĩa:

- Các bộ tạo lệnh: Tạo ra các lệnh SNMP để thu thập hoặc thiết lập các dữ liệu quản lý;
- Các bộ đáp ứng lệnh: Cung cấp việc truy cập tới dữ liệu quản lý. Các lệnh Get, GetNext, Get-Bulk và Set PDUs được thực hiện bởi các bộ đáp ứng lệnh;
- Các bộ tạo bản tin: Khởi tạo bản tin Trap hoặc Inform;
- Các bộ nhận bản tin: Nhận và xử lý các bản tin Trap hoặc Inform;
- Các bộ chuyển tiếp uỷ nhiệm: Chuyển tiếp các bản tin giữa các phần tử SNMP.

Bản tin SNMPv3 được định nghĩa trong RFC 2572 và được phân chia trong bốn vùng như chỉ ra trong hình 1.19.

- Dữ liệu chung: trường này xuất hiện trong tất cả các bản tin SNMPv3;
- Dữ liệu mô hình bảo mật: chưa trong ba vùng (phần chung, phần dành cho sự chứng thực và phần cho dữ liệu riêng);
- Ngữ cảnh: gồm hai trường nhận dạng và tên được dùng để cung cấp ngữ cảnh cho PDU;
- Đơn vị dữ liệu giao thức: chứa một SNMPv2c PDU



Hình 1.19. Bản tin SNMPv3

Bảo mật là một mục tiêu chính yếu để phát triển từ SNMPv1 sang SNMPv2 và hoàn thiện tại SNMPv3. Cấu trúc SNMPv3 cho phép sử dụng linh hoạt bất cứ một giao thức bên ngoài nào cho xác thực và bảo vệ thông tin. Các mối đe dọa chính cho hệ thống sử dụng mô hình quản lý SNMP gồm: Thông tin có thể bị thay đổi bởi một người dùng bất hợp pháp trong quá trình truyền; kẻ giả mạo truy nhập vào cơ sở dữ liệu hợp pháp; tổn thất gói tin; bị ngăn chặn hoặc lộ bản tin trong quá trình truyền tin.

SNMPv3 đưa ra cơ chế bảo vệ SNMP PDU dựa trên các khoá bí mật được dùng chung giữa phía gửi và phía nhận; một bên thực hiện xác thực và bên kia thực hiện nhiệm vụ mã hoá và giải mã. Thuật toán mã khoá được khuyến nghị cho bảo mật riêng này là DES hay Triple-DES. Bên cạnh đó, SNMPv3 cũng đưa ra cơ chế bảo mật cho xác thực và toàn vẹn dữ liệu sử dụng khóa công khai. Hai thuật toán bảo mật được khuyến nghị trong trường hợp này là HMAC-MD5-96 và HMAC-SHA-96.

1.5.2. Giao thức IPFIX

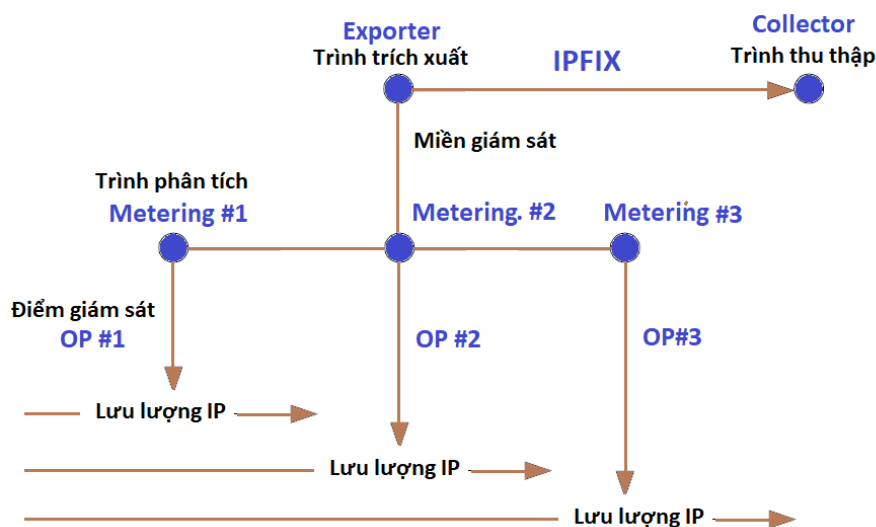
Giao thức trao đổi thông tin luồng lưu lượng mạng IP (IPFIX - Internet Protocol Flow Information Export) là tiêu chuẩn do IETF đưa ra, mục đích giám sát và xuất luồng thông tin qua các router, switch và các thiết bị mạng IP khác. Trước đây, nhiều nhà khai thác mạng dữ liệu dựa vào công nghệ NetFlow độc quyền của Cisco Systems để xuất thông tin luồng lưu lượng. IPFIX do IETF đưa ra lần đầu tiên trong RFC 3917 với cơ sở nền tảng được dựa trên Cisco NetFlow version 9. Các đặc tính kỹ thuật của IPFIX được khuyến nghị trong các RFC từ 7011 đến 7015 và RFC 5103.

IPFIX là một tiêu chuẩn phổ biến, hoạt động tốt trên hầu hết các thiết bị. IPFIX thực hiện các chức năng cơ bản sau:

- Cho phép theo dõi luồng dữ liệu từ bất kỳ thiết bị hỗ trợ IPFIX nào.
- Giải nén dữ liệu nhị phân qua thiết bị và chuyển đổi nó thành định dạng văn bản và số.
- Sử dụng các kỹ thuật lọc và tổng hợp có chọn lọc để giảm khối lượng dữ liệu.
- Lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu SQL hoặc trong các flat file (tập tin phẳng).

Các chức năng này có thể được phân loại thành trình xuất, trình thu thập và trình phân tích. Trình xuất theo dõi thông tin chính về các gói IP, nhóm các gói giống nhau vào giao thức ở lớp truyền tải và gửi chúng đến trình thu thập. Đổi lại, trình thu thập xử lý dữ liệu này từ một trình xuất và lưu trữ nó trong cơ sở dữ liệu hoặc các flat file. Giao thức ở lớp truyền tải IPFIX thường dùng là SCTP (Stream Control Transmission Protocol) tuy nhiên IPFIX cũng có thể sử dụng TCP (Transmission Control Protocol) hay UDP (User Datagram Protocol).

Kiến trúc IPFIX được thể hiện trong hình 1.20. Một nhóm các trình phân tích (Metering) thu thập các gói dữ liệu tại một hay nhiều điểm giám sát. Có thể lọc hoặc tổng hợp có chọn lọc thông tin về các gói dữ liệu này. Sau đó trình trích xuất (Exporter) sẽ tập các dữ liệu này vào miền giám sát và gửi các thông tin này thông qua giao thức IPFIX để tới trình thu thập dữ liệu (Collector). Mối quan hệ giữa Exporter và Collector là mối quan hệ nhiều – nhiều. Nghĩa là một Exporter có thể gửi dữ liệu đến nhiều Collector cũng như một Collector có thể nhận dữ liệu từ nhiều Exporter



Hình 1.20. Kiến trúc IPFIX

Source	Destination	Packets
192.168.0.201	192.168.0.1	235
192.168.0.202	192.168.0.1	42

Hình 1.21. Thông tin gửi qua IPFIX

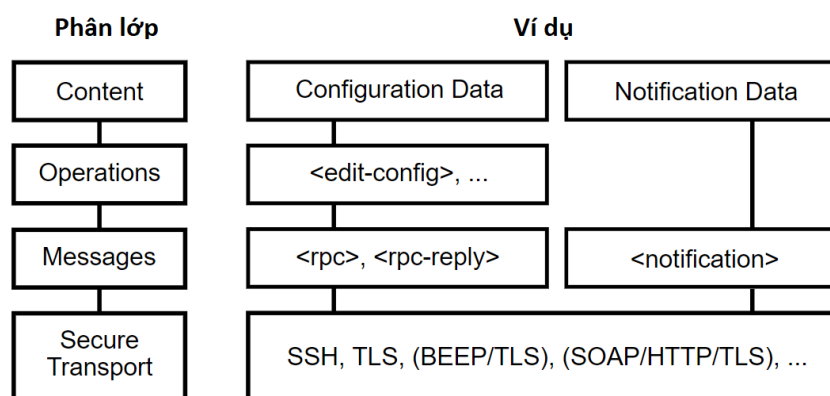
Bits 0...15	Bits 16...31
Version=0x000a	Message Length =64 Byte
Export Timestamp = 2008-11-23 23:59:34	
Sequence Number = 0	
Source ID = 12345678	
Set ID =2 (Template)	Set Length = 20 Byte
Template ID =256	Number of Field =3
Typ =sourceIPv4Address	Field Length = 4 Byte
Typ =destinationIPv4Address	Field Length = 4 Byte
Typ =packetDeltaCount	Field Length = 8 Byte
Set ID = 256 (Data Set using Template 256)	Set Length = 24 Byte
Record 1, Field 1 = 192.168.0.201	
Record 1, Field 2 = 192.168.0.1	
Record 1, Field 3 = 235 Packets	
Record 2, Field 1 = 192.168.0.202	
Record 2, Field 2 = 192.168.0.1	
Record 2, Field 3 = 42 Packets	

Hình 1.22. Bản tin IPFIX

Một ví dụ đơn giản cho thông tin gửi qua IPFIX được thể hiện trong Hình 1.21. Thông tin này được thể hiện trên bản tin IPFIX như trong Hình 1.22.

1.5.3. Giao thức NETCONF

Giao thức cấu hình mạng (NETCONF – Network Configuration Protocol) được phát triển bởi nhóm làm việc NETCONF IETF, lần đầu tiên được đưa ra vào tháng 12 năm 2006 trong RFC 4741. Các phần mở rộng và sửa đổi liên tục được đưa ra trong các năm tiếp theo với RFC 5277 (tháng 7 năm 2008), RFC 5717 tháng 12 năm 2009), RFC 6243 (tháng 6 năm 2011), RFC 6470 (tháng 2 năm 2012), RFC 6536 (tháng 3 năm 2013), RFC 7089 (2015) và RFC 7950 (2016).



Hình 1.23. Cấu trúc phân lớp NETCONF

Giao thức NETCONF cung cấp các cơ chế để cài đặt, thao tác và xóa cấu hình trong các thiết bị mạng. Nó cũng có thể thực hiện một số các chức năng giám sát. NETCONF sử dụng mã hoá dữ liệu dựa trên ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng (XML-Extensible Markup Language) cho dữ liệu cấu hình cũng như các thông báo giao thức.

Cơ chế truyền thông của NETCONF được dựa trên thủ tục từ xa (RPC - Remote ProcedureCall). Phân lớp trong NETCONF được thể hiện như trong hình 1.23.

- Lớp giao thức truyền tải an toàn (Secure Transport Layer) cung cấp một đường truyền thông giao tiếp giữa máy khách (router) và máy chủ (DNA controller). NETCONF có thể được xếp lớp trên khá nhiều giao thức vận chuyển khác nhau như SOAP (Simple Object Access Protocol – Giao thức truy nhập đối tượng đơn giản, RFC 5381) , SSH (Secure Shell, RFC 6242) hay TLS (Transport Layer Security – Bảo mật lớp truyền tải) với xác thực lẫn nhau, RFC 7589.
- Lớp bản tin (Messages Layer) sử dụng mô hình RPC cung cấp một cơ chế đóng khung đơn giản và không phụ thuộc vào lớp truyền tải để mã hoá RPC.
- Lớp hoạt động (Operations Layer) định nghĩa một tập hợp các hoạt động cơ sở được gọi là các phương thức RPC với các tham số được mã hoá bằng XML.
- Lớp nội dung (Content Layer) chủ yếu dựa trên XML với nội dung hầu hết liên quan đến quản trị mạng. Bên cạnh đó nó cũng hỗ trợ mã hóa trong JavaScript Object Notation (JSON) và ngôn ngữ thân thiện với người dùng Yang Yang (RFC 6020, RFC 7950) cho xác định ngữ nghĩa của dữ liệu vận hành, dữ liệu cấu hình, các thông báo (notification) và hoạt động quản trị (operation) cũng như tương thích với ngôn ngữ SNMP cho các mô hình hoạt động trên thiết bị mạng IP.

Giao thức NETCONF có thể được xây dựng cho hệ thống cấu hình tự động sử dụng XML làm ngôn ngữ trao đổi, cung cấp một cơ chế mã hoá linh hoạt và có thể đáp ứng được ngay cả khi nội dung dữ liệu cấu hình tự động mang tính phân cấp. NETCONF cũng có thể được sử dụng cùng với các công nghệ chuyển đổi dựa trên XML, chẳng hạn như XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformatic - chuyển đổi ngôn ngữ biểu định kiểu có thể mở rộng), để cung cấp một hệ thống cấu hình tự động đầy đủ và từng phần. Hệ thống có thể truy vấn một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu với các dữ liệu liên quan đến cấu trúc mạng, các đường truyền dẫn, các chính sách, khách hàng cũng như các loại hình dịch vụ. Dữ liệu này có thể được biên dịch bằng cách sử dụng một hoặc nhiều tập lệnh XSLT từ các lược đồ dữ liệu hướng tác vụ, độc lập với các nhà cung cấp thành một dạng dành riêng cho nhà cung cấp, sản phẩm, hệ điều hành,

1.6. Kết luận chương 1

Nội dung chương 1 đầu tiên giới thiệu các khái niệm, các quan điểm và các cách tiếp cận khác nhau trong quản trị mạng viễn thông sau đó đi sâu vào tìm hiểu các giao thức được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực quản trị mạng như SNMP, IPFIX và NETCONF.

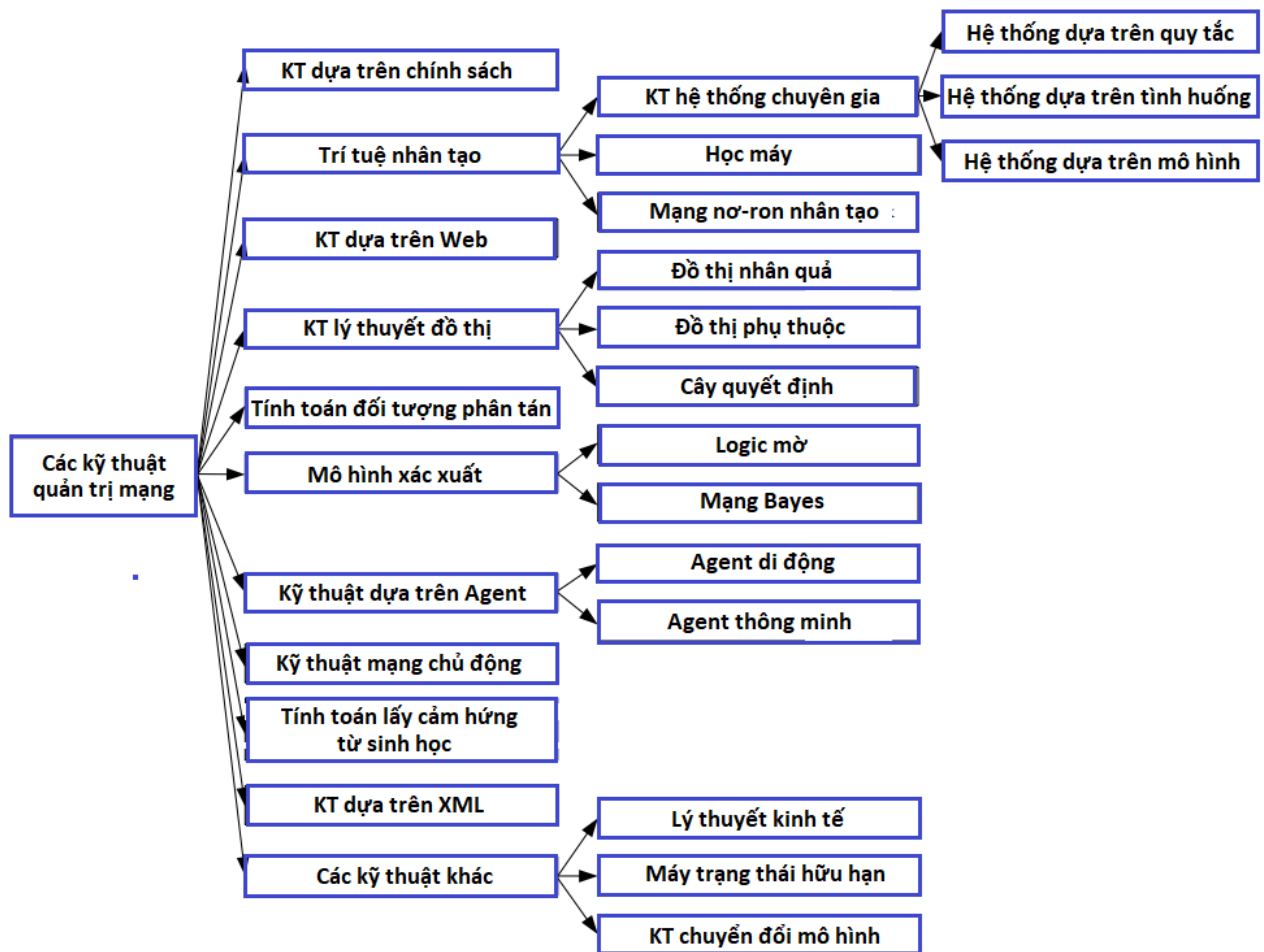
1.7. Câu hỏi ôn tập chương 1

1. Trình bày các thành phần cơ bản của hệ thống quản trị mạng
2. Sự khác biệt giữ kiến trúc quản trị mạng TMN và SNMP
3. Các chức năng quản trị mạng.
4. So sánh ưu nhược điểm của CLI và GUI trong quản trị mạng.
5. Vai trò của các giao thức SMNP, IPFIX và NETCONF trong quản trị mạng
6. Sự tương đồng và khác biệt trong cấu trúc bản tin SNMPv1, SNMPv2c và SNMPv3
7. Phân biệt các bản tin GET, GETNEXT, GETBULK trong việc giám sát thông tin trên thiết bị và các giao diện của thiết bị.
8. Tính toán băng thông hiệu dụng trên một giao diện dựa trên các thông tin giám sát từ giao diện thiết bị

CHƯƠNG 2 CÁC KỸ THUẬT QUẢN TRỊ MẠNG

2.1. Giới thiệu chung

Sự phát triển không ngừng của công nghệ mạng đòi hỏi các nhà nghiên cứu, các kỹ sư mạng không ngừng xem xét, nghiên cứu các lý thuyết và kỹ thuật mới để đáp ứng những thách thức, đòi hỏi nâng cao hơn trong lĩnh vực quản trị mạng. Rất nhiều lý thuyết, kỹ thuật được công nhận là những ứng cử viên tiềm năng cho phát triển công nghệ quản trị mạng như được chỉ ra trong hình 2.1. Tuy nhiên do giới hạn về thời lượng, chỉ một số kỹ thuật điển hình nhất như Kỹ thuật quản trị dựa trên chính sách, Kỹ thuật quản trị dựa trên trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật quản trị dựa trên Web được nghiên cứu và thảo luận trong chương này.



Hình 2.1. Phân loại các kỹ thuật quản trị mạng

2.2. Quản trị mạng dựa trên chính sách

2.2.1. Khái niệm về quản trị mạng dựa trên chính sách

Chính sách là sự kết hợp của các quy tắc và dịch vụ trong đó các quy tắc xác định các tiêu chí cho việc truy cập và sử dụng tài nguyên. Một chính sách được xác định bởi một tập hợp các quy tắc chính sách (policy rules). Mỗi quy tắc chính sách lại bao gồm một tập hợp các điều kiện và một tập hợp các hành động tương ứng.

Các hệ thống dựa trên chính sách đã trở thành giải pháp đầy hứa hẹn để triển khai nhiều dạng hệ thống thích ứng, quy mô lớn, có thể tự động thay đổi hành vi của chúng để đáp ứng với những thay đổi của môi trường hoặc để thay đổi các yêu cầu ứng dụng. Điều này có thể làm được bằng cách sửa đổi các quy tắc chính sách cho các thực thể phân tán phân tích mà không cần tái mã hóa hoặc dùng hệ thống. Khả năng thích ứng động như vậy là vấn đề quan trọng cơ bản trong việc quản trị các hệ thống máy tính ngày càng phức tạp.

Quản trị mạng dựa trên chính sách là mô hình quản trị mạng dựa trên các chính sách, các quy tắc để phân tách hệ thống thành những chức năng khác biệt nhau, thuận tiện cho việc quản trị. Mô hình này hứa hẹn sẽ giảm chi phí bảo trì hệ thống thông tin và truyền thông trong khi cải thiện tính linh hoạt và khả năng thích ứng thời gian chạy. Hiện nay, mô hình quản trị mạng dựa trên chính sách được thực thi trong khá nhiều kiến trúc quản trị như quản trị theo SLA, theo hướng kinh doanh, tự chủ, thích ứng và tự quản trị.

Quản trị mạng dựa trên chính sách bắt đầu vào đầu những năm 1990 khi nhiệm vụ quản trị tài nguyên công nghệ thông tin ngày càng trở nên phức tạp đòi hỏi các nhà quản trị phải xem xét các hệ thống mạng không đồng nhất, các công nghệ mạng khác nhau và các ứng dụng phân tán. Trong quản trị mạng dựa trên chính sách, hệ thống quản trị có nhiệm vụ:

- Chuyển đổi các thông số kỹ thuật mà con người đưa ra thành ngôn ngữ máy và xác định các quy tắc để quản lý chức năng và trạng thái của mạng.
- Biên dịch các qui tắc đó thành các thông số cấu hình của hệ thống và thiết bị.
- Phân phối và thực thi các thông số cấu hình này bởi các thực thể quản lý

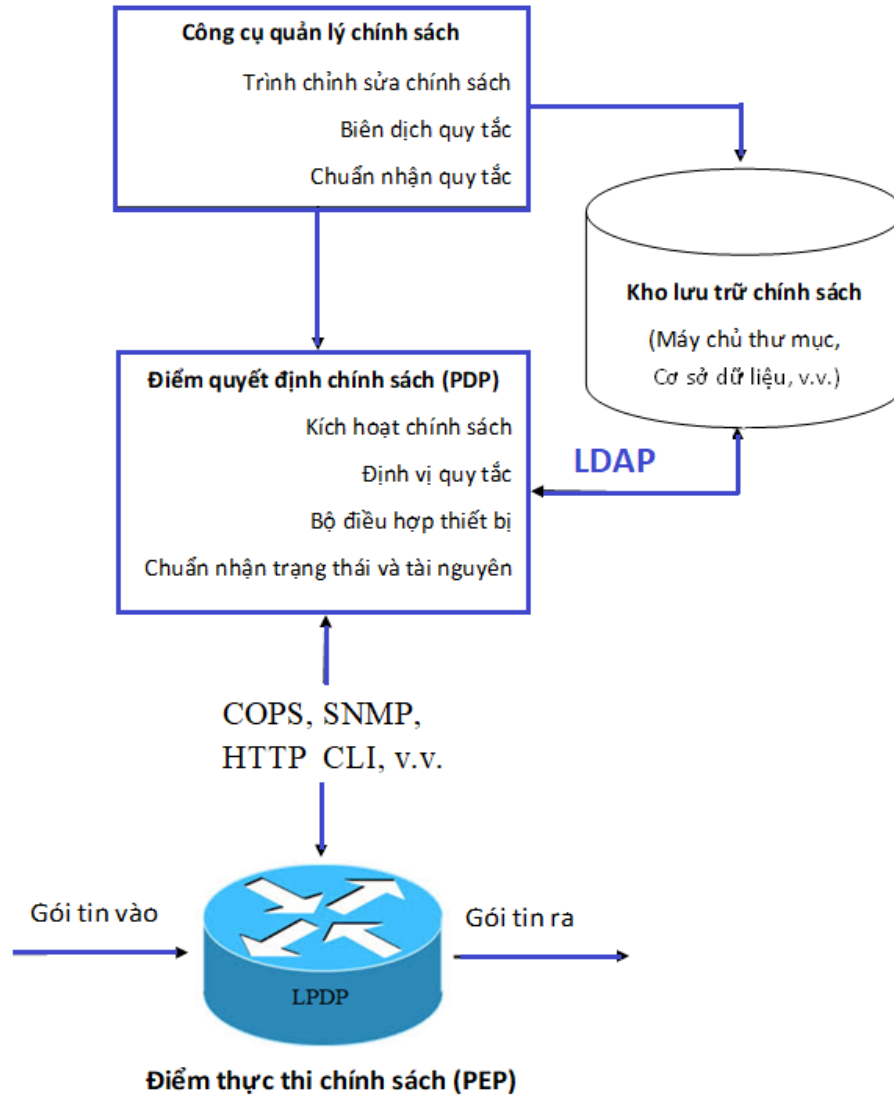
Lợi ích quan trọng nhất của quản trị mạng dựa trên chính sách là nó thúc đẩy việc tự động hóa cấu hình/ cài đặt cho các đối tượng bị quản lý với số lượng lớn về thiết bị hệ thống cũng như chủng loại. Quản trị viên hệ thống sẽ tương tác với các mạng thông qua các chính sách quản trị. Các chính sách này độc lập với thiết bị và được thiết lập theo cách thân thiện với người điều hành.

Quản trị mạng dựa trên chính sách có thể thích ứng nhanh chóng với những thay đổi trong yêu cầu quản trị mạng thông qua khả năng tái cấu hình khi hệ thống đang hoạt động (run-time reconfiguration) thay vì cấu trúc lại các mô-đun đối tượng mới để triển khai. Việc đưa ra các chính sách mới sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của mạng nếu các chính sách mới đưa ra đó không mâu thuẫn với các chính sách hiện có.

Đối với các mạng lớn, các qui tắc chính sách hoạt động thường xuyên phải thay đổi, quản lý mạng dựa trên chính sách cung cấp giải pháp biên dịch và cập nhật động cho đối tượng quản lý ở lớp quản lý kinh doanh trực tiếp đến các cấu hình mạng thực thi. Tuy nhiên, một trong những điểm yếu chính trong quản trị mạng dựa trên chính sách là sự cứng nhắc trong chức năng quản trị.

2.2.2. Kiến trúc quản trị mạng dựa trên chính sách

Kiến trúc quản trị mạng dựa trên chính sách được IETF đưa ra trong RFC 2904, bao gồm bốn thành phần chức năng cơ bản như được chỉ ra trong hình 2.2, cụ thể: PMT (Policy Management Tool) – Công cụ quản lý chính sách; Kho lưu trữ chính sách; PDP (điểm quyết định chính sách) và PEP (điểm thực thi chính sách).



Hình 2.2. Kiến trúc quản trị mạng dựa trên chính sách

Công cụ quản lý chính sách (PMT): là máy chủ hoặc máy trạm lưu trữ các phần mềm quản lý thực hiện các chức năng sau:

- Chỉnh sửa chính sách
- Trình bày chính sách
- Biên dịch qui tắc
- Làm cho qui tắc có hiệu lực (chuẩn nhận qui tắc).
- Giải quyết xung đột toàn cầu.

Bên cạnh đó, PMT còn được tham chiếu bởi PAP (Policy Administration Point - Điểm quản lý chính sách), Điểm quản lý các chính sách nhận thực truy nhập.

Kho lưu trữ thông tin chính sách: là một kho dữ liệu về thông tin chính sách. Kho dữ liệu này có thể dành riêng cho ứng dụng, dành riêng cho hệ điều hành hoặc kho lưu trữ chung của doanh nghiệp. Kho thông tin chính sách bao gồm các nhiệm vụ sau:

- Lưu thông tin chính sách
- Tìm kiếm thông tin chính sách
- Lấy lại thông tin chính sách

Kho lưu trữ chính sách còn được tham chiếu đến **PIP (Policy Information Point – Điểm thông tin chính sách)**, nơi lưu trữ các giá trị thuộc tính của các thực thể mạng (các nguồn tài nguyên, các đối tượng, các môi trường, ..).

Điểm quyết định chính sách (PDP -Policy Decision Point): Điểm đánh giá các yêu cầu truy cập dựa trên các chính sách cấp quyền trước khi đưa ra quyết định truy cập. PDP bao gồm các chức năng cụ thể sau:

- Định vị quy tắc
- Điều hợp thiết bị
- Xác nhận tài nguyên/ trạng thái khi có các yêu cầu kiểm tra để xác định quyền truy cập.
- Biên dịch quy tắc chính sách
- Chuyển đổi chính sách

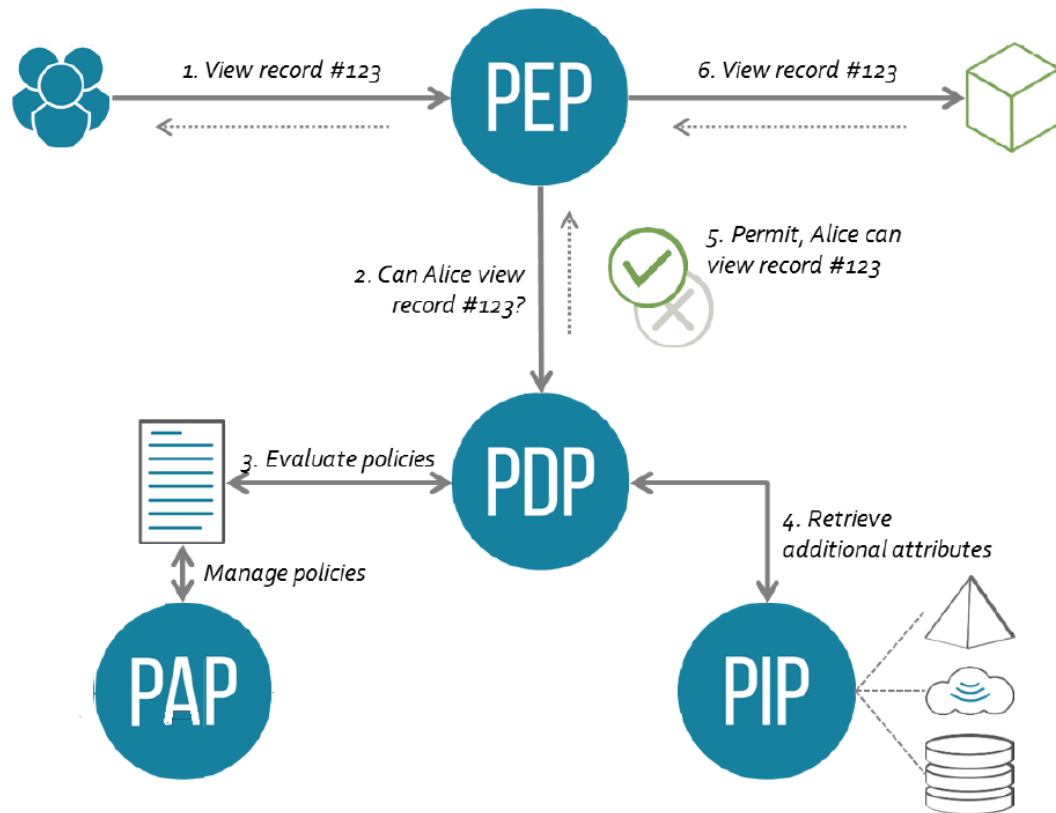
Điểm thực thi chính sách PEP (Policy Enforcement Point): Điểm này có nhiệm vụ nhận yêu cầu truy cập tài nguyên của người dùng sau đó đưa đến PDP để xác định yêu cầu này có được chấp nhận hay không từ đó thực thi theo quyết định nhận được từ PDP. PEP có thể là một thiết bị mạng, chẳng hạn như bộ định tuyến, thiết bị chuyển mạch hay là một phần mềm, một ứng dụng, tường lửa hay máy trạm, ... Các chính sách được thực thi thông qua cấu hình động thay đổi các danh sách điều khiển truy cập, các hàng đợi ưu tiên hoặc các tham số khác theo chỉ dẫn của điểm quyết định chính sách. Bên cạnh đó, PEP có thể thực thi một số nhiệm vụ như:

- Chỉ định hoạt động (Operation) theo quy tắc chính sách
- Làm cho các quy tắc chính sách có hiệu lực
- Phản hồi lại hoạt động.

Trong phần lớn các hệ thống quản trị mạng, công cụ quản lý chính sách, kho lưu trữ chính sách và điểm quyết định chính sách được kết hợp với nhau và có thể được lưu trữ trên cùng một thiết bị vật lý. Việc truyền thông giữa các thành phần của hệ thống quản trị mạng dựa trên chính sách được thực hiện thông qua các giao thức như SNMP, HTTP, LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) giao thức truy nhập thư mục có tải trọng nhẹ, COPS (Common Open Policy Protocol) giao thức chính sách mở thông dụng hay trực tiếp qua giao diện dòng lệnh CLI.

Hình 2.3 đưa ra một ví dụ cho một tác vụ đơn giản trong quản trị mạng dựa trên chính sách. Có thể thấy, người dùng Alice muốn xem bản ghi #123, yêu cầu này sẽ được

gửi đến PEP để thực thi. Tuy nhiên, trước khi thực thi yêu cầu PEP sẽ gửi thông tin đến PDP để xác định xem Alice có quyền xem bản tin #123 không. Để đưa ra quyết định này PDP sẽ truy nhập vào PAP để xác định chính sách nhận thực truy nhập của người dùng và PIP để xem giá trị thuộc tính của tài nguyên mà Alice muốn truy nhập. Sau đó, quyết định được phép hay không được phép truy nhập được PDP gửi lại đến PEP để thực thi.



Hình 2.3. Ví dụ về quản trị mạng dựa trên chính sách

Sử dụng kỹ thuật quản trị dựa trên chính sách có thể có được các ưu điểm như:

- Cung cấp dịch vụ tốt hơn dịch vụ nỗ lực tối đa (best-effort) cho một số người dùng nhất định.
- Đơn giản hóa việc quản trị thiết bị, mạng và dịch vụ.
- Yêu cầu ít kỹ sư hơn để cấu hình mạng.
- Có thể xác định được hành vi của mạng hoặc hệ thống phân tán.
- Quản lý sự phức tạp ngày càng tăng của các thiết bị lập trình.
- Sử dụng các yêu cầu và thủ tục kinh doanh để định hướng cấu hình của mạng.

2.3. Quản trị mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo

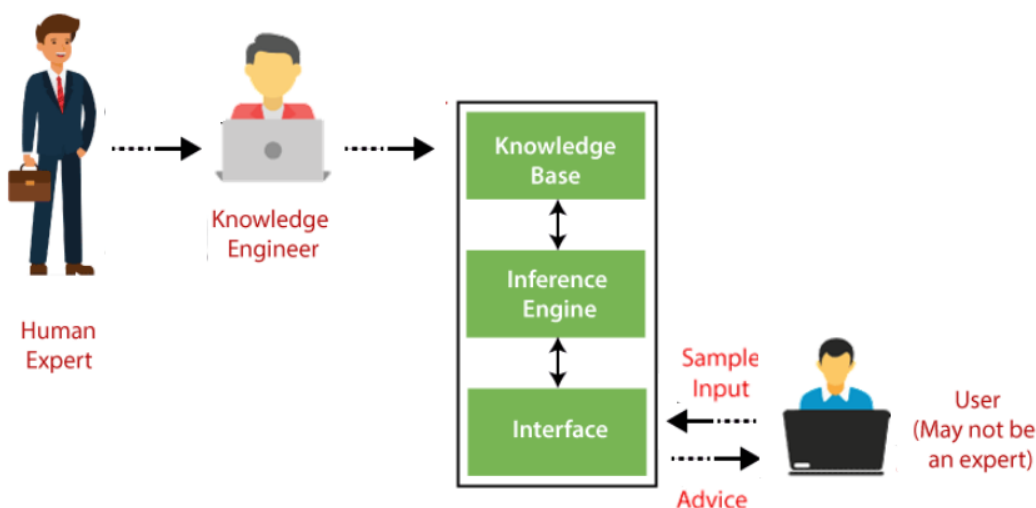
Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence) ngày càng phát triển mang đến sự thay đổi mới trong cuộc sống của con người với ngày càng nhiều các thiết bị thông minh với các tính năng tự động hóa cao. Đối với hệ thống quản trị mạng, công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng không ngừng nâng cao khả năng tự động hóa trong các chức năng quản trị như quản lý lỗi, quản lý lưu lượng, phân tích hiệu năng, ...giúp giảm

bớt nhân lực điều hành mạng. Quản trị mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo cũng có thể tự động xử lý trong một số tình huống lỗi mà không nhất thiết phải có sự tham gia của quản trị mạng.

Quản trị mạng dựa trên AI sẽ xây dựng các chương trình tự động dưới dạng hệ thống chuyên gia (ES- Expert System), mục đích bắt chước chuyên gia của một lĩnh vực cụ thể. Sau đó, các hệ thống chuyên gia sẽ hỗ trợ các nhà quản trị mạng quản trị mạng một cách tự động và hiệu quả như các chuyên gia trực tiếp quản trị.

2.3.1. Kỹ thuật hệ thống chuyên gia

Thuật ngữ hệ thống chuyên gia (ES-Expert System) đề cập đến một hệ thống sử dụng công nghệ hiện đại để lưu trữ và diễn giải kiến thức cũng như kinh nghiệm của một chuyên gia (human expert), đôi khi là một nhóm chuyên gia, trong một lĩnh vực cụ thể mà họ quan tâm, ví dụ như quản trị mạng. Bằng cách truy cập kiến thức dựa trên máy tính này, một cá nhân (có thể không phải là chuyên gia (Non-expert User) có thể nhận được giải pháp quản trị mạng từ lời khuyên của chuyên gia (expert advice) từ ES.



Hình 2.4. Sơ đồ chức năng của hệ thống chuyên gia

Các hệ thống chuyên gia cố gắng phản ánh hành động của một chuyên gia (human expert) khi giải quyết vấn đề trong một lĩnh vực cụ thể. Một hệ thống chuyên gia bao gồm ba khối chức năng cơ bản như chỉ ra trong hình 2.4: Knowledge Base (Cơ sở kiến thức), Inference Engine (Cơ cấu suy luận) và User Interface (Giao diện người dùng).

- **User Interface (UI):** cung cấp sự tương tác giữa người dùng ES với ES để tìm ra giải pháp. Người dùng có thể là một quản trị viên hệ thống, không nhất thiết phải là chuyên gia và không cần thiết phải biết về trí tuệ nhân tạo. UI sẽ sử dụng một cách hiệu quả dữ liệu đầu vào người sử dụng đưa ra để từ đó đưa ra giải pháp dưới dạng thân thiện nhất với người sử dụng, giúp họ hoàn thành nhiệm vụ của họ theo một cách ngắn nhất có thể.
- **Knowledge Base:** là nơi mà kiến thức của các chuyên gia trong một lĩnh vực hoặc nhiệm vụ cụ thể được thể hiện và lưu trữ. Nó chứa một tập hợp các quy tắc hoặc các tình huống cho giải quyết một nhiệm vụ cụ thể nào đó theo kinh nghiệm

của các chuyên gia. Knowledge Base bao gồm hai loại factual knowledge và heuristic knowledge.

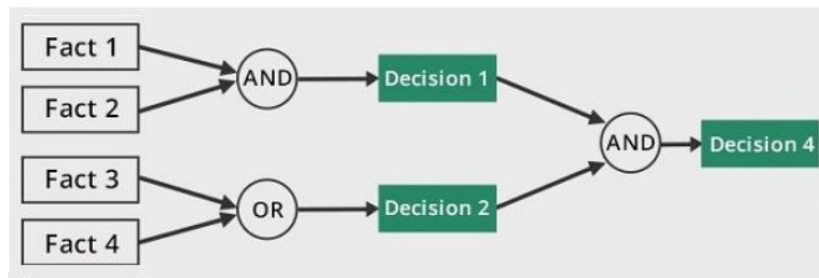
- + Factual knowledge (kiến thức thực tế): là kiến thức đến từ thực tế và được các chuyên gia cũng như các học giả dựa trên trải nghiệm đưa ra cho một nhiệm vụ cụ thể trong thực tế. Nó còn được gọi là Knowledge Engineer.
- + Heuristic knowledge (kiến thức khám phá): Là kiến thức có được dựa trên kinh nghiệm từ đó đưa ra các phán đoán hay đánh giá.
- **Inference Engine** (Cơ cấu suy luận hay nguyên tắc hoạt động): chứa chiến lược để giải quyết các vấn đề được đưa ra. Các vấn đề này thường được phân loại theo nhóm hoặc phân lớp với các quy tắc được sắp xếp theo một trình tự cụ thể. Nó thường được thiết lập để bắt chước khả năng lập luận hoặc giải quyết các vấn đề mà chuyên gia sẽ sử dụng.

Trong hệ thống quản lý lỗi, hoạt động trong *Inference Engine* thường dựa trên một trong ba phương pháp tiếp cận sau: Rule-based system (hệ thống dựa trên quy tắc), Case-based system (hệ thống dựa trên tình huống) và Model-based system (Hệ thống dựa trên mô hình).

- **Hệ thống dựa trên qui tắc:** Hầu hết các hệ thống chuyên gia sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên qui tắc cho *Inference Engine*. Trong cách tiếp cận này, các kiến thức chung về một lĩnh vực cụ thể nào đó sẽ được chứa trong một bộ các quy tắc (rule) còn các kiến thức cụ thể, liên quan đến từng tình huống, được tạo thành từ các dữ kiện thực tế, sẽ được biểu diễn dưới dạng các kết quả cụ thể (fact) và được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Có hai chế độ hoạt động trong một hệ thống dựa trên quy tắc: chế độ chuyển tiếp (forward chaining) và chế độ quay lui (backward chaining).

- + **Forward chaining:** Trong cơ chế này, *Inference Engine* xuất phát từ trạng thái khởi tạo và xây dựng một chuỗi các bước tiếp theo để dẫn đến giải pháp giải quyết vấn đề (hình 2.5). Trước khi đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề, tất cả các rule và fact trong cơ sở dữ liệu đều phải được xem xét và sắp xếp. Ví dụ đối với hệ thống chẩn đoán lỗi, các quy tắc chẩn đoán trong *Inference Engine* sẽ được áp dụng để tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu chứa tất cả các cảnh báo nhận được cho đến khi tìm đến đúng lỗi xảy ra thì tiến trình kết thúc.

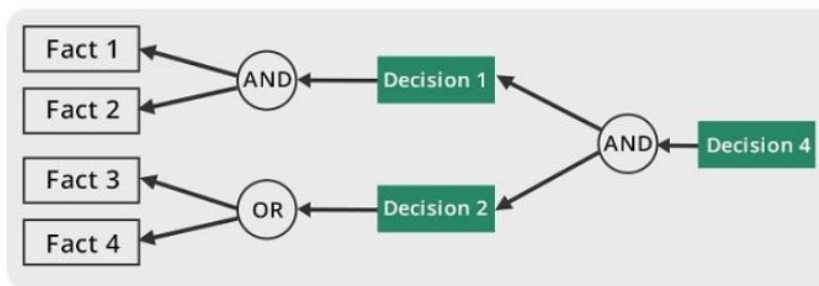
- + **Backward chaining:** Trong chế độ này, *Inference Engine* sẽ bắt đầu từ trạng thái tương ứng với giải pháp được đưa ra để giải quyết vấn đề và xây dựng một chuỗi các bước dẫn đến cấu hình tương ứng với trạng thái ban đầu (hình 2.6). Các rule và fact trong cơ sở dữ liệu cũng được sử dụng như trong chế độ Forward chaining.



Hình 2.5. Chế độ forward chaining

Các hệ thống dựa trên quy tắc, chỉ dựa vào kiến thức bề mặt, không đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc hoạt động và kiến trúc của hệ thống cơ bản và đối với các hệ thống nhỏ, có thể cung cấp một công cụ mạnh mẽ để loại bỏ các giả thuyết ít có khả năng xảy ra nhất. Tuy nhiên, các hệ thống dựa trên quy tắc có một số nhược điểm:

+ Khả năng cách ly lỗi bị giới hạn trong các hệ thống phức tạp



Hình 2.6. Chế độ backward chaining

+ Không có khả năng đối phó với các vấn đề không nhìn thấy được và khó cập nhật kiến thức hệ thống.

+ Không hiệu quả thậm chí không thể đối phó được với trường hợp thông tin không chính xác.

+ Khó áp dụng trong các mạng phân cấp do thiếu thông tin về kiến trúc hệ thống

+ Do dựa vào chuyên môn của người quản lý nên hệ thống khó thích ứng với môi trường mạng đang phát triển, có thể không phát hiện được các lỗi hoàn toàn mới.

– **Hệ thống dựa trên tình huống:** Để thay thế cho phương pháp tiếp cận dựa trên quy tắc, một số nhà nghiên cứu đề xuất lý luận dựa trên tình huống. Ở đây, đơn vị kiến thức cơ bản của *Inference Engine* không phải là quy tắc (rule) mà là tình huống (case). Case sẽ chứa đựng các bản ghi lưu trữ các đặc điểm phù hợp nhất với từng kịch bản trước đó. Các thông tin này sẽ được lưu trữ, truy xuất, điều chỉnh cho phù hợp để đưa ra giải pháp xử lý cho các tình huống mới phát sinh. Kinh nghiệm thu được từ việc xử lý các tình huống mới sẽ tạo ra các case mới. Các case này sẽ được thêm vào cơ sở dữ liệu trong *Inference Engine* để có thể hỗ trợ xử lý các tình huống trong tương lai. Như vậy, hệ thống dựa trên tình huống có thể thu nhận kiến thức thông qua các phương tiện của chính nó mà

không cần thiết phải truy cập kiến thức từ các chuyên gia (human expert). Nó cũng có khả năng sửa đổi hành vi trong tương lai dựa theo những sai lầm hiện tại. Bên cạnh đó, hệ thống dựa trên tình huống có thể tự xây dựng các giải pháp cho các vấn đề chưa từng xảy ra thông qua sự thích ứng của các *case* đã có với các tình huống mới.

- **Hệ thống dựa trên mô hình:** *Inference Engine* sử dụng cách tiếp cận dựa trên mô hình (model) thường được ứng dụng cho các hệ thống cảnh báo. Trong hệ thống dựa trên mô hình, hệ thống sẽ được thể hiện theo đặc tính mô hình (model): mô hình cấu trúc và mô hình chức năng khác với các *rule* dựa trên các nguyên tắc thực tế và *case* dựa trên các tình huống trải nghiệm trong hệ thống dựa trên qui tắc và tình huống. Trong hệ thống quản lý mạng dựa trên *model*, mô hình cấu trúc bao gồm mô tả về các phần tử mạng và cách thức các phần tử mạng đó được kết nối với nhau (topology) trong khi mô hình chức năng mô tả quá trình lan truyền các sự kiện cũng như mối tương quan giữa các sự kiện.

2.3.2. Kỹ thuật học máy

Học máy (ML – Machine Learning) là một nhánh của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Nó liên quan đến việc thiết kế và phát triển các thuật toán, các kỹ thuật/ công nghệ cho phép máy tính có thể “học”. Có hai kiểu học cơ bản: quy nạp và suy diễn. Các phương pháp học máy quy nạp trích xuất các quy tắc (rule) và các mẫu (pattern) từ các tập dữ liệu khổng lồ. Các thông tin này được trích xuất tự động, sử dụng các phương pháp tính toán và thống kê. Do vậy, học máy không chỉ liên quan chặt chẽ đến khai thác dữ liệu và thống kê mà còn cần cả khoa học máy tính lý thuyết.

Các ứng dụng cho học máy bao gồm xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nhận dạng cú pháp, công cụ tìm kiếm, chẩn đoán y tế, tin sinh học, giao diện não-máy và tin học, phát hiện gian lận thẻ tín dụng, phân tích thị trường chứng khoán, phân loại chuỗi DNA, nhận dạng giọng nói và chữ viết tay, nhận dạng đối tượng trong máy tính tầm nhìn, chơi trò chơi và chuyển động của rô bốt. Trong quản trị mạng, học máy có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc quản trị lỗi mạng, tự cấu hình và tối ưu hóa.

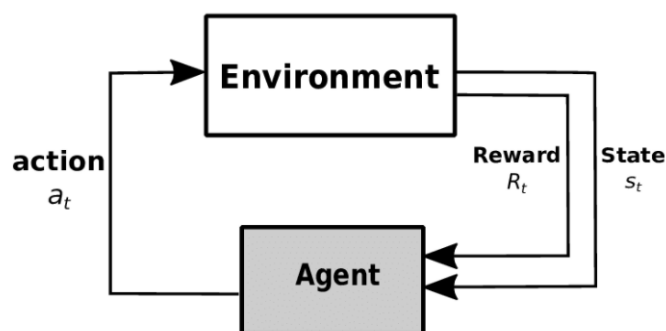
Phần lớn các hệ thống học máy sẽ kết hợp phương pháp quản trị hợp tác giữa con người và máy móc. Vì dữ liệu cần nhà thiết kế hệ thống để đưa ra cách biểu diễn dữ liệu cũng như những cơ chế nào sẽ được sử dụng để tìm kiếm đặc điểm của dữ liệu. Tuy nhiên, một số hệ thống học máy lại cố gắng loại bỏ nhu cầu về trực giác của con người trong phân tích dữ liệu.

Dựa trên phương thức học, các thuật toán trong học máy có thể phân ra làm nhiều loại như sau:

- **Học có giám sát (supervised learning) :** là loại hình sử dụng thuật toán tạo ra một hàm ánh xạ đầu vào đến đầu ra mong muốn $y=f(x)$ khi biết biến đầu vào x và biến đầu ra y . Thông tin đã biết trước được để dưới dạng (dữ liệu –nhãn) hay (data-label) cũng được gọi là dữ liệu huấn luyện (training data) để từ đó tạo ra

được hàm số ánh xạ phù hợp nhất cho việc xác định đầu ra. *Supervised learning* được phân thành hai loại chính: theo các lớp (classification) hoặc theo hồi qui (regression).

- Học không có giám sát (unsupervised learning): là loại hình chỉ có biến đầu vào x mà không có biến đầu ra tương ứng. Nó được gọi là học không giám sát vì không như học có giám sát nó không có câu trả lời chính xác hay không có “giáo viên” hướng dẫn, giám sát. *Unsupervised learning* phải mô hình hóa các cấu trúc cơ bản hay phân bố cơ bản trong dữ liệu để học về dữ liệu.
- Học bán giám sát (Semi-supervised learning) : là loại hình có một số lượng lớn biến đầu vào x mà chỉ có một số lượng nhỏ hơn giá trị đầu ra y . Đây là loại hình kết hợp giữa học có giám sát và học không có giám sát. Rất nhiều các bài toán Machine Learning thuộc vào nhóm này vì việc thu thập dữ liệu có nhãn tốn rất nhiều thời gian và có chi phí cao.
- Reinforcement learning (Học củng cố): là cách thức giúp cho một hệ thống tự động xác định hành vi dựa trên hoàn cảnh để đạt được lợi ích cao nhất (hình 2.7). Trong đó thuật toán học một chính xác về cách hành động khi quan sát môi trường xung quanh. Mọi hành động đều có một số tác động trong môi trường và môi trường cung cấp phản hồi từ đó hướng dẫn thuật toán học tập. Bằng cách sử dụng sức mạnh của tìm kiếm và nhiều thử nghiệm, *Reinforcement learning* hiện là cách hiệu quả nhất để gợi ý sự sáng tạo của máy móc. Trái ngược với con người, trí tuệ nhân tạo có thể thu thập kinh nghiệm từ hàng nghìn thử nghiệm song song nếu một thuật toán *Reinforcement learning* được chạy trên cơ sở hạ tầng máy tính đủ mạnh.



Hình 2.7. Thuật toán Reinforcement learning

Một số thuật ngữ hay xuất hiện trong thuật toán *Reinforcement learning*:

- + *Environment* (môi trường): là không gian mà máy tương tác.
- + *Agent* (máy): máy quan sát môi trường và sinh ra hành động tương ứng.
- + *Policy* (chiến thuật): máy sẽ theo chiến thuật như thế nào để đạt được mục đích.
- + *Reward* (phần thưởng): phần thưởng tương ứng từ môi trường mà máy nhận được khi thực hiện một hành động.

- + *State* (trạng thái): trạng thái của môi trường mà máy nhận được.
- + *Episode* (tập): một chuỗi các trạng thái và hành động cho đến trạng thái kết thúc
- Transduction (truyền tải): tương tự như học có giám sát nhưng không xây dựng một hàm rõ ràng. Thay vào đó, nó cố gắng dự đoán kết quả đầu ra mới dựa trên đầu vào huấn luyện (training input), đầu ra huấn luyện (training output) và đầu vào kiểm tra (test input) thu được trong quá trình huấn luyện (training).
- Học để học: là kỹ thuật cho phép lưu giữ và tái sử dụng những thông tin thuật toán đã học được để tạo ra thuật toán học của riêng nó dựa trên kinh nghiệm trước đó.

Dựa trên chức năng, học máy có thể phân loại như sau:

- Học theo phân loại và hồi quy (learning for classification and regression): *Classification* nếu các *label* của dữ liệu đầu vào được chia thành một số hữu hạn lớp (class) hay nói cách khác miền giá trị là rời rạc. *Regression* nếu *label* không được chia thành các nhóm mà là một giá trị thực cụ thể (miền giá trị là liên tục). Trong bối cảnh chẩn đoán mạng, *Classification* sẽ được sử dụng để đưa ra quyết định sự cố kết nối là do nguyên nhân nào: trang web đích ngừng hoạt động, trang web đích bị quá tải hay dịch vụ của nhà cung cấp (ISP) đang ngừng hoạt động. Trong khi đó, *Regression* sẽ được dùng cho việc dự đoán thời gian để kết nối quay trở lại.
- Học theo hành động và lập kế hoạch (Learning for acting and planning): Lựa chọn hành động (action) có thể xảy ra theo cách phản ứng tự nhiên, bỏ qua bất kỳ thông tin nào về các *action* trong quá khứ. Phiên bản này có một ánh xạ trực tiếp vào trong *Classification* với các *action* tương ứng với các lớp riêng biệt mà từ đó *agent* có thể chọn lựa dựa trên mô tả về trạng thái (world state). Cũng có trường hợp ánh xạ vào *Regression*, với *agent* dự đoán giá trị tổng thể hoặc tiện ích của mỗi *action* trong một trạng thái (world state) nhất định.

Cả hai cách tiếp cận này đều có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề, lập kế hoạch và lên lịch trình. Những điều này liên quan đến việc đưa ra các lựa chọn nhận thức về các hành động trong tương lai, thay vì về các hành động tức thì trong môi trường. Các hoạt động như vậy thường liên quan đến việc tìm kiếm thông qua một không gian các lựa chọn thay thế, mà kiến thức có thể được sử dụng để hạn chế hoặc định hướng. Kiến thức này có thể ở dạng *Classification* cho hành động lựa chọn hoặc *Regression* với các hàm chức năng dựa trên các hành động (action) hoặc trạng thái (state). Nó cũng có thể được chuyển thành cấu trúc quy mô lớn với nhiều hành động được thực hiện cùng nhau.

Ví dụ: người ta có thể triển khai một công cụ tương tác cho cấu hình mạng để xuất, từng bước một, một vài thành phần thay thế được dùng để kết hợp hoặc kết

nối giữa chúng. Quản trị viên có thể chọn trong số các đề xuất này hoặc từ chối tất cả và chọn một tùy chọn khác. Mỗi tương tác như vậy sẽ tạo ra một training instance (một ví dụ cho đào tạo/ huấn luyện) để sử dụng trong việc học cách cấu hình mạng, sau đó sẽ được sử dụng cho các tương tác trong tương lai. Có thể hình dung việc học này tương tự như việc tìm kiếm các các giao diện phù hợp cho chẩn đoán và sửa chữa mạng.

- Học bởi giải thích và hiểu (learning for interpretation and understanding): Người ta có thể chỉ ra một số nhiệm vụ học tập khác nhau trong framework (khung làm việc). Trong đó, mỗi *training case* sẽ đi kèm với một lời giải thích. Loại hình học này được sử dụng phổ biến trong cộng đồng ngôn ngữ tự nhiên. Nhiệm vụ học bao gồm việc tổng quát hóa các *training case* để tạo ra một mô hình có thể được sử dụng để diễn giải hoặc giải thích các trường hợp thử nghiệm trong tương lai. Đương nhiên, cách tiếp cận này đặt ra gánh nặng cho nhà phát triển vì nó yêu cầu xây dựng thủ công các giải thích cho từng *training case*.

2.4. Kỹ thuật quản trị mạng dựa trên web

2.4.1. Giới thiệu về quản trị mạng dựa trên web

Như đã giới thiệu trong phần 1.1.3, có ba mô hình quản trị mạng chính: mô hình quản trị mạng tập trung, mô hình quản trị mạng phân tán và mô hình quản trị mạng phân cấp. Trong đó, mô hình quản trị mạng phân cấp phù hợp nhất cho việc quản trị các mạng lớn và có nhu cầu mở rộng theo thời gian như quản trị mạng dựa trên Web.

Quản trị mạng dựa trên web (WebNM – Web-based Network Management) sử dụng công nghệ World Wide Web và nền tảng internet để quản trị các hệ thống mạng. Nó cung cấp khả năng giám sát và điều khiển theo thời gian thực, không phụ thuộc vào vị trí của hệ thống NMS hay người quản trị mạng.

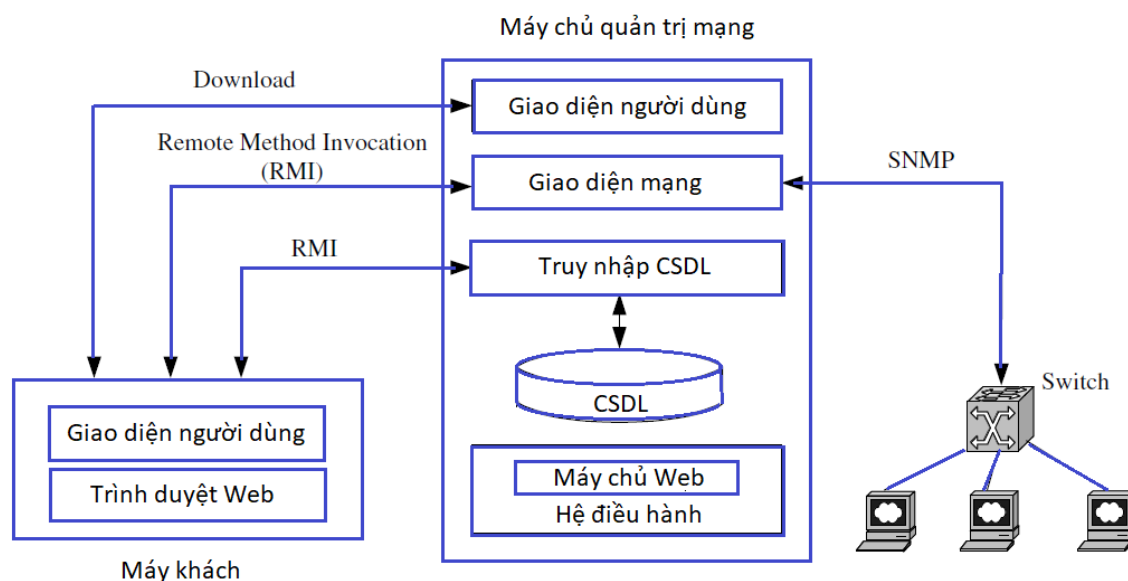
WebNM kết hợp giao thức SNMP với HTTP để truyền tải thông tin giữa *manager* với *agent*. Điều này cung cấp các giải pháp quản trị mạng hữu hiệu cho các mạng doanh nghiệp với đặc tính thiết bị đa chủng loại, đa nhà cung cấp và môi trường mạng không đồng nhất. Với hệ thống này, các nhà quản trị mạng có thể quản trị toàn bộ hệ thống mạng từ xa thông qua trình duyệt web.

Bên cạnh đó, các hệ thống thông tin quản lý MIS (Management Information Systems) trong WebNM cũng tận dụng công nghệ Web để mở rộng chức năng trao đổi thông tin của hệ thống quản trị mạng. Nhờ tận dụng đặc tính của trình duyệt, nó cho phép quản trị viên mở rộng các chức năng điều khiển, kiểm soát và khắc phục sự cố. Bằng cách di chuyển từ trang web này sang trang web khác một cách dễ dàng và hiệu quả, HTML liên kết máy tính của người quản trị với trang web mong muốn, giúp người quản trị nhanh chóng tra cứu, giám sát hay điều khiển bất kỳ đặc tính quản trị gì từ trang chủ của hệ thống quản trị mạng đến một thiết bị bất kỳ trong mạng.

Một số ưu điểm của quản trị mạng dựa trên web:

- **Truy cập dễ dàng:** Với quản trị mạng dựa trên web, giấc mơ quản trị “mọi lúc, mọi nơi” đã thành hiện thực, nó cho phép khả năng quản trị từ xa với **truy cập thông tin quản trị mạng NMI (Network Management Information)** mà không cần sử dụng bất kỳ trình quản trị mạng (NM – Network Manager) đặc biệt nào. Đối với quản trị mạng dựa trên web, công việc đến với người lao động, thay vì người lao động phải di chuyển đến nơi làm việc.
- **Độc lập với các nền tảng mạng:** Hệ thống quản trị mạng dựa trên web cung cấp giao diện người dùng dựa trên **web đơn giản, hoàn toàn độc lập với công nghệ quản trị mạng cũng như vị trí NMS.** Nó không yêu cầu X-Terminal hay Sun workstation đặt tại các vị trí chiến lược như quản trị mạng thông thường. Quản trị mạng dựa trên web cho phép hỗ trợ nhà cung cấp nâng cao các tính năng quản trị thông qua GUI, nhanh chóng phát triển và cài đặt các tính năng quản trị mới đồng thời loại bỏ việc nâng cấp phần mềm tốn kém.
- **Dễ dàng sử dụng:** Hệ thống quản trị mạng dựa trên web cung cấp giao diện đồ họa, trực quan cho hoạt động quản trị. Tương tác của quản trị thông qua các trang do nhà phát triển xác định, do đó quản trị viên có thể sử dụng một cách đơn giản, dễ dàng để xác định các tác vụ quản trị thông qua các đường liên kết siêu văn bản từ trang web quản trị chính đến trang web xử lý các tác vụ tương ứng cũng như theo dõi MIB và các thông tin giám sát trên MIB. Các nhà quản lý mạng cũng có thể tương tác với nhau dễ dàng cho các nhiệm vụ hợp tác bằng các kỹ thuật web có sẵn. Để kiểm soát truy cập, WebNM duy trì một danh sách những người dùng được ủy quyền, những người được phép chỉ định khả năng truy cập. Bên cạnh đó, việc đơn giản trong thao tác quản trị cũng giúp cho nhà cung cấp giảm thiểu được chi phí cũng như thời gian đào tạo quản trị viên.

Hình 2.8 giới thiệu kiến trúc của một hệ thống quản trị mạng dựa trên web. Đây là kiến trúc thường được sử dụng cho quản trị cấu hình trên các không đồng nhất.



Hình 2.8. Quản trị mạng dựa trên Web

2.4.2. Quản trị mạng doanh nghiệp dựa trên web

Quản trị mạng doanh nghiệp dựa trên Web (WBEM – Web-Based Enterprise Management) là một tập hợp các công nghệ quản trị hệ thống được phát triển để thống nhất việc quản trị các máy tính trong môi trường phân tán. WBEM dựa trên các tiêu chuẩn Internet và các tiêu chuẩn mở DMTF (Distributed Management Task Force), bao gồm: Cơ sở hạ tầng và lược đồ CIM (Common Information Model), CIM-XML, hoạt động CIM qua HTTP và WS-Management. Một số cách tiếp cận quản trị khác cũng được dùng trong WBEM kết nối SSH (remote shell), giải pháp độc quyền và kiến trúc quản lý mạng SNMP.

Một số tính năng chính của công nghệ WBEM bao gồm:

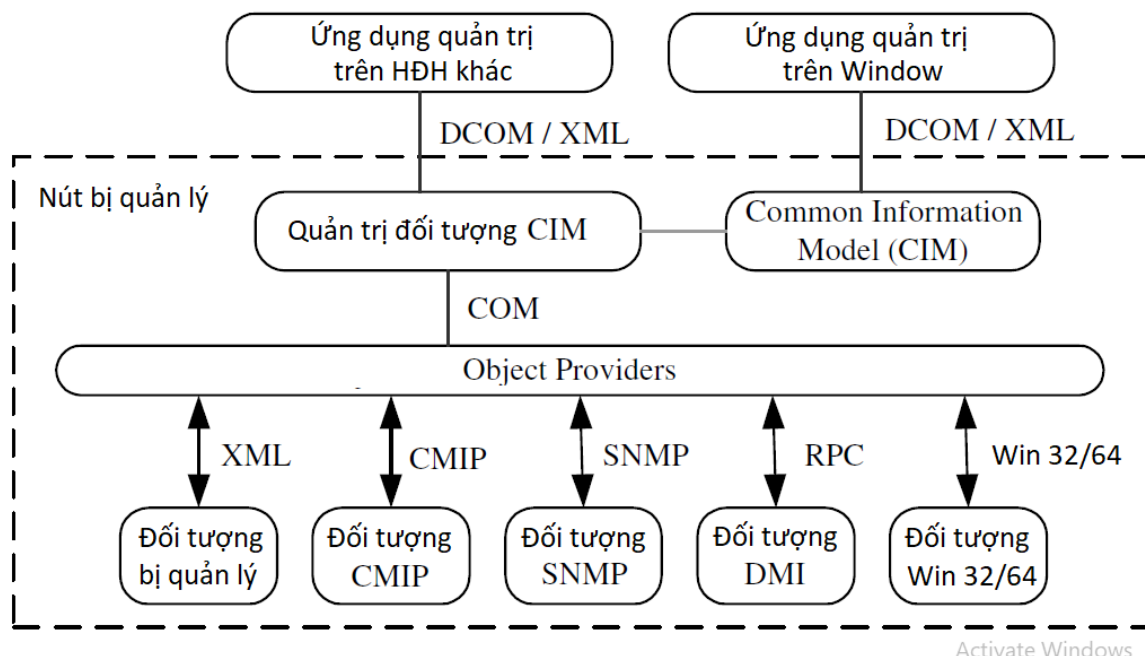
- Quản lý từ xa các ứng dụng
- Quản lý một số trường hợp của một ứng dụng như một đơn vị duy nhất
- Giao diện chuẩn hóa cho quản lý ứng dụng từ xa trên các ứng dụng khác nhau
- Tách quản lý ứng dụng ra khỏi *client*
- "công bố" thông tin quan trọng về một ứng dụng tới các ứng dụng khác

Kiến trúc quản trị doanh nghiệp dựa trên nền Web

Một kiến trúc quản trị mạng doanh nghiệp dựa trên nền web được chỉ ra trong hình 2.9. Đây chính là thành phần nằm giữa người điều hành (quản trị hệ thống và thiết bị như cấu hình, bật tắt, thu thập các báo hiệu, vv.) và phần cứng cũng như phần mềm của thiết bị. Thông thường, người điều hành có thể sử dụng một trong các giao diện sau đây để tương tác với hệ thống quản trị mạng như: giao diện người dùng đồ họa (GUI), giao diện người dùng trình duyệt (BUI- Browser User Interface) hoặc giao diện dòng lệnh (CLI). Chuẩn WBEM không đề cập gì về giao diện này tuy nhiên trong thực tế đây là một trong những ưu việt của WBEM, hoàn toàn độc lập với giao diện người sử dụng. Điều này có nghĩa có thể thay đổi các giao diện người sử dụng mà hoàn toàn không tác động đến phần còn lại của hệ thống. GUI, BUI, hoặc CLI sẽ giao tiếp với 1 WBEM *client* thông qua một tập con các giao diện lập trình ứng dụng (API-Application Programming Interface). *Client* này sẽ tìm WBEM *server* để nắm được thông tin về thiết bị đang bị chịu sự quản lý (nhiều khi chính là các tài nguyên hay bản thân *client* đó) và thiết lập một bản tin request XML.

Client sẽ sử dụng giao thức HTTP (hoặc HTTPS) để gửi đi yêu cầu (bản tin request), mã hóa bằng CIM-XML đến WBEM *server*, phía WBEM *server* sẽ giải mã yêu cầu tới, thực thi việc xác thực và kiểm tra ủy quyền sau đó tham chiếu đến mô hình được tạo trước đó của thiết bị đang được quản lý để xem yêu cầu nên được xử lý ra sao. Mô hình tham chiếu là điểm trung gian của việc chuyển tiếp giữa hành động *agent* tác động lên mô hình và mô hình tác động lên phần cứng hoặc phần mềm thực. Chuẩn CIM và DMTF thường được sử dụng để xây dựng nên mô hình cho các thiết bị và dịch vụ quản lý như: các thiết bị định tuyến (IP router), các máy chủ lưu trữ dữ liệu, máy tính để bàn, vv.. Đối với hầu hết các thao tác quản trị (operation), WBEM *server* sẽ xác định

mô hình cần giao tiếp với phần cứng hoặc phần mềm thực, được gọi là các object provider (một đoạn code nhỏ giao tiếp giữa WBEM server (sử dụng giao diện chuẩn hóa CMPI) với phần cứng hoặc phần mềm thực). Trong thực tế, *provider* không hề biết người vận hành đang sử dụng loại hình giao diện người sử dụng nào: GUI, BUI, hay CLI.



Hình 2.9. Kiến trúc quản trị mạng doanh nghiệp dựa trên Web

2.5. Kỹ thuật agent cho quản trị mạng

2.5.1. Giới thiệu chung về kỹ thuật agent

Khái niệm về *agent* được đề xuất và chấp nhận rộng rãi trong cả cộng đồng viễn thông lẫn Internet, là một công cụ quan trọng trong việc hình thành một môi trường mạng mở, không đồng nhất và có thể lập trình được. Agent nâng cao sự tự chủ, khả năng thông minh và tính di động của các đối tượng quản lý, cho phép chúng thực hiện các nhiệm vụ tập thể và phân tán trên mạng. Thuật ngữ “*agent*” được sử dụng trong khá nhiều ngữ cảnh khác nhau của truyền thông và không có một định nghĩa chung cho tất cả các ngữ cảnh. Tuy nhiên có thể mô tả *agent* như một thành phần trung gian, thực thi một nhiệm vụ cụ thể một cách độc lập thay cho một người hoặc một tổ chức. *Agent* có thể coi như là một trợ thủ, giúp thực thi các nhiệm vụ thường xuyên và phức tạp thay cho người dùng. Theo góc độ quản trị mạng, *agent* là thành phần trung gian, đặc trưng cho các chức năng của tài nguyên bị quản lý mà thông qua đó manager có thể tác động thể quản trị. Theo góc độ của tính toán phân tán, *agent* là một phần mềm tự chủ hoạt động không đồng bộ thay cho người dùng. *Agent* có thể phân loại thành *agent* tĩnh và *agent* di động. Như vậy, *agent* có thể được tích hợp lượng trí tuệ nhân tạo từ các quy tắc được xác định từ trước và cố định đến cơ chế tự học hỏi. *Agent* có thể giao tiếp với người dùng, với các tài nguyên hệ thống cũng như với các *agent* khác có thể hoàn thành nhiệm

vụ của chúng. Các *agent* cũng có thể chuyển từ hệ thống này sang hệ thống khác để thực thi một nhiệm vụ cụ thể.

Các kỹ thuật chính được dùng trong *agent* bao gồm: Ngôn ngữ giao tiếp, Môi trường xử lý phân tán (DPE - distributed processing environment), Ngôn ngữ cho phát triển các ứng dụng dựa trên *agent*.

- Ngôn ngữ giao tiếp: Để hợp tác và phối hợp hiệu quả trong bất cứ hệ thống đa *agent* nào, *agent* đều cần phải giao tiếp với nhau. Có 2 loại chuẩn giao tiếp thường được sử dụng cho truyền thông giữa các *agent* với nhau: giao tiếp cơ bản và giao tiếp dựa trên các ngôn ngữ được chuẩn hóa cho *agent* (ACL – Agent Communication Language). Trong một hệ thống đa *agent*, ALC có thể sử dụng KQML (Knowledge Query and Manipulation Language – Ngôn ngữ truy vấn kiến thức và thao tác) để giao tiếp giữa các *agent*
- Ngôn ngữ cho phát triển các ứng dụng dựa trên *agent*: Các ngôn ngữ như Smalltalk, Java, C++, hoặc C có thể được dùng trong việc tạo các ứng dụng dựa trên *agent*. Lựa chọn ngôn ngữ nào phụ thuộc vào loại chức năng của *agent*. Ví dụ, Java hoặc Telescript phù hợp trong triển khai các *agent* di động, trong khi TCL (Tool Command Language) lại phù hợp hơn với các *interface agent* (*agent* giao diện).
- Môi trường xử lý phân tán (DPE - distributed processing environment): DPE là vô cùng cần thiết để cung cấp một môi trường điều hành *agent* chuẩn liên quan đến cơ sở hạ tầng truyền thông cơ bản. DPE cung cấp kết nối vật lý trong suốt tới các *agent* thông qua Java RMI(Remote Method Invocation) hay CORBA (Common Object Request Broker Architecture).

Hệ thống quản trị mạng phân tán là một giải pháp hợp lý cho môi trường mạng internet hiện nay với các ưu điểm lớn về khả năng mở rộng, khả năng tương tác, khả năng sinh tồn và khả năng chuẩn đoán lỗi đồng thời trên nhiều phần của mạng. Quản trị phân tán thường sử dụng kịch bản *manager-agent* dựa trên SNMP hay CMIP nhằm cung cấp khả năng mở rộng và sử dụng tài nguyên tốt hơn. Tuy nhiên, việc triển khai các kiến trúc phân tán này là một nhiệm vụ phức tạp, phát sinh chi phí triển khai lớn và rủi ro cao. Việc phát triển kỹ thuật quản trị mạng dựa trên *agent* sẽ mang lại một số ưu điểm sau:

- Mức độ tương thích cao: đây là đặc tính vốn có của công nghệ *agent*.
- Tính di động (code mobility): Vì bản thân *agent* có thể có cấu trúc là một phần mềm (software) nên nó có khả năng di chuyển giữa các phần tử;
- Khả năng tái sử dụng (module reusability): Các chức năng trong *agent* có thể triển khai theo đặc tính module hoặc mỗi một *agent* có thể đặc trưng cho một module chức năng. Để xử lý một vấn đề trong quản trị mạng, nhiều *agent* có thể tương tác với nhau trong suốt quá trình.

- Tự tái tạo (seft-generation): do đặc tính seft-contained của *agent* mà hệ thống quản trị mạng có thể dễ dàng triển khai các *agent* để tạo ra các *agent* mới được tùy chỉnh cho thực thi theo từng nhiệm vụ cụ thể.

Hệ thống quản trị mạng dựa trên *agent* được sử dụng trong mô hình quản trị mạng phân tán sử dụng trí tuệ nhân tạo DAI (Distributed Artificial Intelligence) bao gồm hai loại *agent* chính: agent sử dụng mã di động (mobile code) hay còn gọi là các *agent* di động và hệ thống đa *agent* hay *agent* thông minh.

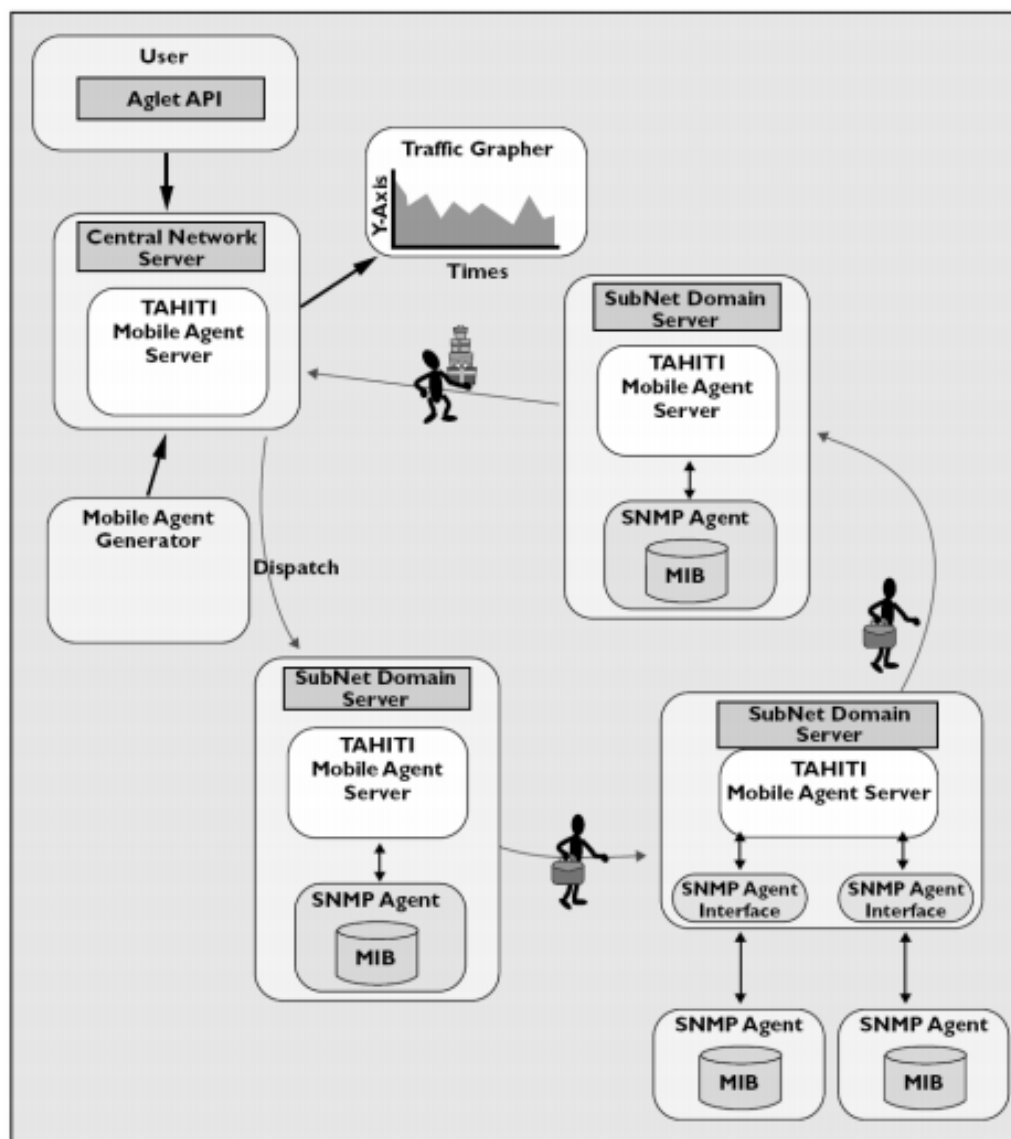
2.5.2. Agent di động

Agent di động (mobile agent) là một loại *agent* có cấu trúc hoàn toàn là phần mềm (software) có tính năng tự chủ, có khả năng giao tiếp, học hỏi, và quan trọng nhất có khả năng di động. Cụm từ “di động” trong *agent* di động thể hiện đặc tính của *agent* có thể chuyển đổi trạng thái từ môi trường này đến môi trường khác, với dữ liệu nguyên vẹn, và có khả năng hoạt động thích hợp ở môi trường mới. *Agent* di động quyết định khi nào di chuyển và nơi nào để đến. Phương thức di chuyển được phát triển dựa trên kỹ thuật RPC. Một *agent* di động hoàn thành một bước đi (move) thông qua việc sao chép dữ liệu. Khi mà một *agent* di động quyết định di chuyển, nó lưu giữ trạng thái của nó và chuyển trạng thái đó tới máy chủ mới và tiếp tục thực thi tiếp từ trạng thái đã sao lưu trước. Trong kỹ thuật này, *agent* di động chủ động lựa chọn di chuyển giữa các máy tính bất kể thời điểm nào trong lúc chúng đang thực thi. Điều này khiến chúng trở thành một công cụ mạnh mẽ trong việc triển khai các ứng dụng phân tán trong mạng. *Agent* di động sẽ có một vài ưu điểm hơn hẳn so với *agent* truyền thống như:

- Chuyển việc tính toán sang dữ liệu, giảm tải cho mạng
- Có thể thực thi không đồng bộ trên nhiều máy chủ của mạng không đồng nhất
- Thích ứng động – Các hành động phụ thuộc vào trạng thái của môi trường máy chủ
- Chịu được lỗi mạng – có thể hoạt động được mà không cần kết nối “active” giữa máy khách và máy chủ
- Bảo trì linh hoạt – để thay đổi các hoạt động của một *agent* chỉ cần phía nguồn (hay đúng hơn là các máy chủ điện toán) cập nhật

Agent di động thường được ứng dụng trong:

- Giám sát, khám phá và truy nhập các tài nguyên khả dụng
- Truy hồi thông tin có thể được sử dụng trong việc tìm lại thông tin hệ thống trong mô hình client/server
- Quản trị mạng bằng cách sử dụng *agent* di động có thể giám sát thông lượng của các thiết bị từ xa qua các tham số mạng
- Sao chép các file trong một mô hình server-client hoặc sao lưu dữ liệu trên các máy từ xa
- Triển khai phần mềm linh hoạt có thể tăng tính di động, giúp các tham số của hệ thống ít bị ảnh hưởng hơn.



Hình 2.10. Hệ thống quản trị mạng phân tán dựa trên agent di động

Agent di động có thể giải quyết các vấn đề mà các hệ thống tập trung đang phải đối mặt, như là hạn chế về nâng cấp và bất khả chuyển của kiến trúc tĩnh. Dù sao, agent di động vẫn còn nhiều vấn đề khi xử lý với sự thay đổi linh hoạt của lưu lượng truy cập và các tính năng của cấu trúc liên kết trong mạng lưới hiện đại.

Hình 2.10 thể hiện một mô hình quản trị mạng phân tán dựa trên agent di động. Một trong những ưu điểm của mô hình agent di động trong quản trị mạng chính là sự phân tán của các manager (manager phân tán). Các agent đều được phân bố một cách tiện lợi trong môi trường và thực thi nhiệm vụ tương ứng với các manager. Agent di động có thể phân tán tiến trình xử lý và điều khiển nên nâng cao hiệu quả quản lý. Trong hệ thống quản trị mạng phân tán, sử dụng sử dụng agent di động mang lại các ưu điểm sau:

- **Hạ thấp giá thành:** vì để thực hiện các chức năng quản trị, cần phải gửi lên mạng một lượng lớn dữ liệu. Sẽ tiết kiệm hơn nếu gửi một agent đến để trực tiếp thực thi nhiệm vụ trên phần tử mạng mà dữ liệu đang được lưu trữ trên đó.

- **Xử lý không đồng bộ:** một *agent* có thể được gửi qua mạng, thực thi nhiệm vụ của chúng ở những node khác. Trong khi *agent* rời khỏi node chủ, node này có thể bị ngừng hoạt động.
- **Xử lý phân tán:** các máy tính dung lượng thấp có thể được sử dụng hiệu quả để thực thi các nhiệm vụ quản lý đơn giản, giảm bớt gánh nặng về năng lực xử lý cho *manager* tập trung như trước đây.
- **Tính linh hoạt:** một tập tính mới cho các agent quản lý có thể xác định bởi trạm quản lý, nơi gửi một agent di động với một mã thực thi mới, thay thế mã cũ trong thời gian thực.

So với quản lý kiểu cổ điển, agent di động còn hơn cả các cơ chế vận chuyển đơn giản để thu thập dữ liệu. Agent di động có thể thực hiện bất kì phép tính nào, đáp ứng bất kì nhu cầu lí thuyết nào, chồng lên các đặc tính tĩnh của các mô hình máy khách- máy chủ trong quản lý mạng. Tất nhiên, đặc tính này đặt ra các vấn đề bảo mật trên kiến trúc trong khi một agent có tiềm năng thực hiện các hành động có hại và bất hợp pháp khi chạy trên phần tử mạng.

Muốn triển khai thành công các hệ thống agent di động cho việc quản lý mạng, có một số yêu cầu cần được đáp ứng:

- **Tính bảo mật:** Tính bảo mật của agent di động liên quan đến các yêu cầu và hành động trong việc bảo vệ AEE (Agent Execution Environment - Môi trường thực thi của Agent) khỏi các agent độc hại, bảo vệ các agent khỏi một AEE độc hại, và bảo vệ một agent khỏi agent khác. Nó cũng liên quan đến việc bảo vệ giao tiếp giữa các AEE.
- **Tính khả chuyển:** Tính khả chuyển giải quyết sự không đồng nhất giữa các nền tảng và việc chuyển đổi mã và dữ liệu của agent để hoạt động đa nền tảng. Trước Java, các hệ thống agent như Agent Tcl và ARA phụ thuộc vào một hệ điều hành (OS)-trình biên dịch đặc biệt cho lỗi và ngôn ngữ cho mã agent và dữ liệu. Máy ảo Java (JVM) đưa ra giải pháp tốt hơn, dưới dạng bytecode độc lập với nền tảng có thể biên dịch vừa đúng lúc để đối phó với sự không đồng nhất của các nền tảng.
- **Tính di động:** Hầu hết các hệ thống được đề cập ở phần trước sử dụng các giao thức ứng dụng lớp trên của TCP cho việc vận chuyển mã và trạng thái của agent. Thường các trạng thái và mã của agent có thể biến đổi thành một định dạng trung gian để vận chuyển và khởi động lại ở đầu bên kia.
- **Khả năng giao tiếp:** Các hệ thống dựa trên Java thường hỗ trợ sự kiện, bản tin, hoặc giao tiếp dựa trên RMI. Phương pháp này có ưu điểm về giao diện đối sánh giao tiếp tạo điều kiện ràng buộc máy khách/ máy chủ. Tuy nhiên, bởi vì nó dựa trên RPC, các giao diện phải được thiết lập trước khi một kết nối thích hợp được thiết lập. Hệ thống trên nền Java sử dụng môi trường ngôn ngữ đồng nhất để vượt qua vấn đề giao diện không tương thích.

- Quản lý và khám phá tài nguyên: Với các hệ thống agent, cả manager lẫn agent phải có khả năng khám phá và quản lý các tài nguyên máy tính và triển khai các nhiệm vụ quản lý. Việc này sẽ tác động lên hiệu suất của hệ thống và hiệu quả của hệ thống.
- Khả năng nhận diện: Yêu cầu cơ bản là các agent phải được nhận diện một cách độc nhất trong môi trường chúng làm việc. Nhận dạng thích hợp cho phép kiểm soát, hợp tác, điều phối giao tiếp giữa các agent đến tận nơi.
- Khả năng điều khiển: Điều khiển trong các hệ thống agent được dựa trên sự phối hợp trong các hoạt động của các agent di động. Hơn nữa, nó cung cấp phương tiện mà agent có thể được tạo ra, bắt đầu, dừng, sao chép, hoặc được chỉ dẫn tới việc tự hủy.
- Quản lý dữ liệu: Trong các hệ thống trên nền agent, agent di động được nhúng với trạng thái và dữ liệu, agent manager giữ dữ liệu quan trọng để hỗ trợ môi trường chạy và vận hành dịch vụ. Tất cả các dữ liệu hệ thống này và dữ liệu chạy nên được quản lý theo trình tự, tin cậy, và bảo mật.

2.5.3. Agent thông minh

Trong trí tuệ nhân tạo, một agent thông minh (IA) là một thực thể that quan sát và hành động dựa trên một môi trường (tức là nó là 1 agent) và điều hướng hoạt động của nó vào việc đạt được mục đích (tức là nó hợp lý). Agent thông minh có thể học hỏi và sử dụng kiến thức để đạt được mục đích của chúng. Chúng có thể rất đơn giản hoặc có thể vô cùng phức tạp: một reflex machine như là cảm biến nhiệt độ là một agent thông minh, như một con người, như một cộng đồng người làm việc cùng nhau tạo ra kết quả.

Agent thông minh thường được mô tả theo sơ đồ như một hệ thống chức năng trừu tượng tương đồng với một phần mềm máy tính. Bởi lý do này, các agent thông minh đôi lúc được gọi là abstract intelligent agents (AIA) để phân biệt chúng với các triển khai của chúng như các hệ thống máy tính, các hệ thống sinh học, hoặc các tổ chức. Một vài định nghĩa về agent thông minh nhấn mạnh về

tính tự chủ của chúng và hay gọi với thuật ngữ autonomous intelligent agents. Nhưng vẫn còn người cho rằng hành vi hướng tới mục tiêu là bản chất của tính hợp lý và họ ưa thuật ngữ rational agent hơn.

Agent thông minh đã được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, các hệ thống IA phải có những đặc điểm sau:

- tăng dần quy tắc giải quyết vấn đề mới
- thích ứng trực tuyến và trong thời gian thực
- có thể tự phân tích về hành vi, lỗi và thành công
- học hỏi và cải thiện thông qua tương tác với môi trường (embodiment) học hỏi nhanh chóng từ các lượng dữ liệu lớn
- có khả năng lưu trữ và truy xuất mẫu dựa trên bộ nhớ
- có các tham số đại diện cho bộ nhớ ngắn và dài hạn, vv.

Agent thông minh được lập trình xác định mọi khả năng nhận thức thành một hành động. Có thể gộp các agent thành 5 lớp dựa trên mức độ thông minh và khả năng của chúng:

- Agent phản ứng đơn giản: agent phản ứng đơn giản chỉ hoạt động trên cơ sở nhận thức hiện tại. Tính năng của agent được dựa trên quy tắc điều kiện- hành động: nếu điều kiện thỏa mãn thì thực thi hành động. Tính năng của agent chỉ thành công chỉ khi môi trường có thể quan sát được hoàn toàn. Một vài agent phản ứng còn có thể trữ thông tin về trạng thái hiện tại của chúng mà cho phép chúng bỏ qua các điều kiện đã được kích hoạt.
- Agent dựa trên mô hình: Các agent dựa trên mô hình có thể xử lý môi trường quan sát được một phần. Trạng thái hiện tại của nó được lưu bên trong the agent để duy trì một loại cấu trúc mô tả phần của thế giới mà mắt thường không nhìn thấy được. Tập tính này đòi hỏi thông tin về tập tính và hoạt động của thế giới. Thông tin bổ sung này giúp hoàn thiện mô hình “Thế giới quan”.
- Agent dựa trên mục đích: các agent dựa trên mục đích là các agent dựa trên mô hình mà lưu trữ thông tin liên quan đến các tình hình mong muốn. Điều này cho phép agent có một cách chọn trong nhiều khả năng, lựa chọn một cách để đạt mục tiêu.
- Agent dựa trên tiện ích: Các agent dựa trên mục tiêu chỉ phân biệt giữa goal states và nongoal states. Có thể xác định một thông số về mức độ mong muốn của một trạng thái cụ thể. Thông số này có thể có được thông qua sử dụng một hàm tiện ích ánh xạ đến một phép đo tiện ích của trạng thái.
- Agent học hỏi: Việc học hỏi có một lợi thế là cho phép các agent bắt đầu hoạt động trong các môi trường không xác định và trở nên thông minh hơn với những kiến thức vốn có.

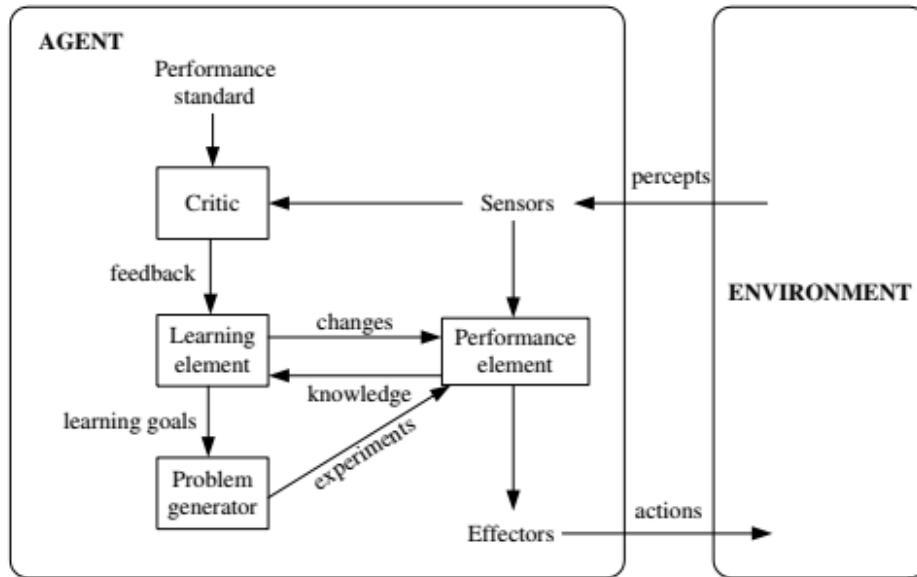
Không như agent di động, một agent thông minh không cần phải đưa ra hướng dẫn nhiệm vụ để hoạt động, mà chỉ cần những mục tiêu cấp cao. Việc sử dụng agent thông minh hoàn toàn phủ nhận sự cần thiết của manager do agent thông minh có thể thực thi các nhiệm vụ quản lý mạng theo kiểu phân phối và phối hợp, thông qua giao tiếp giữa các agent.

Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng agent thông minh là tương lai của quản lý mạng, bởi vì những ưu điểm trong việc sử dụng agent thông minh vào quản lý mạng.

- Đầu tiên, agent thông minh cung cấp một giải pháp hoàn toàn có thể mở rộng cho hầu hết lĩnh vực quản lý mạng. Cấu trúc phân cấp của các agent thông minh cho phép mỗi agent đảm nhận một nhiệm vụ nhỏ trong môi trường cục bộ của chúng và phối hợp toàn cục để đạt được một số mục tiêu chung, chẳng hạn như tối đa hóa việc sử dụng mạng tổng thể.
- Thứ hai, xử lý dữ liệu và đưa ra quyết định được phân bố hoàn toàn, điều giúp giảm bớt tắc nghẽn trong quản lý như ta đã thấy trong các giải pháp quản lý mạng tập trung. Hơn nữa, hệ thống quản lý kết quả sẽ mạnh hơn và chấp nhận lỗi, vì sự

cổ của một số ít các agent không có tác động đáng kể tới tổng thể chức năng quản lí.

- Thứ ba, toàn bộ hệ thống quản lí đều tự động; các nhà quản trị mạng chỉ cần cung cấp các chỉ thị mức dịch vụ cho hệ thống.
- Cuối cùng, agent thông minh đều tự điều chỉnh, tự quản lí, và tự hồi thúc. Điều này cực khả thi để xây dựng một hệ thống quản lí tự điều hành và tự bảo dưỡng. Một hệ thống như vậy có thể giảm bớt gánh nặng trong các quy trình quản lí mạng mà nhà quản trị các hệ thống phải vật lộn với nó.



Hình 2.11. Agent thông minh

Ứng dụng agent thông minh trong quản lí mạng vẫn đang trong giai đoạn sơ khai, và nhiều vấn đề khó khăn vẫn hiện chưa được giải quyết. Khi các ứng dụng sử dụng các agent thông minh phát sinh trong quản lí mạng, vấn đề quản lí những agent thông minh cũng sẽ trở nên cực kì quan trọng. Những agent tự điều hành này không thể dễ dàng được phép di chuyển trên mạng một cách tự do và truy cập các nguồn tài nguyên quan trọng. Hiện tại, rất khó để thiết kế và phát triển các nền tảng intelligent agent. Điều này hầu hết do có rất ít những thử nghiệm thực tế với intelligent agents hiện nay. Do agent thông minh được trao nhiều trí khôn và khả năng hơn, quy mô của chúng sẽ dần trở thành mối quan tâm cho truyền tải mạng. Hơn nữa, giao tiếp agent-to-agent thường sử dụng Ngôn ngữ Truy vấn Kiến thức và Thao tác (KQML). KQML ngốn một lượng tài nguyên mạng đáng kể, bởi vì bản tin của chúng rất cồng kềnh. Cuối cùng, giống như agent di động, vấn đề bảo mật của agent di động và rào cản lớn cho việc ứng dụng chúng. Thực tế, vẫn còn những câu hỏi chưa có lời giải đáp: Ai sẽ đảm nhận việc cấp quyền cho agent?

Liệu các agent có thể tự bảo vệ mình khỏi những cuộc tấn công an ninh mạng? Liệu agent có thể giữ bí mật về kiến thức của chúng? Cần bao nhiêu quyền truy cập các tài nguyên mạng cho agent?

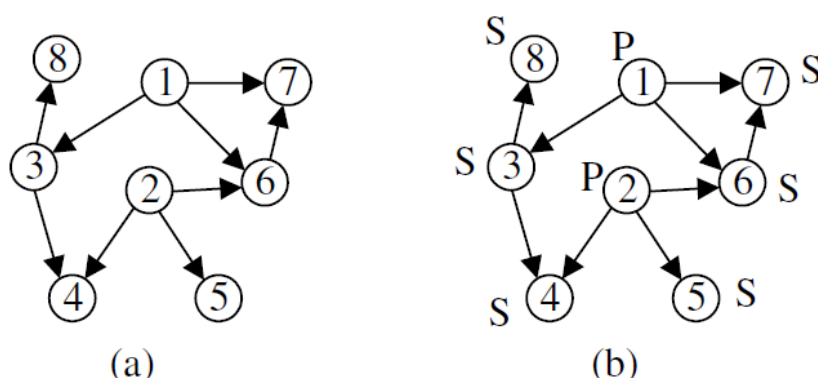
2.6. Một số kỹ thuật quản trị mạng khác

2.6.1. Quản trị mạng dựa trên lý thuyết đồ thị

Kỹ thuật quản trị mạng dựa trên lý thuyết đồ thị thường được ứng dụng trong quản trị lỗi dựa trên mô hình lan truyền lỗi FPM (Fault Propagation Model). Trong đó, FPM đại diện cho tất cả các lỗi và các triệu chứng xảy ra trong hệ thống. Các triệu chứng quan sát được được lập bản đồ và ánh xạ vào các nút FPM theo mô hình đồ thị nhân quả hoặc phụ thuộc.

Mô hình đồ thị nhân quả:

Mô hình đồ thị quan hệ nhân quả là một đồ thị xoay chiều có hướng $G_c(E, C)$ có các nút E tương ứng với các sự kiện và các cạnh C của nó mô tả mối quan hệ nguyên nhân kết quả giữa các sự kiện. Một cạnh (e_i, e_j) với $(e_i, e_j) \in C$ đại diện cho hành động: sự kiện e_i gây ra sự kiện e_j , ký hiệu là $e_i \rightarrow e_j$ [2]. Các nút của biểu đồ quan hệ nhân quả có thể được đánh dấu là vấn đề (problem) hoặc triệu chứng (symptom). Một số nút không phải là problem cũng không phải là symptom, trong khi có nút lại có thể được đánh dấu vừa là problem vừa là symptom cùng một lúc.



Hình 2.12: (a) Đồ thị nhân quả. (b) Dán nhãn cho nút trong đồ thị.

Hình 4.6 (a) mô tả đồ thị nhân quả của một mạng bao gồm 7 nút. Một số symptom có thể được tạo ra một cách trực tiếp hoặc gián tiếp bởi một problem cụ thể cũng có thể tạo ra gián tiếp từ các symptom khác. Ví dụ như nút 7 trong Hình 4.6 (a) được tạo bởi nút 1 hoặc nút 6.

Để dễ dàng trong việc phân tích và xác định các mối tương quan, các nút của đồ thị nhân quả có thể được đánh dấu là các problem (P) hoặc các symptom (S) như trong Hình 4.6 (b).

Mô hình đồ thị nhân quả thường được ứng dụng trong bài toán giám sát và xử lý các sự kiện trong quản trị mạng. Trong đó, một số vấn đề có thể quan sát trực tiếp trong khi có những vấn đề lại chỉ có thể được quan sát gián tiếp từ các triệu chứng của chúng.

Mô hình đồ thị phụ thuộc:

Mô hình đồ thị phụ thuộc là đồ thị có hướng $G = (O, D)$, trong đó O là tập hợp các đối tượng xác định và không rỗng; D là tập các cạnh giữa các đối tượng. Mỗi đối tượng có thể được liên kết với một xác suất hỏng hóc của nó độc lập với các đối tượng khác. Cạnh có hướng (o_i, o_j) với $(o_i, o_j) \in D$ là một lỗi error hoặc lỗi fault) trong o_i có thể gây ra lỗi error trong o_j . Mọi cạnh có hướng được gắn nhãn với xác suất có điều kiện ở cuối cạnh. Mô hình phụ thuộc có tính tổng quát hơn mô hình nhân quả do đó có thể áp dụng cho các mô hình mạng khác nhau.

2.6.2. Quản trị mạng dựa trên lý thuyết xác suất

Sự không chắc chắn không chỉ là một phần không thể thiếu trong quá trình ra quyết định của con người, mà còn một yếu tố cơ bản của thế giới. Có khá nhiều tình huống mà sự không chắc chắn nảy sinh vì mọi góc của thế giới đều đầy dẫy sự không chắc chắn. Sự không chắc chắn nảy sinh từ nhiều nguồn khác nhau và gây nhầm lẫn cho các nhà thiết kế hệ thống theo nhiều cách khác nhau. Trong quản trị mạng, sự không chắc chắn nảy sinh khi các chuyên gia không có kiến thức chính xác về môi trường mà hệ thống của họ hoạt động; sự không chắc chắn là cố hữu khi các mô mạng tóm tắt các chi tiết hoặc sự kiện chưa rõ có liên quan đến ứng dụng mạng sau này.

Đối với hệ thống mạng phức tạp đang phát triển, sự không chắc chắn là yếu tố không thể tránh khỏi, xuất phát từ các lỗi phần cứng không mong muốn, lỗi phần mềm..., thông tin quản lý không đầy đủ và mối quan hệ phụ thuộc giữa các thực thể được quản lý. Một hệ thống quản lý hiệu quả trong mạng là phải đối phó với sự không chắc chắn và đề xuất lý luận xác suất cho các nhiệm vụ quản lý hàng ngày.

Bằng cách mô hình hóa sự không chắc chắn, các khía cạnh cấu trúc và hành vi của hệ thống mục tiêu trở nên rõ ràng hơn và dễ hiểu hơn, từ đó cho phép người điều hành hay quản trị thực hiện các bước phát triển trong tương lai chính xác hiệu quả hơn. Logic mờ và mạng Bayes là những mô hình phổ biến cho việc giải quyết những bài toán quản trị mạng dựa trên lý thuyết xác suất.

2.6.2. Quản trị mạng lấy cảm hứng từ sinh học

Nhiều nghiên cứu đã nhận thấy sự tương đồng cực kỳ cao giữa các mạng lưới tương lai và hệ thống sinh học. Chính vì thế ngày càng nhiều nhà nghiên cứu đang cố gắng lấy cảm hứng từ thế giới sống và áp dụng các mô hình sinh học vào quản trị mạng.

Qua thời gian hệ thống sinh học có thể phát triển và học hỏi và thích ứng với những thay đổi môi trường mang lại cho các sinh vật sống. Các nhà nghiên cứu cố gắng điều tra các quá trình sinh học khác nhau thể hiện khả năng tự quản và kết hợp các quy trình khác nhau thành một khuôn khổ sinh học có thể được áp dụng cho các hệ thống truyền thông khác nhau để nhận ra hành vi tự chủ thực sự.

Các thuộc tính của tự tổ chức, tự phát triển, tự động hóa và khả năng tự phục hồi đã có mặt trong các hệ thống sinh học. Điều này chỉ ra rằng các phương pháp tương tự có thể được thực hiện để quản lý các mạng phức tạp khác nhau, điều này cho phép kiến

thức chuyên môn từ các hệ thống sinh học được sử dụng để xác định các giải pháp quản trị mạng lưới truyền thông trong tương lai.

Các ứng dụng mạng trong tương lai dự kiến sẽ hoạt động theo nguyên tắc tự trị, có thể mở rộng, thích ứng với môi trường mạng năng động. đơn giản để phát triển và triển khai. Để hiện thực hóa các ứng dụng mạng trong tương lai với mong muốn như vậy các đặc điểm, các hệ thống sinh học khác nhau đã phát triển các cơ chế cần thiết để đạt được các yêu cầu chính của các ứng dụng mạng trong tương lai chẳng hạn như tính tự chủ, khả năng mở rộng, khả năng thích ứng và tính đơn giản.

2.7. Kết luận chương 2

Nội dung chương 2 giới thiệu tổng quan về các kỹ thuật nền tảng được sử dụng trong lĩnh vực quản trị mạng sau đó đi sâu vào tìm hiểu một số kỹ thuật đã, đang và vẫn sẽ là kỹ thuật căn bản được sử dụng để xây dựng nên các hệ thống quản trị mạng tiên tiến hiện nay như Kỹ thuật quản trị mạng dựa trên chính sách; Kỹ thuật quản trị mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo; Kỹ thuật quản trị mạng dựa trên Web và Kỹ thuật agent cho quản trị mạng.

2.8. Câu hỏi ôn tập chương 2

1. Phân biệt các khái niệm PMT, PDP, PEP, LADP, PIP, PAP trong quản lý mạng dựa trên chính sách
2. Phân biệt chế độ forward chaining và backward chaining
3. Vai trò của kỹ thuật học máy trong quản trị mạng.
4. Kiến trúc quản trị mạng doanh nghiệp dựa trên web.
5. Khái niệm agent trong quản trị mạng. Phân biệt agent di động với agent thông minh

CHƯƠNG 3 TÍNH TOÁN TỰ ĐỘNG VÀ TỰ QUẢN TRI

3.1. Tự tính toán

3.1.1. Khái niệm

Tự tính toán là một sáng kiến của IBM bắt đầu vào năm 2001 nhằm phát triển các hệ thống máy tính có khả năng tự quản lý, khắc phục được sự phức tạp trong quản lý hệ thống máy tính khi có sự tăng trưởng nhanh chóng. Nói cách khác, tự tính toán đề cập đến các đặc điểm tự quản lý của tài nguyên máy tính, thích ứng với những thay đổi không thể đoán trước, đồng thời che giấu sự phức tạp này với người vận hành và người dùng. Hệ thống tự động đưa ra quyết định, liên tục kiểm tra, tối ưu hóa trạng thái của mình và tự động thích ứng với các điều kiện mới. Nền tảng tự tính toán được cấu tạo bởi các thành phần tự động (AC) có tương tác với nhau. Một thành phần tự động có thể được mô hình hóa theo hai vòng điều khiển chính (cục bộ và toàn cầu) với các cảm biến (để tự giám sát), các bộ thực thi (để tự điều chỉnh), thông tin và bộ tương thích để khai thác các chính sách dựa trên bản thân và dựa trên nhận thức môi trường. Từ đó một số kiến trúc dựa trên các thành phần tự trị “tự điều chỉnh” đã được đề xuất. Xu hướng gần đây là nghiên cứu vào các hệ thống đa agent. Tuy nhiên, hầu hết các cách tiếp cận này thường được hình thành với kiến trúc máy chủ tập trung hoặc dựa trên cụm và chủ yếu là để thỏa mãn nhu cầu giảm chi phí quản lý hơn là kiến tạo các hệ thống phần mềm phức tạp hoặc cung cấp các dịch vụ sáng tạo.

Các thiết bị máy tính được sử dụng được dự báo sẽ tăng trưởng ở mức 38% mỗi năm và độ phức tạp của chúng ngày càng tăng. Hiện tại, khối lượng công việc lớn và phức tạp này được quản lý bởi những người có tay nghề cao. Nhưng nhu cầu về nhân lực CNTT có kỹ năng đã vượt xa nguồn cung, với chi phí lao động vượt quá chi phí thiết bị theo tỷ lệ lên đến 18: 1. Một vấn đề chung của các hệ thống máy tính phân tán hiện đại là sự phức tạp và đặc biệt là sự phức tạp trong quản lý đang trở thành một yếu tố hạn chế đáng kể trong sự phát triển. Các công ty lớn và các tổ chức đang sử dụng mạng máy tính quy mô lớn để giao tiếp và tính toán. Các ứng dụng phân tán chạy trên máy tính này là một mạng lưới rất đa dạng và giải quyết nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ nội bộ kiểm soát các quy trình đến trình bày nội dung web và hỗ trợ khách hàng.

Ngoài ra, tính toán di động cũng ngày càng phổ biến với các mạng này. Nhân viên cần trao đổi với đồng nghiệp khi không có trong văn phòng thông qua máy tính xách tay, PDA hoặc điện thoại di động với các dạng công nghệ không dây đa dạng để truy cập vào dữ liệu của công ty. Điều này tạo nên sự phức tạp rất lớn trong mạng máy tính tổng thể và khó có thể điều khiển thủ công bởi một hoặc nhiều người vận hành. Việc kiểm soát thủ công tốn nhiều thời gian, tốn kém và dễ xảy ra lỗi. Những nỗ lực cần thiết để kiểm soát một hệ thống máy tính nối mạng đang phát triển có xu hướng tăng rất nhanh. 80% các lỗi hạ tầng xảy ra tại ứng dụng nào đó của client và lớp cơ sở dữ liệu.

Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ "tự trị" chỉ đảm bảo được mức cơ bản: nguồn, phần cứng, hệ điều hành, mạng và các thông số cơ sở dữ liệu cơ bản. Các lĩnh vực ứng dụng chính trong tự tính toán là quản lý điện năng, tính toán lưới và tính toán mọi nơi.

3.1.2. Kiến trúc và hệ thống

Mục tiêu của tự tính toán là hạn chế việc can thiệp của con người trong các tình huống bất thường. Hầu hết các chức năng quản trị được thực hiện theo các chính sách xác định trước. Kiến trúc tự tính toán được định nghĩa bởi IBM mô tả năm cấp độ, minh họa cách các doanh nghiệp không ngừng phát triển môi trường CNTT của họ:

Cơ bản → Được quản lý → Dự đoán → Thích ứng → Tự trị

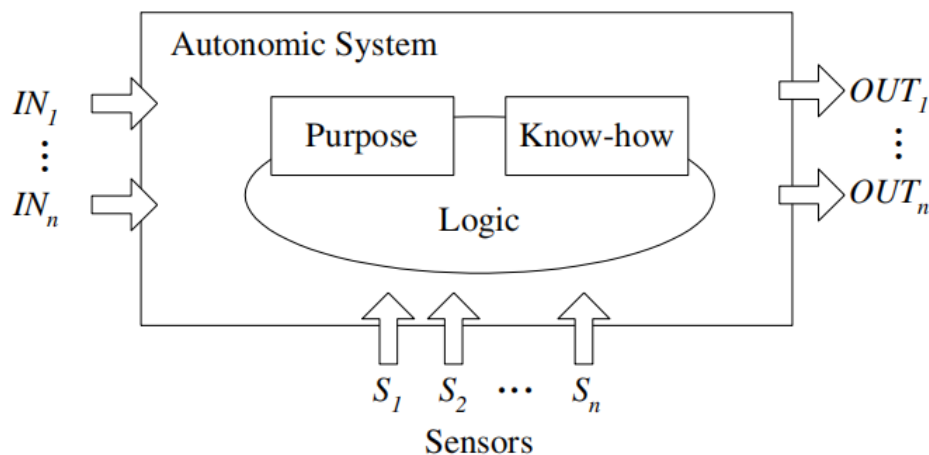
Các thuật ngữ này có thể được định nghĩa là:

- Cơ bản: Sự hiểu biết về sản phẩm và môi trường phụ thuộc vào con người, thậm chí đòi hỏi sự tư vấn trong cả những trường hợp đơn giản.
- Được quản lý: Các công cụ viết mã và ghi nhật ký tự động hóa việc thực thi quy trình và đưa ra báo cáo. Các cá nhân chuyên gia sẽ xem xét thông tin được thu thập bởi các công cụ để lập kế hoạch và đưa ra quyết định.
- Dự đoán: Các cảnh báo sớm sẽ xuất hiện khi ta thiết lập các ngưỡng cảnh báo và gợi ý các hành động tương ứng.
- Thích ứng: Xây dựng dựa trên khả năng dự đoán, hệ thống thích ứng tự hành động dựa trên tình huống.
- Tự trị: Chính sách sẽ điều khiển các hoạt động của hệ thống như phân bổ lại tài nguyên tuân theo một khuôn khổ ưu tiên.

Hệ thống tự trị đang nổi lên như một chiến lược mới quan trọng để thiết kế các hệ thống dựa trên máy tính và có thể tự quản lý. Ý tưởng chung là tạo ra các hệ thống có thể hoạt động một cách tự chủ tương ứng với mục đích của nó. Tự cấu hình, tự tối ưu hóa, tự phục hồi và tự bảo vệ đã được xác định là yếu tố thúc đẩy quá trình tự quản lý của các hệ thống tự trị. Các hệ thống tự trị nói chung được cấu thành bởi các yếu tố tự trị, vô số các thực thể riêng lẻ có khả năng tương tác động với môi trường và các yếu tố khác. Mỗi quan hệ giữa các yếu tố tự trị khác nhau cần được xác định thông qua tiêu chuẩn, các ngôn ngữ đã được chấp nhận rộng rãi và các bản thể học (ontology). Mô hình định hướng mục tiêu được áp dụng, trong đó con người sẽ phụ trách về đặc điểm kỹ thuật cấp cao trong mục tiêu của hệ thống tự trị. Phần công việc còn lại sẽ được thực hiện bởi các hệ thống tự quản một cách minh bạch và mà không có sự can thiệp của con người. Mô hình một hệ thống tự trị được thể hiện như hình 3.1.

Khởi cơ bản của một hệ thống tự trị các cảm biến (Sensors Si), cho phép hệ thống quan sát bối cảnh bên ngoài. Tiềm năng vốn có của một hệ thống tự trị là hiểu biết về mục đích và cách thức vận hành chính nó mà không có sự can thiệp từ bên ngoài. Hoạt động thực tế của hệ thống tự trị được quyết định bởi khối Logic nơi chịu trách nhiệm

đưa ra các quyết định đúng đắn để phục vụ cho mục đích và chịu ảnh hưởng bởi những thông tin quan sát bối cảnh dựa trên đầu vào cảm biến. Mô hình này nhấn mạnh thực tế rằng hoạt động của một hệ thống tự trị được định hướng theo mục đích như: nhiệm vụ (ví dụ: dịch vụ mà nó phải cung cấp), các chính sách (ví dụ: xác định hành vi cơ bản) và “sự tồn tại bản năng.” Tương ứng với mục đích nên hành vi của các hệ thống tự trị là khác nhau nhưng đều phải có khả năng thể hiện một tập các đặc tính tối thiểu để đạt được mục đích của nó:



Hình 3.1. Hệ thống tự trị

- **Tự động:** Có thể tự kiểm soát các chức năng bên trong và các hoạt động của nó. Như vậy, một hệ thống tự trị phải độc lập, có khả năng tự khởi động và vận hành mà không cần bất kỳ sự can thiệp thủ công nào hoặc sự trợ giúp từ bên ngoài.

- **Thích ứng:** Một hệ thống tự trị phải có khả năng thay đổi hoạt động của mình (cấu hình, trạng thái và các chức năng). Điều này sẽ cho phép hệ thống đối phó với những thay đổi về thời gian và không gian trong bối cảnh hoạt động theo dài hạn (tùy chỉnh / tối ưu hóa môi trường) hoặc ngắn hạn (các cuộc tấn công độc hại, lỗi, v.v.).

- **Nhận thức:** Một hệ thống tự trị phải có khả năng giám sát (cảm nhận) bối cảnh hoạt động cũng như trạng thái bên trong của mình để có thể đánh giá xem liệu hoạt động hiện tại có phục vụ được mục đích đặt ra không. Nhận thức sẽ kiểm soát sự thích ứng của các hoạt động với những thay đổi của ngữ cảnh hoặc trạng thái.

Trong Hệ thống tự trị tự quản lý, người vận hành không điều khiển hệ thống trực tiếp mà xác định các chính sách và quy tắc chung được xem như một đầu vào cho quá trình tự quản lý. Quy trình này xác định 4 vùng chức năng:

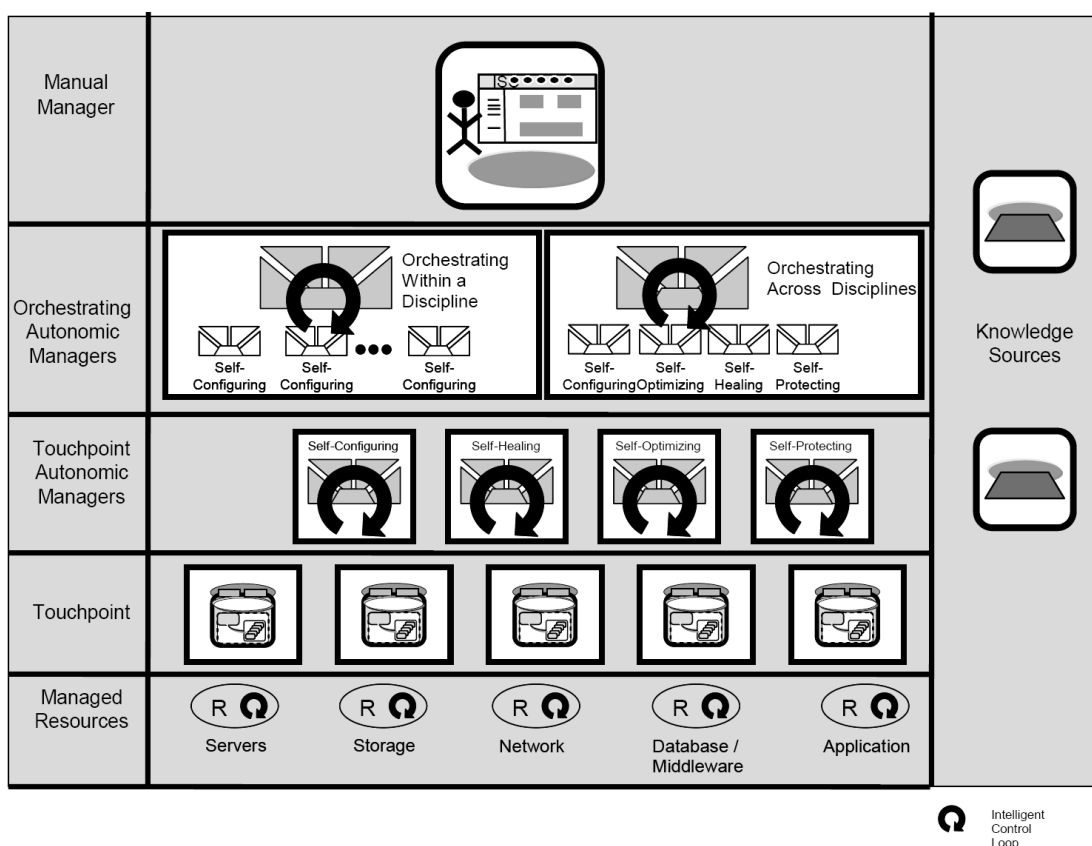
- **Tự cấu hình:** Tự động cấu hình các thành phần;
- **Tự khắc phục:** Tự động phát hiện và sửa chữa các lỗi;
- **Tự tối ưu hóa:** Giám sát và kiểm soát tự động các nguồn lực để đảm bảo hoạt động tối ưu đối với các yêu cầu đã xác định;

- **Tự bảo vệ:** Chủ động nhận dạng và bảo vệ hệ thống khỏi các cuộc tấn công.

Kiến trúc cho hệ thống tự trị phải đạt được ba mục đích:

- Phải mô tả các giao diện bên ngoài và các hành vi cần thiết của các thành phần hệ thống riêng lẻ.
- Phải mô tả cách tạo các thành phần này để các thành phần có thể hợp tác với nhau hướng tới mục tiêu của việc tự quản lý trên toàn hệ thống.
- Phải mô tả cách tạo hệ thống từ các thành phần theo cách mà toàn bộ hệ thống có thể tự quản lý.

Hình 3.2 là kiến trúc tham chiếu của một hệ thống tự tính toán.



Hình 3.2. Kiến trúc hệ thống tự tính toán

Lớp thấp nhất chứa các thành phần của hệ thống hoặc tài nguyên được quản lý. Các tài nguyên được quản lý này có thể là bất kỳ loại tài nguyên nào (phần cứng hoặc phần mềm) và có thể nhúng vào các thuộc tính tự quản lý. Lớp tiếp là các giao diện chuẩn, nhất quán để truy cập và kiểm soát các tài nguyên được quản lý. Lớp thứ ba và thứ tư sẽ tự động hóa một số phần của hệ thống xử lý bằng cách sử dụng một trình quản lý tự trị. Trình quản lý tự trị triển khai tự động hóa một số chức năng quản lý và đưa ra chức năng tương ứng với hành vi được xác định bởi các giao diện quản lý.

3.1.3. Mạng tự trị

Mục đích của các mạng tự trị là tạo ra các mạng tự quản lý, khắc phục sự gia tăng nhanh chóng về độ phức tạp của mạng Internet và các loại hình mạng khác. Một mạng

tự trị phải có khả năng tự biết, tự vận hành, tự điều chỉnh theo các hoàn cảnh khác nhau và chuẩn bị tài nguyên để xử lý lưu lượng một cách hiệu quả nhất. Mạng cần được trang bị phần cứng với cấu hình năng lực và phần sụn có thể tải xuống. Khi có lỗi xảy ra hoặc khi bị tấn công, mạng có thể khắc phục sự cố và tự bảo vệ với sự can thiệp tối thiểu hoặc không có sự tham gia của con người.

Mục tiêu của mạng tự trị là tăng cường tự động hóa và giảm sự can thiệp của con người vào việc quản lý các mạng. Một mạng tự trị nên có ba tính năng sau.

- Một mạng tự trị nên tự nhận thức. Nó phải có kiến thức rõ ràng về các phần tử của nó bao gồm trạng thái hiện tại của tất cả các các phần tử mạng, lưu lượng trên toàn mạng và dung lượng, cấu trúc liên kết mạng nội bộ và các kết nối đến các mạng khác. Nó cần biết rõ mức độ tài nguyên của mình, bao gồm cả phần chia sẻ và phần dành riêng cho các phần tử mạng. Ở mức cao hơn thì các thực thể trong một mạng tự trị phải biết chính bản thân mình và mạng lưới xung quanh. Các thực thể mạng cần theo dõi và cập nhật các quy tắc chung để tương tác với các phần tử mạng lân cận nhằm đạt được tối ưu toàn cục. Chúng sẽ khai thác các tài nguyên có sẵn và thương lượng việc dùng các tài nguyên chưa được sử dụng của các phần tử mạng khác, tự cấu hình chính mình và các kết nối của mình với các mạng khác.

- Một mạng tự trị phải có khả năng tự cấu hình và tự tối ưu hóa, luôn tìm cách để cải thiện hiệu năng của mình. Mạng luôn giám sát các bộ phận cấu thành và thay đổi các tham số toàn cục và cục bộ để đạt được các mục tiêu mong muốn của các nhà khai thác mạng. Một mạng tự trị cũng phải tự cấu hình và cấu hình lại trong các điều kiện khác nhau. Việc cấu hình hoặc thiết lập hệ thống phải được thực hiện tự động và có thể điều chỉnh cấu hình một cách tương thích để có thể xử lý tốt nhất các luồng lưu lượng biến đổi, các tài nguyên phần cứng và phần mềm.

- Một mạng lưới tự trị phải có khả năng tự phục hồi sau khi bị sự cố. Mạng sẽ khám phá lỗi hoặc các vấn đề tiềm ẩn, sau đó tìm các biện pháp khắc phục một cách tự động. Chúng có thể kích hoạt các mô-đun dự phòng, gửi các bản vá lỗi phần mềm, giảm tải quá trình xử lý và tải lưu lượng cho các mô-đun khác hoặc cấu hình lại hệ thống để giữ cho mạng hoạt động thông suốt. Một mạng tự trị phải là một chuyên gia trong việc tự bảo vệ. Nó phải phát hiện, xác định và tự bảo vệ trước nhiều loại tấn công khác nhau để duy trì tính toàn vẹn và bảo mật của hệ thống.

Tự hiểu biết là mô tả khả năng của một mạng máy tính tự nhận thức và nó được xem là một trong những thành phần chính của kết nối mạng một cách tự động. Tự hiểu biết bao gồm tự khám phá bản thân, có khả năng tự nhận thức và phân tích để cung cấp cho hệ thống tự trị một cái nhìn về trạng thái ở mức cao.. Khả năng tự nhận thức phong phú có thể bao gồm nhiều “cảm biến tri giác” khác nhau. Khi các điều kiện và trạng thái thay đổi, chúng được phát hiện bằng các cảm biến giám sát và cung cấp thông tin cho các hệ thống liên quan.

Trong trường hợp kết nối mạng tự động, trạng thái của mạng có thể được xác định từ:

- Các phần tử mạng riêng lẻ như các bộ chuyển mạch và các giao diện mạng bao gồm cả đặc điểm kỹ thuật, cấu hình, bản ghi lịch sử và trạng thái hiện tại
- Các luồng lưu lượng
- Các máy tính đầu cuối
- Dữ liệu về hiệu suất của ứng dụng
- Sơ đồ logic và các đặc tính thiết kế

Hầu hết các nguồn này cho ra thông tin tương đối thô. Sau đó cần phải có sự phân tích và xử lý để đưa ra kết quả đo lường và đánh giá có ý nghĩa từ những trạng thái hiện tại thu được.

Hệ thống tự hiểu biết sẽ liên điều hành với:

- Quản lý cấu hình: để kiểm soát các phần tử và giao diện mạng
- Quản lý chính sách: để xác định các mục tiêu thực hiện và các ràng buộc
- Tự động phòng vệ: để xác định các cuộc tấn công và đưa ra các phản hồi tương xứng.

3.2. Quản trị hệ thống nhận biết ngữ cảnh

3.2.1. Khái niệm

Nhận biết ngữ cảnh là một thuật ngữ trong khoa học máy tính. Nó thể hiện là các máy tính có thể cảm nhận và phản ứng lại dựa trên môi trường của chúng. Các thiết bị có thể có thông tin về các tình huống hoạt động của mình và dựa trên các quy tắc hoặc một kích thích thông minh để có phản ứng phù hợp.

Có ba tính năng mà một ứng dụng nhận biết ngữ cảnh có thể hỗ trợ:

- Trình diễn thông tin và dịch vụ đối cho người dùng
- Tự động thực hiện một dịch vụ nào đó theo ngữ cảnh
- Gán thông tin cho ngữ cảnh để hỗ trợ việc truy xuất lần sau.

Lúc đầu nhận biết ngữ cảnh là biết về vị trí của người dùng. Trong vài năm qua, khái niệm này không chỉ được coi là một trạng thái, mà là một phần của quá trình mà người dùng tham gia. Do vậy các mô hình ngữ cảnh chung và phức tạp hơn đã được đề xuất để hỗ trợ các ứng dụng nhận biết ngữ cảnh nhằm (a) điều chỉnh các giao diện, (b) điều chỉnh bộ dữ liệu liên quan đến ứng dụng, (c) tăng độ chính xác của truy xuất thông tin, (d) khám phá các dịch vụ, (e) làm cho tương tác của người dùng diễn ra thuận lợi, hoặc (f) xây dựng môi trường thông minh.

Ngữ cảnh được xây dựng, quản lý và khai thác như sau:

- **Xây dựng ngữ cảnh:** Dữ liệu mô tả ngữ cảnh được xây dựng theo phương thức tập trung hay phân tán. Ví dụ như việc nắm bắt hoạt động của người dùng theo sự kiện thời gian từ quá khứ đến hiện tại và tương lai hoặc thông qua việc kết hợp giữa những người sử dụng như các kênh liên lạc, các thiết bị, các vị trí của người dùng và thiết bị...

- **Suy luận theo ngữ cảnh:** Mô hình ngữ cảnh cho phép suy luận nội dung ngữ cảnh để suy ra các thuộc tính hoặc thông tin ngữ cảnh trừu tượng hơn (ví dụ: suy ra hoạt động của người dùng dựa trên thông tin của các bộ cảm biến);

- **Giám sát chất lượng thông tin ngữ cảnh:** Hệ thống xem xét và quản lý chất lượng thông tin suy ra từ ngữ cảnh. Ví dụ như khi nào dữ liệu ngữ cảnh được các cảm biến nhận biết;

- **Quản lý tính mơ hồ và không đầy đủ:** trong trường hợp hệ thống cung cấp thông tin ngữ cảnh không rõ ràng, mạch lạc hoặc không đầy đủ thì hệ thống có thể “nội suy” và “sắp xếp” thông tin, xây dựng một ngữ cảnh hợp lý với hiện tại.

- **Tính năng học tự động:** Hệ thống nắm rõ hành vi của người dùng, các trải nghiệm của cá nhân tương tác với những người khác hoặc với môi trường để thu thập được thông tin từ ngữ cảnh. Ví dụ: bằng cách nghiên cứu thói quen duyệt web của người dùng, hệ thống tìm hiểu được sở thích của người dùng.

- **Mô hình đa ngữ cảnh:** Là một mô hình đơn biểu hiện tất cả các ngữ cảnh có thể của ứng dụng. Nó khác với việc mỗi một mô hình đại diện cho một ngữ cảnh.

3.2.2. Mạng nhận biết ngữ cảnh

Mạng nhận biết ngữ cảnh là một mạng máy tính kết hợp các thuộc tính của mạng cảm và kiến trúc của mạng máy tính thông minh. Mạng cảm có tính năng là sử dụng các thiết bị ngoại vi thông minh và lõi mạng không điều khiển hoặc giám sát việc tạo và sử dụng các ứng dụng. Một mạng như vậy tuân theo nguyên tắc các ứng dụng được sử dụng xuyên suốt dựa trên các kết nối từ đầu cuối tới đầu cuối và không có sự điều khiển của mạng. Với mạng này tất cả người dùng và tất cả các ứng dụng đều có cùng mức ưu tiên.

Thông tin ngữ cảnh có thể tĩnh hoặc động và có thể đến từ các vị trí mạng, lớp giao thức và thực thể thiết bị khác nhau. Không có sự xung đột hoặc tương tác không mong muốn giữa các ứng dụng và các người dùng. Vì vậy, mạng phù hợp nhất với các mục đích sử dụng tùy chỉnh theo nhu cầu người dùng cá nhân và việc bổ sung các ứng dụng mới là quan trọng nhất. Mạng Internet là một ví dụ điển hình về mạng cảm này.

Một mạng thông minh, trái ngược với mạng cảm lại phù hợp nhất cho các ứng dụng yêu cầu độ tin cậy và tính ổn định. Các mạng sẽ giám sát và điều khiển việc tạo và vận hành ứng dụng. Mạng nhận biết ngữ cảnh cố gắng khắc phục những hạn chế của các mô hình mạng cảm và mạng thông minh để tạo ra một mô hình kết hợp tốt nhất của hai mạng này. Mạng được thiết kế cho phép tối ưu hóa và tạo ứng dụng đồng thời đảm bảo rằng các ứng dụng hoạt động không chỉ tương thích với sở thích của người dùng

riêng lẻ mà còn phù hợp với doanh nghiệp hoặc tập thể sở hữu mạng. Web Semantic là một ví dụ về mạng nhận biết ngữ cảnh. Mạng hình lưới, mạng tự trị, mạng nhận biết ứng dụng, mạng hướng dịch vụ đều chứa các thành phần của mô hình nhận biết ngữ cảnh.

Trong mạng nhận biết ngữ cảnh, các ứng dụng mới có thể được tạo từ các ứng dụng mạng cũ. Các kỹ thuật mô hình hóa ứng dụng cho phép xác định các ứng dụng đáp ứng các yêu cầu chức năng cụ thể nào đó. Lấy ví dụ một ứng dụng mô tả một quy trình kinh doanh. Quy trình này được liên kết với rất nhiều các đối tượng trong tổ chức bao gồm cả mức ưu tiên và hệ quả khi có lỗi. Mạng nhận biết ngữ cảnh có thể sử dụng các mô tả này để xử lý xung đột giữa các ứng dụng có xung khắc với nhau trong việc truy nhập tài nguyên hoặc vi phạm các ràng buộc ở mức cao. Mạng nhận biết ngữ cảnh giám sát hoạt động của ứng dụng để đảm bảo rằng chúng tương thích với các yêu cầu và ràng buộc. Từ đó các xung đột sẽ được giải quyết.

Mạng nhận biết ngữ cảnh phù hợp với các ứng dụng yêu cầu cả độ tin cậy và có thể cải tiến tùy biến. Nó là nền tảng để phát triển hệ thống kinh doanh của doanh nghiệp, quản lý quan hệ khách hàng, v.v. Kiến trúc hướng dịch vụ là một kiểu đặc biệt của mạng nhận biết ngữ cảnh đang là xu hướng phát triển của các doanh nghiệp.

3.3. Tự quản trị

Bản chất của các hệ thống tự tính toán là tự quản lý. Do vậy giải phóng các quản trị viên hệ thống khỏi các công việc vận hành và bảo dưỡng mà vẫn cung cấp cho người dùng một hệ thống hoạt động với hiệu năng cao.

Khả năng tự quản lý một hệ thống là thực hiện một hành động thích hợp theo một hoặc nhiều tình huống mà chúng cảm nhận được từ môi trường. Chức năng tự trị thực hiện vòng lặp điều khiển là thu thập thông tin từ hệ thống và đưa ra hành động phản hồi tương ứng.

Hệ thống tự trị sẽ luôn duy trì và điều chỉnh hoạt động của mình cho thích hợp với sự thay đổi của các thành phần, khối lượng công việc, nhu cầu, các điều kiện bên ngoài và khi đối mặt với các lỗi phần cứng hoặc phần mềm. Hệ thống tự trị sẽ liên tục tự giám sát chính mình và kiểm tra việc nâng cấp các thành phần.

3.3.1. Tự cấu hình

Tự cấu hình là cấu hình hoặc điều chỉnh cấu hình một cách tự động các thành phần và các hệ thống tuân theo các chính sách nào đó. Một hệ thống đang tự cấu hình tức là nó tự động hóa cài đặt và thiết lập phần mềm của riêng mình theo cách đáp ứng nhu cầu của nền tảng, người dùng, nhóm người dùng và doanh nghiệp.

Một hệ thống tự tính toán phải tự cấu hình và cấu hình lại với các điều kiện khác nhau mà không thể dự đoán trước. Việc điều chỉnh hoặc thiết lập cấu hình hệ thống cũng như các điều chỉnh động cấu hình để đáp ứng tốt nhất với sự thay đổi của môi trường phải tự động diễn ra. Ví dụ, một hệ thống máy tính tự trị phải có khả năng cài đặt và thiết lập phần mềm tự động. Để làm như vậy, nó sẽ sử dụng kỹ thuật cấu hình phần mềm

động. Hệ thống áp dụng kỹ thuật, những hướng dẫn quản trị và giám sát để xác định và ghi lại các đặc tính chức năng cũng như các đặc tính vật lý của phần tử được cấu hình. Ngoài ra nó cũng kiểm soát các thay đổi, ghi lại và báo cáo trạng thái thực hiện, xử lý thay đổi và xác minh việc tuân thủ các mức dịch vụ đã được chỉ định.

Tiến trình cấu hình cụ thể như sau:

- **Cài đặt:** cài đặt mới các thành phần cần thiết (HĐH, phần mềm...)
- **Cấu hình lại:** cấu hình lại các thành phần đã cài đặt để phù hợp với tình huống.
- **Cập nhật:** quản lý phiên bản của các ứng dụng hoặc sửa đổi các thành phần để khắc phục các thiếu sót. Việc này cũng bao gồm việc cài đặt lại khi một bộ phận của các tệp cấu hình đã bị hỏng do sự tấn công của vi rút hoặc lỗi hệ thống.

Việc thực hiện tự cấu hình trong mạng phải tuân thủ việc quản lý mạng dựa trên chính sách. Các sự kiện và điều kiện mạng có thể là yếu tố quyết định để kích hoạt tự động cấu hình lại các phần tử theo các chính sách đã được cấu hình trước đó.

3.3.2. Tự phục hồi

Hệ thống tự động phát hiện, chẩn đoán và sửa chữa các lỗi nội bộ cả phần mềm và phần cứng. Một hệ thống tự phục hồi sẽ giám sát nền tảng của chính nó, phát hiện các lỗi hoặc các tình huống có thể dẫn đến lỗi và tự động khởi tạo việc khắc phục. Khả năng chịu lỗi là một khía cạnh của hành vi tự phục hồi và nó liên quan đến trạng bị dự phòng của hệ thống.

Mạng tự phục hồi là mạng có thể tồn tại sau sự cố của các thực thể mạng hoặc liên kết mạng mà không cần sự can thiệp của con người. Đặc tính tự phục hồi này được cung cấp ở cả lớp vật lý và các lớp cao hơn. Các phần tử mạng được trang bị phần cứng dự phòng để nhận và xử lý dữ liệu theo thời gian thực cho các phần tử gặp sự cố là thuộc tính tự phục hồi trong lớp vật lý. Khi một thiết bị bị hỏng, thiết bị dự phòng sẽ hoạt động ngay mà không cần khởi động và cấu hình. Mạng IP cung cấp thuộc tính phục hồi ở lớp mạng. Khi một bộ định tuyến hoặc đường dây thuê riêng trong đường trục IP bị gián đoạn thì giao thức định tuyến sẽ lan truyền trạng thái này ra toàn mạng. Tất cả các bộ định tuyến đọc được thông tin này và tính toán tìm ra các tuyến đường mới giữa các điểm để chuyển tiếp gói tin tiếp theo. Với khả năng tự phục hồi, các nền tảng có thể ngay lập tức phát hiện các lỗi phần cứng, phần sụn và hạn chế các ảnh hưởng của lỗi trong phạm vi xác định. Điều này là nền tảng cho sự phục hồi từ những tác động tiêu cực của lỗi và không bị ảnh hưởng tới hoạt động của hệ điều hành, phần mềm trung gian và dữ liệu người dùng.

Mạng tự phục hồi phát hiện, cách ly và sửa các lỗi trong mạng. Hệ thống quản lý lỗi chủ động chẩn đoán nguyên nhân của hành vi mạng bất thường và nếu có thể sẽ đề xuất các hành động sửa chữa. Về cơ bản, lỗi mạng được chia thành lỗi phần cứng và lỗi

phần mềm. Các lỗi này sẽ làm cho mạng hoạt động kém hiệu quả và tắc nghẽn lưu lượng dẫn đến sự cố mạng

Quy trình quản lý lỗi được mô tả:

- Thu thập cảnh báo;
- Lọc và phân loại cảnh báo;
- Chẩn đoán lỗi thông qua phân tích và đo kiểm;
- Xác định kế hoạch khắc phục, hiển thị các tùy chọn sửa chữa cho người dùng, và thực hiện kế hoạch sửa lỗi;
- Xác minh rằng lỗi đã được loại bỏ
- Ghi lại dữ liệu và xác định tính hiệu quả của chức năng xử lý lỗi hiện tại.

Với sự phức tạp của các mạng không định hình (ad-hoc network), lưu lượng truy cập nhiều hơn, có nhiều nút hơn, nhiều loại thiết bị hơn và nhiều giao thức hơn, để giảm chi phí lao động và giảm thời gian chết của dịch vụ thì các nhiệm vụ bảo trì cần được tự động hóa. Hơn nữa, các biện pháp phòng ngừa cần được thực hiện trước khi có lỗi nghiêm trọng xảy ra. Có một số kỹ thuật đã được phát triển hoặc đang được nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và khi được sử dụng đúng cách chúng sẽ giải quyết hầu hết các vấn đề do lỗi quản lý và giúp đạt được mục tiêu của mạng lưới tự phục hồi.

3.3.3. Tự tối ưu

Các thành phần và hệ thống liên tục tìm kiếm cơ hội để cải thiện hiệu suất và hiệu quả hoạt động của chính nó. Hệ thống phải tự tối ưu việc sử dụng tài nguyên của chính mình và thực hiện theo các tiêu chí liên quan đến nhu cầu của người dùng, nhóm người dùng hoặc doanh nghiệp. Quản lý tài nguyên là một khía cạnh của hành vi tự tối ưu hóa.

Các nhiệm vụ của tối ưu hóa mạng bao gồm cả cấu hình và quản lý hiệu suất. Khả năng tự tối ưu hóa cho phép các mạng tự đo lường hiệu suất hoặc việc sử dụng tài nguyên, sau đó điều chỉnh cấu hình tài nguyên phân cứng để cải thiện hiệu suất. Có một vài câu hỏi tối ưu hóa điển hình mà người quản lý mạng đưa ra: luồng lưu lượng trong các phần khác nhau của mạng là gì? Có tắc nghẽn đang xảy ra không? Bức tranh toàn cục về chất lượng của dịch vụ trên toàn mạng? Làm thế nào người ta có thể giảm độ trễ, tăng thông lượng và chất lượng của dịch vụ? Có một số biện pháp thường được sử dụng trong việc tối ưu hóa các mạng không định hình như chuyển giao hệ thống, chuyển giao tần số, điều khiển công suất, chuyển kênh và thay đổi các thông số ăng ten như chiều cao và độ nghiêng của ăng ten.

Quá trình tối ưu hóa mạng bao gồm:

- Thu thập thông tin: dữ liệu cấu hình và thông tin về hiệu suất được thu thập.

- **Phân tích dữ liệu:** dữ liệu thu thập sẽ được phân tích để xác định xem mạng có đang hoạt động tốt nhất không và liệu có các hành động sửa lỗi nào được thực hiện không?

- **Thay đổi cấu hình:** Các hướng dẫn được gửi đến các phần tử mạng để thực hiện thay đổi cấu hình.

- **Xác minh:** Việc xác minh được thực hiện để đảm bảo rằng sự thay đổi cấu hình dẫn đến cải thiện hiệu suất.

Trong một mạng tự tối ưu, tất cả các tác vụ này phải được thực hiện một cách tự động và nó phản hồi với tính động của mạng một cách nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Trong một mạng tự tối ưu hóa, các tài nguyên phần cứng mới được tích hợp thông suốt với các tài nguyên cũ và được cấu hình một cách đồng bộ để đạt được tối ưu hóa toàn cục. Các phân hệ phần cứng và tài nguyên mạng được cấu hình lúc hoạt động và tự cấu hình lại trong thời gian hoạt động để điều chỉnh việc phân bổ các nguồn lực dựa trên tiêu chí tối ưu hiện tại hoặc để đáp ứng với các lỗi phần cứng hoặc phần sụn.

Tự tối ưu cũng bao gồm khả năng thêm hoặc bớt các tài nguyên phần cứng theo yêu cầu của các lệnh.

3.3.4. Tự bảo vệ

Hệ thống tự động bảo vệ chống lại các cuộc tấn công nguy hiểm hoặc các lỗi xếp chồng. Nó sử dụng cảnh báo sớm để dự đoán và ngăn chặn các lỗi trên toàn hệ thống. Hệ thống tự bảo vệ ở mức độ tự động tự cấu hình và điều chỉnh để đạt được các mục tiêu bảo mật, quyền riêng tư, an ninh cho hoạt động cũng như kiểm tra dữ liệu. Hành vi đặc biệt hữu ích đối với máy tính cá nhân thường xuyên tiếp xúc với mạng không an toàn, môi trường vật lý không an toàn, thường xuyên thay đổi cấu hình phần cứng và phần mềm, và thường là người sử dụng được đào tạo bào bản. Đảm bảo an ninh cũng là một khía cạnh của hành vi tự bảo vệ.

Tự bảo vệ cho phép mạng xác định, ngăn chặn và thích ứng với các mối đe dọa. Thứ nhất, nó phải tích hợp các tính năng bảo mật cho các phần tử mạng như bộ định tuyến, bộ chuyển mạch, điểm truy cập không dây và các thiết bị mạng khác. Thứ hai, nó phải cho phép các phần tử mạng được kích hoạt bảo mật để giao tiếp với nhau và cho phép các chức năng bảo mật được mở rộng ra với thiết bị của các cá nhân đang kết nối với các mạng mà có thể mang lại rủi ro cho mạng của mình.

Nói chung, các nhiệm vụ chính của tự bảo vệ gồm:

- Xác nhận khả năng sao lưu và phục hồi các tài nguyên dữ liệu
- Giám sát mạng và phát hiện xâm nhập qua hệ thống IDS, tự động ngắt kết nối của các máy tính đáng ngờ.
- Xác minh rằng tất cả các máy khách đều có các bản vá mới nhất

- Tuân theo các hướng dẫn bảo mật.

3.4. Quản trị mạng tự động

3.4.1. Xu hướng phát triển công nghệ mạng

Mạng truyền thông đã đang và sẽ đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội ngày nay. Nó giúp mọi sự giao tiếp và trao đổi kiến thức, thông tin của con người trở nên dễ dàng hơn tạo nền tảng cho nền kinh tế tri thức. Tuy nhiên, kiến trúc mạng truyền thống đã không hề có sự thay đổi trong hàng nửa thế kỷ qua và đang ngày càng trở nên không phù hợp với nhu cầu kinh doanh của các doanh nghiệp, các nhà khai thác mạng cũng như người dùng cuối.

Hiện nay với nhu cầu truyền thông xã hội, sự gia tăng thiết bị di động, phân tích dữ liệu lớn và điện toán đám mây đang đòi hỏi thay đổi có tính chất cách mạng đối với công nghệ mạng truyền thông. Nhu cầu về nghiệp vụ ngày càng phức tạp của các doanh nghiệp và mức độ đa dạng về ứng dụng của các end-user đang ngày càng gia tăng, kéo theo đó là nhu cầu khác nhau của người dùng về mạng kết nối. Mạng cần phải đáp ứng việc thay đổi nhanh chóng các thông số về độ trễ, băng thông, định tuyến, bảo mật, ... theo các yêu cầu của các ứng dụng.

Trong những năm tồn tại và phát triển của mạng truyền thông, sự gia tăng mạnh mẽ về độ phức tạp của mạng đã mang lại những khó khăn trong việc quản trị nó. Việc cấu hình các hệ thống mạng máy tính bằng các chính sách được xác định trước, cấu hình lại các mạng để đáp ứng với các thay đổi, hiệu chỉnh lỗi và cân bằng tải là trở thành những nhiệm vụ khó khăn. Vì có vẻ như các hệ thống mạng hiện tại được tích hợp theo chiều dọc, mặt phẳng điều khiển và mặt phẳng dữ liệu được gắn kết với nhau. Vì vậy khi muốn cấu hình lại các tham số của mạng, thay vì vốn về mặt bản chất chúng ta chỉ cần thay đổi phần mặt phẳng điều khiển thì chúng ta bắt buộc phải cấu hình lại hoàn toàn thiết bị (chứa cả mặt phẳng dữ liệu lẫn mặt phẳng điều khiển), và phải làm trên từng thiết bị một cách thủ công mà không thể nào thay đổi đồng loạt toàn bộ mặt phẳng điều khiển cùng một lúc.

Việc độc quyền các công nghệ mạng làm cho việc thay thế và sửa đổi, bổ sung các tính năng mới cho thiết bị cũng gặp nhiều hạn chế. Các thiết bị cũng trở nên phức tạp và có nguy cơ chứa nhiều lỗ hổng, chẳng hạn như các phần mềm điều khiển routers có kích thước hơn 20 triệu dòng code với nguy cơ chứa đầy những lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. Nhưng để thay thế hoặc update các bản vá mới cho thiết bị đòi hỏi phải làm trên từng thiết bị một gây ra rất nhiều khó khăn cho các quản trị viên và trong trường hợp xấu nào đó, quản trị viên hoàn toàn có thể bỏ quên một vài thiết bị có lỗ hổng chẳng hạn, điều này làm tăng các điểm yếu và nguy cơ an toàn cho mạng.

Tóm lại các công nghệ mạng truyền thông đang gặp nhiều vấn đề trong việc quản lý và vận hành. Đối với các trung tâm dữ liệu chứa nhiều thiết bị mạng tốc độ cao khác nhau thì việc quản trị từng thiết bị riêng rẽ là bất khả thi. Khi muốn điều chỉnh một chính

sách truy cập mạng nào đó quản trị viên sẽ phải thay đổi từng cấu hình cho từng thiết bị một cách thủ công. Điều này là vô cùng khó khăn khi số lượng thiết bị ngày một gia tăng. Đối với các hệ thống mạng gia đình, khi người dùng cuối đa phần đều không có kiến thức về quản trị mạng đủ để thay đổi cấu hình mặc định cho thiết bị sẽ là một kẻ hở cho kẻ tấn công lợi dụng nhằm khai thác tấn công một cách hiệu quả thông qua các lỗi cấu hình sai.

Thêm vào đó sự phát triển của các công nghệ ảo hóa cũng làm cho các công nghệ mạng truyền thống trở lên lỗi thời. Do hệ thống các thiết bị mạng truyền thống thường là các thiết bị đóng kín đắt tiền. Trong đó phần mềm điều khiển và cấu hình được gắn liền với phần cứng và mỗi hãng sản xuất lại cung cấp một giao diện kết nối riêng làm cho độ phức tạp của mạng và khả năng tích hợp ngày càng trở lên khó kiểm soát. Công nghệ ảo hóa chức năng mạng NFV cho phép ta tách biệt các hàm chức năng mạng (Network Function – NF) như: NAT, Firewall, Intrusion Detection, DNS, Caching,... khỏi các thiết bị vật lý chuyên biệt và triển khai các NF này dưới hình thức phần mềm có thể chạy trong môi trường ảo hóa – trên các thiết bị phần cứng phổ thông. Các thiết bị vật lý lúc này không còn là các phần cứng độc quyền của các hãng nữa, mà có thể là các máy chủ, thiết bị chuyển mạch và thiết bị lưu trữ dữ liệu được sản xuất hàng loạt theo các tiêu chuẩn công nghiệp chung. Việc này sẽ giúp giảm chi phí đầu tư và sự phụ thuộc vào các thiết bị phần cứng chuyên biệt của từng hãng như trước đây. Đồng thời, các nhà mạng có thể khởi tạo, điều phối và di dời các hàm chức năng mạng, các dịch vụ mạng một cách linh hoạt, từ đó tận dụng tốt hơn hạ tầng phần cứng đã đầu tư. Không chỉ chi phí đầu tư mà cả chi phí vận hành, bảo dưỡng và nâng cấp thiết bị sau này cũng sẽ được cắt giảm đáng kể.

Từ đó dẫn đến nhu cầu có một sự thay đổi lớn trong công nghệ mạng thông qua tập trung hóa việc quản trị và khái niệm *mạng được định nghĩa bởi phần mềm SDN* ra đời. Mạng lúc này sẽ thực hiện:

- Tách biệt phần điều khiển và phần xử lý dữ liệu
- Biến phần điều khiển trở nên mềm dẻo và cho phép lập trình được để tự động hóa và đơn giản hóa việc quản trị.

Với việc tận dụng các nguyên tắc phần mềm và công nghệ đã cung cấp sức mạnh, khả năng kiểm soát, sự nhanh chóng và sự lựa chọn tốt hơn cho người dùng đồng thời tăng hiệu quả hoạt động của mạng.

Trong tương lai gần, tự động hóa việc quản trị mạng sẽ đóng vai trò sống còn trong các hoạt động quản trị và bảo dưỡng mạng. Các công việc nhàm chán hay lặp lại hàng ngày sẽ được tự động hóa, các lỗi sai sót của con người sẽ được giảm thiểu. Cách troubleshooting cũng nhanh hơn, thậm chí sẽ có thể phản ứng trước khi lỗi xảy ra. sẽ tách biệt người quản trị mạng ra khỏi các chi tiết phần cứng và các chi tiết phần mềm phức tạp. Nó sẽ cho phép các phần mềm tương tác trực tiếp với hạ tầng mạng

3.4.2. Tự động hóa mạng

Tự động hóa mạng là một giải pháp phần mềm thông minh, nhận biết ngữ cảnh, loại bỏ yếu tố thủ công của con người khỏi các hoạt động mạng, tự động hóa một phần hoặc toàn bộ các quy trình, các hoạt động cấu hình và thực thi chính sách. Hiện tại, 45% kỹ sư mạng tiêu tốn thời gian của họ trên các hoạt động mạng thủ công do đó tự động hóa mạng cho phép các công ty giảm chi phí vận hành, đồng thời cải thiện chất lượng, làm giảm thời gian chết và tăng tính ổn định của mạng. Tự động hóa mạng cho phép giám sát chi tiết mạng IP phức tạp và luân thay đổi cũng như cho phép tự động hóa tất cả các hoạt động bảo trì và cấu hình mạng.

Thông qua tự động hóa mạng, các tổ chức sẽ tối đa hóa giá trị của CNTT, giải phóng các kỹ sư có tay nghề cao khỏi các công việc thủ công để họ có thể tập trung vào các sáng kiến hỗ trợ việc kinh doanh và cung cấp các dịch vụ chất lượng cho doanh nghiệp. Về mặt chức năng, Tự động hóa mạng cung cấp một giải pháp toàn diện, bao gồm giám sát và quản lý sự thay đổi một cách thông minh, kiểm tra sự tuân thủ thực thi, giám sát tính bảo mật và những tác động tiêu cực đến mạng, phát hiện lỗ hổng bảo mật, quản lý bản vá, quản lý tài nguyên thông qua khám phá mạng và khắc phục hậu quả. Tự động hóa mạng là một thành phần cơ bản của tất cả các chiến lược quản lý trung tâm dữ liệu.

Tự động hóa có thể cải thiện đáng kể tốc độ và độ chính xác đặc biệt là trong các hoạt động lặp đi lặp lại và tận dụng tốt hơn các nguồn lực. Tự động hóa có thể trợ giúp trong các lĩnh vực sau:

- phát hiện, phân loại và khắc phục các vi phạm chính sách
- Chủ động ngăn chặn các vi phạm bằng cách không cho phép các hoạt động trái với các chính sách đã xác định.
- Tổ chức hợp lý các hoạt động kiểm tra
- Thực hiện chức năng báo cáo để cung cấp thông tin cho người ra quyết định trong thời gian thực để mang lại lợi thế cạnh tranh
- giảm các hoạt động thủ công và do đó giảm được chi phí
- giảm lỗi cho các tác vụ phức tạp, lặp đi lặp lại

Một yếu tố quan trọng của tự động hóa mạng là thực hiện điều khiển tập trung. Nó điều khiển truy cập một cách nghiêm ngặt và phân kênh tất cả các hoạt động quản lý mạng thông qua các quy trình được kiểm soát chặt chẽ. Mục tiêu của mô hình kiểm soát tập trung là để cung cấp các kiểm tra và duy trì sự cân bằng đảm bảo tính an toàn, tuân thủ và sự ổn định của mạng.

3.4.3. Các yêu cầu cho quản trị mạng tự động

Một giải pháp quản lý mạng tự động có các yêu cầu như sau:

- Hệ thống tự động hóa mạng phải có hệ thống quản lý cấu hình (CM) vững chắc.

Một hệ thống CM năng lực là có các khả năng:

- Lưu trữ và khôi phục lại cấu hình trong thời gian thực
- Quản lý tài nguyên
- Xử lý tập lệnh hàng loạt
- Xác nhận và thực thi tuân thủ theo luật
- Có khả năng báo cáo

• Hệ thống tự động hóa mạng phải cung cấp khả năng tự động hóa phức tạp, phong phú và hệ thống phải giúp người dùng dễ dàng phát triển nội dung tự động hóa của riêng họ. Giải pháp cũng phải có khả năng tự động hóa thuần thực, bao gồm khả năng quản lý động kết quả của các công việc tự động hóa, tự động hóa luồng tác vụ, tự quản lý các tài nguyên / kết nối hệ thống được yêu cầu và tự động hóa các hành động và hành vi của hệ thống. Ví dụ: giải pháp Tự động hóa mạng có thể phát hiện ra rằng nó sắp hết dung lượng đĩa hoặc máy chủ FTP của nó không thể khởi động lại đúng cách, sau đó thông báo cho bên thích hợp.

- Hệ thống tự động hóa mạng phải tuân theo mô hình kiểm soát tập trung hiệu quả và dễ sử dụng. Nó bao gồm:

- Một quy trình làm việc và công cụ phê duyệt với khả năng xử lý phức tạp.
- Mô hình cấp quyền chi tiết cho phép truy nhập thiết bị và các hoạt động của người dùng động.

- Quản lý quyền hạn mạnh mẽ, gồm cả việc thông báo khi quyền của người dùng thay đổi.

- Diêm truy cập tập trung cho tất cả các thiết bị mạng
- Ghi nhật ký tổ hợp phím đầy đủ cho tất cả các tương tác của người dùng / thiết bị

- Khả năng khóa mạng

- Tự động ngăn ngừa xung đột các thiết bị.

- Hệ thống tự động hóa mạng phải có khả năng dự phòng và giải pháp chịu lỗi.

• Hệ thống tự động hóa mạng có tính linh hoạt cao và dễ dàng mở rộng. Hệ thống có thể được dễ dàng tích hợp với tất cả các hệ thống quản lý chính. Ngoài ra nó cũng có thể chấp nhận các lệnh hệ thống hay yêu cầu tự động hóa từ trang web hoặc hệ thống của bên thứ ba.

- Hệ thống phải mang lại ngay lợi tức đầu tư ngay lập tức.

Với tất cả các yêu cầu này, hệ thống vẫn phải dễ cài đặt và cấu hình, trực quan và dễ sử dụng.

3.4.4. Ưu điểm của quản trị mạng tự động

Quản trị mạng tự động là một giải pháp chủ động giải quyết vấn đề gia tăng chi phí trong quản lý mạng. Đối với người quản lý mạng, nó cung cấp những lợi ích sau:

- Tăng thời gian hoạt động và độ ổn định của mạng

Với tính năng phát hiện thay đổi theo thời gian thực quản lý mạng tự động làm tăng đáng kể khả năng hiển thị tình trạng mạng, biết được là ai đã thực hiện thay đổi, thay đổi cái gì và tại sao chúng xảy ra. Thêm nữa bất kỳ thay đổi nào cũng có thể quay trở về trạng thái hoạt động tốt trước đó, giảm thời gian chết của mạng.

Với việc tích hợp với các hệ thống khác, người dùng có cái nhìn sâu sắc hơn về các vấn đề mạng. Ví dụ, một cấu hình thay đổi được liên kết tự động với một sự cố cụ thể. Do đó, người điều hành có được một bức tranh hoàn chỉnh và vấn đề sẽ được giải quyết nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Nhà khai thác mạng có thể triển khai việc thay đổi cấu hình mạng trên diện rộng một cách nhanh chóng, đáng tin cậy và có hệ thống. Họ có thể dễ dàng sửa chữa lỗi cấu hình gây ra sự cố mạng. Các báo cáo về các hoạt động vận hành mạng được cung cấp đầy đủ. Ví dụ: số lượng bản vá được triển khai trong một tuần hoặc ai đã làm gì, khi nào và tại sao.

- Cải thiện và thực thi bảo mật mạng

Quản lý mạng thực hiện việc cấp quyền truy cập thiết bị theo thời gian trong ngày hoặc theo thời gian cụ thể của thiết bị. Các đặc quyền truy cập dành cho người dùng có thể bị vô hiệu hóa một cách nhanh chóng và đáng tin cậy mà không cần phải cấu hình lại mọi thiết bị trên mạng. Với mô hình điều khiển tập trung, các thiết bị có thể được cấu hình chỉ chấp nhận các kết nối đến từ các hệ thống tự động hóa mạng được ủy quyền, do đó giảm nguy cơ tấn công độc hại. Ngoài ra, người quản lý mạng có trách nhiệm giải trình các hoạt động của mình thông qua nhật ký thao tác gõ phím trên mỗi thiết bị.

Khả năng tự động hóa mạnh mẽ trong giải pháp tự động hóa mạng cho phép phản ứng nhanh với các mối đe dọa mạng mới nổi. Ví dụ việc quản lý bản vá thiết bị tập trung cho phép triển khai và giám sát việc vá lỗi của thiết bị bao gồm cả việc xác định các phiên bản hệ điều hành có chứa các lỗ hổng đã biết.

Việc thực thi theo thời gian thực các cấu hình đã được rút ra trong kinh nghiệm thực tiễn đảm bảo cho an ninh mạng nghiêm ngặt luôn được tuân thủ. Tự động hóa mạng sẽ tự ngăn chặn các thay đổi cấu hình vi phạm các tiêu chuẩn bảo mật đã xác định. Ngoài ra, với quy trình kiểm soát thay đổi mạng và phê duyệt các hoạt động, các lỗi sẽ được

ngăn chặn trước khi chúng xảy ra, góp phần nâng cao sự ổn định và an ninh tổng thể của mạng. Nếu có lỗi hỏng bảo mật xảy ra lập tức có các cảnh báo cho các bên liên quan.

- **Xác minh sự tuân thủ và thực thi**

Thực thi theo thời gian thực các chuẩn cấu hình phải được thực hiện 24/7. Tự động hóa mạng không chỉ thực thi tập cấu hình đã cài đặt mà những thay đổi thực tế và quy trình làm việc cũng được sử dụng để quản lý mạng. Tự động hóa mạng đảm bảo tuân thủ theo các chính sách và các hành động thực tiễn bằng cách tự động đánh giá những thay đổi, những sự triển khai và loại bỏ những hành động trái phép. Các quyền chi tiết của người dùng đảm bảo rằng chỉ nhân viên có thẩm quyền mới được phép truy nhập vào thiết bị hoặc được phép tự động hóa các thay đổi trên các thiết bị.

Việc tích hợp với hệ thống trợ giúp cung cấp kết nối với các quy trình kiểm soát hiện có tạo nên một hệ sinh thái quản lý. Do vậy người quản lý không phải thay đổi quy trình làm việc của họ vẫn khiến cho hệ thống được áp dụng dễ dàng hơn.

- **Tự động hóa nhiều hơn và tổng chi phí thấp hơn**

Tự động hóa mạng cung cấp một cơ chế tự động hóa các quy trình đa bước, song song. Ví dụ, một nhiệm vụ nâng cấp phần mềm trên một thiết bị có thể bao gồm một số bước sơ bộ để xác định xem việc nâng cấp phần mềm có phù hợp với thiết bị đó hay không. Khả năng mở rộng linh hoạt các hoạt động cho phép tích hợp và tự động hóa bất kỳ công việc nào kể cả những công việc trải trên nhiều hệ thống quản lý với chi phí thấp hơn.

Công cụ tự động hóa có khả năng thực thi các tập lệnh được viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào để tận dụng các khả năng tự động hóa hiện có đã có trong môi trường.

Thêm nữa hệ thống tự động hóa giải quyết được các xung đột trên thiết bị tích hợp nên các công việc tự động hóa luôn chính xác và thành công. Việc phân tích và báo cáo lỗi chi tiết cho phép xác định nhanh chóng và phân loại các hư hỏng để dễ dàng khắc phục.

3.4.5. Thực thi tự động hóa quản trị mạng

(i) Quản lý cấu hình

Việc đầu tiên trong quản trị mạng tự động là **triển khai một thiết bị mới** hoàn toàn tự động. Một thiết bị mới chỉ cần cắm vào là tự động tham gia vào hạ tầng mạng và hoạt động như các thiết bị khác. Tính năng này giúp các thiết bị mới hoạt động với rất ít công sức. Một cấu hình đầy đủ hoặc một phần sẽ được đẩy xuống thiết bị. Sau khi thiết bị đã hoạt động thì các công việc thay đổi, giám sát, tối ưu đều trở nên dễ dàng hơn thông qua hoạt động quản lý cấu hình.

Quản lý cấu hình là kiểu thông dụng nhất trong tự động hóa quá trình quản lý mạng. Nó gồm những việc như triển khai, thúc đẩy và quản lý tình trạng cấu hình của thiết bị, từ những việc cơ bản như cung cấp một VLAN cho đến những việc phức tạp như cấu hình các bộ chuyển mạch, các tường lửa, các bộ cân bằng tải, cơ sở hạ tầng cho

bảo mật và triển khai các ứng dụng. Một trong những cách dễ nhất và nhanh nhất để bắt đầu với việc quản trị mạng tự động là tự động tạo ra tệp cấu hình thiết bị được dùng để khởi tạo thiết bị ban đầu và cài vào các thiết bị mạng. Đây là quá trình gồm 2 bước: tạo tệp cấu hình và đẩy cấu hình vào thiết bị.

Để tự động hóa việc tạo tệp cấu hình thì cần phải tách các đầu vào (các tham số cấu hình) khỏi cú pháp độc quyền của nhà cung cấp (CLI) trong việc cấu hình. Từ đó ta có các tệp riêng biệt là giá trị của các tham số cấu hình như các VLAN, thông tin miền, các giao diện, định tuyến và một mẫu cấu hình tiêu chuẩn được sử dụng cho tất cả các thiết bị cần triển khai. Bằng cách này chúng ta có thể nhanh chóng tạo ra các tệp cấu hình mạng nhất quán dành riêng cho mình. Và ta sẽ không còn phải sử dụng Notepad để sao chép và dán các lệnh cấu hình từ tệp này sang tệp khác.

Hiện nay có 2 công cụ hợp lý sử dụng các mẫu cấu hình với các biến (dữ liệu đầu vào) là “Ansible” và “Salt”. Trong vòng chưa đầy vài giây, những công cụ này có thể tạo ra hàng trăm tệp cấu hình một cách dễ dàng và đáng tin cậy. Ví dụ khi điều khiển các VLAN mà muốn thêm vào một VLAN mới chúng ta chỉ cần thay đổi một chút trong file biến dữ liệu và tạo tệp cấu hình mới bằng Ansible hoặc một công cụ khác như Salt, Python...File cấu hình sau khi được tạo sẽ cần được đẩy đến thiết bị mạng.

(ii) Thu thập dữ liệu

Các công cụ giám sát thường sử dụng giao thức quản lý mạng đơn giản SNMP để thăm dò vào cơ sở thông tin quản lý MIB lấy các dữ liệu cần thiết. Các dữ liệu được trả về có thể nhiều hơn hoặc ít hơn những gì chúng ta thực sự cần. Chúng ta có thể thấy mọi bộ đếm được hiển thị trong lệnh hiển thị giao diện (show interface), nhưng thông tin ta cần chỉ là tình trạng của giao diện chứ không phải lỗi CRC, khung jumbo, lỗi đầu ra, v.v... Thêm nữa, chúng ta muốn xem tình trạng giao diện tương ứng với các hàng xóm được khám phá qua các giao thức CDP/LLDP và muốn xem ngay chứ không phải ở chu kỳ tiếp theo.

Quản trị mạng tự động mang lại nhiều khả năng và quyền kiểm soát hơn. Chúng ta có thể tận dụng các công cụ và công nghệ mã nguồn mở để tùy chỉnh chính xác những gì muốn nhận, nhận khi nào, định dạng và dữ liệu được sử dụng như thế nào sau khi được thu thập, đảm bảo là dữ liệu sẽ mang lại giá trị tốt nhất.

Tất nhiên là phải cần một số cài đặt trước nhưng cuối cùng là ta hoàn toàn có thể nhận dữ liệu mà mình mong muốn chứ không phải dữ liệu mà các công cụ hoặc nhà sản xuất cung cấp cho mình. Các thiết bị mạng có 1 lượng lớn dữ liệu tĩnh và tạm thời bị ẩn. Việc sử dụng các công cụ mã nguồn mở hoặc các công cụ tự xây dựng sẽ giúp ta truy cập vào dữ liệu này. Ví dụ như dữ liệu về các thực thể đang hoạt động trong bảng BGP, hàng xóm của OSPF, hàng xóm hoạt động, thống kê giao diện, bộ đếm, hay thậm chí là bộ đếm từ các mạch tích hợp dành riêng cho ứng dụng (ASIC) trên các nền tảng mới hơn. Ngoài ra, ta cũng có thể thu thập được những hiện trạng và đặc điểm chung của các

thiết bị như số se-ri, tên máy chủ, thời gian hoạt động, phiên bản hệ điều hành và nền tảng phần cứng...

(iii) Di chuyển nền tảng

Việc di chuyển từ nền tảng này sang một nền tảng khác không bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng. Các nền tảng này có thể từ một nhà cung cấp hoặc từ các nhà cung cấp khác nhau. Các nhà cung cấp có thể cung cấp một tập lệnh hoặc một công cụ để giúp di chuyển sang nền tảng của họ. Tuy nhiên các hình thức tự động hóa khác nhau có thể được sử dụng để xây dựng các mẫu cấu hình cho tất cả các thiết bị mạng và các hệ điều hành như cách tạo ra một file cấu hình cho tất cả các nhà cung cấp với một tập các đầu vào chung.

Tất nhiên là cũng nên tính đến các tiện ích mở rộng độc quyền của nhà cung cấp. Những công cụ để di chuyển như thế này giúp cho việc tự xây dựng hệ thống đơn giản hơn rất nhiều so với việc nhờ nhà cung cấp làm. Vì nhà cung cấp cần tính đến tất cả các tính năng mà thiết bị có thể hỗ trợ chứ không phải chỉ có đối với một tổ chức cá nhân.

Kiểu linh hoạt di chuyển này không chỉ giúp ích cho quá trình di chuyển mà còn giúp phục hồi lại từ những sự cố. Nếu một thiết bị bị lỗi bởi bất kể lý do gì và thiết bị thay thế có một nền tảng khác thì chúng ta có thể nhanh chóng tận dụng mô hình dữ liệu chung và tạo ra một cấu hình mới ngay lập tức.

Do đó, khi thực hiện quá trình di chuyển hệ thống hãy nghĩ vắn tắt các bước thực hiện và tính toán thông qua các tác vụ cần thiết để di chuyển từ nền tảng này sang một nền tảng tiếp theo. Sau đó, hãy xem có thể làm gì để tự động hóa các tác vụ đó bởi vì chính chúng ta chứ không phải các nhà cung cấp mạng lớn thực hiện tự động hóa cho hệ thống của mình. Ví dụ hãy nghĩ về các bước thực hiện việc thêm một VLAN sau đó mới nghĩ đến các lệnh ở mức thấp hơn cho mỗi nền tảng. Quan trọng là khi thực hiện tự động hóa thì phải suy nghĩ về các nhiệm vụ và ghi lại ở định dạng mà người dùng có thể đọc được và trung lập với nhà cung cấp trước khi gõ lệnh CLI hoặc viết mã trên mỗi nền tảng.

(iv) Kiểm tra tính tương thích

Đây là khả năng độc đáo và duy nhất để kiểm tra một số lượng lớn các thiết bị xem có bị lỗi trong cấu hình hay không. Và tự động hóa quản lý mạng cũng sẽ tự động thực thi các điều chỉnh phù hợp bằng các cơ chế kiểm định bên trong. Như nhiều hình thức tự động hóa khác, thực hiện thay đổi cấu hình với bất kỳ loại công cụ tự động hóa nào cũng có ít nhiều rủi ro nhưng việc thực hiện thủ công còn có nhiều lỗi hơn. Và chúng ta có thể lựa chọn bắt đầu bằng những việc chứa ít rủi ro nhất như thu thập dữ liệu, giám sát, xây dựng cấu hình... bởi những hành động này chỉ liên quan đến việc đọc dữ liệu và rủi ro thấp. Ví dụ với dữ liệu thu thập được ta kiểm tra xem có tuân thủ nguyên tắc cấu hình không và đánh giá cấu hình. Cấu hình được triển khai có đáp ứng được các yêu cầu bảo mật không? Các mạng yêu cầu có được cấu hình không? Một giao thức nào đó có

bị vô hiệu hóa không? Khi kiểm soát được các công cụ đang triển khai thì sẽ thực hiện được nhiều khả năng hơn là chỉ xác minh đúng hay sai. Điều này sẽ dễ thực hiện hơn với một hệ thống nhỏ sau đó sẽ mở rộng ra nếu

Dựa vào việc xác minh sự tuân thủ mà ta xác định được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nó đơn giản chỉ là được ghi lại hoặc có thể là một hoạt động phức tạp làm cho các ứng dụng có khả năng tự động khắc phục lỗi. Đây chính là cách để thực hiện tự động hóa điều khiển theo sự kiện. Tốt nhất là chúng ta nên bắt đầu một cách đơn giản với việc tự động hóa nhưng phải quan tâm tới những thứ đáng giá có thể được bổ sung thêm. Ví dụ như chúng ta đơn giản chỉ ghi nhật ký hoặc in tin nhắn để xem đơn vị truyền tối đa giao diện (MTU) là bao nhiêu, thì ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tự động cấu hình lại với đúng giá trị nếu nó không phải MTU mong muốn. Ta chỉ cần thêm vài dòng bên dưới phần thông báo hiện có. Một lần nữa lưu ý rằng ta nên giải quyết vấn đề bắt đầu từ quy mô nhỏ, nhưng hãy suy nghĩ kỹ về những thứ khác lớn hơn mà chúng ta có thể làm trong tương lai.

(v) Báo cáo

Ngay khi tự động hóa việc thu thập dữ liệu, ta cũng có thể muốn xây dựng các báo cáo tùy chỉnh và linh động. Dữ liệu được trả về có thể trở thành đầu vào cho các tác vụ quản lý cấu hình khác hoặc đơn giản chỉ là các báo cáo từ hệ thống.

Các báo cáo được dễ dàng tạo ra từ các dữ liệu thực tế của thiết bị được chèn vào mẫu, từ quy trình tạo và sử dụng các mẫu báo cáo giống như quy trình được sử dụng để tạo các mẫu cấu hình đã đề cập ở trên. Các mẫu báo cáo dựa trên dạng văn bản nên có thể tạo ra các báo cáo ở bất kỳ khuôn dạng nào bởi:

- Các tệp văn bản đơn giản.
- Các tệp sử dụng ngôn ngữ đánh dấu với cú pháp văn bản thô Markdown dễ dàng nhìn thấy trên GitHub hoặc một số ứng dụng xem Markdown khác.
- Báo cáo dưới dạng ngôn ngữ HTML trên một máy chủ web để dễ dàng nhìn được.

Như vậy tất cả đều phụ thuộc vào chính yêu cầu của chúng ta. Tự động hóa mạng có năng lực khả tạo ra chính xác loại báo cáo ta cần. Trên thực tế, một bộ dữ liệu có thể tạo ra nhiều loại báo cáo khác nhau, có thể là một số vấn đề kỹ thuật và một số báo cáo mức cao phục vụ cho việc quản lý mạng.

(vi) Troubleshooting

Troubleshooting có chức năng chẩn đoán và sửa lỗi của hệ thống một cách tự động. Đây là chức năng quan trọng để tìm kiếm và vá lỗi. Có thể nói đây là công cụ giúp chúng ta khắc phục được hầu hết các lỗi nhẹ và cơ bản.

Khi ta xem xét các kiểu thực thi tự động hóa ta hình dung đây là một hệ thống vòng kín với dữ liệu được thu thập, xử lý và phân tích một cách tự động. Sau đó ta có thể thực hiện những bước phân tích nâng cao để thực hiện troubleshooting một cách tự

động. Khi việc thực thi tự động xảy ra một cách đồng nhất nó trở thành một vòng khép kín, hoàn toàn thay đổi cách quản lý hoạt động trong tổ chức.

Những kỹ sư mạng giỏi nhất hợp tác với các nhà phát triển để ghi lại quy trình công việc của mình. Từ đó có thể dễ dàng chia sẻ kiến thức và dễ dàng mã hóa hơn. Hãy bắt đầu hành trình tự động hóa cá nhân của riêng mình và có thể trao quyền cho những người khác khắc phục sự cố bằng cách sử dụng một số quy trình chuẩn đoán tự động của mình.

3.4.6. Phát triển mặt bằng quản lý từ SNMP thành các thiết bị API

Để cải thiện cách mà mạng được quản lý và vận hành hàng ngày thì việc cải tiến phải bắt đầu bởi giao diện mà chúng ta giao tiếp với các thiết bị bị quản lý. Giao diện này là cách chúng ta hoặc các công cụ tự động hóa trao đổi thông tin với thiết bị để thực hiện các kiểu quản trị mạng tự động như thu thập dữ liệu và quản lý cấu hình..

Có nhiều phương pháp khác nhau có sẵn để kết nối với mặt bằng quản lý của các thiết bị mạng như SNMP đã đề cập ở trên và giờ đây đang dần chuyển sang các cách hiện đại hơn như NETCONF và API RESTFull. Xu hướng kết nối mạng mở (*open networking*) cũng ảnh hưởng đến hoạt động của mạng và tự động hóa việc quản trị mạng.

API – giao diện lập trình ứng dụng là một cơ chế được sử dụng cho phần mềm máy tính trên một thiết bị nói chuyện với phần mềm máy tính trên một thiết bị khác. Các API được sử dụng gần như ở khắp mọi nơi trên internet ngày nay và chúng cũng nhận được sự quan tâm từ các nhà cung cấp mạng. Chúng ta sẽ sớm thấy rằng các API sẽ trở thành phương tiện chính để quản lý các thiết bị mạng.

SNMP đã được triển khai rộng rãi hơn 20 năm trên các thiết bị mạng nên chắc hẳn không xa lạ. SNMP là một giao thức được sử dụng rộng rãi và khá phổ biến để thăm dò thiết bị mạng về thông tin như trạng thái thiết bị, mức độ sử dụng CPU, bộ nhớ và giao diện.

Khi sử dụng SNMP, phải có SNMP agent trên thiết bị được quản lý và trạm quản lý mạng (NMS) đóng vai trò là một máy chủ giám sát và điều khiển các thiết bị được quản lý. SNMP thực hiện thu thập dữ liệu và cấu hình thiết bị bị quản lý. Tập dữ liệu dữ liệu được quản lý bởi SNMP được mô tả và mô hình hóa trong MIB nên chỉ những thông tin tồn tại trong MIB thì mới giám sát, quản lý và thay đổi được. Và vấn đề là không có nhiều nhà cung cấp hỗ trợ đầy đủ việc quản lý cấu hình thông qua SNMP mà thường sử dụng MIB tùy chỉnh. Điều đó làm chậm quá trình tích hợp lên các nền tảng quản lý mạng. Thêm nữa SNMP không được xây dựng để trở thành một chương trình yêu cầu thời gian thực khi giao tiếp với các thiết bị mạng. Trong cách làm của SNMP thì dữ liệu hoạt động được truy xuất theo thời gian định kỳ hoặc khi cần. SNMP đang dần ít được sử dụng trong quản lý mạng ở thế hệ kế tiếp. Tuy nhiên SNMP tồn tại trên hầu hết mọi thiết bị mạng và các thư viện Python cho SNMP cũng tồn tại, nên nếu ta cần thu thập thông tin cơ bản từ một lượng lớn các loại thiết bị ta vẫn có thể sử dụng SNMP.

SSH/Telnet và CLI được sử dụng để quản lý cấu hình. Người quản lý có thể nhập lệnh thông qua bàn điều khiển trên các phiên Telnet và SSH để ra lệnh thực hiện một số hoạt động trên thiết bị mạng. Thực tế là việc chuyển đổi từ Telnet sang SSH được cho là sự thay đổi lớn nhất trong điều hành mạng ở thập kỷ qua và đó không phải là sự thay đổi về hoạt động mà là về vấn đề bảo mật nhằm đảm bảo rằng các thông tin liên lạc tới các thiết bị mạng được mật mã hóa.

CLI được xây dựng đưa vào thiết bị mạng để cải thiện khả năng điều hành của con người. CLI không được sử dụng để giao tiếp giữa máy với máy tức là sử dụng các tập lệnh mạng hay thực hiện tự động hóa quản trị mạng. Khi nhập vào một lệnh *show* trên CLI của một thiết bị ta nhận về một văn bản thô không có cấu trúc. Nên để tìm một thông tin mong muốn sẽ buộc phải sử dụng một số loại biểu thức chính quy hoặc phân tích cú pháp thủ công để tìm ra. Nhưng khi chỉ có CLI thì CLI là những gì được sử dụng. Đây là lý do tại sao có rất nhiều nền tảng quản lý mạng và các tập lệnh tùy chỉnh đã được xây dựng để thực hiện các hoạt động quản lý và tự động hóa bằng cách sử dụng CLI qua SSH để xử lý các tập lệnh mong đợi và phân tích cú pháp một cách thủ công. Không phải SSH/CLI khiến cho không thể tự động hóa mà là nó làm cho quá trình tự động hóa trở nên cực kỳ rối và dễ sinh lỗi.

Các nhà cung cấp mạng đã bắt đầu nhận ra điều này nên hiện tại hầu hết các nền tảng thiết bị mới đều có một số loại API giúp đơn giản hóa giao tiếp giữa máy với máy, mang lại một cách tiếp cận tự động hóa đơn giản hơn nhiều và cũng phù hợp hơn với các nguyên tắc phát triển phần mềm chung.

3.5. Mạng tự quản trị

Như đã trình bày ở trên, với xu thế phát triển mạng dựa trên các công nghệ ảo hóa, đám mây, SDN thì mạng sẽ hoạt động một cách hiệu quả và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, thậm chí mạng còn hoạt động hiệu quả hơn nữa với việc quản lý mạng tự động. Các tài nguyên và dịch vụ mạng được tự động cung cấp, các thành phần bị lỗi được tự động phát hiện và khắc phục.

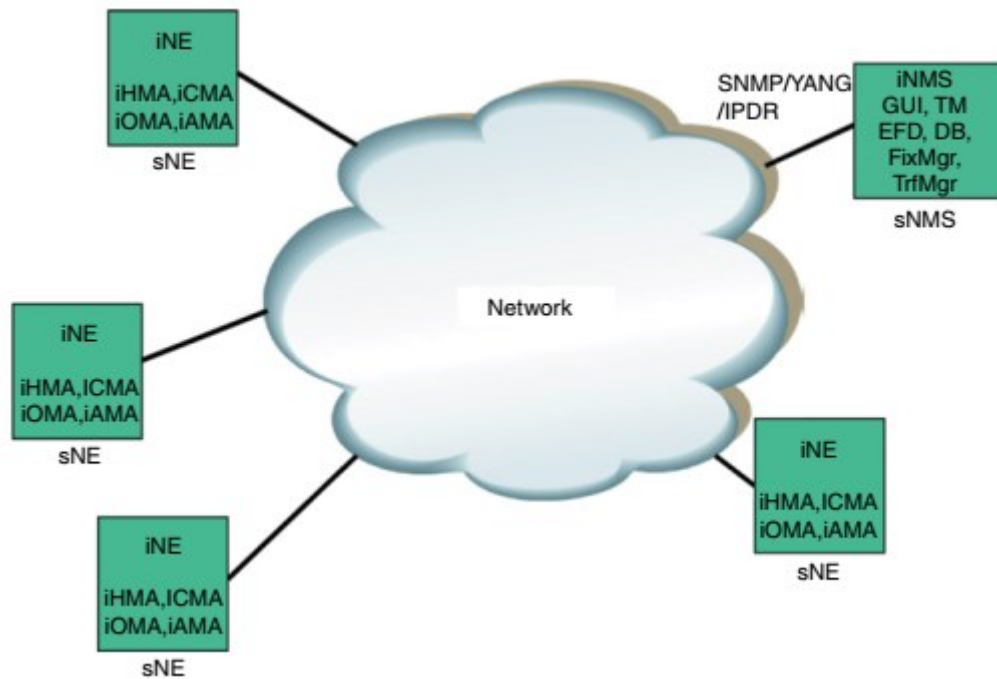
Mỗi phân tử mạng tự quản trị (sNE) sẽ giám sát phân cứng và tài nguyên phần mềm của mình theo chu kỳ, chạy các chương trình chẩn đoán lỗi trong kiến trúc phân cấp và xác định xem chúng có phải là lỗi trong nội bộ trong sNE không và có thể sửa lỗi được bởi sNE.

3.5.1. Mạng tự quản trị theo mô hình tập trung

Kiến trúc mạng tự quản trị theo mô hình tập trung sẽ bao gồm các phân tử mạng tự quản trị sNE và một hệ thống quản lý mạng tự quản trị như hình 3.3. Một sNE sẽ gồm nhiều agent thông minh. Mỗi agent tự quản trị (tức là agent thông minh) sẽ giám sát thực thể, chạy chương trình chẩn đoán để xác định lỗi, thông báo lỗi, sửa lỗi, báo cáo sửa lỗi đến cho hệ thống tự quản trị trung tâm sNMS. Các thông báo chỉ ra rằng thực thể sửa chữa là sNE được giao tiếp với các NE khác, với sNMS, với người điều hành và khách

hàng (nếu muốn). Nếu lỗi không thể khắc phục được một cách nội bộ sau 2-3 lần thì tùy thuộc vào lỗi mà một thông báo được gửi tới sNMS nói rõ là chưa xác định được lỗi.

Một phần tử mạng tự quản trị gồm một phần tử mạng thông minh (iNE) và một hoặc nhiều agent thông minh (hình 3.3). Tùy thuộc vào hoạt động mà các agent có một hoặc nhiều agent bảo dưỡng phần cứng thông minh (iHMA), agent bảo dưỡng hệ điều hành thông minh (iOMA), agent bảo dưỡng ứng dụng thông minh (iAMA) và agent bảo dưỡng khả năng thông minh (iCMA).



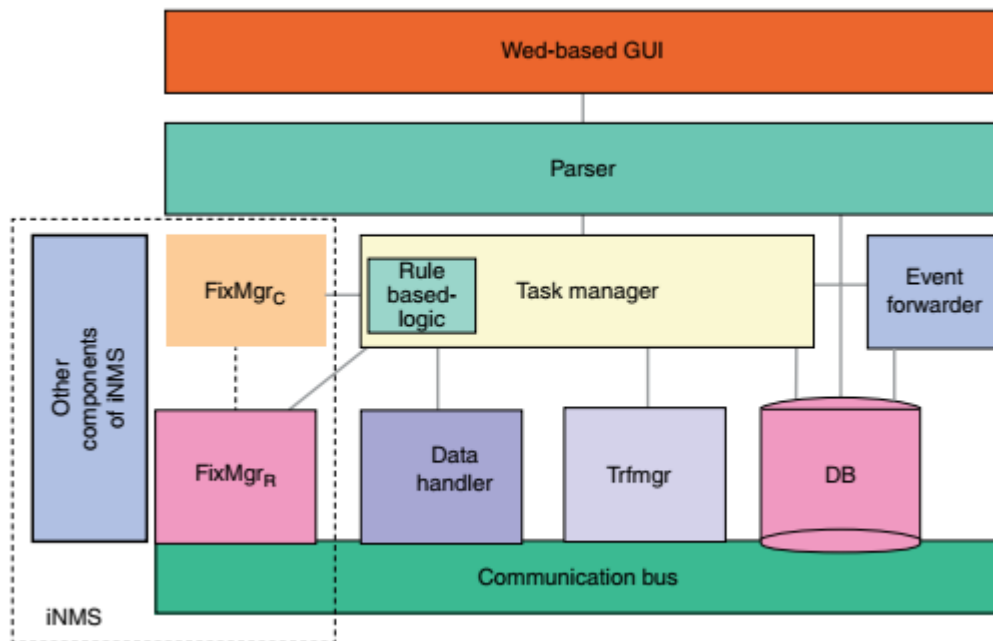
Hình 3.3. Kiến trúc mạng tự quản trị theo mô hình tập trung

iHMA giám sát theo chu kỳ các thực thể phần cứng như CPU, bộ nhớ, cổng vật lý, kênh trao đổi thông tin, bộ đệm, bảng mạch lưng, bộ nguồn... và kích hoạt các hành động bảo dưỡng đã được lập trình từ trước khi lỗi phần cứng xảy ra. iOMA định kỳ giám sát hệ điều hành và kích hoạt các hành động bảo dưỡng có sẵn khi có lỗi hệ điều hành. iAMA giám sát theo chu kỳ các phần mềm ứng dụng và phần mềm giao thức, kích hoạt các hành động đã xác định trước khi có lỗi giao thức và ứng dụng. iCMA định kỳ giám sát khả năng của hệ thống, tải, hiệu năng và thu thập các kết quả đo. Nếu có lỗi xảy ra nó sẽ kích hoạt các hành động bảo dưỡng đã xác định trước. Ngoài ra các sNE được thiết kế là một iNE cần có các thành phần phần cứng và phần mềm dự phòng và các thành phần này có khả năng tự chạy các chương trình chẩn đoán của mình và xác định được các thành phần bị lỗi.

NMS tự quản trị (sNMS) gồm NMS thông minh (iNMS) duy trì việc sửa lỗi từ xa; bộ quản lý tác vụ TM quản lý các hoạt động và sao chép các module phần mềm cho mỗi kiểu iNE; bộ quản lý lưu lượng (TrfMgr) giải quyết các vấn đề lưu lượng mức mạng như chính sách định tuyến, cân bằng tải, điều khiển chấp nhận kết nối (CAC) và điều khiển tắc nghẽn; bộ phân biệt chuyển tiếp sự kiện (EFD) chuyển tiếp lỗi và thông báo

việc sửa lỗi cho điều hành viên; DB để lưu trữ dữ liệu và giao diện người dùng đồ họa GUI. GUI dựa trên Web cung cấp giao diện người - máy, mở và đóng phiên làm việc với các client, thực hiện xác thực ban đầu, xác thực tất cả dữ liệu đã gửi từ client, xử lý dữ liệu biểu đồ được tạo bởi trình phân tích cú pháp, tạo biểu đồ dựa trên flash và đồ thị cho client của mình. Trình phân tích cú pháp xử lý các mẫu GUI. DB lưu trữ các sự kiện GUI và dữ liệu thu thập được. TM ưu tiên và xếp lịch cho các tác vụ bao gồm cả các hành động sửa chữa và cấu hình. Bộ xử lý dữ liệu (Traffic Handler) thực hiện phép đo liên quan đến kết nối từ đầu cuối tới đầu cuối và khả năng của NE, lưu trữ vào DB để hỗ trợ cho bộ quản lý lưu lượng TrfMgr.

Không có sự thay đổi trong việc giao tiếp giữa NMS và mạng khi tự quản trị. Các giao thức phổ biến như SNMP, IPDR để lấy thông tin, NETCONF để cấu hình dữ liệu và kiểm tra thông tin trạng thái và ngôn ngữ mô hình hóa YANG cũng được sử dụng.



Hình 3.4 Kiến trúc của NMS tự quản trị (sNMS)

Module logic dựa trên luật (Rule-Based Logic Module) trong các agent thông minh sẽ xác định lỗi, khởi động việc sửa lỗi nếu là lỗi nội bộ của sNE, khởi động kiểm tra việc sửa lỗi, xác định liệu thủ tục sửa lỗi hay một hoặc nhiều bước có bị lặp lại hay không và thông báo cho tất cả các thành phần liên quan. Nếu lỗi không thuộc nội bộ sNE thì sNE sẽ thông báo cho các bên liên quan bao gồm cả sNMS. Module lập lịch sẽ xác định quyền ưu tiên và sắp xếp thứ tự các tác vụ của mỗi thực thể chức năng trong sNE. Một API cung cấp giao diện cho các loại phần mềm và các thực thể phần cứng trong sNE. Module xử lý dữ liệu thu thập dữ liệu cần thiết của sNE như số liệu các phép đo liên quan, thực hiện việc sửa lỗi, lưu trữ dữ liệu liên quan đến các tác vụ. Module AUTH xác thực việc truy nhập của người dùng nội bộ và việc truy nhập của người dùng từ xa từ giao diện sNMS đến các agent sNE.

Mỗi iNE gồm nhiều thành phần nhỏ hơn như chip, OS, các phần mềm giao thức và chúng đều có khả năng tự kiểm tra theo định kỳ để phát hiện lỗi, chạy các chương trình chẩn đoán và xác định xem thực thể lỗi có thuộc bản thân mình không và thực hiện các bước chẩn đoán tiếp theo trong kiến trúc phân cấp. Khi có lỗi mà thực thể lỗi đó không xác định được bởi chương trình chẩn đoán của thành phần nhỏ thì iNE sẽ chạy chương trình chẩn đoán cho nhóm các thành phần nhỏ mà cùng thực hiện một chức năng định trước nào đó như chuyển tiếp gói tin, chuyển tiếp các sự kiện... Nếu chương trình chẩn đoán cho một nhóm các thành phần nhỏ cũng không xác định được thực thể lỗi thì iNE sẽ chạy chương trình chẩn đoán tại mức NE để xác định lỗi. Sau khi lỗi được xác định là phần cứng hoặc phần mềm, các agent tương ứng sẽ xác định lỗi có thể khắc phục được không và báo cáo cho các bên liên quan trong thời gian ước lượng sửa lỗi cho phép.

Mặt khác iNMS cũng giám sát mạng thuộc phạm vi quản lý của snms một cách định kỳ, xác định các lỗi thuộc mức mạng, ước lượng thời gian sửa lỗi và báo cáo cho các bên liên quan. Khi sNE thông báo rằng lỗi không phải nội bộ của mình tức là chương trình kiểm tra không xác định được hoặc sNE không có khả năng sửa lỗi thì module logic dựa trên luật của sNMS sẽ xác định xem sNE có lỗi hay không.

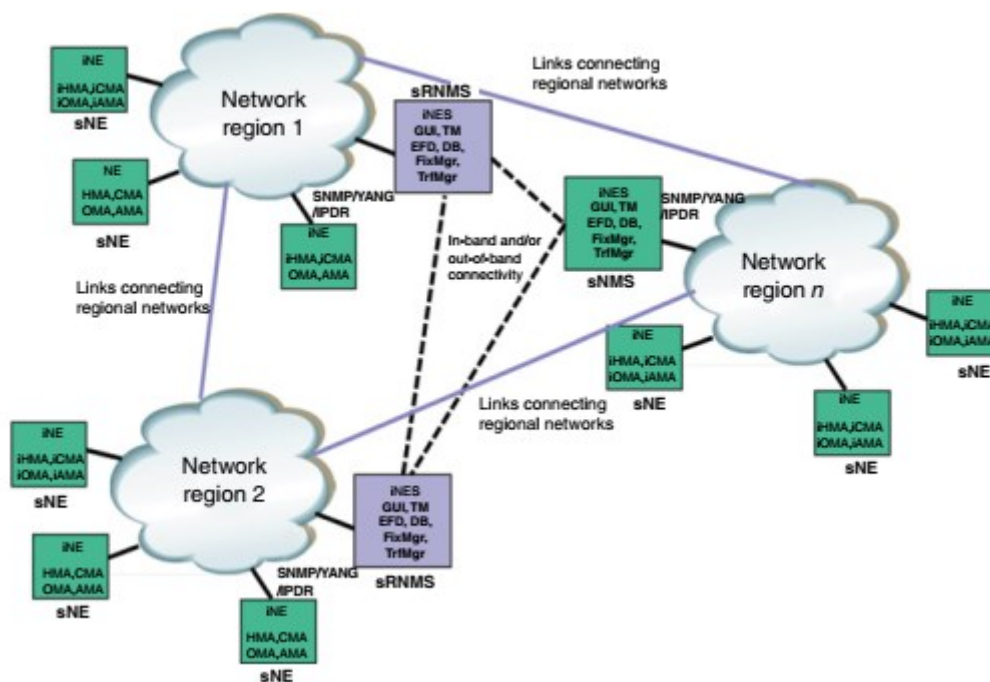
sNMS hoạt động được trang bị thêm một sNMS dự phòng. Các sNMS hoạt động và dự phòng luôn tự kiểm tra theo định kỳ. Khi sNMS hoạt động bị lỗi, sNMS dự phòng sẽ chuyển lên thay thế. Module TM của sNMS quản lý các tác vụ được thực hiện bởi iNMS. Module logic dựa trên luật xác định xem liệu lỗi có được khắc phục từ xa bởi iNMS không.

iNMS gồm một bộ quản lý lỗi (FixMgr) cho mỗi kiểu sNE để sửa lỗi sNE từ xa; các module lưu trữ các phần mềm tương ứng với các sNE và quản lý lưu lượng ở mức mạng. Thêm nữa iNMS lưu giữ một bản sao của mỗi sNE agent và thực hiện tải lại từ xa đến sNE khi cần thiết

3.5.2. Mạng tự quản trị theo mô hình phân tán

Với kiến trúc phân tán mạng được chia thành nhiều vùng mạng mà mỗi vùng mạng có hệ thống quản lý mạng tự quản trị cấp vùng (sRMNS). Kiến trúc của sRNMS tương tự như sNMS. Nó thực hiện tất cả các chức năng quản lý cho vùng mạng của mình và thông báo cho sNMS và các sRNMS khác về các lỗi và tình trạng khắc phục. Việc thông báo cho các sRNMS của các vùng khác là cần thiết để phối hợp sửa lỗi. sRNMS có thể lựa chọn thông báo cho sNE nào trong miền mạng của mình.

Việc giám sát lưu lượng mức mạng và khả năng mức mạng từ đầu cuối tới đầu cuối đi qua giữa các vùng mạng như chức năng CAC, cân bằng tải, điều khiển tắc nghẽn tại mức mạng thuộc về sNMS.



Hình 3.5. Kiến trúc mạng tự quản trị theo mô hình phân tán

3.6. Kết luận chương 3

Nội dung chương 3 giới thiệu về khái niệm, các đặc tính, các mô hình quản trị mạng tự động và tự quản trị, một xu thế tất yếu trong quản trị mạng tương lai.

3.7. Câu hỏi ôn tập chương 3

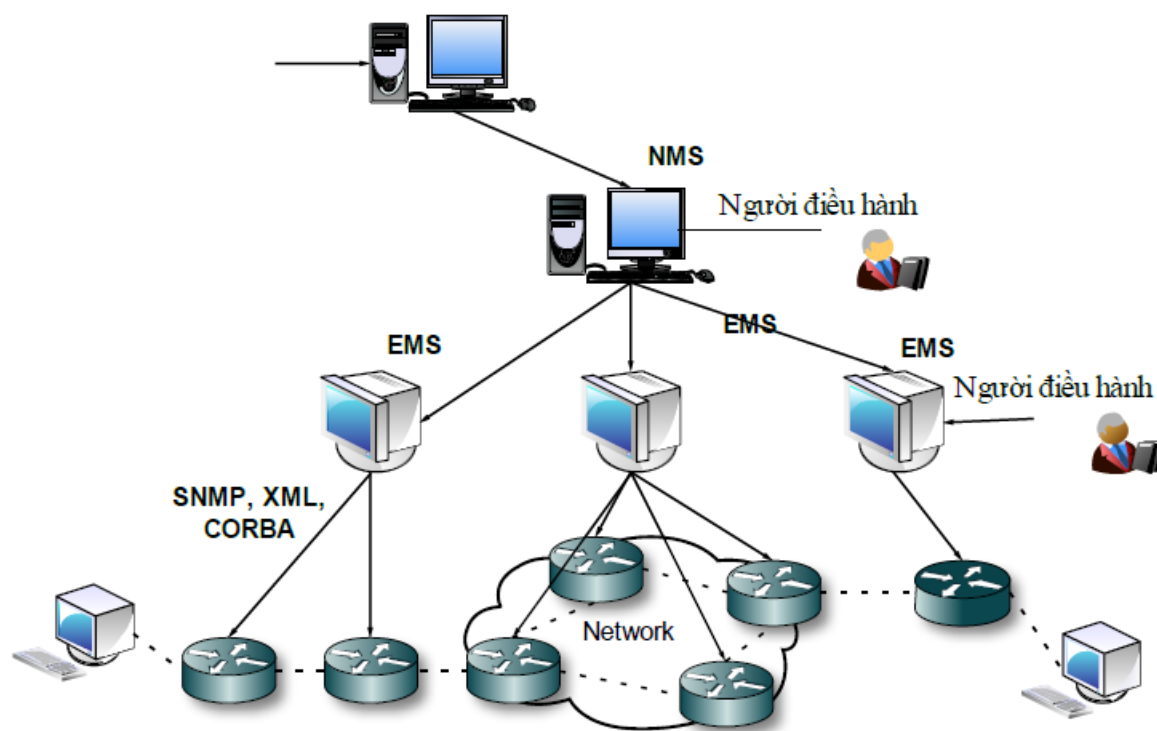
1. Ý nghĩa của hệ tự trị trong quản trị mạng
2. Phân biệt quản trị mạng tự động và tự quản trị mạng
3. Trình bày xu hướng phát triển của công nghệ mạng từ đó dẫn đến các yêu cầu gì trong quản trị mạng.
4. Các phương pháp để phát triển mặt bằng quản lý từ SNMP thành các thiết bị API .
5. Sự tương đồng và khác biệt trong kiến trúc quản trị mạng theo mô hình tập trung và quản trị mạng theo mô hình phân tán

CHƯƠNG 4 QUẢN TRỊ MẠNG IP

4.1. Tổng quan về quản trị mạng IP

4.1.1. Giới thiệu chung

Mạng IP ngày càng mở rộng để đáp ứng nhu cầu về gia tăng lưu lượng cũng như loại hình dịch vụ ứng dụng. Theo quan điểm phân lớp của mô hình TCP/IP, các thực thể chức năng được định nghĩa và cư trú trong các lớp của mô hình. Trong thực tế, các thực thể chức năng này được đảm nhiệm bởi các thiết bị vật lý cụ thể ví dụ như bộ định tuyến, bộ chuyển mạch, máy chủ, thiết bị đầu cuối... Bản thân các thiết bị vật lý này được xây dựng, phát triển bởi các hãng cung cấp khác nhau. Xét trên khía cạnh quản lý, các thiết bị vật lý một mặt tuân theo các tiêu chuẩn chung được đưa ra bởi IETF ví dụ như SNMP, IPFIX, NETCONF, các thiết bị vật lý còn tuân theo các tiêu chuẩn riêng của từng hãng sản xuất.



Hình 4.1. Mô hình quản lý mạng IP

Chính bởi tính đa dạng và phức tạp của các thiết bị trong mạng IP dẫn tới việc cần thiết phải có một số lượng lớn tham số cấu hình. Thêm vào đó, mỗi mức thiết bị mạng đều yêu cầu các đặc tính quản lý riêng và khác nhau. Trong phần lớn các kịch bản quản lý, các tham số này được đặt ở giá trị ngầm định, các phương pháp quản lý mạng hướng tới sự thay đổi các tham số này để tối ưu các chức năng mạng trong các mô hình cụ thể. Tại một thời điểm, rất nhiều các tác vụ cần được thực hiện như: giám sát chức năng và hành vi các nút, nguồn tài nguyên kích hoạt, lưu lượng chuyển tiếp và các trạng thái tắc nghẽn. Các vấn đề quản lý trên có một miền rộng từ thông tin trạng thái cơ bản của thiết bị tới các dữ liệu chi tiết liên quan tới các chức năng bên trong của thiết bị. Các

thông tin cần thiết được lấy ra từ các thiết bị được chiết xuất theo các module chức năng hoặc các thành phần logic.

Để tạo ra một công cụ quản trị mạng tổng thể một cách tiếp thường được sử dụng trong quản trị mạng IP tập trung là tạo ra các module do các nhà cung cấp thiết bị chịu trách nhiệm quản trị toàn bộ các thiết bị của họ và tạo ra các giao diện tới ứng dụng chung. Trong ví dụ được chỉ ra trên hình 4.1, người điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý tại một hệ thống quản lý mạng NMS hoặc qua hệ thống hỗ trợ điều hành OSS như mô hình quản lý mạng mà TMN đưa ra. Sử dụng OSS cho phép người điều hành ứng dụng các dịch vụ cung cấp và tính toán một cách chuyên biệt, OS sử dụng ngôn ngữ Scrip như TL1 để chuyển qua các câu lệnh CLI tới NMS.

NMS là một ứng dụng quản trị tổng thể có thể thông tin tới nhiều hệ thống quản lý phần tử EMS, mỗi EMS được hỗ trợ bởi nhà cung cấp thiết bị như một module riêng để tổ hợp các thông tin tới mạng quản lý tổng thể. Như trên hình 4.1 chỉ ra, người điều hành có thể phải truy nhập tới các EMS bằng các giao diện CLI và GUI thích hợp để điều khiển thiết bị. Nếu người điều hành thực hiện tại NMS hoặc OSS thì tại đó phải có một kênh truyền thông giữa NMS và mỗi EMS. Hai yêu cầu cơ bản của truyền thông này gồm: các bản tin phải đảm bảo tính tổng thể và các dữ liệu phải được thể hiện trên khuôn dạng chung. Tiêu chuẩn phổ biến cho giao tiếp truyền thông từ NMS tới EMS là CORBA. CORBA cung cấp một phương thức tiêu chuẩn hóa để NMS truy nhập tới các đối tượng dữ liệu được quản lý bởi mỗi EMS, và cách thức cho các nhà cung cấp thiết bị hoặc EMS công khai khuôn dạng cơ sở dữ liệu tới NMS. Các khuôn dạng này được tiêu chuẩn hóa nhằm trợ giúp công việc quản lý giảm thiểu độ phức tạp. Ba kỹ thuật cấu hình dựa trên các tiêu chuẩn thông dụng thường được sử dụng là: CORBA, SNMP và XML. Tuy nhiên, một khi các thiết bị hỗ trợ giao thức cấu hình tiêu chuẩn hóa thì rất ít khi sử dụng EMS, các thiết bị này bổ sung các đặc tính quản trị đặc biệt của các nhà cung cấp thiết bị và nhận các lệnh trực tiếp từ NMS.

4.1.2. Quản trị phần tử trong mạng IP

Nếu xét khái quát khi bỏ qua chức năng chi tiết của từng phần tử, mạng IP bao gồm hai nhóm chính là nút và liên kết. Trong khi có thể tạo ra khả năng quản trị trực tiếp tới từng nút mạng thì đối với liên kết rất khó thực hiện được điều này mà chỉ khả thi khi quản lý một cách gián tiếp thông qua quản trị các thông số của giao diện vật lý hoặc logic của các nút.

Đối với các tham số mạng ví dụ như độ tổn thất gói toàn trình, trễ toàn trình cũng vậy. Các tham số này được xác định dựa trên việc đo đạc, tính toán tại các điểm đo phù hợp. Các điểm đo này được tạo ra bởi việc xác định các tham số của từng nút mạng cụ thể hoặc các thiết bị đầu cuối.

Từ các thuộc tính này, nếu xét trong từng trường hợp quản trị mạng cụ thể, quá trình quản trị mạng thường quy về nhiệm vụ quản trị các phần tử. Hay nói cách khác, quản trị mạng là sự kết hợp giữa quản trị trực tiếp và quản trị gián tiếp. Trong đó quản

trị các nút mạng thường áp dụng phương pháp quản trị trực tiếp. Còn quản trị liên kết, quản trị dịch vụ mạng thường áp dụng quản trị gián tiếp thông qua quản trị các nút mạng. Chính vì vậy, các phương pháp và cách thức quản trị mạng IP trong chương này chủ yếu đề cập tới việc quản trị phần tử trong mạng IP thông qua các giao thức quản lý mạng trong tiêu biểu nhất là SNMP. Trên cơ sở đó đưa ra phương pháp và cách thức quản trị chung cho toàn mạng.

Các phần tử trong mạng IP ngày nay có thể là các thiết bị mạng chuyên dụng, ví dụ như bộ định tuyến, bộ chuyển mạch. Nhóm các phần tử này thường dựa trên một nguyên tắc chung đó là sử dụng các giao thức quản lý được IETF khuyến nghị như SNMP, IPFIX, NETCONF. Bên cạnh đó, thiết bị mạng cũng có thể là các máy chủ được cài đặt để cung cấp dịch vụ mạng hoặc dịch vụ cung cấp cho người dùng cuối. Để quản trị các máy chủ này thường dựa trên các phương pháp quản lý riêng mà các công ty cung cấp hệ điều hành đưa ra hoặc thậm chí các công ty cung cấp phần mềm ảo hóa khi máy chủ vật lý được phân chia thành các máy chủ ảo. Đây là lý do mà hầu hết các phần mềm quản trị mạng đều thực hiện hai chức năng đồng thời là quản trị mạng và quản trị máy chủ.

4.2. Một số công cụ quản trị mạng dựa trên SNMP

4.3.1. SolarWinds Network Performance Monitor

Solarwinds là một trong những nhà sản xuất phần mềm quản trị mạng hàng đầu thế giới. SolarWinds đưa ra giải pháp tổng thể trong quản lý mạng bao gồm các sản phẩm: giám sát hiệu năng mạng, bộ phân tích lưu lượng NetFlow, quản lý cấu hình mạng, quản lý địa chỉ IP, theo dõi thiết bị người dùng, quản lý chất lượng mạng và VoIP, quản lý tự động hóa mạng, bộ phân tích log... Trong đó SolarWinds Network Performance Monitor là sản phẩm được thiết kế chuyên cho quản lý hiệu năng mạng.

SolarWinds Network Performance Monitor có các tính năng chính sau:

- **Theo dõi và phân tích lỗi, tính khả dụng và hiệu năng của các thiết bị Cisco**

Trong tính năng này, SolarWinds có thể tự động phát hiện và xác định thiết bị của Cisco thông qua Bộ điều khiển cơ sở hạ tầng chính sách ứng dụng của Cisco APIC (Application Policy Infrastructure Controller), tự động lập bản đồ các thiết bị mạng và giám sát hiệu năng mạng.

SolarWind ưu việt hơn một số phần mềm giám sát khác ở khả năng tự động phát hiện ra các thiết bị có trong mạng và cung cấp nền tảng tương tác nhằm điều khiển các cổng chuyển mạch, giao diện vật lý và ảo, giao diện phụ, bộ định tuyến, bộ chuyển mạch, máy chủ, điểm truy cập, v.v., kiểm tra sự trơn tru trong vận hành và báo cáo hiệu suất.

NPM sử dụng SNMP để thăm dò các cơ sở thông tin quản lý (MIB) trên các thiết bị để có được số liệu hiệu suất quan trọng. Với các công cụ giám sát SNMP trong NPM, ứng dụng này có thể theo dõi lỗi mạng, tính khả dụng và hiệu suất của tất cả các thiết bị

tương thích với khả năng tạo màn hình khách hàng để thăm dò nhận số định danh đối tượng (OID) như chỉ ra trong hình 4.2.

Node details for APIC -
DCO-A4R2-07-APIC-1
- Summary

Management

Edit Node
List Resources
Pollers
Poll Now
Rediscover
MIB Browser
Add New Alert
SSH
Performance Analyzer
Maintenance Mode

Details

NODE STATUS	Node is Up.
POLLING IP ADDRESS	10.199.129.179
DYNAMIC IP	No
MACHINE TYPE	APIC Server M2
NODE CATEGORY	Network
DNS	
SYSTEM NAME	DCO-A4R2-07-APIC-1
DESCRIPTION	APIC VERSION 3.2(1m); PID APIC-SERVER-M2; Serial FCH2129V1J2
LOCATION	650 Camlel Sys, Wpg, MB

Active Alerts (1)

ALL UNACKNOWLEDGED ALERTS

ALERT NAME	MESSAGE	TRIGGERING OBJECT	ACTIVE TIME
High response time	High response time	DCO-A4R2-07-APIC-1	15d 4h 58m

Current Hardware Health

MANAGE SENSORS EDIT HELP

DEVICE NAME	STATUS
Switch	2

Hardware Details

EDIT HELP

Network device	Hardware Status	Up
	Manufacturer	Cisco Systems Inc
	Model	APIC-SERVER-M2
	Service Tag	FCH2129V1J2
	Last Poll Time	11/27/2018 10:46:56 AM

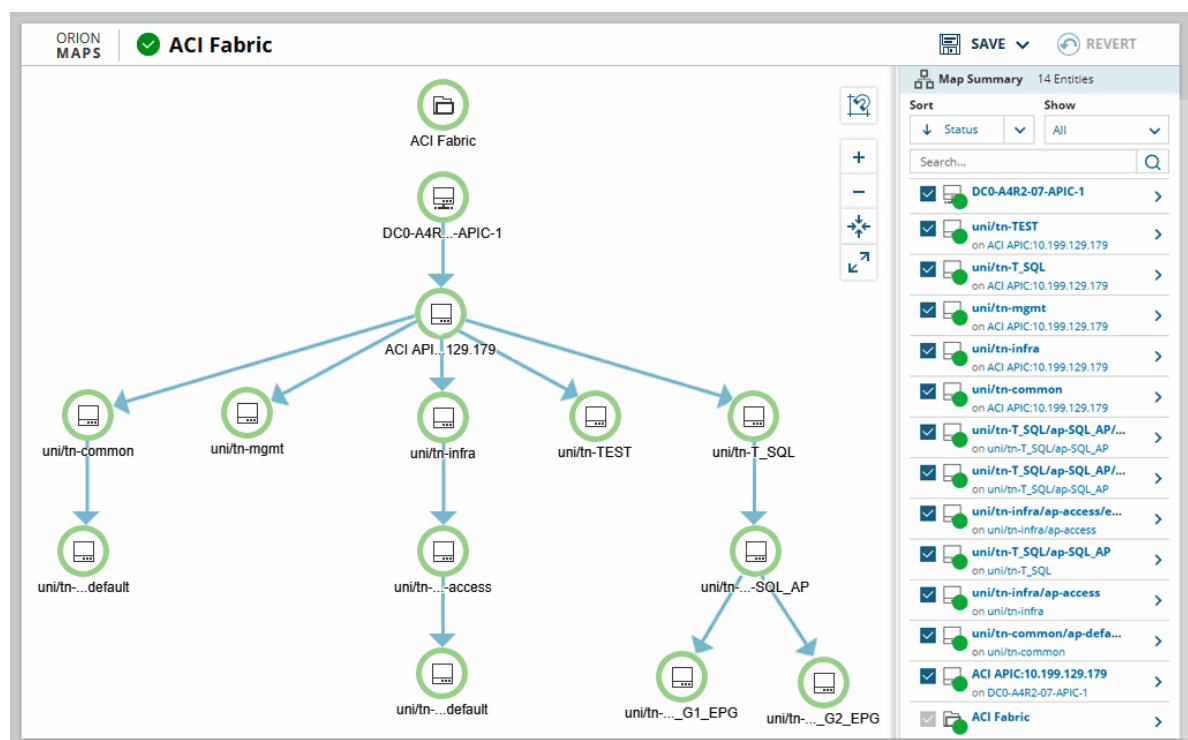
Event Summary

TODAY

EDIT HELP

Hình 4.2 Tự động tìm kiếm thiết bị mạng Cisco

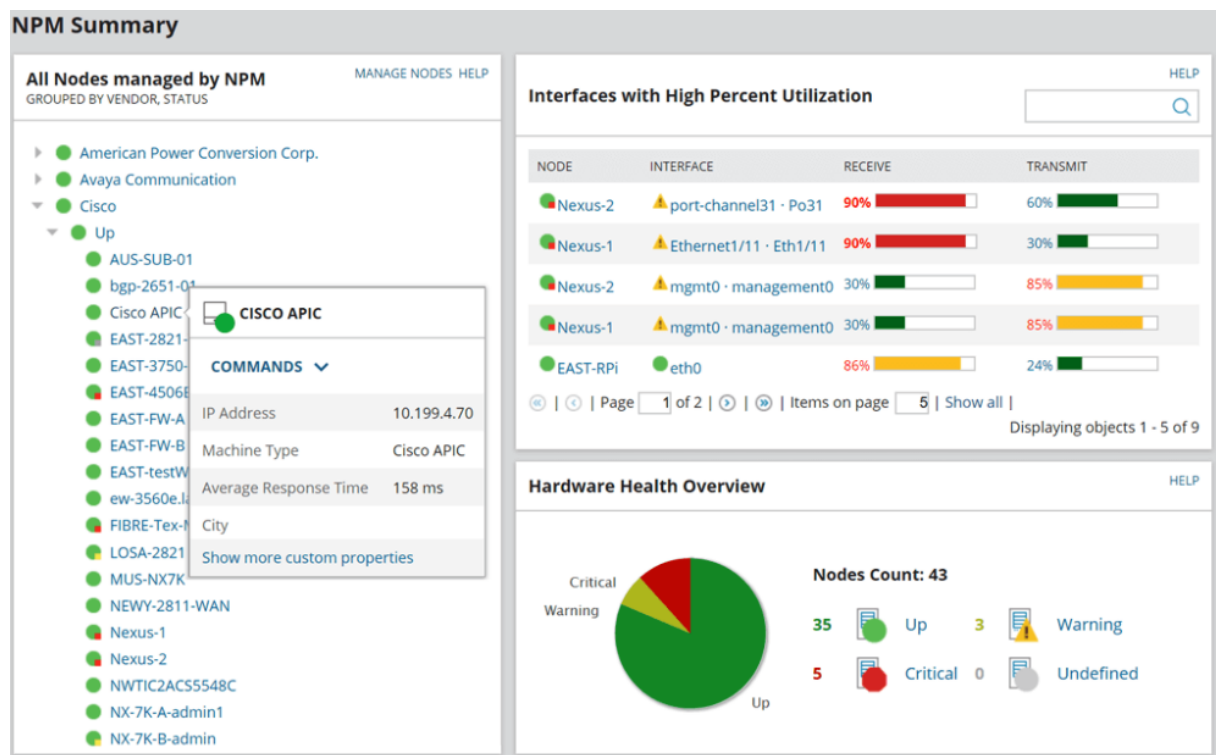
Thông qua SNMP, SolarWinds NPM còn có thể thiết lập tham số giám sát định kỳ nhằm phát hiện ra các thiết bị mới xuất hiện hoặc lỗi trên hệ thống mạng. Điều này đặc biệt có lợi trong các mạng động lớn mà trong đó phần cứng thiết bị có thể đến từ nhiều nhà cung cấp và các giao thức có chủ sở hữu độc quyền duy nhất.



Hình 4.3. Tự động lập bản đồ mạng

Chức năng chính của SolarWind là khả năng định vị, ánh xạ và cấu hình các thiết bị mạng tự động khi được cài đặt vào hệ thống mạng, hiển thị trạng thái của hàng nghìn nút và giao diện trên một trang web; thiết kế để chẩn đoán lỗi đồng thời phát hiện và phương án sửa lỗi sẽ được đưa ra giải quyết luôn, tránh việc phải ngưng hoạt động hệ thống. Bên cạnh đó, như chỉ ra trong hình 4.3, SolarWind còn cung cấp tiện ích Map Maker với tính năng nhận diện sơ đồ mạng, hiển thị bản đồ cấu trúc liên kết hoặc bản đồ thành phố, thiết kế cấu trúc mạng cũng như tích hợp Wireless Poller để Giám sát các thiết bị không dây, nhằm tận dụng tối đa công nghệ không dây.

Giám sát hiệu năng mạng bao gồm giám sát một loạt các tham số của mạng nhằm đưa đến bức tranh tổng thể cho người quản trị mạng có thể đưa ra các hoạch đề hay phương hướng phát triển mạng tiếp theo. Các thông số giám sát NPM của SolarWind được biểu diễn dưới dạng các bảng điều khiển và biểu đồ tùy chỉnh như được thể hiện như trong hình 4.4.

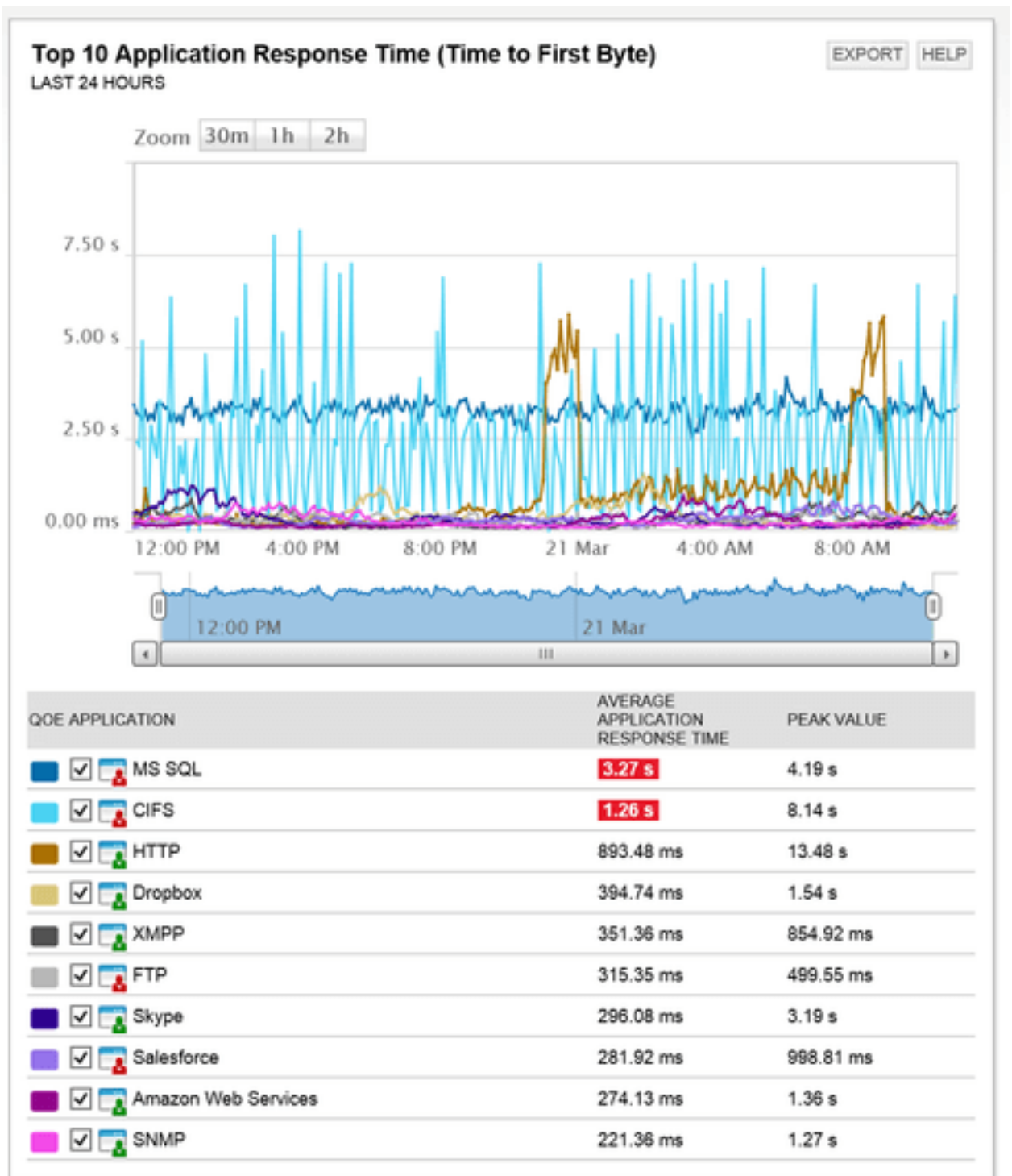


Hình 4.4. Màn hình giám sát NPM của SolarWind

Công cụ giám sát hiệu suất mạng SolarWind tương thích với 99,99% hệ thống mạng hiện nay. Công cụ này cài đặt khá dễ dàng, đơn giản lại hỗ trợ tất cả các phiên bản của SNMP.

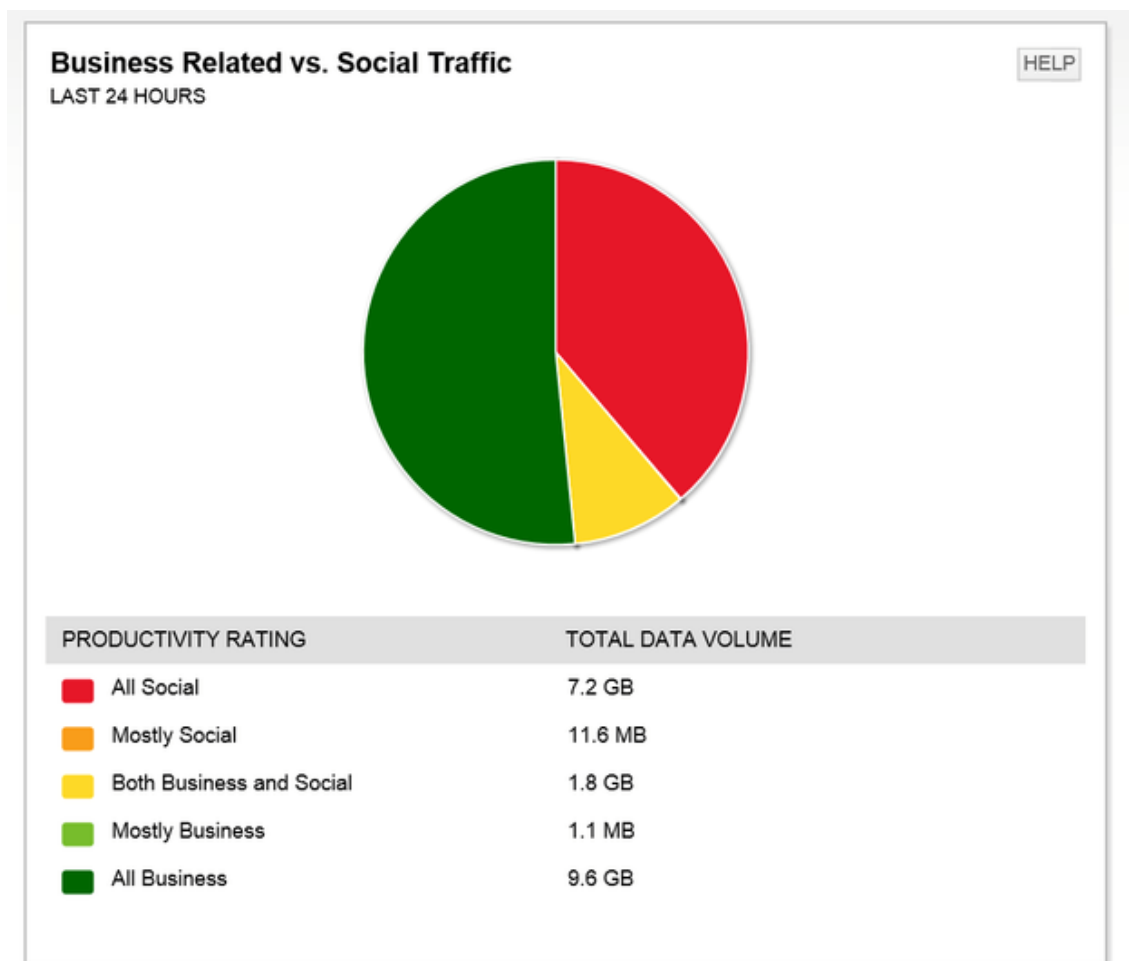
Phân tích gói tin chi tiết để cung cấp thông tin cụ thể về sự nghẽn mạng

Bằng cách tính toán thời gian phản hồi của các ứng dụng (1200 loại ứng dụng) ví dụ như Skype, SQL Server, Facebook, v.v. để biết nguyên nhân gây ra lưu lượng tăng đột biến. Tính năng này tương tự như Wireshark tuy nhiên nó không bị giới hạn bởi loại giao diện. Bên cạnh đó SolarWinds Network Performance Monitor còn cho phép phân loại lưu lượng mạng.

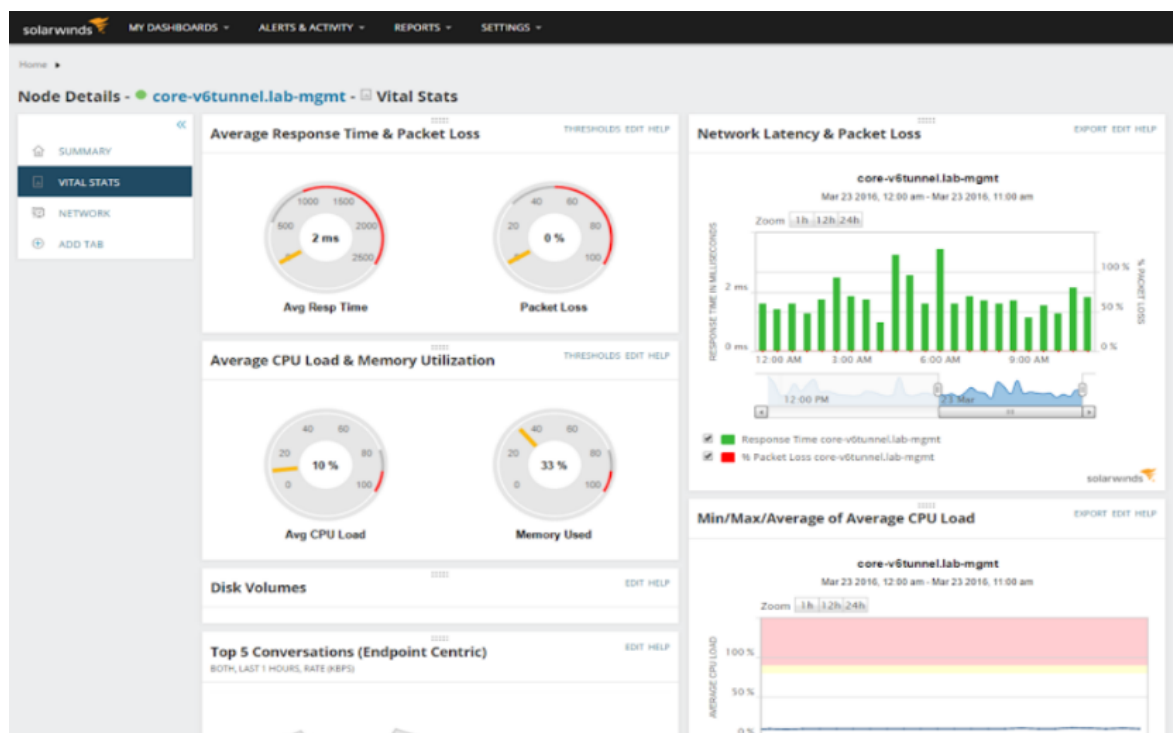


Hình 4.5. Phân tích gói tin chi tiết để nhận biết lưu lượng từng ứng dụng

Như minh họa trong hình 4.5 và 4.6, bộ phân tích gói tin có thể tự động phân loại lưu lượng mạng theo danh mục và xác định mức độ rủi ro liên quan. Máy quét có thể phân loại lưu lượng dựa trên địa chỉ IP của máy chủ đích, các cổng được sử dụng và đo lường tổng lưu lượng và lưu lượng tương đối cho từng loại. Với việc kiểm tra gói tin sâu, người dùng có thể xác định các mức vượt quá của lưu lượng không phải doanh nghiệp có thể cần được lọc hoặc loại bỏ. Bạn cũng có thể xác định lưu lượng truy cập qua liên kết mạng hoặc lưu lượng đến các máy chủ hoặc ứng dụng cụ thể, cho phép quản lý dung lượng được thông báo.



Hình 4.6. Lưu lượng được phân nhóm

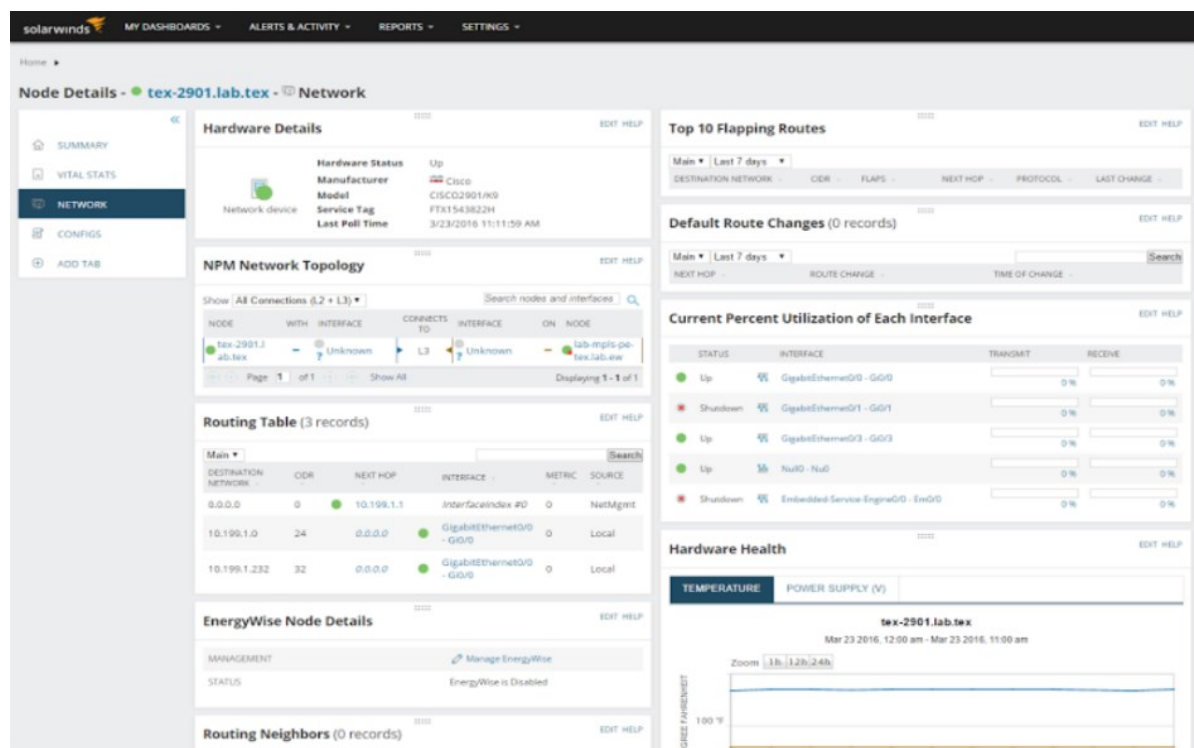


Hình 4.7. Giám sát các tham số trải nghiệm QoE

Bên cạnh đó, Solar còn có khả năng kiểm tra gói chi tiết về các yếu tố hiệu suất ứng dụng quan trọng trong bảng điều khiển Chất lượng Trải nghiệm (QoE) như minh họa trong hình 4.7. Nhiều máy phân tích hiệu suất mạng dựa trên các ước tính mô phỏng về trải nghiệm người dùng cuối, nhưng NPM lấy siêu dữ liệu thực tế từ các cảm biến trên cả máy chủ vật lý và máy chủ ảo để cung cấp đánh giá thực tế về tác động hiện tại của người dùng cuối. Trang tổng quan cung cấp danh sách các chỉ số hiệu suất hàng đầu để bạn có được thông tin chi tiết nhanh chóng và cho phép bạn lọc và báo cáo kết quả nếu cần.

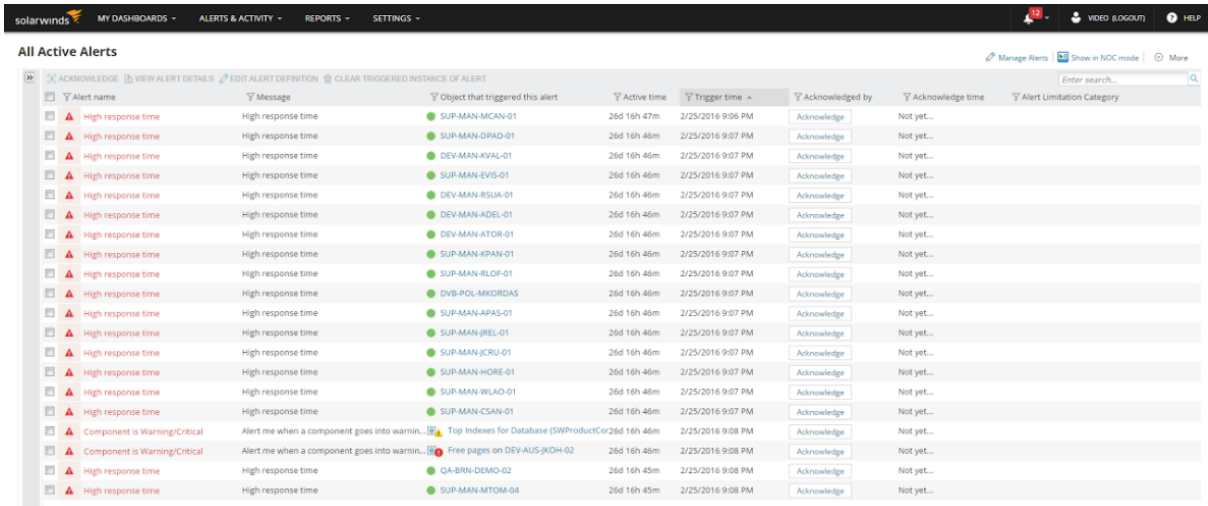
Giám sát mạng LAN

SolarWind sử dụng bộ giám sát lưu lượng mạng LAN để phân tích tính khả dụng của mạng như minh họa trong hình 4.8 để có thể nhanh chóng xem tính khả dụng của các dịch vụ CNTT cốt lõi và trung tâm dữ liệu của người dùng thông qua cảnh báo tình hình có khả năng nhóm động các hệ thống và thiết bị liên quan. Bộ phân tích mạng LAN NPM được xây dựng để thực hiện giám sát mạng LAN chi tiết và ánh xạ mạng LAN của bộ định tuyến, bộ chuyển mạch, máy chủ và các thiết bị hỗ trợ SNMP hoặc WMI khác. Ngoài ra, có thể tạo các cảnh báo và báo cáo mạng tùy chỉnh bằng cách sử dụng bảng điều khiển có sẵn và ngưỡng phương pháp hay nhất được thiết kế để khắc phục sự cố mạng dễ dàng hơn.



Hình 4.8. Giám sát lưu lượng trong LAN

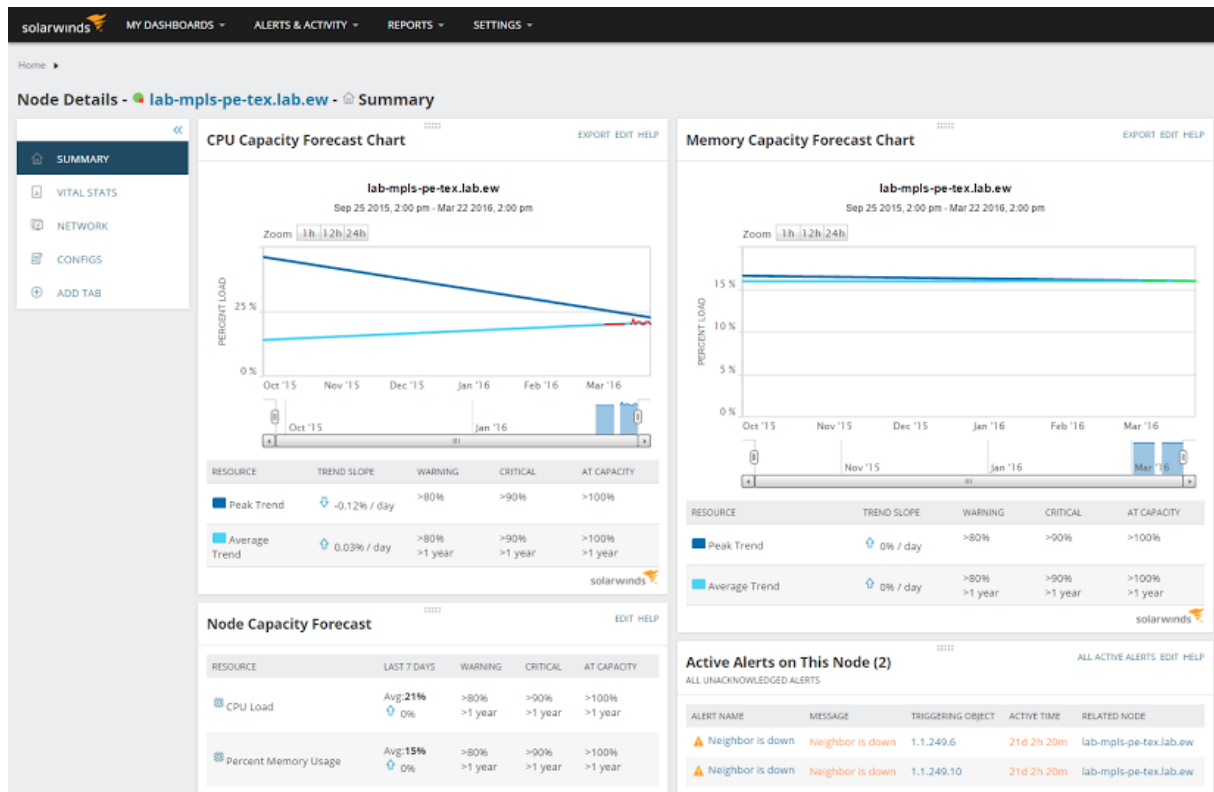
Song song với đó, như thể hiện trong Hình 4.9, SolarWind có thêm tính năng tạo cảnh báo thông minh với hệ thống giám sát mạng LAN. Giám sát mạng LAN nâng cao và quản lý mạng LAN bao gồm các cảnh báo mạng có thể tùy chỉnh để có thể đặt ngưỡng đồng thời cung cấp thông tin chi tiết ngay lập tức về hiệu suất mạng và trạng thái mạng. Có thể tùy chỉnh cảnh báo để thông báo cho những người dùng cần biết về sự kiện khẩn cấp và đặt cảnh báo để gửi qua email, văn bản, v.v.



Alert name	Message	Object that triggered this alert	Active time	Trigger time	Acknowledged by	Acknowledge time	Alert Limitation Category
High response time	High response time	SUP-MAN-MCAN-01	26d 16h 47m	2/25/2016 9:06 PM	Acknowledge	Not yet...	
High response time	High response time	SUP-MAN-DPAD-01	26d 16h 46m	2/25/2016 9:07 PM	Acknowledge	Not yet...	
High response time	High response time	DEV-MAN-KVAL-01	26d 16h 46m	2/25/2016 9:07 PM	Acknowledge	Not yet...	
High response time	High response time	SUP-MAN-EVIS-01	26d 16h 46m	2/25/2016 9:07 PM	Acknowledge	Not yet...	
High response time	High response time	DEV-MAN-RSUA-01	26d 16h 46m	2/25/2016 9:07 PM	Acknowledge	Not yet...	
High response time	High response time	DEV-MAN-ADEL-01	26d 16h 46m	2/25/2016 9:07 PM	Acknowledge	Not yet...	
High response time	High response time	DEV-MAN-ATOR-01	26d 16h 46m	2/25/2016 9:07 PM	Acknowledge	Not yet...	
High response time	High response time	SUP-MAN-KPAN-01	26d 16h 46m	2/25/2016 9:07 PM	Acknowledge	Not yet...	
High response time	High response time	SUP-MAN-ILOF-01	26d 16h 46m	2/25/2016 9:07 PM	Acknowledge	Not yet...	
High response time	High response time	DVB-POL-MKORDAS	26d 16h 46m	2/25/2016 9:07 PM	Acknowledge	Not yet...	
High response time	High response time	SUP-MAN-APAS-01	26d 16h 46m	2/25/2016 9:07 PM	Acknowledge	Not yet...	
High response time	High response time	SUP-MAN-JREL-01	26d 16h 46m	2/25/2016 9:07 PM	Acknowledge	Not yet...	
High response time	High response time	SUP-MAN-JCRU-01	26d 16h 46m	2/25/2016 9:07 PM	Acknowledge	Not yet...	
High response time	High response time	SUP-MAN-HORE-01	26d 16h 46m	2/25/2016 9:07 PM	Acknowledge	Not yet...	
High response time	High response time	SUP-MAN-WLAD-01	26d 16h 46m	2/25/2016 9:07 PM	Acknowledge	Not yet...	
High response time	High response time	SUP-MAN-CSAN-01	26d 16h 46m	2/25/2016 9:07 PM	Acknowledge	Not yet...	
Component is Warning/Critical	Alert me when a component goes into warnin...	Top Indexes for Database (SWProductCor	26d 16h 46m	2/25/2016 9:08 PM	Acknowledge	Not yet...	
Component is Warning/Critical	Alert me when a component goes into warnin...	Free pages on DEV-AUS-JKH-02	26d 16h 46m	2/25/2016 9:08 PM	Acknowledge	Not yet...	
High response time	High response time	QA-BRN-DEMO-02	26d 16h 45m	2/25/2016 9:08 PM	Acknowledge	Not yet...	
High response time	High response time	SUP-MAN-MTOM-04	26d 16h 45m	2/25/2016 9:08 PM	Acknowledge	Not yet...	

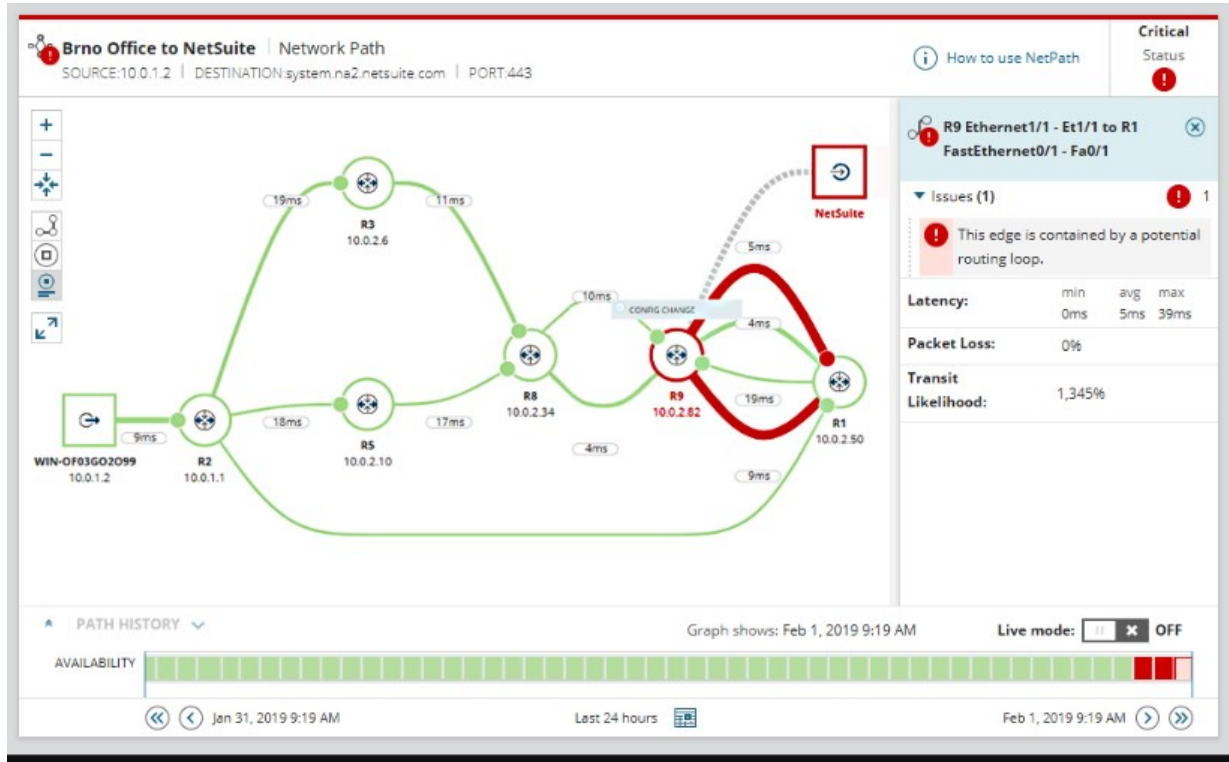
Hình 4.9. Tạo cảnh báo trong giám sát LAN

SolarWind hỗ trợ khắc phục sự cố thiết bị mạng bằng phần mềm giám sát mạng LAN. Các mạng phức tạp với phần cứng tiên tiến yêu cầu giám sát chủ động theo thời gian thực với nhiều thông tin hơn là chỉ xem thiết bị đang hoạt động hay không.



Hình 4.10. Hỗ trợ khắc phục sự cố trong LAN

Đồng thời, SolarWind cũng có tính năng trực quan hóa các kết nối bằng giản đồ LAN. Các công cụ lập bản đồ trực quan này để giúp người dùng dễ dàng xác định trực quan những gì có thể gây ra sự cố mạng. Có thể tùy chỉnh các báo cáo cho tổ chức của mình với khả năng sử dụng hình ảnh nền tùy chỉnh và chỉ định các yếu tố trực quan như màu sắc và biểu tượng.



Hình 4.11. Trực quan hóa LAN bằng giản đồ

Ngoài các tính năng chính kể trên SolarWind còn có thêm một số tính năng khác nữa như giám sát lưu lượng Router, giám sát tối ưu mạng WAN, giám sát độ khả dụng của mạng, ...

4.3.2. iReasoning MIB Browser

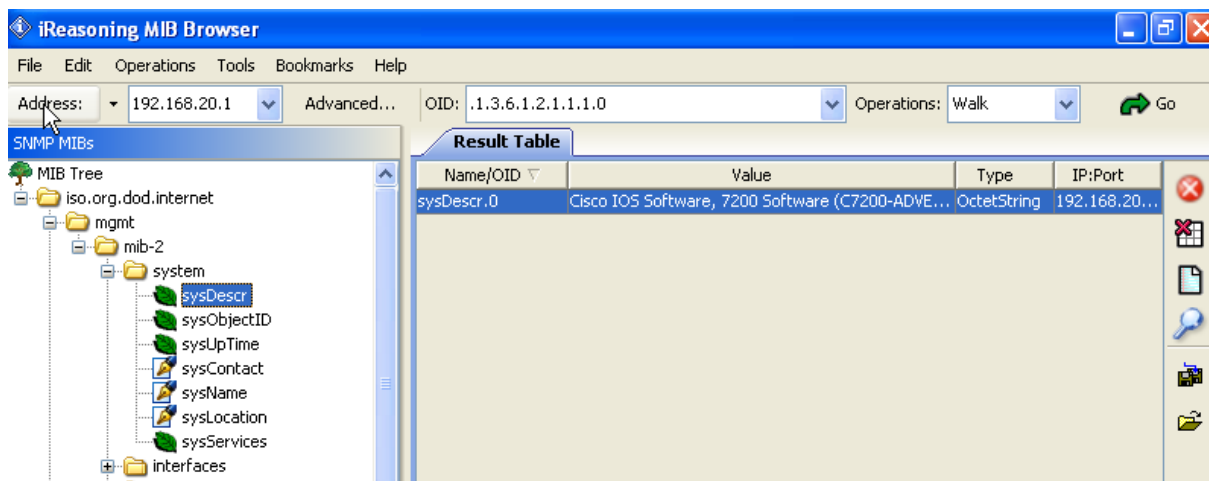
Trình duyệt iReasoning MIB là một công cụ mạnh mẽ và dễ sử dụng được hỗ trợ bởi API SNMP của iReasoning. Trình duyệt MIB là một công cụ không thể thiếu cho các kỹ sư để quản lý các ứng dụng và thiết bị mạng hỗ trợ SNMP. Trình duyệt iReasoning MIB cho phép người dùng tải các MIB tiêu chuẩn, độc quyền và thậm chí một số MIB không hợp lệ. Nó cũng cho phép họ đưa ra các yêu cầu SNMP để truy xuất dữ liệu của các tác nhân SNMP hoặc thực hiện các thay đổi đối với các tác nhân. Một bộ thu bẫy tích hợp có thể nhận và xử lý các bẫy SNMP theo công cụ quy tắc của nó.

iReasoning MIB Browser là công cụ giám sát dựa trên GUI nên rất trực quan. Công cụ này hỗ trợ SNMPv1, v2c và v3 (USM và VACM). Trong đó, hỗ trợ SNMPv3 USM hoàn chỉnh, bao gồm các thuật toán HMAC-MD5, HMAC-SHA1, HMAC_SHA2, CBC-DES, 3-DES, CFB128-AES-128, CFB128-AES-192 và CFB128-AES-256. iReasoning MIB Browser cũng là trình phân tích cú pháp SMIV1 / SMIV2 MIB mạnh mẽ, hỗ trợ cả IPv6.

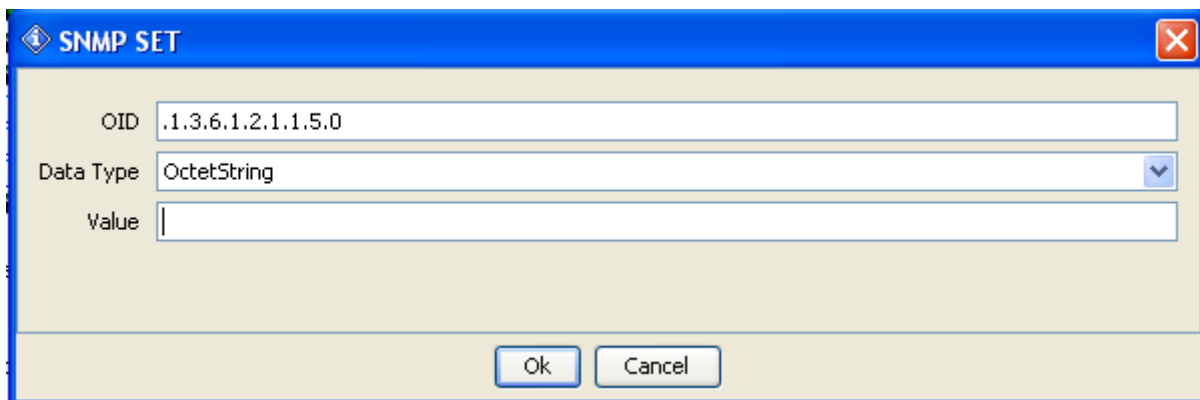
iReasoning MIB Browser rất linh hoạt cho các đối tượng sử dụng khác nhau. Nó có thể chạy trên Windows, macOS, Linux và các nền tảng UNIX khác.

Một số tính năng chính của iReasoning MIB Browser:

- *The iReasoning MIB browser* cho phép người dùng đưa ra các yêu cầu về SNMP (SNMP request) để lấy thông tin dữ liệu của SNMP Agent (hình 4.12) hoặc thực hiện các thay đổi thông tin của các Agent (hình 4.13).



Hình 4.12. Lấy thông tin về mô tả của thiết bị trên MIB-Browser



Hình 4.13. Thay đổi thuộc tính của thiết bị trên MIB-Browser

- Là giải pháp phần mềm toàn diện với mục đích chính là giúp người dùng quản lý thiết bị SNMP và tải các MIB chuẩn một cách dễ dàng. *iReasoning MIB browser* còn cho phép lấy người dùng load theo tiêu chuẩn các thiết lập mạng mặc định, MIBs độc quyền, thậm chí một số form MIBs.
- Sử dụng *iReasoning MIB browser*, người dùng có thể chọn các thiết bị cần phân tích và tất cả những hoạt động cơ bản Thực hiện trên MIBs. Ứng dụng còn cho phép load MIB chuẩn hoặc thuộc quyền sở hữu riêng với một vài MIB khác biệt, tất cả được hiển thị trong một định dạng bảng. Bên cạnh đó, MIB Browser cho phép lấy thông tin dưới dạng bảng, cung cấp cái nhìn trực quan hơn về SNMP Agent. Ví dụ như xem bảng định tuyến của Router (hình 4.14) hay Xem thông tin các cổng của SNMP Agent (hình 4.15)

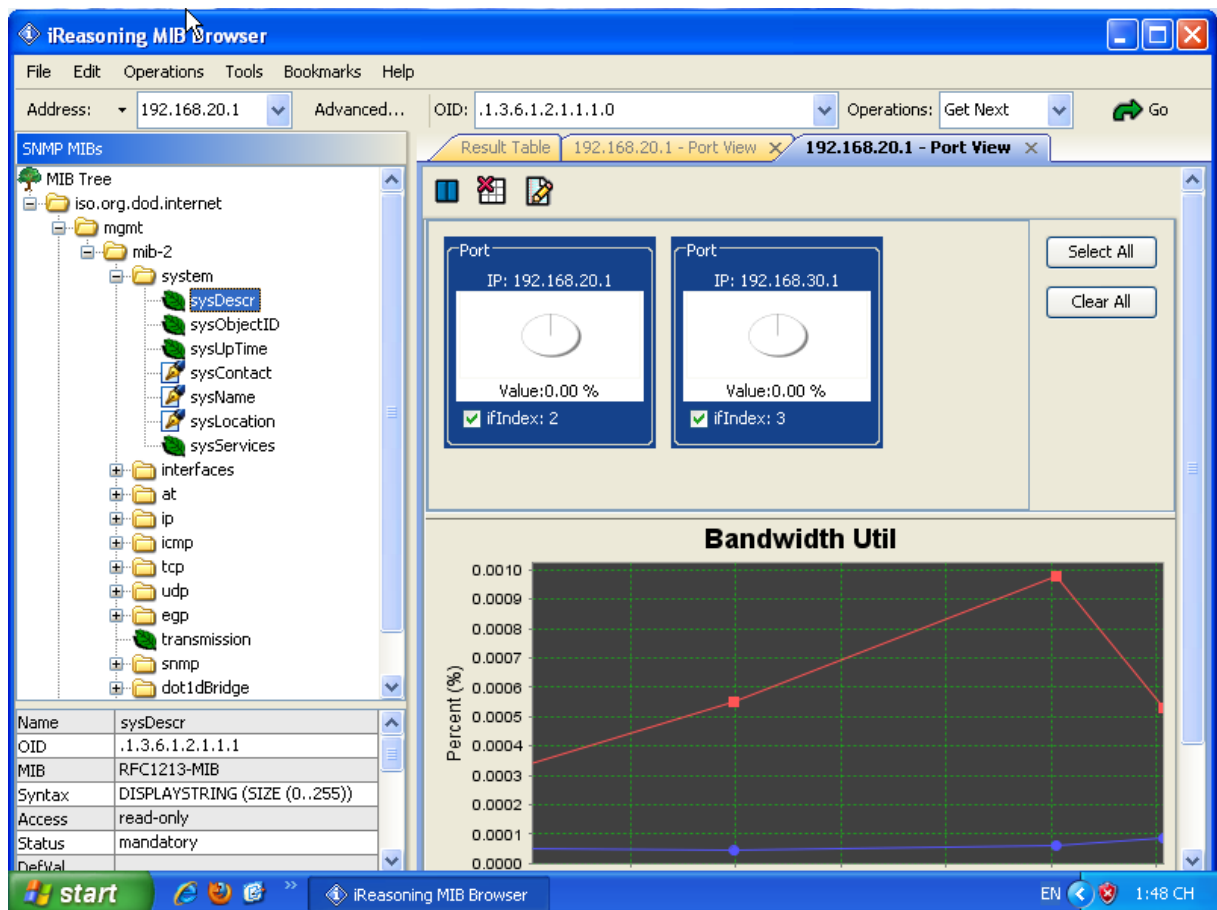
	ipRouteDest	ipRouteIfIndex	ipRouteMetric1	ipRouteMetric2	ipRouteMetric3
1	192.168.20.0	2	0	-1	-1
2	192.168.30.0	3	0	-1	-1
3	192.168.40.0	3	30720	-1	-1

Hình 4.14. Xem bảng định tuyến của Router

	ifIndex	ifDescr	ifType	ifMtu	ifSpeed
1	1	FastEthernet0/0	ethernetCsmacd	1500	100000000
2	2	FastEthernet1/0	ethernetCsmacd	1500	100000000
3	3	FastEthernet1/1	ethernetCsmacd	1500	100000000
4	5	Null0	other	1500	4294967295

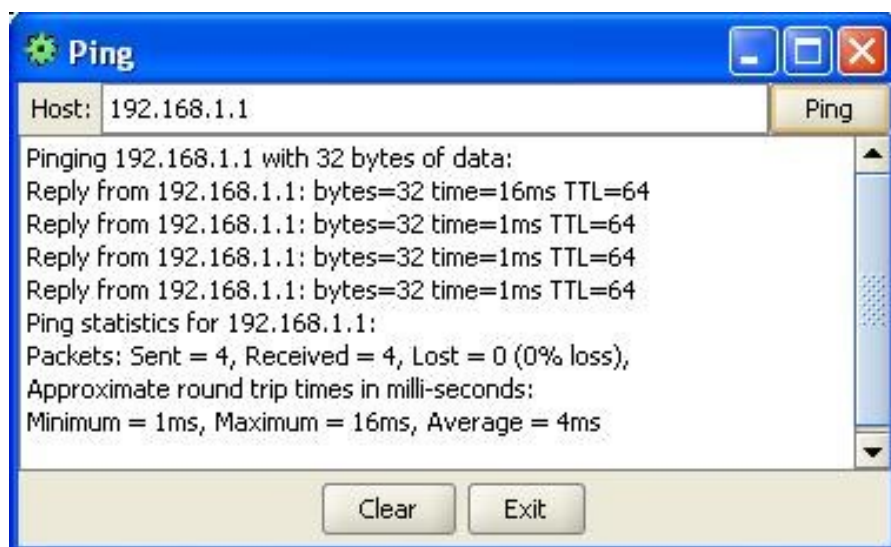
Hình 4.15. Xem thông tin các cổng của SNMP agent

- Tính năng Port View của MIB-Browser (hình 4.16) cho phép hiển thị bảng thông Input/Output và xác suất lỗi của tất cả các cổng của SNMP Agent.

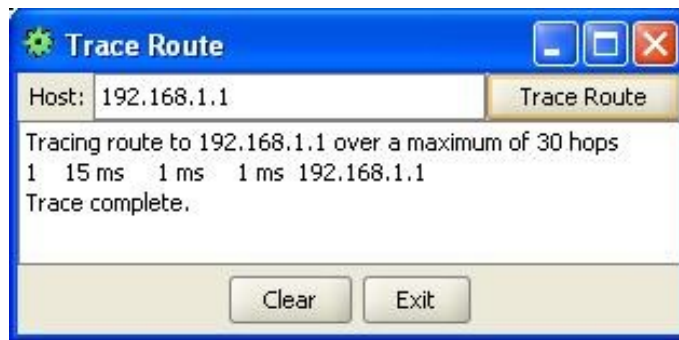


Hình 4.16. Tính năng Port View của MIB-Browser

- Ngoài ra **iReasoning MIB Browser** còn cho phép người dùng có thể xem trạng thái, số cấu hình OID và mô tả cho mỗi điều khiển SNMP trong mục bên trái góc dưới cùng của ứng dụng. Người dùng cũng có thể kiểm tra kết nối đến một địa chỉ IP cụ thể (hình 4.17), so sánh nhiều thiết bị với nhau (hình 4.18), quản lý người dùng SNMPv3 và đo lường độ trễ của việc chuyển tiếp các gói dữ liệu quan trọng qua giao thức IP.



(a) Kiểm tra kết nối bằng lệnh Ping



(b) Kiểm tra kết nối bằng Trace route

Hình 4.17. Tính năng kiểm tra độ kết nối



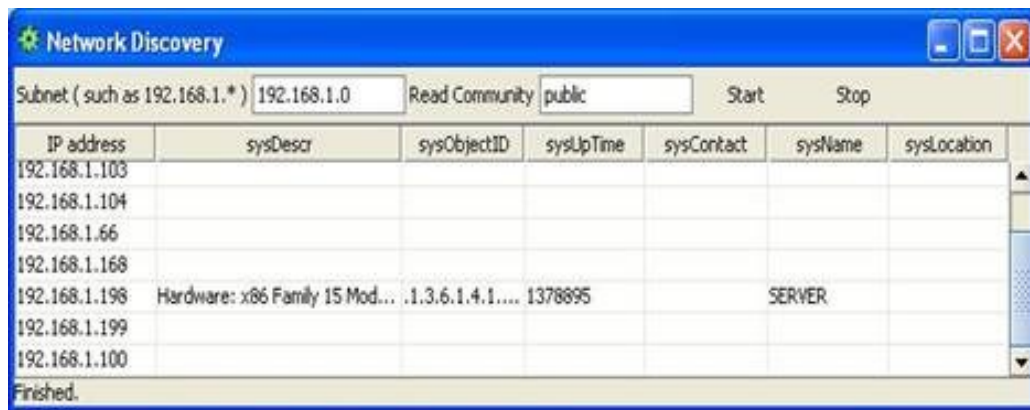
(a) So sánh các agent

Name/OID	Value (192.168.1.199)	Value (192.168.1.197)
sysDescr.0	Linux lserver 2.6.9-5.0.3.ELs...	Windows XP (Build Number: ...
sysObjectID.0	.1.3.6.1.4.1.8072.3.2.10	.1.3.6.1.4.1.99.1.1.3.11
sysUpTime.0	2936216	2952313

(b) Hiện thị kết quả so sánh

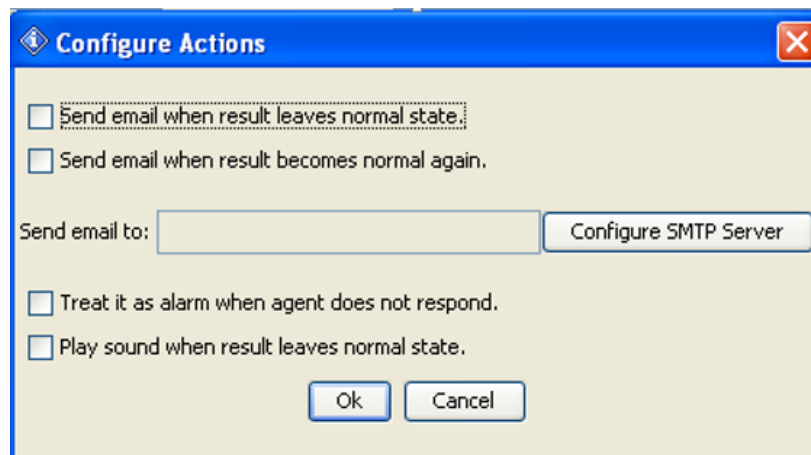
Hình 4.18. Tính năng so sánh các thiết bị với nhau

- Tính năng khám phá mạng (Network Discovery). Tính năng này cho phép người quản trị xem có những host nào đang hoạt động trong mạng LAN, nếu host đó là một SNMP Agent thì thông tin về hệ thống của host sẽ được hiển thị trên bảng kết quả .



Hình 4.19. Tính năng khám phá mạng

- Tính năng cho phép thiết lập lịch cho hoạt động của MIB Brower (tính năng Watch). Tính năng này có thể hẹn giờ thực hiện lệnh cho một đối tượng trong MIB Tree. Người quản trị có thể chọn thông báo qua email, phát chuông cảnh báo khi SNMP Agent không có phản hồi hoặc báo chuông nếu Agent không ở trạng thái bình thường (hình 4.20). Mặc định, các Watch sẽ được thực hiện 60 giây một lần tuy nhiên người quản trị mạng hoàn toàn có thể thay đổi thông số này.



Hình 4.20. Tính năng thiết lập lịch hoạt động

- Đặc biệt tính năng Trap Receive trong **iReasoning MIB Browser** giúp nhận các giao thức SNMP gửi từ một thiết bị được quản lý trong mạng để thông báo cho hệ thống quản lý các sự kiện. Bằng cách này người dùng có thể giám sát lưu lượng mạng và biết các thông tin như mất gói tin hoặc trễ gói một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, trong trường hợp người dùng chọn chức năng Trap Receive, còn có thể chỉ định địa chỉ IP và số cổng mà mình quan tâm.

Ngoài các tính năng chính ra, **iReasoning MIB Browser** còn có một số tính năng khác như: Lập bản đồ các cổng switch, quản lý người dùng qua SNMPv3 USM, ánh xạ cổng, ..

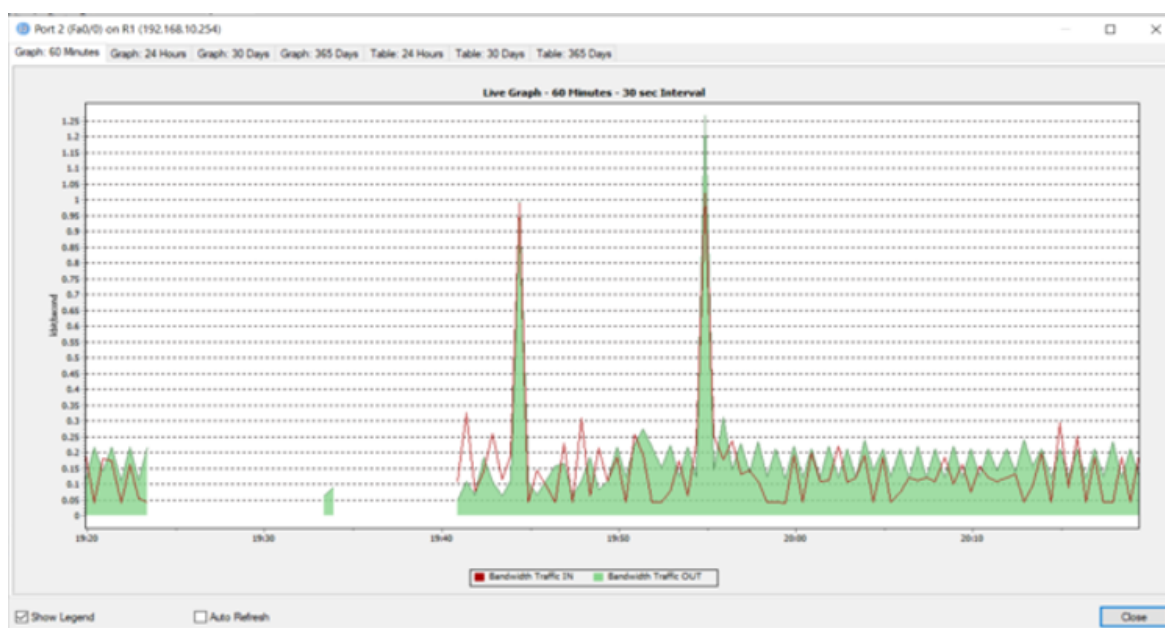
4.3.3. PRTG

PRTG là một ứng dụng giám sát mạng toàn diện cho các hệ thống chạy Windows. Nó phù hợp với các mạng ở mọi quy mô và có khả năng giám sát mạng LAN, WAN, WLAN và VPN. Người quản trị có thể giám sát web vật lý hoặc ảo, máy chủ thư và tệp, hệ thống Linux, máy khách Windows, bộ định tuyến, v.v.

PRTG giám sát tính khả dụng của mạng và sử dụng băng thông, cũng như nhiều thông số mạng khác như chất lượng dịch vụ, tải bộ nhớ và mức sử dụng CPU, ngay cả trên các máy ở xa. PRTG cung cấp cho quản trị viên hệ thống các bản thông báo trực tiếp và xu hướng sử dụng định kỳ để tối ưu hóa hiệu quả, cách bố trí và thiết lập đường truyền thuê riêng, bộ định tuyến, tường lửa, máy chủ và các thành phần mạng khác.

Phần mềm giám sát mạng PRTG sử dụng Giao thức quản lý mạng đơn giản (SNMP), Công cụ quản lý Windows (WMI), trình duyệt gói, Cisco NetFlow (cũng như IPFIX, sFlow và jFlow) và nhiều giao thức tiêu chuẩn ngành khác. Nó chạy trên một máy chạy Windows trong mạng liên tục 24/24 giờ một ngày. PRTG liên tục ghi lại các thông số sử dụng mạng và tính khả dụng của hệ thống mạng. Dữ liệu ghi lại được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu nội bộ để phân tích sau này.

PRTG Network Monitor có thể hỗ trợ hàng ngàn bộ cảm biến và tùy chọn có thể làm việc với các thiết bị local probe từ xa để theo dõi nhiều trang web hoặc các phân đoạn mạng từ một cài đặt lõi trung tâm. Người quản trị cũng có thể cấu hình giám sát không an toàn bằng cách sử dụng một cài đặt cluster. Phần mềm này được dựa trên công nghệ giám sát đáng tin cậy của Paessler, đã không ngừng được cải thiện kể từ năm 1997 và đã được sử dụng bởi hơn 150.000 người sử dụng trên khắp thế giới mỗi ngày. Các gói cấp phép hấp dẫn từ phần mềm miễn phí (lên đến 10 cảm biến) để doanh nghiệp cấp (với hàng ngàn bộ cảm biến) làm cho chắc chắn rằng mỗi người sử dụng tìm giải pháp thích hợp.



Hình 4.21. Theo dõi lưu lượng mạng trên PRTG

SNMP có thể được sử dụng để giám sát việc sử dụng băng thông của thiết bị định tuyến và chuyển mạch trên một cổng - nền tảng cổng, cũng như các thiết bị đọc như bộ nhớ, CPU tải, ... các thiết bị truy vấn phải hỗ trợ SNMP. Khi sử dụng SNMP, PRTG gửi các gói dữ liệu nhỏ với các thiết bị, ví dụ, truy vấn các thiết bị định tuyến, chuyển mạch, và các máy chủ cho các quầy giao thông của mỗi cổng. Đây là những kích hoạt các gói trả lời từ điện thoại. So với technologies PRTG giám sát băng thông thông qua các dòng chảy, gói sniffing, hoặc WMI, tùy chọn SNMP chiếm dụng ít nhất CPU và tải mạng.

Tính năng chính của PRTG bao gồm:

- Giám sát và cảnh báo cho bạn về thời gian hoạt động và thời gian ngừng hoạt động hoặc máy chủ chậm
- Theo dõi tình trạng hệ thống của các thiết bị phần cứng khác nhau của bạn
- Giám sát thiết bị mạng và hạch toán băng thông
- Giám sát ứng dụng
- Giám sát máy chủ ảo
- Giám sát thỏa thuận mức dịch vụ (SLA)
- Giám sát việc sử dụng hệ thống (ví dụ: tải CPU, bộ nhớ trống hoặc dung lượng đĩa trống)
- Giám sát hiệu suất cơ sở dữ liệu và giá trị bảng
- Giám sát máy chủ email và xem xét các giải pháp sao lưu khác nhau
- Giám sát môi trường vật lý của mạng của bạn
- Phân loại lưu lượng mạng theo nguồn hoặc đích, cũng như nội dung
- Phát hiện hoạt động bất thường, đáng ngờ hoặc độc hại với thiết bị hoặc người dùng
- Đo lường chất lượng dịch vụ (QoS) và thông số thoại qua IP (VoIP)
- Dịch vụ giám sát đám mây
- Khám phá và đánh giá các thiết bị mạng
- Thu thập thông tin hệ thống cho các loại phần cứng khác nhau
- Tìm kiếm các mối quan hệ không mong muốn giữa các thành phần mạng của bạn để phát hiện các vấn đề bảo mật tiềm ẩn và đánh giá việc sử dụng thực sự của mạng và phần cứng của bạn
- Giám sát không an toàn với một nhóm cluster

4.3.4. Nagios XI

Nagios là một hệ thống giám sát hạ tầng mạng và dịch vụ mạng vô cùng mạnh mẽ. Đây là một ứng dụng phần mềm miễn phí hoặc trả phí, mã nguồn mở tuy nhiên tính đến thời điểm hiện nay, nhà phát triển chỉ hỗ trợ triển khai Nagios hệ thống trên Hệ Điều Hành Linux.

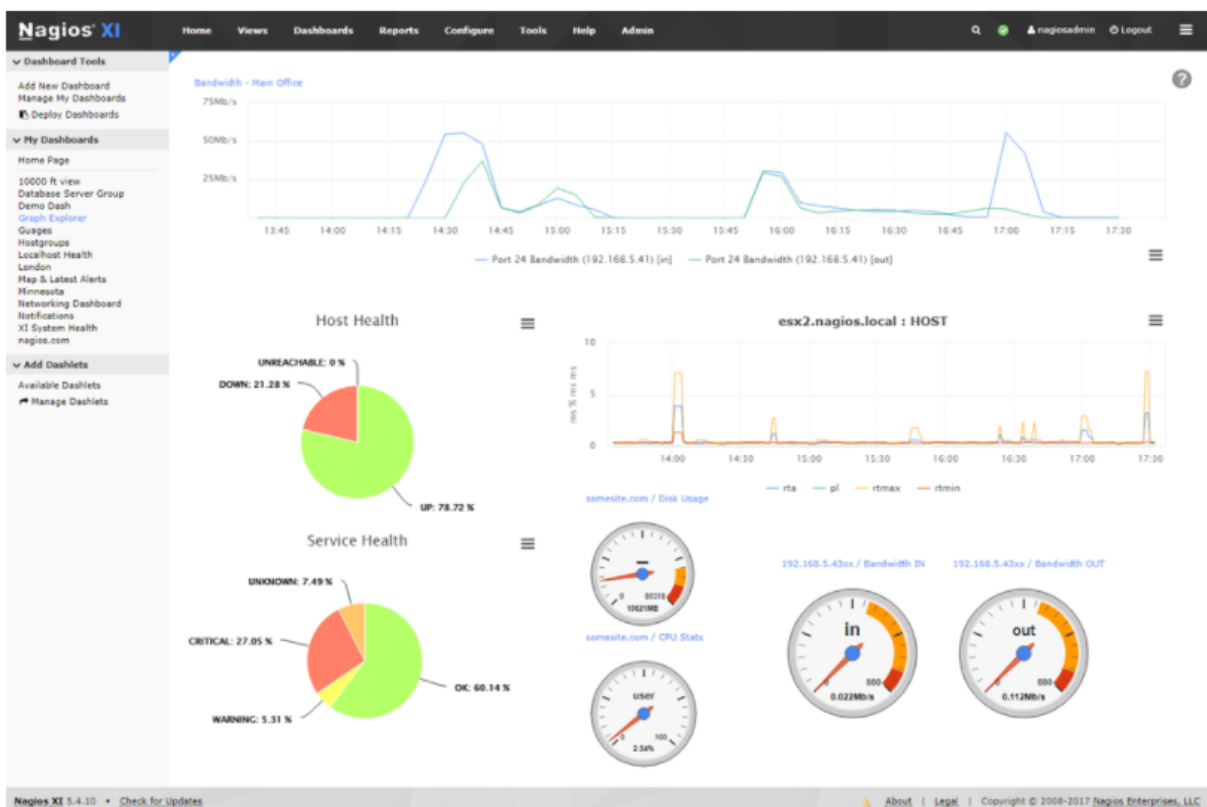
Khi sử dụng Nagios, nhà quản trị mạng có thể có những ưu việt như sau:

- Giám sát toàn diện cơ sở hạ tầng CNTT. Nagios cung cấp khả năng giám sát tất cả các thành phần cơ sở hạ tầng quan trọng bao gồm ứng dụng, dịch vụ, hệ điều hành, giao thức mạng, chỉ số hệ thống và cơ sở hạ tầng mạng. Hàng trăm tiện ích bổ sung của bên thứ ba cung cấp để giám sát hầu như tất cả các ứng dụng, dịch vụ và hệ thống nội bộ.
- Công cụ giám sát Nagios Core 4 mạnh mẽ cung cấp cho người dùng hiệu suất máy chủ giám sát ở mức độ cao nhất. Quy trình công nhân hiệu quả cao cho phép khả năng mở rộng và giám sát hiệu quả gần như vô hạn.
- Nagios cung cấp chế độ xem trung tâm của toàn bộ mạng hoạt động CNTT và các quy trình kinh doanh của khách hàng. Trang tổng quan mạnh mẽ cung cấp khả năng truy cập nhanh vào thông tin giám sát mạnh mẽ và dữ liệu của bên thứ ba. Chế độ xem cung cấp cho người dùng quyền truy cập nhanh vào thông tin mà họ thấy hữu ích nhất.
- Nagios hỗ trợ cho việc lập kế hoạch & Nhận thức Chủ động. Đồ thị quy hoạch năng lực và xu hướng tự động, được tích hợp cho phép các tổ chức lập kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng trước khi các hệ thống lỗi thời bắt chúng một cách bất ngờ. Cảnh báo được gửi đến nhân viên CNTT, các bên liên quan của doanh nghiệp và người dùng cuối qua email hoặc tin nhắn văn bản trên điện thoại di động, cung cấp cho họ thông tin chi tiết về sự cố để họ có thể bắt đầu giải quyết sự cố ngay lập tức.
- Với phương thức quản trị GUI mạnh mẽ, Nagios cung cấp khả năng tùy chỉnh bố cục, thiết kế và tùy chọn trên cơ sở mỗi người dùng, mang lại cho khách hàng và thành viên nhóm của bạn sự linh hoạt mà họ muốn.
- Giao diện cấu hình dựa trên web được tích hợp cho phép quản trị viên trao quyền kiểm soát việc quản lý cấu hình giám sát, cài đặt hệ thống, v.v. cho người dùng cuối và các thành viên trong nhóm một cách dễ dàng. Trình hướng dẫn cấu hình hướng dẫn người dùng qua quá trình giám sát các thiết bị, dịch vụ và ứng dụng mới - tất cả mà không cần phải hiểu các khái niệm giám sát phức tạp.
- Nagios cung cấp khả năng cho nhiều người sử dụng đồng thời. Quyền truy cập nhiều người dùng vào giao diện web cho phép các bên liên quan xem trạng thái cơ sở hạ tầng liên quan. Chế độ xem dành riêng cho người dùng đảm bảo khách hàng chỉ nhìn thấy các thành phần cơ sở hạ tầng mà họ được ủy quyền. Quản lý người dùng nâng cao đơn giản hóa việc quản trị bằng cách cho phép bạn quản lý tài khoản người dùng một cách dễ dàng. Cung cấp tài khoản người dùng mới với một vài cú nhấp chuột và người dùng tự động nhận được email với thông tin đăng nhập của họ.
- Kiến trúc của Nagios có thể mở rộng. Nhiều API cung cấp để tích hợp đơn giản với các ứng dụng nội bộ và bên thứ ba. Hàng nghìn addon do cộng đồng phát triển mở rộng chức năng giám sát và cảnh báo gốc. Các phát triển giao diện tùy chỉnh và addon có sẵn để điều chỉnh Nagios XI nhằm đáp ứng nhu cầu chính xác của tổ chức mạng của người dùng.

Các tính năng cơ bản của Nagios bao gồm:

- Giám sát mạng: Nagios XI sử dụng công cụ giám sát Nagios Core 4 mạnh mẽ để cung cấp cho người dùng khả năng giám sát hiệu quả, có thể mở rộng.
- Cập nhật thông tin trên giao diện web: Trên trang web, nhà quản trị nhanh chóng cập nhật thông tin cũng như tùy chỉnh các thông tin về máy chủ, dịch vụ và thiết bị mạng.
- Hiện thị đồ thị nâng cao: Quản trị viên có thể dễ dàng xem các sự cố mạng và giải quyết chúng.
- Lập kế hoạch năng lực: Các biểu đồ lập kế hoạch năng lực và xu hướng được tích hợp, tự động cho phép các tổ chức lập kế hoạch nâng cấp.
- Quản lý cơ sở hạ tầng: Cải thiện Nhập máy chủ hàng loạt, Tự động phát hiện, Tự động gỡ bỏ, Xác nhận Hàng loạt và hơn thế nữa
- Ảnh chụp nhanh cấu hình: Lưu các cấu hình gần đây nhất của bạn. Lưu trữ nó. Hoàn nguyên bất cứ khi nào bạn muốn. Không bao giờ mất nó một lần nữa.
- Quản lý người dùng nâng cao: Dễ dàng thiết lập và quản lý tài khoản người dùng chỉ với một vài cú nhấp chuột, sau đó chỉ định các vai trò tùy chỉnh để đảm bảo một môi trường an toàn.

Nagios có thể Quản lý các dịch vụ mạng như là: SMTP, POP2, HTTP, NNTP, ICMP, SNMP, FTP, SSH.



Hình 4.22. Giám sát lưu lượng và hạ tầng mạng trong Nagios

4.3. Phân tích lưu lượng mạng dựa trên Wireshark

4.3.1. Giới thiệu chung về phần mềm

Wireshark là một bộ phân tích gói mạng. Một bộ phân tích gói mạng trình bày dữ liệu gói thu được càng chi tiết càng tốt. Người quản trị mạng có thể coi máy phân

tích gói mạng như một thiết bị đo lường để kiểm tra những gì đang xảy ra bên trong cáp mạng, giống như một thợ điện sử dụng vôn kế để kiểm tra những gì đang xảy ra bên trong cáp điện (tất nhiên là ở cấp độ cao hơn). Trong quá khứ, những công cụ như vậy hoặc rất đắt tiền, độc quyền hoặc cả hai. Tuy nhiên, với sự ra đời của Wireshark, điều đó đã thay đổi. Wireshark được cung cấp miễn phí, là mã nguồn mở và là một trong những trình phân tích gói tin tốt nhất hiện nay.

WireShark có một bề dày lịch sử. Gerald Combs là người đầu tiên phát triển phần mềm này. Phiên bản đầu tiên được gọi là Ethereal được phát hành năm 1998. Tám năm sau kể từ khi phiên bản đầu tiên ra đời, Combs từ bỏ công việc hiện tại để theo đuổi một cơ hội nghề nghiệp khác. Thật không may, tại thời điểm đó, ông không thể đạt được thỏa thuận với công ty đã thuê ông về việc bản quyền của thương hiệu Ethereal. Thay vào đó, Combs và phần còn lại của đội phát triển đã xây dựng một thương hiệu mới cho sản phẩm “Ethereal” vào năm 2006, dự án tên là WireShark.

WireShark đã phát triển mạnh mẽ và đến nay, nhóm phát triển cho đến nay đã lên tới 500 cộng tác viên. Sản phẩm đã tồn tại dưới cái tên Ethereal không được phát triển thêm.

Lợi ích Wireshark đem lại đã giúp cho nó trở nên phổ biến như hiện nay. Nó có thể đáp ứng nhu cầu của cả các nhà phân tích chuyên nghiệp và nghiệp dư và nó đưa ra nhiều tính năng để thu hút mỗi đối tượng khác nhau.

WireShark vượt trội về khả năng hỗ trợ các giao thức (khoảng 850 loại), từ những loại phổ biến như TCP, IP đến những loại đặc biệt như là AppleTalk và Bit Torrent. Và cũng bởi Wireshark được phát triển trên mô hình mã nguồn mở, những giao thức mới sẽ được thêm vào. Và có thể nói rằng không có giao thức nào mà Wireshark không thể hỗ trợ.

WireShark có các tính năng cơ bản sau:

- Bắt giữ gói dữ liệu trực tiếp từ các giao diện mạng
- Mở các tệp chứa dữ liệu gói đã được bắt giữ bằng tcpdump / WinDump, Wireshark và nhiều chương trình chụp gói khác
- Nhập các gói từ tệp văn bản có chứa dữ liệu gói Hex
- Hiện thị các gói với thông tin giao thức chi tiết
- Lưu dữ liệu gói đã chụp
- Xuất một số hoặc tất cả các gói ở một số định dạng tệp chụp
- Lọc gói tin theo nhiều tiêu chí
- Tìm kiếm các gói tin trên nhiều tiêu chí
- Tô màu hiển thị gói tin dựa trên bộ lọc
- Tạo các số liệu thống kê khác nhau

WireShark có thể sử dụng vào các mục đích sau:

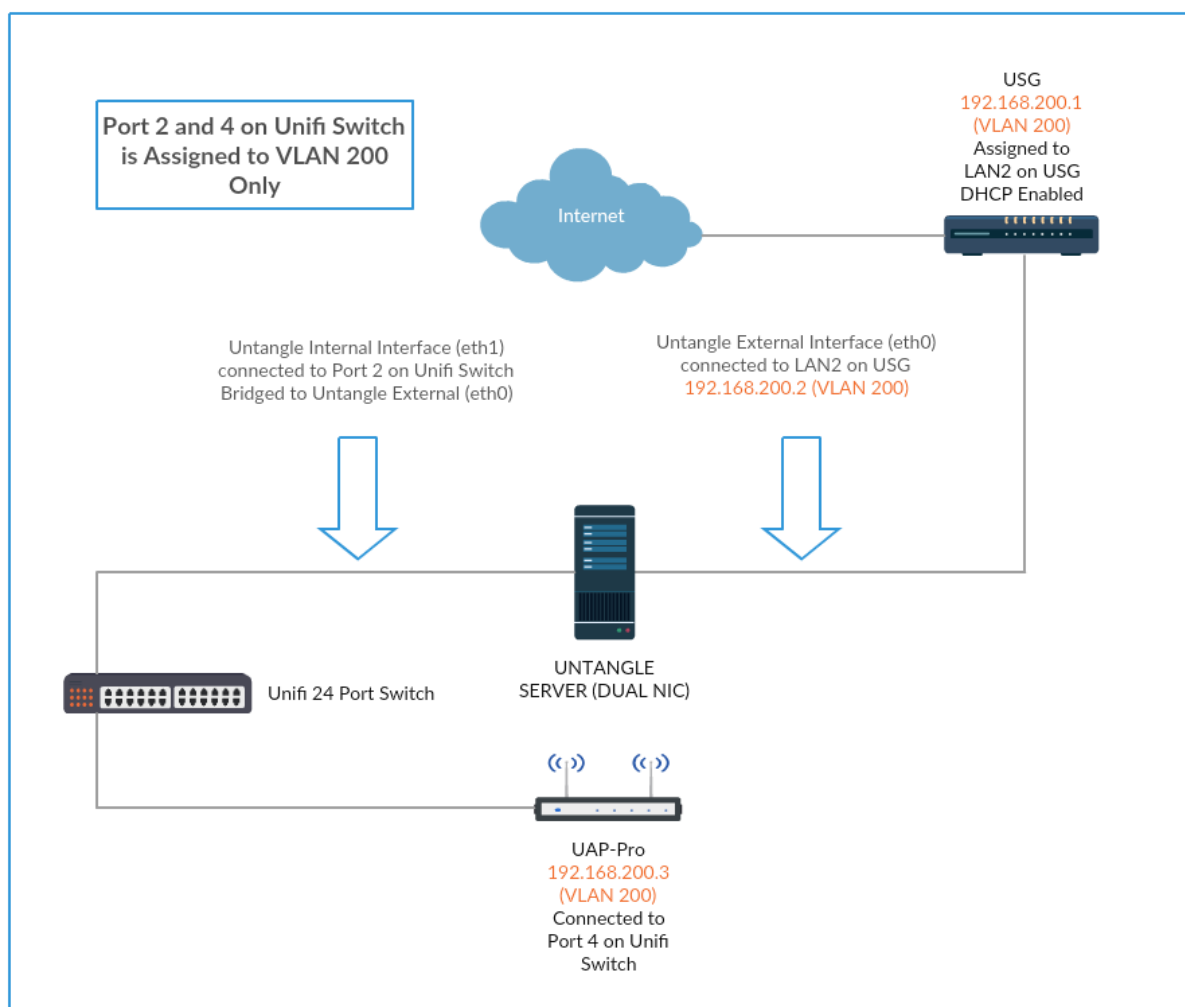
- Quản trị viên mạng sử dụng nó để khắc phục sự cố mạng

- Các kỹ sư an ninh mạng sử dụng nó để kiểm tra các vấn đề bảo mật
- Các kỹ sư QA sử dụng nó để xác minh các ứng dụng mạng
- Các nhà phát triển sử dụng nó để gỡ lỗi việc triển khai giao thức
- Mọi người sử dụng nó để tìm hiểu nội bộ giao thức mạng

4.3.2. Phương thức phân tích lưu lượng

a. Tạo điểm đo

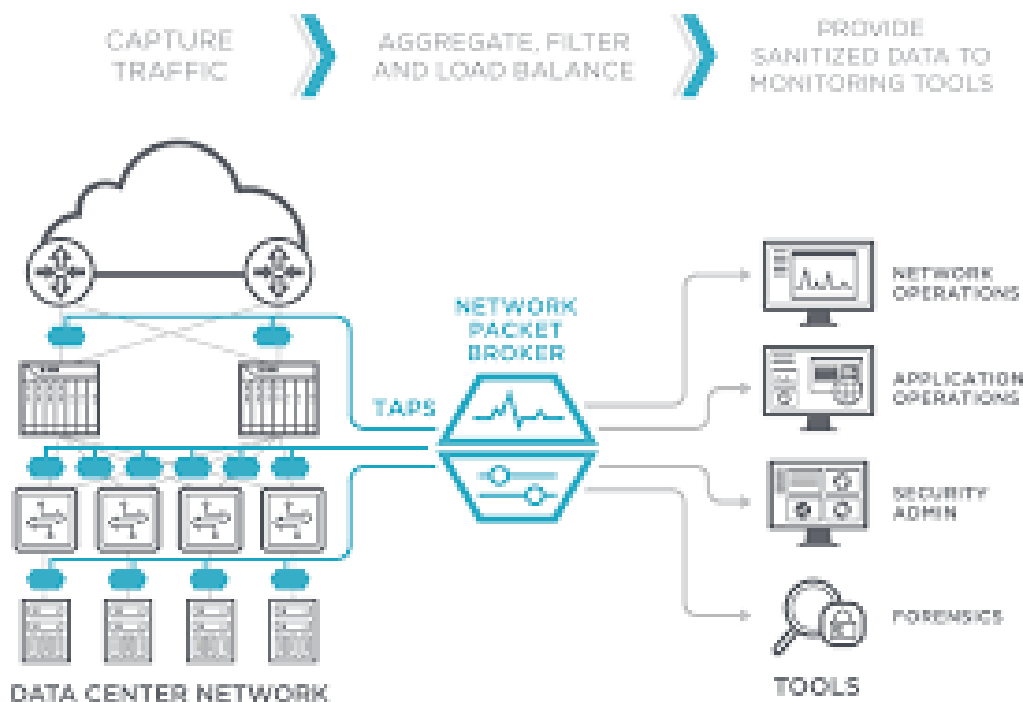
Cũng như tất cả các phép đo đặc khác, phân tích lưu lượng mạng cần xác định các điểm đo. Dựa trên đánh giá hệ thống, người quản trị mạng sẽ phán đoán lưu lượng sẽ đi trên các liên kết vật lý (interface) và liên kết logic (subinterface) nào. Cần lưu ý rằng WireShark hiện tại thông thường sử dụng các phiên bản cài đặt trên PC với các hệ điều hành phổ biến. Đây là điểm khác biệt giữa WireShark với các thiết bị đo chuyên dụng.



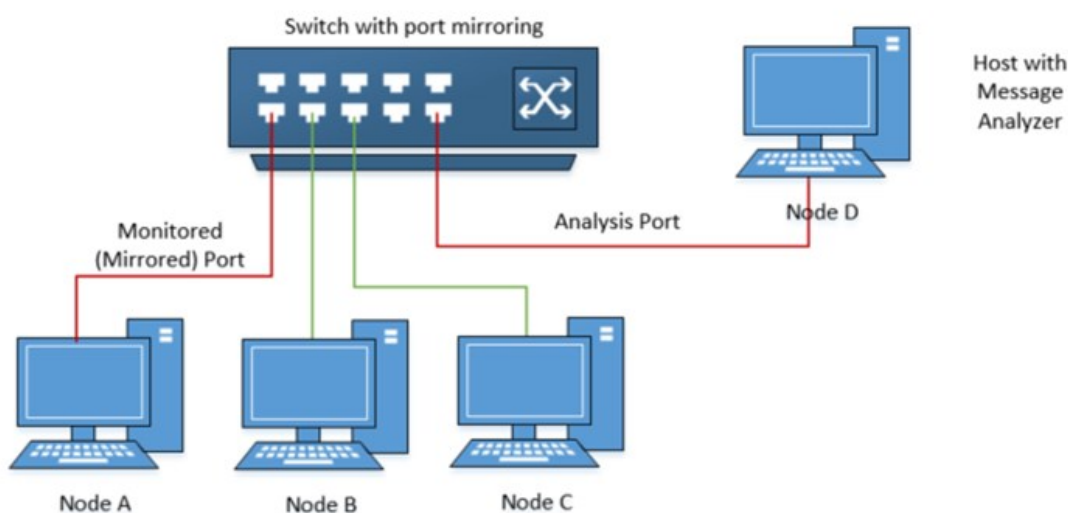
Hình 4.23: Sử dụng tính năng Bridge mode để tạo điểm đo

Để WireShark bắt giữ thành công toàn bộ lưu lượng cần phân tích, cần tạo cho nó các điểm đo hợp lý và khả thi. Có thể sử dụng các một trong các phương pháp sau để tạo điểm đo cho WireShark:

- Sử dụng tính năng Bridge mode cho các máy tính gồm 2 Card mạng. Dùng 02 Card mạng tương thích với giao tiếp cần đo gồm chuẩn vật lý và chuẩn đóng gói thông tin. Kích hoạt tính năng Bridge mode để lưu lượng qua PC là trong suốt. Kích hoạt tính năng bắt giữ bản tin (hình 4.23).



Hình 4.24: Sử dụng TAP để tạo ra các điểm đo



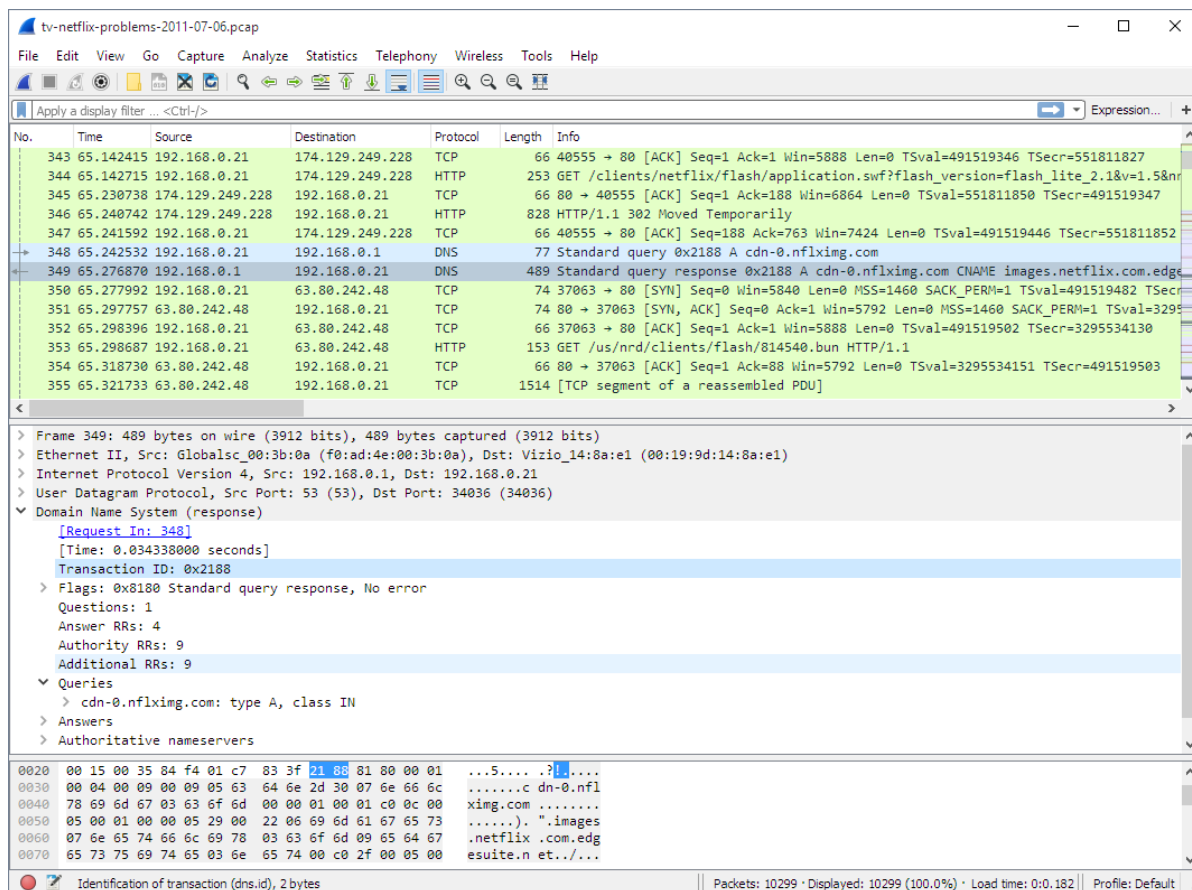
Hình 4.25: Sử dụng Port Mirroring để tạo ra các điểm đo

- Sử dụng thiết bị tách luồng dữ liệu chuyên dụng TAP. Các thiết bị TAP được thiết kế để chuyên tách dữ liệu đảm bảo tính toàn vẹn và không ảnh hưởng tới luồng dữ liệu cần đo. Luồng dữ liệu tự động được nhân bản theo cả hai hướng rồi đẩy ra cổng quản lý. Đối với mạng cỡ lớn, giải pháp tạo điểm đo sử dụng thiết bị TAP được sử dụng phổ biến (hình 4.24).

- Sử dụng tính năng Port Mirroring để nhân bản luồng dữ liệu. Hầu hết các thiết bị chuyển mạch hiện nay đều cung cấp tính năng Port Mirroring để tạo ra khả năng quản lý luồng lưu lượng. Đây là giải pháp thường được áp dụng cỡ nhỏ và trung bình vì đối với mạng cỡ lớn có thể gây ra trễ cho luồng dữ liệu chính cần đo (hình 4.25).

b. Bắt giữ gói tin dữ liệu

Sau khi tạo ra các điểm đo, lưu lượng cần đo đã được nhân bản và điều hướng tới máy trạm cài đặt WireShark. Bằng cách lựa chọn giao tiếp mạng hợp lý, toàn bộ lưu lượng này được bắt giữ bởi modul NCAP (hình 4.26).

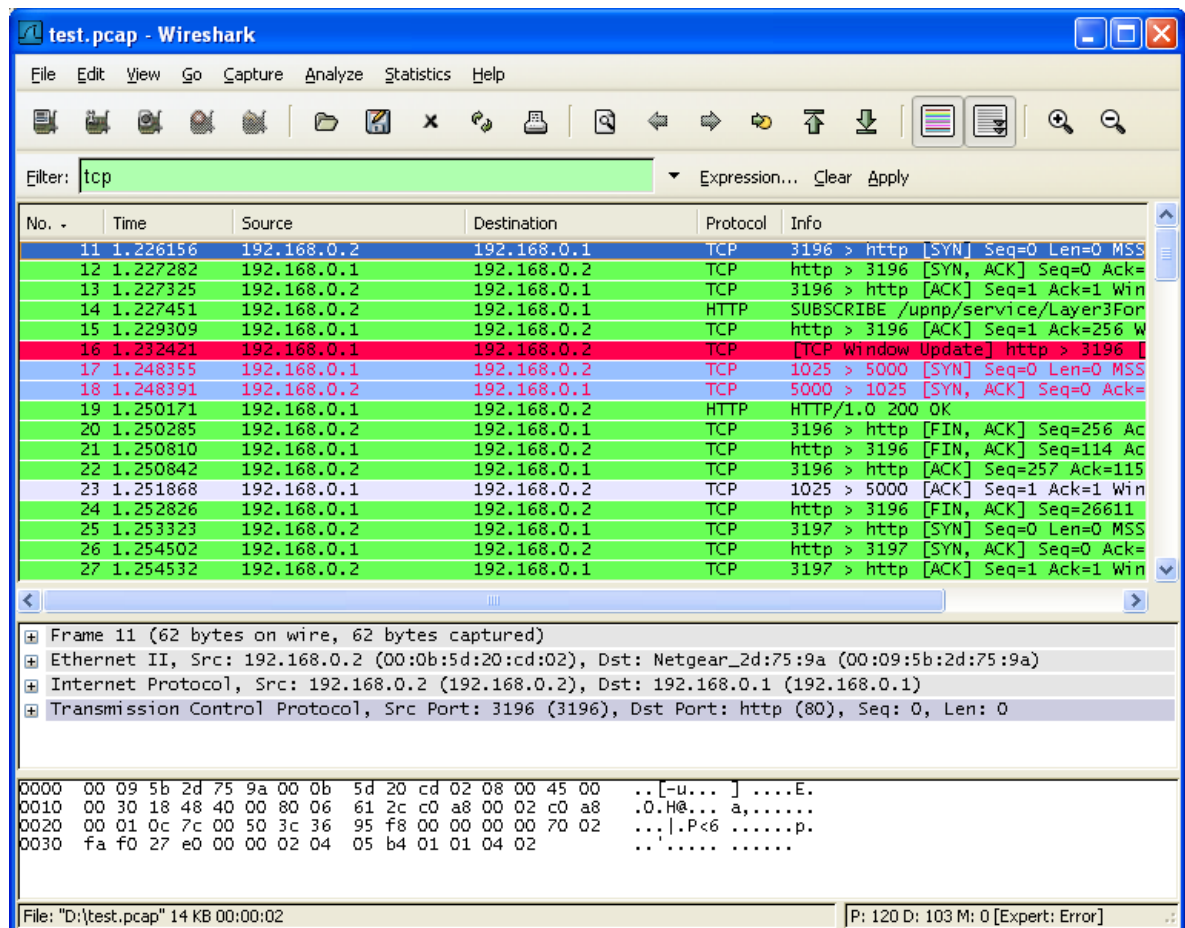


Hình 4.26: Bắt giữ dữ liệu bằng WireShark

Kết quả của quá trình bắt giữ dữ liệu được lưu thành file dạng .pcap. Với file này có thể lọc và phân tích dữ liệu ngay tại chỗ hoặc thực hiện các bước này tại một máy trạm khác bằng cách copy file đơn giản.

c. Lọc gói tin dữ liệu

Tại các điểm đo, lưu lượng dữ liệu được bắt giữ là tổng hợp các loại lưu lượng trên điểm đo đó. Lưu lượng này thuộc về nhiều liên kết logic khác nhau, nhiều ứng dụng khác nhau và nhiều giao thức khác nhau. WireShark cung cấp khả năng lọc các gói tin theo các từ khóa để người dùng có thể tách ra phân lưu lượng cần phân tích.



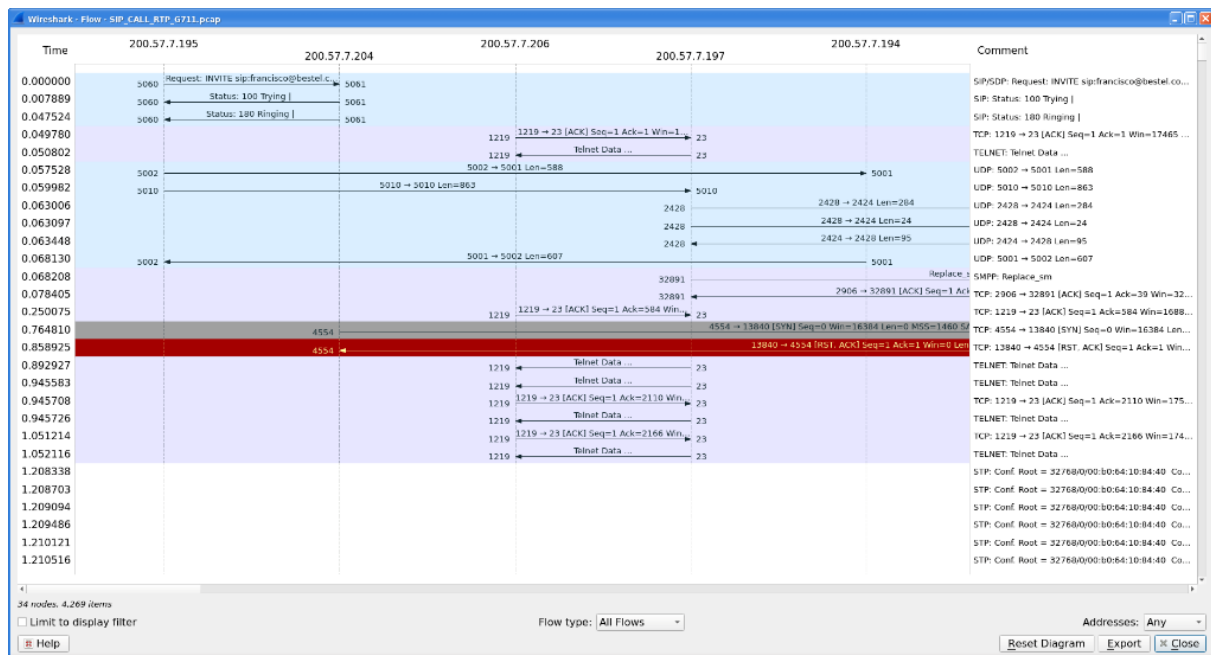
Hình 4.27: Lọc lưu lượng bằng từ khóa

Như ví dụ minh họa trong hình 4.27, có hai loại lưu lượng HTTP và TCP được bắt trên Wireshark, nếu người quản trị chỉ cần phân tích lưu lượng TCP có thể chọn thông qua cửa sổ lọc (Filter) phía trên bên trái màn hình.

d. Phân tích lưu lượng

Sau khi thực hiện lọc dữ liệu dựa trên các tiêu chí của các từ khóa, chỉ còn lại các lưu lượng cần phân tích. WireShark cung cấp các công cụ để phân tích lưu lượng gồm:

- Đọc nội dung lưu lượng. Dựa trên thư viện bảng mã của hầu hết các giao thức hiện hành WireShark cho phép biên dịch thành các nội dung tường minh.
- Phân lớp lưu lượng. Dựa vào việc phân tích tiêu đề của từng lớp, WireShark cho phép phân lớp lưu lượng. Phân lớp thấp nhất là lớp điều khiển truy nhập mạng, lớp cao nhất là lớp ứng dụng.
- Thống kê lưu lượng. WireShark quản lý lưu lượng dựa trên tham số thời gian và bộ đếm. Nó cho phép thống kê lưu lượng đã được bắt giữ
- Đồ thị tiến trình. Kết hợp giữa địa chỉ vật lý, địa chỉ logic, địa chỉ Socket và tham số thời gian, WireShark tạo ra đồ thị tiến trình cho từng luồng lưu lượng cụ thể (hình 4.28).



Hình 4.28: Đồ thị tiến trình trong WireShark

- Phân tích lưu lượng dựa trên các kịch bản dựng sẵn. Để giúp người dùng thuận tiện trong việc phân tích lưu lượng trong những trường hợp phổ biến, WireShark tạo dựng những kịch bản phân tích lưu lượng dựng sẵn gồm: phân tích TCP, thống kê DHCP, thống kê HTTP, thống kê IPv4, thống kê IPv6, phân tích VoIP, phân tích GSM, phân tích ISUP, phân tích LTE, phân tích RTP, phân tích RTSP...cùng nhiều mô hình lưu lượng phổ biến khác.

4.4. Công cụ tạo lưu lượng mạng

4.4.1. Giới thiệu chung

Công cụ tạo lưu lượng mạng sẽ cung cấp lưu lượng truy cập vào mạng để kiểm tra và tối ưu hóa hiệu suất của các thiết bị mạng, giao thức và cấu trúc liên kết. Sử dụng công cụ tạo lưu lượng cho phép chuyên viên mạng chọn loại lưu lượng cụ thể mà họ muốn kiểm tra trong phòng thí nghiệm của họ. Bằng cách kiểm soát các gói và tải trọng được gửi với một người gửi gói, chuyên viên mạng có thể hiểu rõ hơn về cách thiết bị đang thử nghiệm sẽ hoạt động trong các điều kiện thực tế. Chuyên viên mạng có thể tái tạo lưu lượng ứng dụng trên mạng sản xuất của họ hoặc sử dụng các công cụ như trình tạo gói để tạo ra các tình huống giả định thực tế để kiểm tra, khắc phục sự cố và tối ưu hóa nhiều loại thiết bị và cơ sở hạ tầng mạng. Ngoài việc mô phỏng giao tiếp giữa các thiết bị, công cụ tạo lưu lượng có thể mô phỏng cả máy khách và máy chủ ở quy mô lớn để tạo ra một môi trường thử nghiệm hoàn chỉnh.

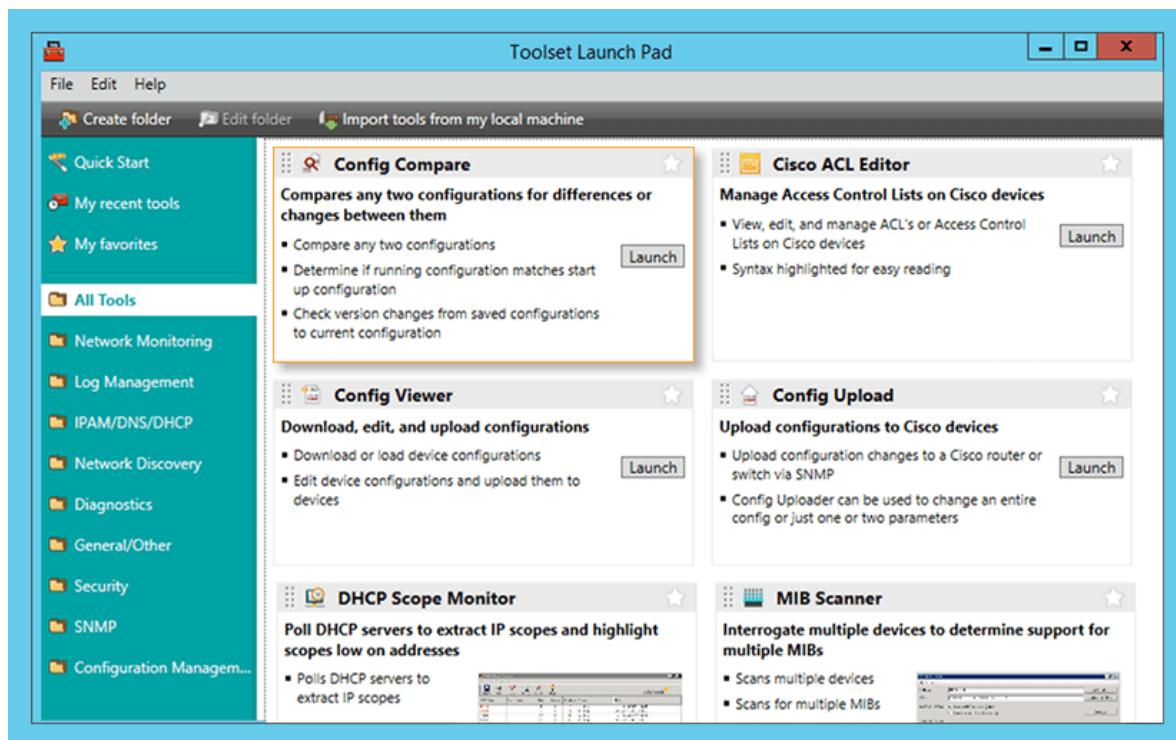
Bằng cách mô phỏng các máy khách, chẳng hạn như máy tính, điện thoại, máy tính bảng, v.v., gửi lưu lượng truy cập và sau đó mô phỏng máy chủ ở phía bên kia, công cụ tạo lưu lượng giúp đo lường mức độ hoạt động của một thiết bị hoặc mạng về thông lượng, độ trễ, tổn thất, tuân thủ chính sách QoS và khả năng phục hồi bảo mật.

4.4.2. Một số công cụ tạo lưu lượng mạng hiện nay

Tạo lưu lượng mạng để có thể chủ động đưa ra các bài đo cũng như đánh giá đầy đủ các đáp ứng của mạng trong các bài toán khác nhau là xu thế tất yếu của quản trị mạng. Điều này mang đến ưu việt vượt trội trong mở rộng, phát triển mạng hay kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục các tình huống xấu có thể phát sinh trên mạng. Một số công cụ tạo lưu lượng hiện nay có thể được liệt kê gồm:

- Bộ tạo lưu lượng mạng WAN Killer
- Ostinato Packet Generator
- Packet Sender
- TRex của Cisco
- PBSOftware NTGM

Bộ tạo lưu lượng mạng WAN Killer: Đây là bộ công cụ của SolarWinds bao gồm một gói gồm hơn 60 công cụ mạng. Trong gói này, Bộ tạo lưu lượng mạng WAN Killer là một trong những công cụ cần thiết để kiểm tra lưu lượng và cân bằng tải giữa các máy chủ. Công cụ này giúp quản trị viên mạng kiểm tra mạng WAN và mạng LAN bằng cách tạo lưu lượng truy cập ngẫu nhiên và gửi nó qua một mục tiêu cụ thể. Với Bộ tạo lưu lượng mạng WAN Killer, quản trị viên có thể chỉ định IP mục tiêu, số cổng đi của nó và băng thông. Công cụ này có thể giúp chuyên gia mạng tạo lưu lượng truy cập ngẫu nhiên bằng cách xác định kích thước của các gói tính bằng byte và bằng cách tạo dữ liệu cho phần trăm băng thông mạch, tất cả đều từ một giao diện duy nhất.

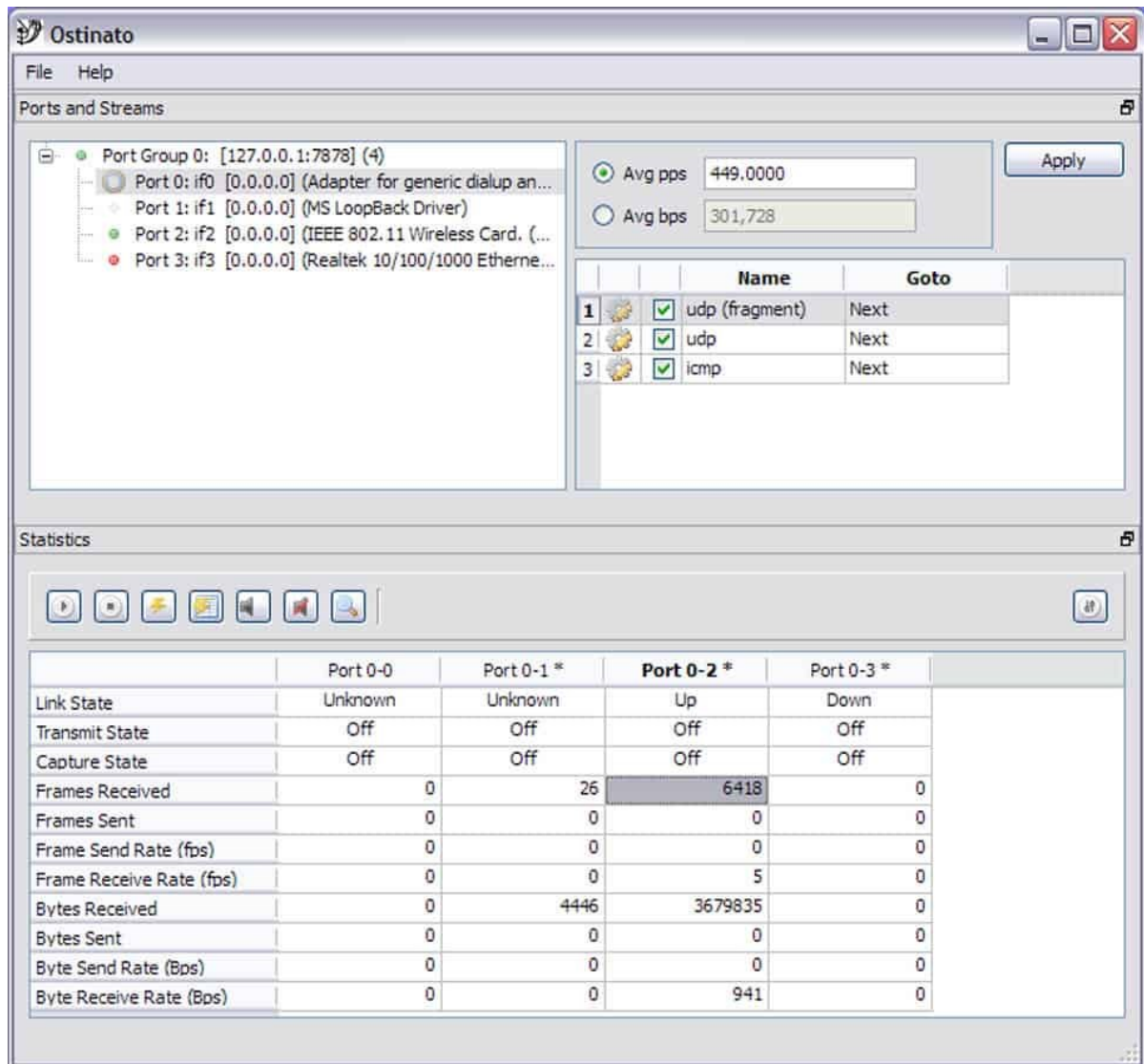


Hình 4.29: Công cụ tạo lưu lượng WAN Killer của SolarWinds

Ostinato Packet Generator: Ostinato là một trình tạo gói và tạo lưu lượng mạng mã nguồn mở. Nó cho phép bạn tạo và gửi các gói tin với các giao thức, kích thước và

tốc độ khác nhau. Ostinato có thể được sử dụng như một công cụ bổ sung cho một phần mềm chụp gói như Wireshark, trên thực tế, chúng tự nhận là “Wireshark in Reverse”. Ostinato đi kèm với một GUI thân thiện và dễ sử dụng. Nó chứa ba phần khác nhau, danh sách cổng, danh sách luồng và số liệu thống kê. Danh sách các cổng hiển thị các cổng đang hoạt động trên hệ thống cục bộ của bạn và chọn một cổng để truyền gói tin. Phần luồng cho phép bạn tạo lưu lượng truy cập mới với các giao thức khác nhau, kích thước byte, chế độ, tốc độ, số lượng gói tin,... Phần thống kê hiển thị giao diện và thống kê mức cổng. Ostinato là nền tảng đa nền tảng—được hỗ trợ bởi Windows, Linux, BSD và Mac OS X. Các tính năng và khả năng của phần mềm này bao gồm:

- Tự động hóa các bài kiểm tra mạng với API Python mạnh mẽ của nó.
- Tạo và định cấu hình nhiều luồng
- Mở, chỉnh sửa và lưu tệp PCAP
- Gửi luồng ổn định, liên tục hoặc nhiều gói

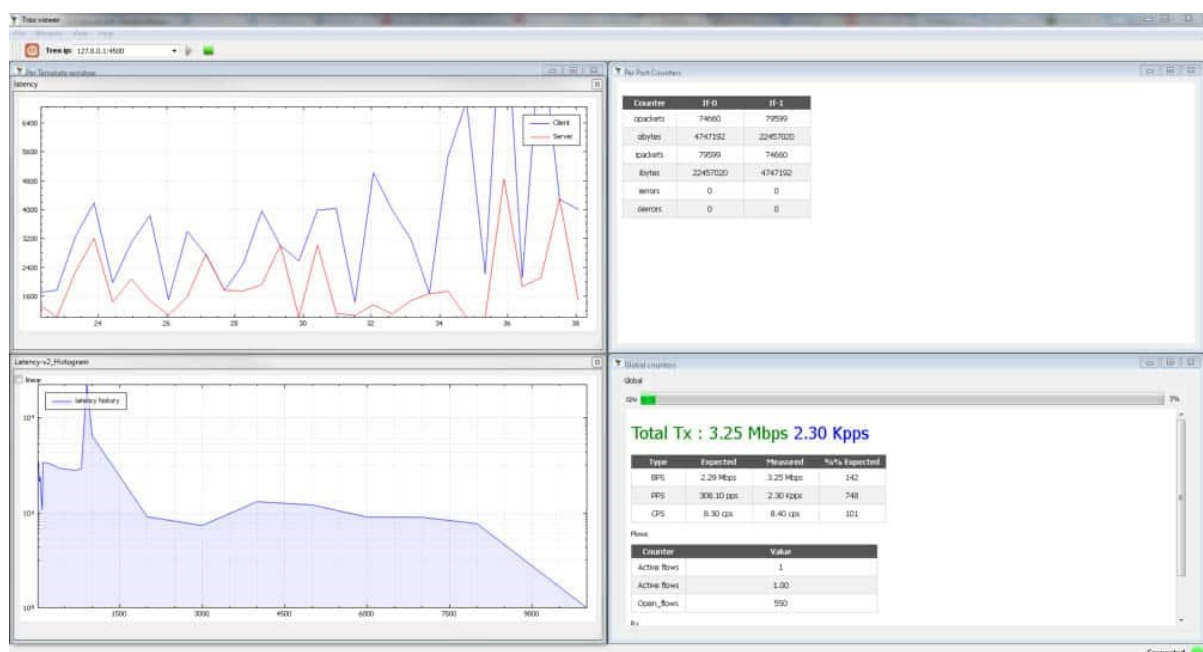


Hình 4.30: Công cụ tạo lưu lượng Ostinato

Packet Sender: PacketSender là một trình soạn thảo và gửi gói đa nền tảng miễn phí và mã nguồn mở. Nó có thể gửi và nhận lưu lượng TCP, UDP và SSL trên bất kỳ cổng nào bạn quyết định. Quản trị viên mạng sử dụng PacketSender để khắc phục sự cố các thiết bị mạng và kết nối an toàn, bằng cách gửi các gói được tạo thủ công và sau đó phân tích các câu trả lời. Nó cũng là một công cụ tuyệt vời để kiểm tra và phát triển các giao thức mạng. Với nó, quản trị viên mạng có thể đánh giá hành vi về mặt hiệu suất và bảo mật. Một số tính năng và khả năng của công cụ này bao gồm:

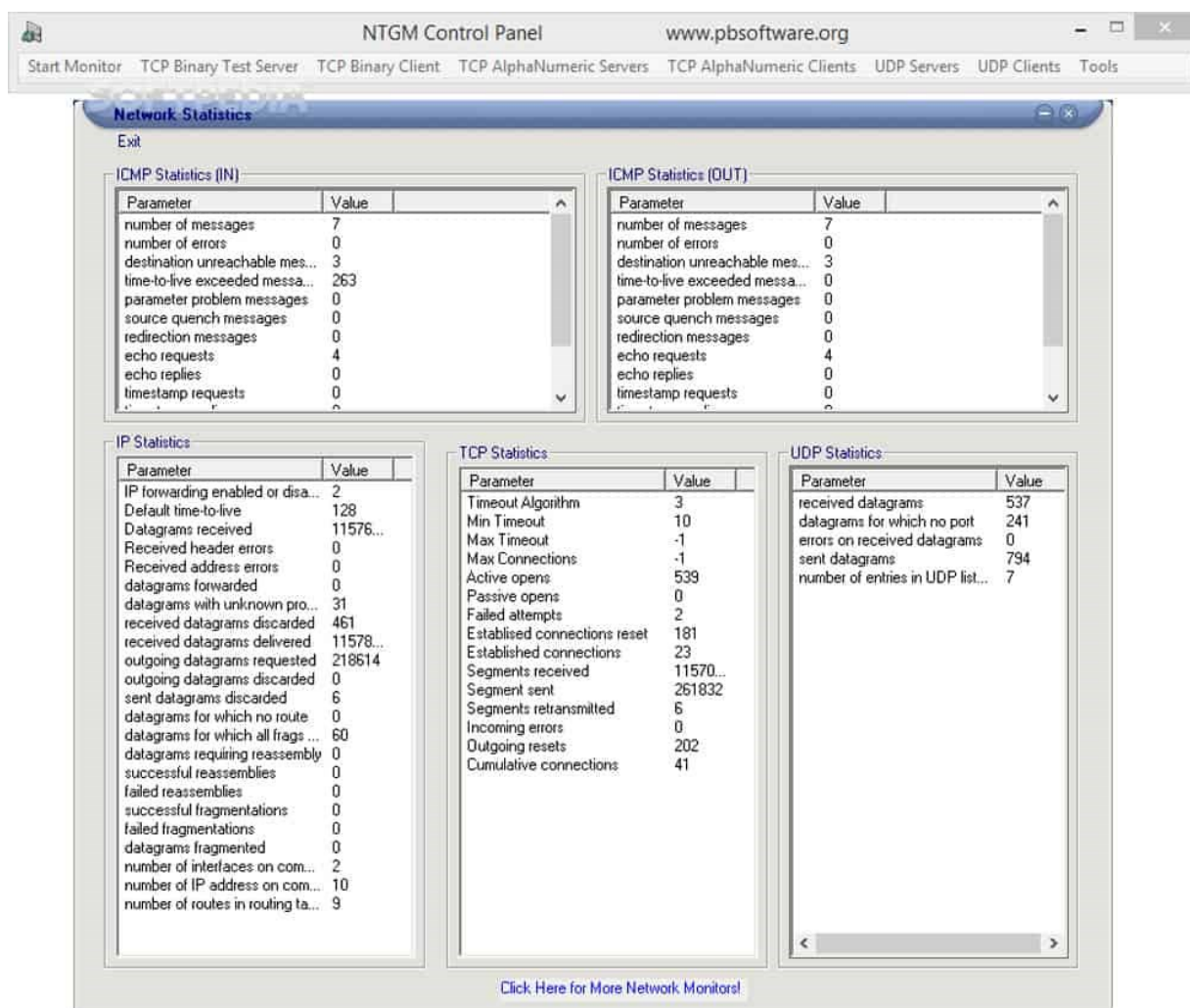
- Gửi hoặc nhận TCP / UDP / SSL trên Máy khách hoặc Máy chủ.
- Tự động hóa và viết kịch bản thông qua CLI.
- Kiểm tra chống lại các cuộc tấn công của Phần mềm độc hại bằng máy chủ UDP / TCP / SSL
- Nhật ký giao thông trực tiếp.
- Kiểm tra mức độ chịu đựng của tường lửa

TRex của Cisco: TRex là một trình tạo lưu lượng truy cập trạng thái/ không trạng thái quy mô cao mã nguồn mở của Cisco. Nó được coi là “Trình tạo lưu lượng truy cập thực tế” bởi vì nó có thể tạo ra các chỉ số hiệu suất chính xác và tìm ra điểm nghẽn trong các tình huống lưu lượng truy cập thực tế. TRex là một trình tạo lưu lượng truy cập trạng thái vì nó có thể theo dõi lưu lượng từ đầu đến cuối và cho phép người dùng tạo lưu lượng từ L4 đến L7, rất phù hợp để kiểm tra căng thẳng trên DPI, Tường lửa, NAT, IPS, Bộ cân bằng tải, v.v. công cụ sử dụng các mẫu lưu lượng truy cập thực để tạo lưu lượng truy cập dựa trên xử lý trước với tốc độ lên đến 200-400Gb / giây. Chức năng khác cho phép tạo các luồng lưu lượng không trạng thái (các gói dựa trên nguồn và đích). Nó hỗ trợ lên đến 20 triệu gói mỗi giây và nhiều luồng



Hình 4.31: Công cụ tạo lưu lượng Trer của Cisco

PBSoftware NTGM: Trình tạo và giám sát lưu lượng mạng (NTGM) , từ PBSoftware, cho phép người dùng tạo và theo dõi lưu lượng IP / TCP / UDP / ICMP. NTGM có thể giúp kiểm tra các thiết bị mạng, tường lửa và máy chủ. Nó hoạt động bằng cách mô phỏng hoạt động của máy khách / máy chủ thực tế và bằng cách giám sát mạng cùng một lúc. Giao diện có thể hiển thị kết quả thông qua các đồ thị và số liệu thống kê khác nhau. Quản trị viên mạng có thể phân tích số liệu thống kê giao thức trong Network Monitor và theo dõi các kết nối được thiết lập / không thành công, các thiết lập lại gửi đi, kết nối tối đa, phản hồi echo, ...



Hình 4.32: Công cụ tạo lưu lượng PBSoftware NTGM

4.5. Kết luận chương 4

Nội dung chương 4 đưa ra bức tranh tổng quát về quản trị mạng IP cũng như quản trị phần tử trong mạng. Bên cạnh đó, chương 4 cũng giới thiệu một số công cụ quản trị mạng thông dụng hiện đang được sử dụng cho quản trị mạng thực tiễn cũng như giới thiệu phương thức phân tích lưu lượng mạng và cách thức tạo lưu lượng mạng cho bài toán đo và đánh giá chủ động chất lượng mạng IP.

4.6. Câu hỏi ôn tập chương 4

1. Ý nghĩa của công cụ tạo lưu lượng trong quản trị mạng

2. Hiện nay có những loại công cụ tạo lưu lượng nào. Phân tích ưu nhược điểm của chúng
3. Có những ứng dụng quản trị mạng nào hiện nay sử dụng SNMP. Đánh giá ưu nhược điểm trong tính năng quản trị mạng của mỗi ứng dụng
4. Ý nghĩa của việc phân tích lưu lượng mạng.
5. Trình bày tiến trình phân tích lưu lượng mạng trên Wireshark

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Quản lý mạng viễn thông. Bài giảng của của bộ môn Mạng viễn thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2014.
2. Jianguo Ding, “Advances in Network Management”, 2nd Ed, CRC Press, Talor & Francis Group, 2016.
3. Wendell Odom, “CCNA 200-301 Official Cert Guide”, Vol.1, Cisco Press, 2020.
4. Abhishek Ratan, “Practical Network Automation”, Packt Publishing, 2018.
5. Rihards Olups, Andrea Dalle Vacche, Patrik Uytterhoeven, “Zabbix: Enterprise Network Monitoring Make Easy”, Packt Publishing, 2017.
6. Bongsik Shin, “A Practical Introduction to Enterprise Network and Security Management”, CRC Press, Talor & Francis Group, 2017.
7. Thomas A. Limoncelli, Christina J. Hogan, Strata R. Chalup, “The practice of System and Network Administration”, Vol.1, 3rd Ed., Addison-Wisley, 2017.
8. Mehmet Toy, “Cable Networks, Services and Management”, Wiley-IEEE Press, 2015.
9. Chadha, Devi, “Optical WDM networks: from static to elastic networks”, Wiley-IEEE Press, 2019.
10. Series M: Telecommunication Management, including TMN and Network maintenance, “Requirements for data management in the telecommunication management network”, ITU-T M.3363, Feb 2020.